CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO CAPAC-SUNTRACS

2022

2025



EDICIÓN DE OFICINA

Tomo I
Convención

Tomo II
Anexos



CÁMARA PANAMEÑA DE LA CONSTRUCCIÓN
CAPAC
1961



Panamá
4 de abril de 2022

CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO

CELEBRADA ENTRE LA CAMARA PANAMEÑA DE LA CONSTRUCCIÓN

Y

EL SINDICATO ÚNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

TOMO I y II

EDICIÓN DE OFICINA

PANAMÁ, 4 DE ABRIL DE 2022
2022-2025

INTRODUCCIÓN

El pasado 4 de abril de 2022, la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), suscribió con el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción, la nueva Convención Colectiva de Trabajo CAPAC-SUNTRACS 2022-2025.

Este nuevo convenio colectivo, que corresponde a la décima primera versión negociada en 48 años, mantuvo sin cambio la mayoría de las cláusulas convencionales, centralizando el esfuerzo negociador en acuerdos salariales aplicables a los distintos oficios y ocupaciones de la construcción.

Cumplido el proceso formal, procedemos a la edición de la nueva Convención Colectiva en formato digital e impreso, con el fin de hacerlo llegar a todas las empresas miembros y facilitar su aplicación en cada obra en ejecución.

Como quiera que esta convención regula las relaciones laborales entre las empresas miembros de CAPAC y sus trabajadores, dicho instrumento jurídico laboral se convierte en una herramienta de consulta obligada para quienes tiene la responsabilidad de manejar los asuntos laborales en cada empresa.

En apoyo a la entrega física del acuerdo convencional, CAPAC estará ofreciendo periódicamente seminarios de capacitación sobre la materia y atendiendo las consultas que formulen los miembros para un mejor entendimiento y aplicación de los términos pactados.

CÁMARA PANAMEÑA DE LA CONSTRUCCIÓN

CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO
CAPAC-SUNTRACS
(2022-2025)

TOMO I

TÍTULO PRELIMINAR
De las Definiciones Generales

CAPÍTULO PRELIMINAR
Las Definiciones

A los efectos de la correcta interpretación y el cumplimiento de las cláusulas de la presente Convención Colectiva de Trabajo y sus Anexos reglamentarios, se establecen las definiciones que se detallan a continuación.

		Pág.
1.	La CAPAC	15
2.	El SUNTRACS	15
3.	La Empresa	15
4.	El Trabajador	15
5.	Las Partes	15
6.	Salario Mínimo Convencional o Salario Mínimo Ocupacional	15
7.	Salario Mínimo Legal	15
8.	Prima de Producción	15
9.	Precio Unitario	16
10.	Rendimiento Mínimo	16
11.	Anexo	16
12.	Condiciones de Trabajo	16
13.	Relaciones de Trabajo	16
14.	Reglamento Interno de Trabajo	16
15.	Intermediario	16
16.	Subcontratista	16
17.	Jornada Extraordinaria	16
18.	Periodo Probatorio	16

TÍTULO I
De las Partes, Ámbito de Aplicación

CAPÍTULO I
Las Partes y el Ámbito de Aplicación

Cláusula 1.	Denominación y Domicilio de las Partes	17
Cláusula 2.	Responsabilidad Social	17
Cláusula 3.	Responsabilidad Vigente	17
Cláusula 4.	Responsabilidad Solidaria	17
Cláusula 5.	Normas de Subcontratación	18
Cláusula 6.	Intermediario	19
Cláusula 7.	Cumplimiento de la Convención	19
Cláusula 8.	Ámbito de Aplicación	19
Cláusula 9.	Trabajadores de Confianza y Trabajadores Excluidos de la Convención Colectiva	19
Cláusula 10.	Aprendiz	20

TÍTULO II
De las Condiciones de Trabajo

CAPÍTULO I
Condiciones Generales de Trabajo

Cláusula 11. Tipos de Contratos 20
Cláusula 12. Formas de Contratación 20
Cláusula 13. Contrato de Tiempo Indefinido 20
Cláusula 14. Contrato por tiempo Definido 20
Cláusula 15. Disposición contra el Trabajo Infantil 20
Cláusula 16. Modificación de los Contratos de Trabajo por vía de adenda 21
Cláusula 17. Modificación de Condiciones de Trabajo 21
Cláusula 18. Modificación de la Relación de Trabajo 22
Cláusula 19. Terminación de contrato y continuidad laboral 22
Cláusula 20. Pago de prestaciones laborales 22
Cláusula 21. Reconocimiento del 6% en caso de Despido Injustificado Declarado por Tribunal Competente 23
Cláusula 22. Garantía de Pago de Prestaciones Laborales 23
Cláusula 23. Mujeres Trabajadoras en Estado de Gravidez 24
Cláusula 24. Trabajadores con enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas 25
Cláusula 25. Jornadas Ordinaria de Trabajo y sus Excepciones 25
Cláusula 26. Jornadas Extraordinarias 26
Cláusula 27. Jornadas Extraordinarias en Días Sábado 26
Cláusula 28. Descanso entre Jornadas 26
Cláusula 29. Acuerdos sobre Jornadas de Trabajo 26
Cláusula 30. Cambio del Tiempo Destinado a Descanso y Alimentación en la Media Jornada 27
Cláusula 31. Compensación para Alimentación y Transporte en Horas Extraordinarias 27
Cláusula 32. Período Probatorio 28
Cláusula 33. Rendimiento Mínimo 29
Cláusula 34. Actualización de la Tabla de Rendimiento Mínimos de Mano de Obra en la Construcción y Anexos relacionados 29
Cláusula 35. Pago de Salario 29
Cláusula 36. Forma de Pago 29
Cláusula 37. Descuento de Renta 30
Cláusula 38. Vacaciones 31
Cláusula 39. Paralización por Lluvia 32
Cláusula 40. Facilidades de Transporte a los Trabajadores 32
Cláusula 41. Traslado, Aportes de Alimentación y Alojamiento del Trabajador 32
Cláusula 42. Agua Fría o Fresca 33
Cláusula 43. Suéteres y Pantalones para Trabajadores 33
Cláusula 44. Trabajadores Extranjeros 34
Cláusula 45. Trabajadores de Oficina de Campo 34
Cláusula 46. Trabajadores Almacenistas 34
Cláusula 47. Trabajo de Celador 34

CAPÍTULO II
Condiciones Especiales

Cláusula 48. Condiciones Especiales 35
Cláusula 49. Trabajos en Altura 35
Cláusula 50. Trabajos en Excavación 37
Cláusula 51. Trabajos en Túneles, Galerías y Minas 37
Cláusula 52. Trabajos con Martillo Neumático 38
Cláusula 53. Trabajos de Rastrilleo, Tornilleo, Calderas para Calentar Asfalto y Colocación de Carpetas y Pavimento Asfáltico que mantenga contacto directo con Alta Temperatura 38

CAPÍTULO III
Trabajo de Carreteras y Otros

Cláusula 54. Declaración de Residencia 39
Cláusula 55. Traslado del Campamento al Lugar del Trabajo 39
Cláusula 56. Transporte a Población Cercana 39
Cláusula 57. Merienda en Trabajos en Carretera 40
Cláusula 58. Comidas 40
Cláusula 59. Alojamiento, comidas y transporte al Hogar en Empresas que Suministren Campamento 40
Cláusula 60. Trabajador en Entrenamiento 40
Cláusula 61. Uniforme en para trabajadores en Tarea de Rastrilleo, Tornilleo y Riegue Manual de Asfalto 41

CAPÍTULO IV
Los Conductores y Operadores de Equipo y Otros Trabajos

Cláusula 62. Informe sobre Vehículos y Equipos 41
Cláusula 63. Daños Mecánicos en el Equipo 41
Cláusula 64. Inmovilización de Vehículo y Equipo 42
Cláusula 65. Responsabilidad por Multas 42
Cláusula 66. Operación de Varios Vehículos 42
Cláusula 67. Mantenimiento de Equipo de Soldadura 42
Cláusula 68. Uniforme de Mecánicos y Otros 43

CAPÍTULO V
Áreas de Seguridad de Vestidores, Herramientas y Equipo de Seguridad

Cláusula 69. Áreas de Seguridad 43
Cláusula 70. Herramientas de Trabajo 44
Cláusula 71. Alquiler de Herramientas 46
Cláusula 72. Herramientas de Mecánicos 47

TÍTULO III
De las Relaciones de Trabajo

CAPÍTULO I
Los Permisos, Licencias e Incapacidades

Cláusula 73. Permisos para Gestiones Personales 47
Cláusula 74. Permisos para Reclamos Laborales 47
Cláusula 75. Licencias No Remuneradas 48
Cláusula 76. Permiso para Elección de la nueva Junta Directiva del SUNTRACS 48
Cláusula 77. Incapacidad por Accidentes de Trabajo 49
Cláusula 78. Pago de incapacidad en caso de incumplimiento con la Caja de Seguro Social 49

TÍTULO IV
Comisiones de Trabajo y los Sistemas de Comunicación CAPAC-SUNTRACS

CAPÍTULO I
Las Comisiones de Trabajo CAPAC-SUNTRACS

Cláusula 79. Comisión de Avenimiento 50
Cláusula 80. Acciones Conjuntas 51
Cláusula 81. Póliza Colectiva de Vida 51
Cláusula 82. Plan de Retiro Anticipado 52

CAPÍTULO II
Los Sistemas de Comunicación CAPAC-SUNTRACS

Cláusula 83. Comunicación sobre Nombramientos de Directivos y Representantes de las Partes 53

Cláusula 84. Comunicación sobre Afiliados, Representantes Sindicales, Comisionados, Miembros ante el Comité de Empresa y Comité de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional 53
Cláusula 85. Notificación de Acciones Colectivas Sindicales 53

TÍTULO V
POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS Y REGLAMENTO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CAPÍTULO I
Políticas y Planes de Seguridad

Cláusula 86. Responsabilidad, Políticas y Programas de Seguridad 54
Cláusula 87. Responsabilidad en la Elaboración y Aplicación de Planes de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional en las Obras 54
Cláusula 88. Objetivo de los Planes de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional 54
Cláusula 89. Contenido del Plan de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional 54
Cláusula 90. Elaboración y aprobación de los Programas y Planes de Seguridad, Higiene y Ocupacional 55
Cláusula 91. Capacitación Inicial en materia de seguridad, salud e higiene ocupacional 55
Cláusula 92. Miembros del Comité de Seguridad, Salud e Higiene en la Industria de la Construcción. 55

CAPÍTULO II
Programas Conjuntos CAPAC-SUNTRACS

Cláusula 93. Comisión de Seguridad y Seguimiento 56
Cláusula 94. Visitas e Inspecciones a las Obras 56
Cláusula 95. Programa de Educación en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 57
Cláusula 96. Programa de Capacitación 57

CAPÍTULO III
Del Reglamento de Seguridad y Disposiciones Complementarias

Cláusula 97. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 58
Cláusula 98. Disposiciones Legales y Complementarias 58

CAPÍTULO IV
Otras Medidas de Seguridad

Cláusula 99. Equipos de Seguridad 58
Cláusula 100. Alquiler de Equipo de Seguridad 60
Cláusula 101. Medidas Básicas de Seguridad en Áreas o Actividades de Alto Riesgo 60
Cláusula 102. Medidas de Seguridad Aplicables a Grúas Fijas y/o Montacargas 60
Cláusula 103. Medidas de Protección contra Caída de Objetos 61
Cláusula 104. Iluminación Adecuada 61

CAPÍTULO V
Higiene y Salud Ocupacional

Cláusula 105. Fonda, Área de Comedor y Medidas de Salubridad 61
Cláusula 106. Microondas en la Obra 61

CAPÍTULO VI
Efectos de las Normas de Seguridad

Cláusula 107. Efectos y Medidas Inmediatas de la norma de seguridad 62
Cláusula 108. Sanciones por Incumplimiento de las Medidas de Seguridad 62

TÍTULO VI
De las Ocupaciones y Categorías

CAPÍTULO I
Certificación y Evaluación de los Trabajadores

Cláusula 109. Certificación de Trabajadores 62
Cláusula 110. Evaluación del Trabajador 63

CAPÍTULO II
Clasificación por Ocupación y Categoría

Cláusula 111. Clasificación por Ocupación 63
Cláusula 112. Clasificación de Trabajadores de Construcción en Ocupaciones No Reguladas 65

CAPÍTULO III
Denominación de Ocupaciones y Descripción de Funciones

Cláusula 113. Descripción de los Puestos u Ocupaciones 66

I. Descripción de los Puestos y Ocupaciones
1-1 Peón o Ayudante (General) 66
1-2 Celador o Guardián 66
1-3 Principiante (de Albañil, Mosaiquero, Azulejero, Carpintero, Reforzador, Chofer, Operador o de otros Oficios) 66
1-4 Principiante (de Cimbrero) 67
1-5 Pastero 67
1-6 Albañil (Calificado) 68
1-7 Albañil Mosaiquero-Azulejero (Calificado) 68
1-8 Cimbrero (Calificado) 68
1-9 Carpintero (Calificado) 69
1-10 Reforzador (Calificado) 69
1-11 Albañil (Especializado) 70
1-12 Mosaiquero-Azulejero (Especializado) 70
1-13 Carpintero (Especializado) 71
1-14 Reforzador (Especializado) 71
1-15 Técnico en Gypsum (Calificado) 71
1-16 Instalador de Vidrio y Aluminio (Peón o Ayudante) 72
1-17 Instalador de Vidrio y Aluminio (Principiante) 72
1-18 Instalador de Vidrio y Aluminio (Calificado) 72

II. Descripción de Funciones de Plomero
2-1 Peón o Ayudante (de Plomería) 73
2-2 Principiante (de Plomería) 73
2-3 Plomero (Calificado) 74
2-4 Plomero (Especializado) 74

III. Descripción de Funciones de Electricista
3-1 Peón o Ayudante (de Electricidad) 75
3-2 Instalador Electricista (Principiante) 75
3-3 Electricista General (Calificado) 75
3-4 Técnico Electricista (Especializado) 76

IV. Descripción de Funciones de Pintor
4-1 Principiante (de Pintor) 76
4-2 Pintor (Calificado) 77

4-3 Pintor (Especializado) 77

V. Descripción de Funciones de Mecánicos
5-1 Mecánico o Electromecánico Automotriz de Segunda 77
5-2 Mecánico o Electromecánico Automotriz de Primera 78
5-3 Llantero 78
5-4 Engrasador 79

VI. Descripción de Funciones de Operadores de Máquinas de Construcción
6-1 Operador de Máquina Mezcladora de Mezcla o Concreto, hasta 0.21225 m3 (7.5 p3) 79
6-2 Operador de Máquina Mezcladora de Concreto de más de 0.21225 m3 (7.5 p3) 80
6-3 Operador de Montacargas 80
6-4 Operador de Carretones Motorizados (Motorized Buggy, miniescabadores y cargadores) y Otros 81
6-5 Operador de Grúa Fija 81
6-5.A Aparejador para levantamiento de carga (rigger) 82
6-6 Operador de Equipo Liviano 83
6-7 Operador de Equipo Pesado de Segunda 83
6-8 Operador de Equipo Pesado de Primera 84

VII. Descripción de Funciones de Choferes de Máquinas de Construcción
7-1 Chofer de Vehículos Livianos 84
7-2 Chofer de Camiones Livianos 85
7-3 Chofer de Camiones Pesados 85

CAPÍTULO IV
Clasificación y Descripción de Trabajadores de Obras Industriales en el Campo
8-1 Armador de Segunda (de Equipos) 86
8-2 Armador de Primera (de Equipos) 87
8-3 Soldador de Segunda 87
8-4 Soldador de Primera 87
8-5 Soldador (Especializado) 88
8-6 Tubero de Segunda 88
8-7 Tubero de Primera 88

CAPÍTULO V
Clasificación y Descripción de Trabajadores de Taller,
Estructuras Metálicas y de Mantenimiento
9-1 Ayudante de Soldador 89
9-2 Principiante de Soldador 89
9-3 Soldador de Segunda 89
9-4 Soldador de Primera 90
9-5 Armador 90

CAPÍTULO VI
Descripción de Trabajadores de Agrimensura
10-1 Instrumentista de Segunda 91
10-2 Instrumentista de Primera 91
10-3 Cadenero 92
10-4 Porta Mira 92

TÍTULO VII
De las Cláusulas Económicas Directas

CAPÍTULO I
Bonificaciones, Permisos y Otros Beneficios

Cláusula 114. Bonificación por Asistencia 93
Cláusula 115. Bonificación de Jefe de Cuadrilla 93
Cláusula 116. Complejo Deportivo, Actividades Recreativas y Culturales 94
Cláusula 117. Programa de Vivienda 94
Cláusula 118. Colaboración al Programa de Vivienda de SUNTRACS 95
Cláusula 119. Programa de Asistencia Educacional, Deportiva y Cultural 95
Cláusula 120. Instituto de Capacitación Profesional para los Obreros de la Construcción 95
Cláusula 121. Muerte de Familiar de Trabajador 95
Cláusula 122. Licencia por Nacimiento de Hijo(a) del Trabajador 96
Cláusula 123. Prima de Antigüedad 96
Cláusula 124. Día del Trabajador de la Construcción 96

CAPÍTULO II
Los Salarios

Cláusula 125. Salario Mínimo Convencional para la Construcción de Inversión Privada 97
Cláusula 126. Salarios aplicables a Obras de Construcción de Inversión Pública 99
Cláusula 127. Salarios Aplicables a Proyectos Especiales, según monto, inversión, duración y característica 101
Cláusula 128. Obreros con Salarios Superiores 103
Cláusula 129. Trabajadores Permanentes 103

CAPÍTULO III
Modalidades de Retribución y Sistemas de Incentivos

Cláusula 130. Sistemas de Remuneración e Incentivos 103

TÍTULO VIII
Formas de Solución de Conflicto y Estructura Sindical

CAPITULO I
Comité de Empresa, Representantes y Cuotas Sindicales

Cláusula 131. Constitución del Comité de Empresa 104
Cláusula 132. Designación de los Representantes Sindicales y Comisionados 105
Cláusula 133. Contratación y Terminación de Directivos, Representantes Sindicales Comisionados, y Miembros del Comité de Empresa 106
Cláusula 134. Opción Preferencial para Contratación de Directivos, Representantes Sindicales, Comisionados, Miembros del Comité de Empresa y Miembros del Comité de Seguridad, Salud e Higiene 106
Cláusula 135. Permisos a Representantes Sindicales en la Obra 107
Cláusula 136. Permiso de Directivos Sindicales 108
Cláusula 137. Cuotas Sindicales 108
Cláusula 138. Nómina de Trabajadores Cotizantes 109
Cláusula 139. Descuentos por Compromiso de Trabajadores con el SUNTRACS y otros 109
Cláusula 140. Sistema Voluntario de Ahorro 110

CAPÍTULO II
Sanciones Disciplinarias por Ausencias, Tardanzas y Otras

Cláusula 141. Sanciones Disciplinarias 110
Cláusula 142. Ausencias 110
Cláusula 143. Tardanzas 111

Cláusula 144. Sanciones por Tardanzas 111

TÍTULO IX
De las Disposiciones Finales

CAPÍTULO I
Libertad de Contratación, Condiciones y Criterios Aplicables a Empresas no Miembros

Cláusula 145. Contratación de Personal para Obras en Colón 111
Cláusula 146. Recomendación del SUNTRACS 111
Cláusula 147. Condiciones Aplicables a los No Miembros 112
Cláusula 148. Criterio Restrictivo de Aplicación a No Miembros 112

CAPÍTULO II
Duración y Vigencia de la Convención

Cláusula 149. Trato Convencional Recíproco 112
Cláusula 150. Permanencia de la Convención 113
Cláusula 151. Entrada en Vigencia de la Convención 113
Cláusula 152. Duración de la Convención 113

TOMO II

ANEXOS

REGLAMENTACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA CAPAC-SUNTRACS

I Reglamento para la aplicación de Rendimientos Mínimos de Mano de Obra en la Construcción 117
IA Tabla de Rendimientos Mínimos de Mano de Obra. 120
IB Rendimientos Mínimos de Mano de Obra. 128
II Reglamento de Evaluación para Fijar Categorías de Principiante y Calificado. 149
III Reglamento del Comité de Empresa. 150
IV Descripción de las Modalidades de Retribución y Sistema de Incentivo. 151
V Codificación de Recargos por Horas Extraordinarias. 155
VI Reglamento Interno de Trabajo. 157
VII Reglamento Interno y de Procedimiento de la Comisión de Avenimiento CAPAC-SUNTRACS. 166
VIII Acuerdo de Revisión y Actualización del Régimen Tributario para los Trabajadores de la Industria de la Construcción. 170
IX Decreto Ejecutivo No. 2 del 15 de febrero de 2008 “Por el cual se reglamenta la salud e higiene en la industria de la construcción” 172
X Plantilla Modelo “Nómina de Trabajadores Cotizantes” 292

TOMO I

CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO CAPAC-SUNTRACS 2022-2025

TITULO PRELIMINAR
De las Definiciones Generales

CAPITULO PRELIMINAR
Las Definiciones

A los efectos de la correcta interpretación y el cumplimiento de las cláusulas de la presente Convención Colectiva de Trabajo y sus Anexos reglamentarios, se establecen las definiciones que se detallan a continuación.

1. La CAPAC: Este término se refiere a la organización social de empleadores de la construcción denominada CÁMARA PANAMEÑA DE LA CONSTRUCCIÓN, exclusivamente en representación de sus miembros clasificados como contratistas generales y como contratistas especializados y de los que se afilien durante la presente Convención Colectiva.

2. El SUNTRACS: Este término se refiere a la organización social mayoritaria de los trabajadores de la construcción denominada SINDICATO ÚNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y SIMILARES, exclusivamente en representación de sus miembros afiliados y de los que se afilien durante la vigencia de la presente Convención Colectiva.

3. La Empresa: Este término se refiere a miembros clasificados como contratistas generales y como contratistas especializados de CAPAC. Se excluye a cualquier otra clase de miembro de La CAPAC. No obstante, se aplicará a la empresa miembro de CAPAC, que con independencia de su clasificación realice de forma directa, obras de construcción tal como se define en el artículo 279 del Código de Trabajo, es decir, ejecución de obras o actividades de la construcción que tienen por objeto la edificación en cualquiera de sus ramas, que incluye su reparación, alteración y ampliación; la demolición, movimiento de tierra y la ejecución de obras de ingeniería civil, mecánica y eléctrica.

4. El Trabajador: Este término se refiere a los trabajadores amparados por esta Convención Colectiva, con exclusión de los que expresamente haga esta Convención.

5. Las Partes: Este término distingue a El SUNTRACS en representación de los trabajadores y a la CAPAC en representación de las empresas ya definidas.

6. Salario Mínimo Convencional o Salario Mínimo Ocupacional: Es el señalado en esta Convención Colectiva de Trabajo para cada ocupación y categoría establecida en la Convención.

7. Salario Mínimo Legal: Es el salario mínimo que debe pagar el empleador, establecido a nivel nacional de acuerdo al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, fijado por unidad de tiempo para la región, actividad o profesión de que se trate.

8. Prima de Producción: Este término se refiere a un incentivo voluntario de carácter complementario al salario pactado. Se entiende que el trabajador podrá laborar alternativamente con prima o sin ella, conforme al acuerdo de la empresa y el trabajador. En todo caso, cuando el trabajador dejare de trabajar con el sistema de prima de producción, percibirá el salario mínimo convencional.

9. Precio Unitario: Este término se refiere al precio por unidad de medida pactado por las empresas y sus trabajadores para las diferentes actividades de construcción y que se utilizará para calcular la prima de producción.

10. Rendimiento Mínimo: Este término se refiere a la labor indispensable y obligatoria que deberá cubrir el trabajador en sus labores durante la jornada ordinaria diurna de ocho (8) horas, que se aplicará de acuerdo al Reglamento para la aplicación de Rendimientos Mínimos de Mano de Obra en la construcción.

11. Anexo: Este término se refiere a los distintos reglamentos o documentos con esa denominación, que forman parte de la Convención Colectiva. Se entiende que de existir contradicción entre los Anexos y las cláusulas de la Convención, privarán éstas últimas sobre los Anexos.

12. Condiciones de Trabajo: Este término define los derechos y obligaciones que contraen el empleador y el trabajador surgidos del contrato de trabajo. Se entiende que en ningún caso las condiciones de trabajo pactadas en el contrato individual de trabajo podrán desmejorar o desconocer los derechos que le reconoce esta Convención Colectiva de Trabajo.

13. Relaciones de Trabajo: Es la prestación de un trabajo personal en condiciones de subordinación jurídica o de dependencia económica, sin importar el acto que le dé origen a dicha prestación.

14. Reglamento Interno de Trabajo: Es el documento que establece las condiciones obligatorias a que deben someterse el empleador y sus trabajadores con motivo de la ejecución o prestación de servicios y que será elaborado y aprobado según los procedimientos legales.

15. Intermediario: Es toda persona que contrata o interviene en la contratación de los servicios de otra y otras para ejecutar algún trabajo en beneficio de un empleador. No serán considerados como intermediarios, sino como empleadores, los contratistas generales, especializados, subcontratistas y la empresa miembro de CAPAC, que con independencia de su clasificación realice de forma directa, obras de construcción tal como se define en el artículo 279 del Código de Trabajo que contraten los servicios de los trabajadores para la ejecución de trabajos, en beneficio directo de terceros, con capital, equipo, dirección y elementos propios.

16. Subcontratista: Toda persona natural o jurídica, que realiza trabajos a favor de un tercero, denominado contratista, en la ejecución de una obra o la prestación de un servicio, que cuenta con su mano de obra, capital, equipo, dirección y los recursos financieros propios para realización de la obra.

17. Jornada extraordinaria: Es el tiempo de trabajo que excede el límite de la jornada ordinaria de trabajo pactada en el contrato de trabajo entre el empleador y el trabajador. El tiempo será remunerado de acuerdo a lo señalado en el Código de Trabajo y esta Convención.

18. Periodo Probatorio: Es el periodo de prueba que se establece en el contrato escrito de trabajo, cuando según esta convención la prestación del servicio exija del trabajador cierta habilidad o destreza especial.

TÍTULO I
De las Partes y Ámbito de Aplicación

CAPÍTULO I
Las Partes y el Ámbito de Aplicación

Cláusula 1: Denominación y Domicilio de las Partes.
La presente Convención Colectiva de Trabajo se celebra entre el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), con domicilio en Nuevo Veranillo, Calle L final, Edificio 18-43 de esta ciudad, que en adelante se denominará SUNTRACS, por una parte, y por la otra, la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), con domicilio en Calle Aquilino de la Guardia, No.19 de esta ciudad, en representación de todos sus miembros clasificados como contratistas generales y especializados, que en adelante se denominará CAPAC y en su conjunto LAS PARTES.

Cláusula 2: Responsabilidad Social
CAPAC y las empresas, en base a principios de responsabilidad social empresarial, mantendrán una política de desarrollo de bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, sus familias y la comunidad en general, contribuyendo al desarrollo de la sociedad.

Cláusula 3: Responsabilidad Vigente.
Queda entendido que con fundamento en los principios generales de derecho de trabajo y de acuerdo con posiciones laborales vigentes, la presente Convención Colectiva es aplicable a las empresas clasificadas como contratistas generales y contratistas especializados, que a la fecha de la firma de esta Convención sean miembros de la Cámara Panameña de la Construcción, aunque posteriormente se desafilien.

No obstante, cuando una empresa miembro de CAPAC, con independencia de su clasificación, realice obras de construcción tal como se define en el artículo 279 del Código de Trabajo, solamente con respecto a estas obras, se regirá por la Convención Colectiva CAPAC-SUNTRACS.

Asimismo, la Convención Colectiva es aplicable a empresas clasificadas como contratistas generales o contratistas especializadas, que mantengan unidad económica con empresas miembros de CAPAC, que se rijan por esta Convención.

Cláusula 4: Responsabilidad Solidaria.
Los contratistas generales y contratistas especializados, y toda empresa miembro de CAPAC que se le aplique lo dispuesto en el segundo párrafo de la cláusula 3 sobre Responsabilidad Vigente, convienen en hacerse responsable en forma solidaria por sus subcontratistas de las obligaciones que le impone esta Convención Colectiva y el Código de Trabajo, únicamente en la parte que le concierne por la obra para la cual fue celebrado su contrato.
Queda entendido que las obligaciones que adquieren el contratista general y el contratista especializado, en esta Convención, no pueden ser eliminadas con el mecanismo de subcontrato.
Será responsabilidad del contratista general incluir en los subcontratos de obra, una cláusula que indique claramente las obligaciones que éstos deben cumplir emanadas de la Convención Colectiva CAPAC-SUNTRACS con relación a los trabajos que ejecuten en el sitio de la obra (la construcción).
Para tales efectos, la empresa comunicará al SUNTRACS el inicio y terminación de su relación con cada uno de sus subcontratistas, en la parte de la obra para la cual fue contratado.

Cláusula 5: Normas de Subcontratación.
Con el propósito de subsanar las situaciones de conflicto que se producen entre las empresas miembros de CAPAC y SUNTRACS con relación al uso de subcontratistas y el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de los mismos, las partes acuerdan las siguientes medidas:

1. La CAPAC elaborará un modelo de subcontrato típico en el cual se incluirán las cláusulas de la Convención Colectiva relativas a la responsabilidad solidaria que asume la empresa con relación a las obligaciones laborales de los subcontratistas.

2. La empresa que se rija por la presente Convención Colectiva incluirá en sus respectivos subcontratos una cláusula específica donde se establezca la responsabilidad solidaria frente a las obligaciones laborales de sus subcontratistas.

3. La empresa que se rija por la presente Convención Colectiva deberá utilizar subcontratistas que estén debidamente registrados como empleadores en la Caja de Seguro Social y que cuenten con su respectivo número patronal, y deberán contar con su respectivo Registro Único de Contribuyente (RUC) y Dígito Verificador (DV).

4. Queda establecido que el SUNTRACS o el trabajador afectado deberá reclamar en principio al subcontratista, el incumplimiento de la Convención Colectiva, en lo referente al pago de las cuotas a la Caja de Seguro Social, el pago del impuesto sobre la renta descontado a los trabajadores a la Dirección General de Ingresos y la cancelación de las prestaciones laborales y convencionales adeudadas a sus trabajadores. A falta de cumplimiento del subcontratista, se aplicará la responsabilidad solidaria, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 4 sobre Responsabilidad Solidaria.

5. Los subcontratistas que descuenten a sus obreros la cuota obrero patronal, cuota sindical, póliza colectiva de vida, el impuesto sobre la renta y otro descuento autorizado deberán remitir el importe a la entidad, empresa u organización correspondiente.

   En caso de incumplimiento de esta obligación, los contratistas generales y contratistas especializados, y toda empresa miembro de CAPAC que se le aplique lo dispuesto en el segundo párrafo de la cláusula 3 “Responsabilidad Vigente” adoptará de inmediato las medidas administrativas pertinentes.

   De igual forma, el incumplimiento de las disposiciones legales y convencionales por parte del subcontratista, faculta al trabajador o al SUNTRACS a hacer las reclamaciones directas a los contratistas generales y contratistas especializados, y a la empresa miembro de CAPAC que se le aplique lo dispuesto en el segundo párrafo de la cláusula 3 “Responsabilidad Vigente” y éstos deberán cumplir con dicha obligación.

6. Para todos los efectos legales, los subcontratistas que no cuenten con número patronal de la Caja de Seguro Social, registro único de contribuyente (RUC) y Dígito Verificador (DV), los trabajadores de los mismos se considerarán como trabajadores de los contratistas generales y contratistas especializados o de la empresa miembro de CAPAC que se le aplique lo dispuesto en el segundo párrafo de la cláusula 3 sobre Responsabilidad Vigente.

7. Los contratistas generales y contratistas especializados y la empresa miembro de CAPAC que se le aplique lo dispuesto en el segundo párrafo de la cláusula 3 sobre Responsabilidad Vigente, comunicará por escrito al SUNTRACS el inicio y la terminación de cada subcontrato.

Con el propósito de facilitar la debida aplicación de esta cláusula, el SUNTRACS o el trabajador afectado se compromete a comunicar y sustentar al contratista las reclamaciones que haya formulado al subcontratista del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Convención Colectiva o de la ley por parte de este último, en un término que no exceda de (30) treinta días hábiles contados a partir de terminada la relación laboral con el subcontratista.

Queda entendido que la omisión de la comunicación antes mencionada dentro del término estipulado, releva al contratista de su responsabilidad por las obligaciones.

Cláusula 6: Intermediario.
Es toda persona que contrata o interviene en la contratación de los servicios de otra y otras para ejecutar algún trabajo en beneficio de un empleador.

No serán considerados como intermediarios, sino como empleadores, los contratistas, subcontratistas y demás empresas establecidas que contraten los servicios de trabajadores para la ejecución de los trabajos, en beneficio directo de terceros, con capital, equipo, dirección y elementos propios. No obstante, el beneficiario directo de los trabajos prestados y obra ejecutada será solidariamente responsable con el contratista, el subcontratista y demás empresas establecidas, del cumplimiento de las obligaciones pendientes a favor de los trabajadores, cuando se trate de trabajos u obras inherentes, relacionados o conexos con el giro de las actividades del beneficiario, aun cuando el subcontrato fuere expresamente prohibido en el negocio jurídico celebrado entre beneficiarios y contratistas.

En todo caso, los contratistas generales y contratistas especializados, y la empresa miembro de CAPAC que se le aplique lo dispuesto en el segundo párrafo de la cláusula 3 sobre Responsabilidad Vigente, será solidariamente responsable con todos los subcontratos de las obligaciones que éstos tuvieren pendientes con los trabajadores.

Cláusula 7: Cumplimiento de la Convención.
Las partes convienen en que la empresa que incurra en los hechos previstos en el Artículo 92 del Código de Trabajo, faculta al SUNTRACS para exigir igualmente el cumplimiento de la Convención Colectiva de Trabajo, a los accionistas, socios o miembros.

Cláusula 8: Ámbito de Aplicación
La presente Convención se aplica a nivel nacional, a todas las actividades de la construcción descrita el Artículo 279 del Código de Trabajo, durante la ejecución de las obras con presencia real, efectiva y mayoritaria del SUNTRACS y comprende a los trabajadores que laboren para las empresas contratistas generales, contratistas especializados miembros de CAPAC, o para la empresa miembro de CAPAC que se le aplique lo dispuesto en el segundo párrafo de la cláusula 3 sobre Responsabilidad Vigente.

Cláusula 9: Trabajadores de Confianza y Trabajadores Excluidos de la Convención Colectiva.
Quedan excluidos de la presente Convención Colectiva:

1. Gerentes Generales, Gerentes de proyectos y Subgerentes.
2. Jefe de Personal y administradores, Jefes de Departamento de Auditoría o Departamento de Contabilidad, Ingenieros de Campo o Maestros de Obra.
3. Capataz General o el Capataz que siendo o no maestro de obra o técnico, dirige trabajadores que comprendan a más de una ocupación u oficio en conjunto, siempre que no estén afiliados al SUNTRACS.
4. Los empleados de la oficina, de oficina de campo, siempre y cuando no estén sindicalizados.

Y cualquier otro cargo que por analogía se considere similar a los anteriores.

Cláusula 10: Aprendiz.
Las Partes convienen en que el aprendiz queda excluido de la clasificación de puestos y de esta Convención Colectiva.

TÍTULO II
De Las Condiciones de Trabajo

CAPÍTULO I
Condiciones Generales de Trabajo

Cláusula 11: Tipos de Contratos.
Las relaciones de trabajo se originan con el contrato de trabajo y éste solo puede pactarse por obra determinada y/o fase correspondiente, por tiempo definido y por tiempo indefinido. Además, debe respetarse y acatarse lo establecido en los artículos 90 y 94 del Código de Trabajo. Siempre que no exista contrato de trabajo, la relación de trabajo es indefinida.

Cláusula 12: Formas de Contratación.
Las partes reconocen el contrato por Obra Determinada y/o Fase Correspondiente, Tiempo Indefinido, como formas legales de contratación de los trabajadores de la construcción y el contrato por Tiempo Definido, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 14 (Contrato por Tiempo Definido) de esta Convención.

Declaran las partes su intención de establecer formas de contratación, que tengan como objetivo fundamental lograr el mayor tiempo de ocupación posible de los trabajadores de la construcción y a la vez que garantice niveles adecuados de productividad a las empresas contratistas.

Igualmente declaran las partes que las formas de contratación que se utilicen en la actividad de la construcción, estará sujeta a la ocupación u oficio de cada trabajador, en atención a su contrato de trabajo.

Cuando se trate de contratos por Tiempo Definido, Obra Determinada o Fase Correspondiente en obras y actividades de construcción, no se aplicará lo dispuesto en el Artículo 77 del Código de Trabajo.

Cláusula 13: Contrato por Tiempo Indefinido.
Se considera contrato por tiempo indefinido aquel que se pacta entre las partes de manera verbal o escrita para la prestación de un servicio no limitado en el tiempo, en una obra determinada o fase correspondiente de construcción.

Cláusula 14: Contrato por Tiempo Definido.
Los contratos por tiempo definido solamente podrán pactarse cuando se trata de la prestación de servicios cuya duración sea limitada en el tiempo, en atención a causas objetivas, tales como suplir vacantes temporales, trabajo eventual, de temporada, ocasional o accidental, o algún supuesto de reserva de plaza.

Todo contrato por tiempo definido contendrá una cláusula de duración donde deberá señalarse la causa objetiva que da origen al contrato.

Si el contrato por tiempo definido no describe la causa objetiva, la relación de trabajo se considerará de carácter indefinido. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 72 de 1975.

Cláusula 15: Disposición contra el Trabajo Infantil.
CAPAC y SUNTRACS reconocen las políticas de vigilancia y acciones que realiza el Estado destinadas a la prevención y erradicación del trabajo infantil.

En consecuencia, las partes se comprometen a no tolerar dentro del ambiente laboral mano de obra infantil en ninguna de sus formas y cumplir fielmente con las disposiciones que regulan la contratación laboral de menores de edad.

Cláusula 16: Modificación a los Contratos de Trabajo por vía de adenda.
El mecanismo de modificación a contratos de trabajo vigentes por obras en ejecución mediante una adenda es procedente y aceptado por la CAPAC y el SUNTRACS.

Se reglamenta su uso en la siguiente forma:
1. El acuerdo de modificación debe formalizarse por escrito y ser firmado en original y copia por el representante de la empresa y el trabajador. Copia firmada del acuerdo se entregará al trabajador.

2. Las modificaciones al contrato de trabajo no podrán desmejorar las condiciones del trabajador y se limitan a las siguientes áreas:
   a. Aumento de la fase definida en el contrato de trabajo. En este caso, si el trabajador no accede al aumento de la fase para la cual fue originalmente contratado, la empresa procederá a su liquidación al término de la fase establecida en su contrato de trabajo.
   b. Variación del salario y/o condiciones económicas.
   c. Cambio a un oficio similar o superior.
   d. Ampliación de las fases a ejecutar.
   e. Aumento del número de dependientes, cambio de domicilio o generales del trabajador. Esta información será incorporada al contrato del trabajo a solicitud del trabajador.
   f. Establecimiento de horario especial de trabajo.
   g. Actualizar los beneficios de la Póliza Colectiva de Vida.

3. Los contratos por obra, cuya modificación se refiera al ordinal 2.a. de esta cláusula, no deberán extenderse a más de quince (15) meses, a fin que el trabajador pueda cobrar el aporte de seis por ciento (6%) y disfrutar de sus vacaciones completas.

Cláusula 17: Modificación de Condiciones de Trabajo.
La Empresa y el SUNTRACS convienen en que se podrán modificar por escrito las condiciones del trabajo desempeñado por un trabajador, en cuyo caso el trabajador percibirá el salario equivalente a la ocupación u oficio cuyo salario le fuere más favorable.

La empresa conviene que cuando le asigne a cualquier trabajador temporalmente un cargo de mayor categoría, responsabilidad y capacidad, devengará el salario correspondiente a este cargo, durante toda su permanencia en el mismo.

La ocupación temporal será en los siguientes casos:
1. Por ausencia de su titular, debido a vacaciones, licencia, permiso, enfermedad o accidente.
2. Por designación directa a trabajos especializados como:
   2.a. Un carpintero clasificado que ejecute trabajos de:
      2.a.1. Ebanista: Colocación de marcos y puertas, muebles, particiones de madera terminada, ferretería de puerta u otros propios del ebanista.
      2.a.2. Otras especialidades: Particiones de baño, accesorios sanitarios, trabajos ornamentales, de aluminio, pisos elevados metálicos.

   2.b. Un albañil calificado que ejecute trabajos de:
      2.b.1. Mosaiquero-Azulejero: Colocación de azulejos, cerámica, mármol, accesorios sanitarios, embutidos, gabinetes de medicina, bloques de vidrios u otros propios de Mosaiquero-Azulejero.

En el caso que la ocupación u oficio no tenga un salario pactado, el trabajador recibirá como pago complementario un recargo de quince (15%) por ciento sobre el salario convencional de la ocupación anterior que desempeñaba.

Queda entendido que la reposición del trabajador a su cargo y salario original, en ningún caso significará desmejoramiento.

Quedan excluidos los trabajadores contratados específicamente para desempeñar trabajos especializados con salarios superiores a los salarios mínimos convencionales por ocupación.

Cláusula 18: Modificación de la Relación de Trabajo.
Cuando por razones de interés mutuo, la empresa y el trabajador acuerden dar por terminada la relación de trabajo por tiempo indefinido e iniciar una relación laboral en base a contratos por obra determinada, las partes deberán proceder de acuerdo con los siguientes términos:

1. Las partes suscribirán un mutuo acuerdo para dar por terminada la relación de trabajo por tiempo indefinido, donde deberá establecerse la suma a pagar en concepto de prestaciones laborales que le corresponden al trabajador.

2. El mutuo acuerdo deberá indicar así mismo, las condiciones y plazo para el pago de las prestaciones adeudadas al trabajador a la terminación de la relación de trabajo.

3. Durante el período de pago de las prestaciones adeudadas, la empresa le dará opción preferencial de trabajo cuando mantenga disponibilidad de vacante.

   La opción preferencial de trabajo concluirá cuando la empresa haya cancelado al trabajador la totalidad de las prestaciones acordadas.

El trabajador será asistido por el representante sindical.

Cláusula 19: Terminación de contrato y continuidad laboral.
Cuando la contratación por fase u obra determinada, objeto del contrato haya terminado y el trabajador continúe laborando, la empresa tendrá hasta el siguiente cierre de planilla para formalizar y suscribir una adenda al contrato de trabajo, para establecer los nuevos términos de la relación de trabajo, dentro de su clasificación y ocupación.

En caso que la empresa no formalice la adenda al siguiente cierre de planilla, la empresa pagará al trabajador sus prestaciones laborales y convencionales, y estará obligado a contratar nuevamente al trabajador en proporción al tiempo laborado anteriormente, de acuerdo a disponibilidad dentro de su clasificación y ocupación en la obra.

Si el trabajador no acepta suscribir la adenda, la empresa pagará al trabajador sus prestaciones laborales y convencionales que correspondan por el tiempo laborado y quedará liberada de la obligación de una nueva contratación.

Cláusula 20: Pago de Prestaciones Laborales.
A la terminación de la relación de trabajo, las empresas que se rijan por la presente Convención Colectiva, pagarán a sus trabajadores el total de las prestaciones legales y convencionales que le correspondan, y el trabajador se obliga a recibirlas, a más tardar en el siguiente cierre de la planilla luego de terminada la relación de trabajo.

El incumplimiento de los términos de pago de las prestaciones legales y convencionales, según se establece en el párrafo anterior, causará un recargo correspondiente al monto bruto de un día de salario por cada día de retraso, que en ningún caso excederá de 30 días hábiles. El monto del recargo en ningún momento será mayor al monto de las prestaciones laborales adeudadas.

En el caso de pago del aporte del 6%, se aplicará lo establecido en la Ley 13 de 30 de abril de 1982.

Cuando se trate de reclamaciones presentadas a la empresa por el incumplimiento del subcontratista, la empresa aplicará lo dispuesto en la cláusula 4 que regula la responsabilidad solidaria y la cláusula 5 sobre normas de subcontratación de la presente Convención colectiva.

Cláusula 21: Reconocimiento del 6% en caso de despido injustificado declarado por Tribunal Competente.
Cuando la empresa dé por terminada injustificadamente una relación laboral por contrato de obra determinada y/o fase correspondiente o tiempo definido y un Tribunal Competente declare injustificado el despido, la empresa estará obligada a pagar en favor del trabajador el 6% de los salarios percibidos durante la relación de trabajo, en concepto de fondo de cesantía.

Para tales efectos, las partes reconocen lo siguiente:

Si a la fecha del fallo, el contrato de trabajo se mantiene vigente, la liquidación correspondiente al 6% de cesantía se realizará a la terminación de la relación laboral.

Si a la fecha del fallo, el contrato de trabajo por obra determinada o fase correspondiente ha concluido, el 6% de cesantía se calculará y pagará desde el inicio de la relación laboral hasta la terminación del contrato de obra determinada o fase correspondiente, según los términos acordados.

Igual regla se aplicará en el caso de los contratos por tiempo definido.
Queda establecido que, al momento de realizarse la liquidación del trabajador, junto al 6% de cesantía, la empresa pagará todas las prestaciones laborales a que tenga derecho derivadas de la relación de trabajo, establecidas en el Código de Trabajo y la Convención Colectiva CAPAC-SUNTRACS hasta la fecha de terminación de la relación laboral.

Cláusula 22: Garantía de pago de prestaciones laborales.
Cuando se produzca el abandono de una obra a cargo de un subcontratista o concluya la fase para la cual fue subcontratado y no haya cancelado la totalidad de los salarios que adeude a sus trabajadores y las prestaciones laborales acumuladas durante la relación de trabajo, los créditos a favor de los trabajadores estarán garantizados, según se establecen en la presente cláusula.
También se establecen las garantías a favor de los trabajadores en caso de abandono de obra o quiebra del contratista general.

A. **Garantía para el pago de prestaciones laborales de los trabajadores de subcontratistas**:
1. Mediante crédito privilegiado establecido en el Código de Trabajo.

2. Con el patrimonio de la empresa y el subcontratista. Lo mismo aplicará para las empresas miembros de CAPAC, con independencia de su clasificación, que realicen obras de construcción tal como se define en el artículo 279 de Código de Trabajo.

3. Con la responsabilidad solidaria del contratista general.

4. Las cuentas por pagar y sumas retenidas que mantenga la empresa producto del subcontrato de obra suscrito con el subcontratista.

La empresa una vez recibida cualquier reclamación de los trabajadores o el SUNTRACS por incumplimiento del subcontratista está obligado a retener la cuantía al subcontratista y procurar la solución del conflicto.

B. Garantías para el pago de las prestaciones laborales de los trabajadores del contratista general, especializado.

1. Mediante crédito privilegiado establecido en el Código de Trabajo.

2. Con el patrimonio del contratista en general.

3. Con los activos del contratista general.

4. De existir en el contrato principal fianza de pago a subcontratista, proveedores y trabajadores, el salario y las prestaciones que se adeuden a los trabajadores, estarán garantizados con la cobertura establecida en la fianza de pago, para tales efectos.

5. Con la responsabilidad solidaria del dueño, en los casos que así lo establezca la ley.

6. En el caso de ejecución de la fianza de cumplimiento, la garantía de pago de los créditos laborales a los trabajadores se regulará en los términos establecidos en el contrato de fianza.

Cláusula 23: Mujeres Trabajadoras en Estado de Gravidez.
La mujer que se encuentre en estado de gravidez solo podrá ser despedida de su empleo por causa justificada, y previa autorización judicial; salvo que en obras de construcción, la trabajadora esté contratada por fase u obra determinada o por tiempo definido.

Para los efectos de esta cláusula regirán las siguientes reglas:

1. La trabajadora deberá acreditar su estado de gravidez mediante certificación médica, una vez este en conocimiento de su estado.

2. En conocimiento de su estado de gravidez, la trabajadora deberá comunicar a la empresa su estado y podrá solicitar la terminación de su contrato y su liquidación correspondiente, lo cual incluye el 6% de cesantía y las prestaciones laborales a las que tenga derecho, establecidas en el Código de Trabajo y en la Convención Colectiva.

3. Si el contrato de fase u obra determinada se termina, estando la trabajadora en estado de gravidez, la empresa efectuará la liquidación correspondiente incluyendo el pago del 6% de cesantía, y le concederá opción preferencial de trabajo una vez concluya su licencia de maternidad.

4. Igual tratamiento se dará a la trabajadora, si al momento de iniciar su licencia de gravidez mantiene vigente su contrato de trabajo.

5. Si al vencimiento de la licencia de gravidez, la trabajadora tiene contrato de trabajo vigente, se reincorporará de inmediato a su puesto de trabajo.

La trabajadora contratada por fase u obra determinada o por tiempo definido, podrá ejercer opción preferencial hasta por un (1) año después de haber dado a luz, en la medida en que la empresa tenga vacantes dentro de las funciones, categoría o habilidades propias de la trabajadora.

La referida opción preferencial será tramitada de acuerdo al procedimiento establecido en la cláusula 134 "Opción Preferencial para Contratación de Directivos, representantes Sindicales, Comisionados Miembros del Comité de Empresa".

Cláusula 24: Trabajadores con enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas.
Si durante la relación de trabajo, un trabajador contratado por la empresa sea certificado por una comisión interdisciplinaria que posee una enfermedad crónica, involutiva y/o degenerativa que le cause una discapacidad laboral (Ley 59 de 28 de diciembre de 2005), se mantendrá en su puesto de trabajo de acuerdo al contrato por fase u obra determinada por la que fue contratado con las mismas condiciones a las que tenía antes del diagnóstico médico.

Una vez culminada la fase por la cual fue contratado inicialmente el trabajador, el mismo tendrá derecho a una adenda o a un nuevo contrato que especificará la fase u obra determinada que tendrá una duración mínima de cuatro (4) meses, dentro de su ocupación y categoría.

Cláusula 25: Jornada Ordinaria de Trabajo y sus excepciones.
Jornada ordinaria de trabajo es aquella en que efectivamente el trabajador desempeña su labor, en su puesto de trabajo, dentro del horario pactado en su contrato individual o dentro del horario establecido por la empresa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 30 del Código de Trabajo.

La empresa reconocerá al trabajador, para los fines especificados en esta cláusula, el tiempo que se establece a continuación:

1. Quince (15) minutos de merienda dentro del período comprendido entre las 8:30 y 10:30 a.m., en las jornadas diurnas.

2. Quince (15) minutos para ingerir alimentos, en el período comprendido entre la segunda y la cuarta hora de trabajo, en la jornada mixta; y

3. Quince (15) minutos para ingerir alimentos, a media jornada, para el caso de las jornadas nocturnas.

En casos especiales, la Empresa podrá adelantar o posponer en cualquiera de las jornadas de trabajo antes señaladas, el uso de este beneficio para todos o parte de los trabajadores.

Si por la naturaleza de la actividad, el trabajador no hace uso de los 15 minutos destinados para merienda o ingerir alimentos, según lo dispone los numerales 1, 2 y 3 de esta cláusula, la empresa compensará el tiempo no utilizado con 30 minutos remunerados.

4. Diez (10) minutos antes de concluir cualesquiera de las jornadas de trabajo se le concederá al trabajador que ha utilizado herramientas y equipos, como tiempo para la limpieza y para la devolución de los mismos al almacén central o a cualquier otro lugar que pueda ser designado para este efecto. Se entiende que estos diez (10) minutos son para los efectos aquí escritos de limpieza y devolución.

Atendiendo las condiciones y tipos de cada obra, la empresa adoptará las medidas necesarias que faciliten esta labor dentro del término estipulado y podrá extenderlo en los casos en que resulte necesario. La extensión de este periodo será considerada a solicitud del representante sindical.

Cualquier trabajador que incurra en la utilización de estos diez (10) minutos para otra cosa, tales como aseo personal y/o cambio de vestimenta, se asumirá que está incurriendo en abandono de su puesto de trabajo sujeto a las medidas que contemple el Código de Trabajo para estos casos. No obstante, a los trabajadores que hayan concluido las tareas de limpieza y entrega de herramientas y equipos, no se les aplicará esta sanción.

Cláusula 26: Jornadas Extraordinarias.
Las partes convienen que, de acuerdo con las necesidades de la empresa, los trabajadores laborarán jornadas extraordinarias, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 35 del Código de Trabajo, previa autorización y notificación de la empresa.

La empresa podrá estipular en los contratos individuales de trabajo, el compromiso de laborar jornadas extraordinarias, cuando así lo requieran las necesidades de la empresa, tomando en consideración las condiciones de la obra, la época durante la cual se ejecuta o cualquiera otra circunstancia que amerite a criterio de la empresa laborar jornadas extraordinarias.

La jornada extraordinaria comienza al terminar la jornada ordinaria de trabajo, tanto diaria como semanal, según lo estipula el contrato individual de trabajo.

Las partes aplicarán en esta materia el ANEXO V referente a la Codificación de Recargos por Horas Extraordinarias.

Cláusula 27: Jornadas Extraordinarias en Días Sábados.
De acuerdo con el horario de trabajo establecido por cada empresa, las horas extraordinarias laboradas el sábado, o sea en prolongación de la jornada ordinaria de trabajo establecida para ese día, se pagarán de la siguiente manera:

a. Con cincuenta por ciento (50%) de recargo cuando es prolongación de la jornada diurna o jornada mixta iniciada en el periodo diurno.
b. Con setenta y cinco por ciento (75%) de recargo cuando es prolongación de la jornada nocturna o jornada mixta iniciada en el periodo nocturno.

Cuando se trate de trabajos imprevistos que deban ejecutarse con carácter urgente, la empresa consultará la disponibilidad voluntaria del trabajador para laborar jornadas extraordinarias. De no contarse con disponibilidad voluntaria, la empresa se reserva el derecho de ordenar a los trabajadores que requiera para tal fin.

Cláusula 28: **Descanso entre Jornadas.**
Las partes reconocen, que por disposición del numeral 3 del artículo 39 del Código de Trabajo, el empleador está en la obligación de hacer los arreglos necesarios para que el trabajador disponga, al menos de 12 horas continuas para retirarse a descansar entre jornadas ordinarias de trabajo.

Cláusula 29: Acuerdos sobre Jornadas de Trabajo.
La empresa y sus trabajadores podrán de mutuo acuerdo y con la participación del SUNTRACS, establecer fórmulas de ajustes y compensación a la jornada ordinaria de trabajo de los días sábados. Así como también, podrán acordar compensar jornadas ordinarias de trabajo previas o posteriores a días feriados, de fiesta o duelo nacional.

Los términos y condiciones de tales acuerdos se formalizarán por escrito.

Cláusula 30: Cambio del tiempo destinado a descanso y alimentación en la media jornada.
Cuando la empresa solicita al trabajador la continuidad de sus labores en el tiempo habitualmente destinado para el descanso de media jornada y para ingerir alimentos, deberá programar el uso del tiempo destinado para tales efectos, de manera tal que los trabajadores puedan hacer uso del mismo, media hora antes o después del tiempo habitual de descanso y alimentación de media jornada.

Esta disposición se aplicará en el caso de jornadas diurnas, mixtas y nocturnas.
En este caso, la empresa deberá organizar y programar la participación de los trabajadores en la actividad que se realiza sin tener que suspender el desarrollo de la misma.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando la empresa por las razones antes señaladas modifique el tiempo destinado para descanso y alimentación en la media jornada, reconocerá al trabajador:

a. Jornada Diurna: ocho (8) horas remuneradas por siete y media ($7^{1/2}$) horas laboradas
b. Jornada Mixta: siete horas y media ($7^{1/2}$) remuneradas por siete (7) horas laboradas.
c. Jornada Nocturna: Siete (7) horas remuneradas por seis y media ($6^{1/2}$) horas laboradas.

Si el trabajador no suspende labores durante el periodo destinado para descanso y alimentación en la media jornada, el tiempo se compensará así:

a. Jornada Diurna: ocho (8) horas remuneradas por siete (7) horas laboradas.
b. Jornada Mixta: Siete horas y media ($7^{1/2}$) remuneradas por seis y media ($6^{1/2}$) horas laboradas.
c. Jornada Nocturna: siete (7) horas remuneradas por seis (6) horas laboradas.

El recargo por jornada extraordinaria se computará después de la octava (8ª) hora en la jornada diurna, después de siete y media ($7^{1/2}$) horas en la jornada mixta y después de la séptima (7ª) hora en la jornada nocturna.
Se entiende que la hora de compensación hace terminar la jornada ya sea diurna, nocturna y mixta; sin embargo, la extensión de esta jornada se computara para todos los efectos como jornada extraordinaria.

Cláusula 31: Compensación para Alimentación y Transporte en Horas Extraordinarias
A. Compensación en Horas Extraordinarias en Jornadas Diurnas:
Cuando un trabajador por razón de laborar horas extraordinarias, adicionales a la jornada ordinaria de trabajo completa, terminare sus labores después de las 6:00 p.m., la empresa le suministrará el transporte gratuito para regresar y una alimentación ligera.

En reemplazo de lo anterior, la Empresa reconocerá al trabajador gastos de alimentación y transporte por la suma de B/. 7.65 únicamente.

Tanto la alimentación como la suma fijada serán entregadas al trabajador antes de las 6:00 p.m.

Cuando se suministre la alimentación, sólo se reconocerá al trabajador la suma de B/.3.15 para gastos de transporte.

B. Horas Extraordinarias en Jornadas Mixtas:
Cuando el trabajador labore en jornada mixta y la jornada extraordinaria se extienda por lo menos dos horas y media después de concluida la jornada ordinaria, se reconocerá al trabajador gastos de alimentación y transporte por la suma de B/.7.65.

Cuando se le suministre alimentación, solo se le reconocerá la suma de B/.3.15 para gastos de transporte.

C. Jornadas Extraordinarias los Días Sábado:
Cuando la empresa tenga la necesidad de laborar jornadas extraordinarias en día sábado, se aplicarán las siguientes reglas:

1. Cuando la jornada laboral sea de 45 horas semanales, la empresa proporcionará al trabajador una alimentación ligera al inicio de la jornada extraordinaria; o en su defecto le reconocerá la suma de B/ 4.50.

2. Cuando la jornada laboral sea de 48 horas semanales, la empresa proporcionará al trabajador una alimentación ligera al inicio de la jornada extraordinaria o en su defecto se le reconocerá la suma de B/ 4.50.

D. Extensión de las Jornadas Extraordinarias en Días Sábados después de las 6:00 p.m.
Cuando en cualesquiera de los casos anteriores, la jornada extraordinaria de trabajo en día sábado se extienda después de las 6:00 p.m., se proporcionará al trabajador una alimentación ligera y transporte o en su defecto se le reconocerá la suma de B/.7.65.

Cuando al trabajador se le suministre alimentación, sólo se le reconocerá B/.3.15 para gastos de transporte.

Se exceptúan de esta cláusula a los trabajadores que estén alojados en campamento.

Cláusula 32: Período Probatorio.
El período de prueba para los trabajadores de la Industria de la Construcción, que se rigen por la Convención Colectiva de Trabajo CAPAC-SUNTRACS, se fijará según las siguientes reglas:

A. Los trabajadores de la Industria de la Construcción que provengan de otra empresa miembro de la CAPAC o de alguna otra que sin serlo se rija por la Convención Colectiva CAPAC-SUNTRACS y que no hayan laborado anteriormente con la empresa contratante tendrán un período de prueba de un mes y medio (1 ½).

B. Los trabajadores de la industria de la construcción que hayan laborado con anterioridad en la Empresa contratante, tendrán un período de prueba de tres (3) semanas, y aquellos que laboren en contratos sucesivos con la misma empresa estarán exentos del período de prueba.

En los casos en que la empresa contratante, no cuente con registros que acredite la experiencia previa del trabajador con dicha empresa, el trabajador podrá acreditar su experiencia laboral con esta empresa, mediante las opciones previstas en la Cláusula 109 Certificación de Trabajadores de esta Convención.

Para los efectos de esta cláusula se considerarán contratos sucesivos aquellos que un trabajador formalice de manera continua con la misma empresa en un término que no exceda de sesenta (60) días.

Cuando la prestación de un servicio no exija cierta habilidad o destreza especial no será válida la cláusula que fije un periodo probatorio.

PARÁGRAFO: Cuando la empresa dé por terminada la relación de trabajo durante el período de prueba, además del salario del trabajador, deberá cancelar vacaciones proporcionales, XIII mes proporcional y el aporte del 6% del fondo de cesantía regulado por la Ley 13 del 30 de abril de 1982, para los contratos por obra determinada o tiempo definido. Esto no se aplicará a los trabajadores afiliados a otro Sindicato.

Cláusula 33: Rendimiento Mínimo.
Las partes acuerdan rendimientos mínimos de mano de obra para los trabajadores de la construcción. Estos rendimientos se fijan para jornadas ordinarias diurnas de ocho (8) horas en diversas labores de la construcción. La falta de cumplimiento de dichos rendimientos faculta al empleador a dar por terminada la relación de trabajo en cumplimiento del artículo 213, acápite A, numeral 16 del Código de Trabajo.

En la Tabla de Rendimiento Mínimo se establecerán las áreas de trabajo que debido a sus condiciones particulares no están sujetas a la medición de rendimiento mínimo.

El Reglamento de Aplicación y Tabla de Rendimientos Mínimos figuran como Anexo I y IA respectivamente, de esta Convención.

Cláusula 34: Actualización de la Tabla de Rendimiento Mínimos de Mano de Obra en la Construcción y Anexos relacionados
Las partes convienen que, mediante Comisión Bipartita revisarán y mantendrán actualizados en un periodo máximo de 6 meses contados a partir de la firma de la presente Convención Colectiva, los siguientes anexos:

- I Reglamento para la Aplicación de Rendimientos Mínimos de Mano de Obra en Construcción.
- IA Tabla de Rendimientos Mínimos de Mano de Obra en la Construcción y
- IB Rendimientos Mínimos en la Construcción (En jornadas de ocho horas para trabajador calificado).

Las partes convienen que la Comisión Bipartita trabajará de forma permanente y estará conformada por tres (3) representantes de cada una de las partes, para la revisión y actualización periódica de la Tabla de Rendimiento Mínimos de Mano de Obra de la Construcción y Rendimientos Mínimos de la Construcción (En jornadas de ocho horas para trabajador calificado). Esta Comisión se reunirá mínimo una (1) vez al mes.

Las modificaciones parciales o totales que propongan la Comisión entrarán en vigencia a partir de la fecha en que sean refrendadas por el Presidente CAPAC y el Secretario General de SUNTRACS.

Hasta tanto esta Comisión proponga la nueva Tabla de Rendimiento Mínimo, se mantendrá la Tabla que esté vigente.

Cláusula 35: Pago de Salario.
La empresa efectuará los pagos de salarios de los trabajadores de acuerdo con el Código de Trabajo y la presente Convención Colectiva. Con el fin de minimizar, los reclamos del pago de salario, la empresa colocará con anticipación en un lugar visible dentro del proyecto, los reportes de las horas trabajadas de cada trabajador que correspondan al pago semanal o bisemanal. Cualquier reclamación que surja en relación con la aplicación de esta cláusula será conocida por el Comité de Empresa.

La empresa y el SUNTRACS convienen en que los salarios podrán pagarse a los trabajadores semanal o bisemanalmente, los días viernes o sábado, según se estipule en el Contrato de Trabajo.

El trabajador presentará el reclamo al día siguiente de pago. La empresa revisará el reclamo presentado por el trabajador y validará el mismo. De proceder dicho reclamo la empresa pagará en un término máximo de 24 horas laborables. De no realizarse el reclamo, por el trabajador en el tiempo establecido, la empresa pagará en el siguiente periodo de pago.

Cláusula 36: Forma de Pago.
La empresa pagará a los trabajadores los salarios convenidos y garantizará que lo pueda hacer efectivo

durante la jornada ordinaria de trabajo, mediante la utilización de alguno de los siguientes mecanismos:

1. En efectivo, mediante el uso de sobres.

2. Mediante cheque, en cuyo caso la empresa proporcionará a los trabajadores los medios y facilidades para hacerlos efectivo. Estas facilidades incluyen el tiempo necesario para transportarse del centro de trabajo al banco y viceversa, lo mismo que para hacer efectivo el cheque correspondiente. En el caso que el pago se realice mediante el uso de cheque, la empresa gestionará ante el banco que le brinda el servicio, que éste brinde a los trabajadores las facilidades necesarias para su cobro.

3. Mediante transferencia electrónica de fondos (ACH) en cuyo caso la empresa proporcionará a los trabajadores los medios y facilidades para hacerlos efectivo. Estas facilidades incluyen el tiempo necesario para transportarse del centro de trabajo al banco, cajero y viceversa.

4. Mediante cualquier otro medio aceptado de común acuerdo entre el SUNTRACS y la empresa. Cualquiera sea el mecanismo de pago, el mismo deberá hacerse efectivo en el centro de trabajo durante la jornada ordinaria y todos los costos serán asumidos por la empresa.

PARAGRAFO: No se podrá utilizar el sistema de pago mediante cheque y/o transferencia electrónica de fondos (ACH), en áreas o localidades del interior del país donde no exista servicio bancario que permita hacer efectivo el pago correspondiente.

Cualquiera sea el mecanismo de pago que se utilice, la empresa está obligada a entregar en el día de pago el comprobante al trabajador con la información básica impresa en el idioma español. Cuando la ubicación geográfica del proyecto dificulte la entrega del comprobante en el día de pago, la empresa contará hasta con 3 días hábiles para su entrega.

El comprobante de pago contendrá:
- Nombre de la empresa,
- Registro único de contribuyente (RUC).
- Dígito verificador (D.V.).
- Período, monto y rata que abarca el pago de horas ordinarias
- Período, monto y rata que abarca el pago de horas extraordinarias trabajadas.
- Pago de bonificaciones. (Altura, Profundidad, entre otras)
- Pago de prima de producción y/o tarea.
- Pago de viáticos.
- Descuentos legales y convencionales.
- Salario bruto y salario neto.

Cláusula 37: Descuento de Renta.
Al concluirse la relación de trabajo, cualquiera sea la causa de terminación, el documento de liquidación que se entregue al trabajador contendrá la siguiente información:

a. Nombre del trabajador.
b. Número de cédula.
c. Salario bruto devengado.
d. Número de clave.
e. Monto del Impuesto sobre la Renta y Seguro Educativo Retenidos durante la relación laboral.

En adición a esta información, la empresa expedirá a sus trabajadores el respectivo CERTIFICADO DE RETENCIÓN Y CRÉDITO FISCAL, al término de cada relación laboral. Este documento será expedido

por la empresa para efectos del control del Impuesto sobre la Renta de los trabajadores, haciendo constar entre otros datos y según lo indica el formulario que para tales efectos provee la Dirección General de Ingresos, lo siguiente:

a. Monto del impuesto causado.
b. Monto del impuesto retenido.
c. Diferencia o crédito que tenga a su favor el trabajador.

Este Certificado deberá ser presentado por cada trabajador a la empresa, al inicio de cada nueva relación laboral, a fin de incorporar los ingresos, deducciones, retenciones acumuladas y crédito fiscal, cuando corresponda, en la liquidación y cálculo del impuesto sobre la renta que se efectúe, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No.107 de 6 de agosto de 2001 y la Resolución No.201-283 de 1º de febrero de 2002 de la Dirección General de Ingresos o cualquier otra disposición legal que lo modifique.

El trabajador podrá autorizar descuento salarial, en concepto de ahorro voluntario para cubrir el pago de impuesto sobre la renta.

El trabajador podrá autorizar descuento salarial, en concepto de ahorro voluntario y utilizar dicho ahorro en el momento y forma que resulte conveniente. Finalizada la relación de trabajo, el trabajador podrá solicitar la devolución del ahorro, la cual será atendida por la empresa dentro de los siguientes 30 días a la solicitud.

El incumplimiento de las obligaciones antes señaladas, por parte del trabajador y/o la empresa estarán sujetos a las sanciones que establezca la Dirección General de Ingresos en las regulaciones vigentes sobre la materia.

CAPAC y SUNTRACS convienen con las autoridades competentes el Acuerdo de Revisión y Actualización del Régimen Tributario para los Trabajadores en la Industria de la Construcción, Anexo VIII de esta Convención.

Cláusula 38: Vacaciones.
La empresa y el SUNTRACS reconocen que el período de vacaciones responde a los deseos individuales de cada trabajador, a las particularidades propias de las obras que desarrolla cada empresa, y de acuerdo con los principios establecidos en el Código de Trabajo sobre la materia.

En este sentido, el uso de las vacaciones por parte del trabajador podrá ser negociado entre la empresa y los trabajadores por conducto del SUNTRACS, con base en los siguientes parámetros

1. Mediante el establecimiento de un período fijo, al vencimiento de once (11) meses continuos de servicio.
2. En los periodos y fechas que establezcan de mutuo acuerdo la empresa y los trabajadores. En este caso, la empresa reconocerá un adelanto en concepto de pago de vacaciones a los trabajadores que, a la fecha del inicio del periodo fijado, no tengan vacaciones acumuladas para cubrir la totalidad de dicho período.

Las vacaciones podrán fraccionarse hasta un máximo de dos (2) periodos en un año, por acuerdo entre la respectiva empresa y el trabajador. Cuando el trabajador lo considere conveniente podrá solicitar asesoramiento del SUNTRACS.

Cláusula 39: Paralización por Lluvia.
Cuando la empresa decida suspender momentáneamente por motivo de lluvia las labores durante la jornada de trabajo, los trabajadores deberán permanecer en el sitio de trabajo en espera de la orden de continuar las labores. Durante el periodo de suspensión de labores, el pago se hará de acuerdo con el artículo 280 del Código de Trabajo.

Cuando la empresa decida terminar por motivo de lluvia las labores del día, no podrá exigir permanencia en el centro de trabajo a los respectivos trabajadores. El pago se hará de acuerdo con el artículo 280 del Código de Trabajo.

En obras de edificación, cuando a juicio de la empresa por motivos especiales e impostergables, los trabajadores deban permanecer laborando en sus puestos de trabajo expuestos a la acción directa de la lluvia, la empresa les proporcionará capotes adecuados para la protección de la salud del trabajador. Además, la empresa reconocerá un recargo de cincuenta por ciento (50%) sobre el salario base durante el tiempo que dure esta condición, siempre y cuando ésta sea de más de media hora de duración.

Cláusula 40: Facilidades de Transporte a los Trabajadores.
La CAPAC y el SUNTRACS convienen que cuando las empresas constructoras proporcionen, de forma voluntaria, transporte a los trabajadores de cualquier punto al sitio de la obra, se regularán por las siguientes disposiciones:

1. Las partes acuerdan que el transporte que proporcione la empresa debe ser gratuito, adecuado para este fin, contar con el número adecuado de asientos, techado o cúpula y cumplir con las medidas de seguridad dispuestas por las autoridades de Tránsito.

2. Con el fin de evitar que el horario de trabajo y el tiempo para el transporte de ida y regreso afecte a los trabajadores, el medio o vehículo que se facilite para el transporte de personal, se destinará de manera exclusiva a tales propósitos, evitándose la modificación de ruta e itinerario para atender asuntos relacionados con el transporte de materiales, equipos y otros.

Cláusula 41: Traslado, aportes de alimentación y alojamiento del trabajador

1. <u>Traslado durante la jornada de trabajo con regreso al centro original de trabajo:</u>
Cuando por motivos ocasionales o accidentales, la empresa traslade a un trabajador de campo fuera de su centro de trabajo en el transcurso de una jornada diaria de trabajo y como consecuencia, el trabajador no pueda estar de vuelta a dicho centro de trabajo durante la media jornada, la empresa hará los arreglos que sean necesarios a fin de que dicho trabajador reciba en el nuevo lugar el almuerzo que iba a recibir en su centro de trabajo. Igualmente, la empresa tomará las medidas necesarias para devolver al trabajador a su centro original de trabajo.

En ausencia de estas facilidades, la empresa proporcionará oportunamente al trabajador B/.4.50 para gastos de alimentación.

Se excluyen de esta cláusula aquellos casos en los que la empresa ya tiene establecido un sistema de suministro de alimentación en forma regular para los trabajadores.

2. <u>Traslado pernoctando fuera del lugar habitual:</u>
Cuando por razón de realizar labores eventuales, ocasionales y accidentales fuera del lugar de trabajo en que fueron contratados, los trabajadores sean trasladados de manera que deban dormir fuera de su lugar habitual de trabajo o de su hogar, según sea el caso, la empresa tendrá la obligación y responsabilidad de suministrar alojamiento, alimentación y transporte a su lugar habitual de trabajo o a su hogar.

La empresa deberá comunicar a los trabajadores sobre el traslado con un mínimo de 24 horas o con la debida antelación. El trabajador no estará obligado a trasladarse si la empresa no proporciona las facilidades o los recursos económicos necesarios para su alojamiento, alimentación y transporte.

En el caso de que la empresa no proporcione al trabajador las facilidades de alojamiento, alimentación y transporte, está obligada a asumir los costos de estos servicios según valores de mercado del área donde se traslade.

Cláusula 42: Agua Fría o Fresca
La empresa, dentro de las particularidades del centro de trabajo, suministrará agua potable fría o fresca. Se entiende que en las obras en ejecución dentro de los límites de áreas urbanas, semiurbanas o rurales en donde existan facilidades de venta y expendio de hielo, la empresa suministrará agua fría o hielo para enfriar.

En caso de que se suministre hielo, éste deberá llegar al centro de trabajo antes de las 8:30 a.m. Los envases para el suministro y consumo del agua, y el hielo, deben ser apropiados, en cantidad suficiente y llenar requisitos mínimos de higiene.

Cláusula 43: Suéteres y Pantalones para Trabajadores
La empresa contratista general, contratista especializada, empresa miembro de CAPAC, con independencia de su clasificación, que realice obras de construcción tal como se define en el artículo 279 del Código de Trabajo, y sus subcontratistas convienen en proporcionar cinco (5) suéteres manga larga y tres (3) pantalones diablo fuerte de calidad aceptable cada doce meses a todos los trabajadores, con excepción del trabajador que por la naturaleza de su oficio ha recibido uniformes especiales.

El trabajador recibirá estos 5 suéteres y 3 pantalones diablo fuerte dentro de los 15 días siguientes al inicio de la relación de trabajo. La falta de suministro de los suéteres y pantalones diablo fuerte no será motivo para que el trabajador no ejerza sus labores.

Cuando el trabajador no pase el periodo probatorio, y desee quedarse con dichos uniformes deberá pagar a la empresa la mitad del valor de cada uniforme recibido al inicio de la relación.

En los casos que a la terminación de la relación de trabajo, el período de uso de estos suéteres y pantalones diablo fuerte sea menor al período de duración establecido, el trabajador podrá adquirir en propiedad dichos suéteres y pantalones diablo fuerte, pagándole a la empresa el valor de los mismos en cuestión a los precios en plaza en esos momentos, ajustado proporcionalmente al tiempo remanente de uso que le hacía falta para llegar a los tiempos pactados en esta cláusula.

De ser un trabajador recontratado por la empresa, deberá seguir utilizando los suéteres y los pantalones diablo fuerte suministrado con anterioridad, hasta completar los doce (12) meses de uso.

En caso de pérdida o mal uso, la empresa no está obligada a reponer dicho suéter o pantalón diablo fuerte hasta tanto no se cumpla el período de doce (12) meses de vida útil del mismo. En este caso, la empresa suministrará el suéter o el pantalón diablo fuerte y el trabajador lo pagará proporcionalmente al tiempo de vida útil que le quedaba al suéter reemplazado.

Cuando el deterioro de los suéteres o pantalones diablo fuerte se produzca a pesar del uso normal y adecuado por parte del trabajador o por defectos de fabricación, la empresa reemplazará el mismo sin ningún costo para el trabajador.

Es obligación del trabajador utilizar el suéter y el pantalón diablo fuerte durante el ejercicio de sus funciones, así como su limpieza y mantenimiento.

La empresa se reserva el derecho a escoger el color de los suéteres y pantalones diablo fuertes, y colocar o no el logo y/o nombre de su empresa o de terceros.

En el caso de contratación pública o privada en la cual se solicita el uso de suéteres o uniformes con condiciones específicas, la empresa aplicará lo que señala dicho contrato, siempre y cuando no desmejore las condiciones de los suéteres y pantalones diablo fuerte arriba pactados.

Las empresas que, a la entrada en vigencia de esta convención colectiva, suministren uniformes en cantidad, calidad y tiempo de entrega de uniformes a los trabajadores diferentes a las establecidas en esta cláusula, no podrán desmejorar las mismas.

Los trabajadores que, a la firma de la presente Convención Colectiva, cuenten con los uniformes correspondientes al año en curso, se les entregará el quinto suéter y el tercer pantalón tres meses después de firmada la presente Convención Colectiva.

Cláusula 44: Trabajadores Extranjeros.
Dentro de las categorías y puestos descritos en esta Convención, la Empresa se obliga a no contratar trabajadores extranjeros, salvo aquellos casos en que no exista personal debidamente especializado o técnico en el país hasta un límite del quince por ciento (15%) del total de los trabajadores de la empresa. Cuando haya necesidad de contratar a un trabajador extranjero, la Empresa se obliga a contratar para la misma función a un trabajador panameño, que se someterá a un programa de adiestramiento dentro de la Empresa.

Cláusula 45: Trabajadores de Oficina de Campo.
Los trabajadores de oficina que sean contratados para desempeñar sus labores en una obra de construcción específicamente, podrán ser contratados por obra determinada, por tiempo definido o por tiempo indefinido.

En los casos en que el contrato sea por obra determinada o tiempo definido, las partes acuerdan que se le reconocerá el pago del seis por ciento (6%) de la totalidad de los salarios percibidos durante la relación de trabajo, en concepto de fondo de cesantía.

Cláusula 46: Trabajadores Almacenistas.
A los trabajadores contratados para desempeñar sus labores en una obra de construcción en el oficio de almacenista, por obra determinada o tiempo definido, se les reconocerá la aplicación de los beneficios de la presente Convención. El salario de los almacenistas no será en ningún caso menor que el de peón o ayudante.

Cláusula 47: Trabajo de Celador.
Cuando la empresa contrate a un Trabajador para custodiar los bienes de la empresa (celador) en las obras e instalaciones de la Industria de la Construcción se regirá por las siguientes reglas:

1. Para los efectos de esta cláusula, se considera al celador como un obrero de la construcción, en consecuencia, se le aplican las condiciones de trabajo existentes en el presente Convenio Colectivo, el salario del celador será igual al salario mínimo legal nacional vigente para la actividad de la construcción.

2. La empresa contratará los servicios de celador de acuerdo con el procedimiento de contratación que usualmente utiliza. No obstante, la empresa procurará dar preferencia a aquellos obreros de la construcción que se encuentren dentro de las siguientes condiciones:

   a. Que como consecuencia de haber sufrido algún accidente o enfermedad quede imposibilitado para efectuar normalmente las labores que venía desempeñando como obrero de la construcción.

   b. Trabajadores cuyas edades no le permitan desempeñarse satisfactoriamente en su ocupación dentro de la construcción y que le falten cuotas para jubilarse conforme al sistema de jubilaciones de la Caja de Seguro Social.

   Sin embargo, el empleador podrá contratar sin restricciones a empresas especializadas o agencias de seguridad para cuidar sus bienes, que no presenten las condiciones previstas anteriormente con base al salario establecido para esta ocupación en las cláusulas sobre salarios de esta Convención.

3. Las jornadas de trabajo de los celadores serán rotativas; no obstante, se permiten arreglos de cambio de horarios entre los celadores, con autorización de la empresa.

   Por razón de las características especiales de los servicios que presta, los días de Fiesta Nacional, Duelo Nacional, Días Feriados, domingo y el 25 de octubre, Día del Trabajador de la Construcción, es obligación del celador prestar su servicio, entendiéndose que será remunerado conforme la Ley establece, y para el 25 de octubre, será remunerado conforme la Cláusula 124 (Día del Trabajador de la Construcción).

4. La empresa proporcionará a los celadores que contrate, capotes y linternas para su uso durante las noches lluviosas, y suministrará el arma necesaria para el cuido de las instalaciones, en el caso de que el trabajador conozca su manejo y esté en condiciones de usarla. Para esto, la empresa se reserva el derecho de conseguir el récord policivo del trabajador.

CAPAC mantendrá un banco de información en el cual se registrará el listado de trabajadores disponibles para desempeñar labores de celador en obra de construcción. Para tales efectos, las empresas y el SUNTRACS remitirán a CAPAC el nombre y los datos de los trabajadores que se encuentren en las condiciones descritas en el ordinal 2 de esta Cláusula.

CAPÍTULO II
Condiciones Especiales de Trabajo

Cláusula 48: Condiciones Especiales.
Son condiciones especiales de trabajo aquellas en las que se considera afectado el trabajador por variarse las condiciones ordinarias en aspectos tales como altura, profundidad, borde de losa, martillo neumático, entre otras.

En estos casos, se otorgará al trabajador una compensación especial sobre el salario base pactado, en las condiciones de aplicación que se estipulan en las cláusulas respectivas y terminada la operación sujeta a compensación especial, el trabajador regresará a desempeñarse en sus oficios normales con el salario base pactado. En ningún momento este hecho constituirá un desmejoramiento de las condiciones de trabajo.

Cláusula 49: Trabajos en Altura.
La empresa conviene en compensar con una bonificación especial a los trabajadores que, durante la

ejecución de sus labores normales, en un momento dado y por tiempo limitado, presten sus servicios en altura en las condiciones y actividades que se establecen en la presente cláusula.

Quedan excluidos del beneficio de la bonificación por altura, los trabajadores contratados específicamente para desempeñar sus labores en trabajos de altura, con salarios superiores a los salarios mínimos convencionales por ocupación que se establecen en esta convención.

A. Servicios en Altura en obras de edificación y puentes:

La empresa conviene en compensar con una bonificación sobre el salario a los trabajadores que presten servicios en altura, en obras de edificación y puentes de la siguiente manera:

- Obras de hasta 125 metros de altura, una bonificación de 16% sobre el salario.

- Obras con altura mayor de 125 metros, una bonificación de 20% sobre el salario.

Para los efectos de trabajos que se realicen en condición de altura, en áreas internas de la edificación y en puentes, se establecen las siguientes limitaciones de aplicación, que deben darse conjunta y totalmente:

1. El trabajador prestará sus servicios sobre andamios de cualquier tipo.

2. Se aplicará a los trabajadores durante el tiempo que permanezcan laborando en altura.

Se considera trabajo de altura el que realiza el trabajador sobre andamio que tenga una caída libre de 6.00 metros.

Para edificaciones de más de dos (2) losas y puentes, se considera trabajo de altura el que realiza el trabajador sobre andamio que tenga una caída libre de 5.00 metros.

B. Trabajos en Andamios Colgantes o Deslizantes:

Tratándose de andamios colgantes o deslizantes, se aplicará la bonificación, en todo caso, sin límite de altura, bajo los siguientes porcentajes de bonificación:
- Obras de hasta 125 metros de altura, una bonificación de 16% sobre el salario.
- Obras con altura mayor de 125 metros, una bonificación de 20% sobre el salario.

C. Trabajos a borde de losa:

Cuando el trabajador realice trabajos de bloqueo a borde de losa, la empresa conviene en compensar con una bonificación bajo las siguientes condiciones conjuntas:

1. El bloqueo sea inferior a 1.00 metro de altura

2. Estas labores se realicen en los niveles con caída libre mayor de 6.00 metros

El porcentaje de bonificación será el siguiente:

- Obras de hasta 125 metros de altura, una bonificación de 16% sobre el salario.

- Obras con altura mayor de 125 metros, una bonificación de 20% sobre el salario.

La empresa adoptará las medidas de seguridad para evitar la caída libre de los trabajadores, en cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la seguridad en las obras.

PARÁGRAFO: El tiempo que permanezca el trabajador en condiciones especiales de altura en horas extraordinarias, se calculará primero el porcentaje de la condición especial y luego se aplicará el recargo de horas extraordinarias.

Cláusula 50: Trabajos en Excavación.
La empresa conviene en compensar con una bonificación equivalente al quince por ciento (15%) del salario básico por condiciones especiales de excavación, a aquellos trabajadores que, durante la ejecución de sus labores normales, en un momento específico y por tiempo limitado, deban prestar sus servicios en profundidad, en las operaciones de excavación.

Para efectos de esta cláusula, se establecen las siguientes limitaciones de aplicación que deben darse conjunta y totalmente:

1. La ubicación donde presta servicio el trabajador es en excavaciones de fundaciones individuales y en excavaciones de zanjas para tuberías.

2. Sólo se aplica durante el tiempo que el trabajador realice trabajos de excavación, en las condiciones establecidas en la presente cláusula.

3. Se limita a distancias verticales de más de 2.50 m. de profundidad, medidas desde el nivel del suelo superior de la excavación al fondo de la misma.
4. Cuando por la verticalidad de la excavación y de acuerdo al plan de seguridad de la obra, se requieran soportes laterales.

Quedan excluidos los trabajadores contratados específicamente para desempeñar sus labores en trabajo de profundidad con salarios superiores a los salarios mínimos convencionales por ocupación que se establecen en esta Convención.

PARÁGRAFO: El tiempo que permanezca el trabajador en condiciones especiales de excavación en horas extraordinarias, se calculará primero el porcentaje de la condición especial y luego se aplicará el recargo de horas extraordinarias.

Cláusula 51: Trabajos en Túneles, Galerías y Minas.
La empresa conviene en compensar con una bonificación equivalente al veinte por ciento (20%) del salario básico, a los trabajadores que, durante la ejecución de sus labores normales, en un momento específico y por tiempo limitado, deban prestar sus servicios dentro de túneles, galerías y minas.

Para los efectos de esta cláusula se establecen las siguientes condiciones de aplicación, que deben darse conjunta y totalmente:

1. La ubicación donde presta el servicio son los túneles, galerías y minas.

2. Sólo se aplica a los trabajadores durante el tiempo que permanezcan laborando en dichos túneles, galerías y minas.

Quedan excluidos los trabajadores contratados específicamente para desempeñar sus labores en túneles, galerías y minas con salarios superiores a los salarios mínimos convencionales por ocupación que se establecen en esta Convención.

PARÁGRAFO: El tiempo que permanezca el trabajador en condiciones especiales en túneles, galerías y minas en horas extraordinarias, se calculará primero el porcentaje de la condición especial y luego se aplicará el recargo de horas extraordinarias.

Cláusula 52: Trabajos con Martillo Neumático.
La empresa conviene en compensar con una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) del salario básico, a los trabajadores que, durante la ejecución de sus labores normales, en un momento dado y por tiempo limitado, deban prestar sus servicios operando martillos neumáticos.

Para los efectos de esta cláusula se establece que la bonificación se aplica durante el tiempo que el trabajador realice trabajos con martillos neumáticos.

Quedan excluidos los trabajadores contratados específicamente para desempeñar sus labores con martillos neumáticos con salarios superiores a los salarios mínimos convencionales por ocupación que se establecen en esta Convención.

PARÁGRAFO: El tiempo que permanezca el trabajador en condiciones especiales en trabajos con martillo neumático en horas extraordinarias, se calculará primero el porcentaje de la condición especial y luego se aplicará el recargo de horas extraordinarias.

Cláusula 53: Trabajos de Rastrilleo, Tornilleo, Calderas para Calentar Asfalto y Colocación de Carpetas y Pavimento Asfáltico que mantenga contacto directo con Alta Temperatura.
La empresa conviene en compensar con una bonificación equivalente a quince por ciento (15%) del salario básico, a los trabajadores que durante la ejecución de sus labores presten servicios de operación en obras de carretera, pavimentación y caldera para calentar asfalto, que durante la ejecución de sus labores normales, en un momento dado y por tiempo limitado, deban desempeñar servicios de rastrilleo, tornilleo, colocación de carpetas, pavimento asfáltico y calderas para calentar asfalto, que mantenga contacto directo con alta temperatura.

Quedan excluidos los trabajadores contratados específicamente para desempeñar sus labores de rastrilleo, tornilleo, colocación de carpetas, pavimento asfáltico y calderas para calentar asfalto, que mantenga contacto directo con alta temperatura, con salarios superiores a los salarios mínimos convencionales por ocupación que aparecen en esta Convención.

Las partes reconocen que, por su naturaleza, los trabajos de colocación de carpetas y pavimento asfáltico se realizan en condiciones de alta temperatura.

En el caso de los trabajadores que mantengan contacto directo con altas temperaturas durante los trabajos de colocación de carpetas y pavimentos asfálticos, la empresa les proveerá equipos y accesorios para evitar afectaciones a su salud.

Para tales efectos, la empresa deberá proveer a los trabajadores equipos y accesorios especiales que cumplan con los requisitos legales de acuerdo al Decreto de Seguridad y normas legales que regula esta materia, tales como: overol, botas, guantes, lentes, entre otros.

PARÁGRAFO: El tiempo que permanezca el trabajador en condiciones especiales en trabajos de rastrilleo, tornilleo, calderas para calentar asfalto y colocación de carpetas y pavimento asfáltico que mantenga contacto directo con alta temperatura en horas extraordinarias, se calculará primero el porcentaje de la condición especial y luego se aplicará el recargo de horas extraordinarias.

CAPÍTULO III
Trabajo en Carretera y Otros

Cláusula 54: Declaración de Residencia.
Atendiendo la residencia habitual del trabajador declarada en el contrato individual de trabajo, la empresa aplicará la cláusula convencional correspondiente sobre transporte de trabajadores.
Para los efectos de esta cláusula, se considerará la residencia habitual, la población cercana hasta donde la Empresa está obligada a brindar el transporte colectivo.

Cláusula 55: Traslado del Campamento al Lugar de Trabajo.
En caso de que la empresa suministre a los trabajadores facilidades de transporte desde el campamento hacia el lugar de trabajo, el traslado se iniciará 45 minutos antes del inicio de la jornada. De facilitarse el traslado del lugar de trabajo al campamento, éste se iniciará luego de concluida la jornada de trabajo. El tiempo destinado al traslado, al inicio y al final de la jornada no será remunerado.

Cuando por razones imputables a la empresa, se produzcan demoras en el traslado al lugar de trabajo que afecten el inicio de la jornada de trabajo, la empresa pagará desde la hora fijada para el inicio de la jornada de trabajo. De igual manera, cuando por razones imputables a la empresa, el traslado hacia el campamento dure más de 45 minutos, la empresa remunerará el tiempo excedente.

En el evento que durante el traslado de los trabajadores la empresa requiera que algunos trabajadores participen en las labores de carga de materiales de construcción, se remunerará el tiempo que efectivamente el trabajador haya destinado a estas labores.

Cláusula 56: Transporte a población cercana.

A. Transporte del campamento a población más cercana y viceversa.

La empresa se compromete a proporcionar transporte, desde los campamentos hasta la población más cercana, donde exista servicio de transporte colectivo que se comunique con la capital de provincia, y viceversa, en los siguientes casos:

1. Los días de pago, una vez concluidas las labores.

2. Los días de suspensión de labores por hechos tales como vacaciones, grave calamidad doméstica y otras.

3. Los días de reinicio de labores.

El tiempo que se utilice en esta operación no se considerará, en ningún momento, tiempo efectivo de trabajo y por lo tanto, no será remunerado.

La empresa de común acuerdo con los trabajadores fijará las horas y fechas para utilización del transporte.

B. Transporte hacia y desde el centro de trabajo al lugar más cercano donde existan rutas de transporte colectivo.

La empresa se compromete a proporcionar transporte a los trabajadores en los casos en que los centros de trabajo se encuentren en lugares apartados y áreas rurales, y que no cuenten con transporte colectivo. Este transporte será hacia y desde el centro de trabajo al lugar más cercano donde existan rutas de

transporte colectivo que le permita al trabajador llegar con facilidad al lugar de residencia.

Para estos efectos, queda entendido que el traslado de los trabajadores se iniciará cuarenta y cinco (45) minutos (máximo) antes del inicio de la jornada de trabajo. Este tiempo no será remunerado.

Cuando la empresa inicie el traslado antes del límite señalado anteriormente, el tiempo comprendido entre la hora efectiva de traslado y la hora fijada de acuerdo al límite anterior, será remunerado.

Cláusula 57: Merienda en trabajos en carretera.
La empresa concederá quince (15) minutos de merienda, tomando en cuenta las condiciones de la obra. En estos casos el tiempo será utilizado individual o colectivamente y programado por el capataz encargado de la obra o cualquier otro representante de la empresa, con el propósito de no interrumpir la obra en su totalidad.

Los quince (15) minutos de merienda se concederán entre la segunda y tercera hora, a partir del inicio de la jornada de trabajo, cualquiera sea la jornada.

Cláusula 58: Comidas.
La empresa procurará llevar en tiempo oportuno al lugar de trabajo, las comidas señaladas para la media jornada.

En caso de que, por motivos propios de la obra, la comida no llegue a tiempo, los trabajadores seguirán laborando hasta que llegue, en ese momento se iniciará el período de descanso de media jornada. Se entiende que la comida para los trabajadores no debe llegar con más de una hora de retraso. Los efectos de esta cláusula rigen para la jornada de trabajo diurna, mixta y nocturna.

Cláusula 59: Alojamiento, Comida y Transporte al Hogar en Empresas que Suministren Campamento.
En los proyectos de construcción ubicados en áreas inhóspitas, en donde el difícil acceso haga imposible el retorno del trabajador diariamente a su hogar, la empresa que suministre campamento, brindará de forma gratuita las tres (3) comidas diarias (desayuno, almuerzo y cena).

Se entiende por campamento, el alojamiento que dispone la empresa para el descanso y la atención de las necesidades básicas de los trabajadores, en obras distantes de las comunidades.

La empresa proporcionará transporte desde el campamento hasta la población o lugar más cercano, donde exista servicio de transporte público, según se establece en la Cláusula 56 (Transporte a Población Cercana) de esta convención.

Cláusula 60: Trabajador en Entrenamiento.
Cuando la empresa transfiera a un trabajador de una categoría inferior a una categoría superior para los efectos de entrenamiento, el trabajador continuará con su salario regular por un período que podrá extenderse de treinta (30) a sesenta (60) días, atendiendo las características y complejidad del equipo en el cual se le entrena.

El término del entrenamiento será fijado de común acuerdo por las partes, tomando en consideración las condiciones antes expresadas.

Si el trabajador demuestra desempeñarse satisfactoriamente vencido el anterior término, quedará consolidado en el nuevo puesto, con el salario correspondiente a la nueva categoría. En caso contrario, no constituye desmejoramiento de sus condiciones de salario.

Cláusula 61: Uniformes para Trabajadores en tareas de Rastrilleo, Tornilleo y Riego Manual de Asfalto.
La empresa conviene en proporcionar hasta un máximo de cinco (5) uniformes al año a todos los trabajadores que eventualmente realicen labores de rastrilleo, tornilleo, riegue manual de liga o riegue manual de imprimación de asfalto.

El trabajador recibirá tres (3) uniformes dentro de los siete (7) días siguientes al inicio de las labores inherentes a estas tareas y el cuarto (4) al cumplir los tres (3) meses de trabajo. El quinto (5) uniforme se entregará a los seis (6) meses siguientes al inicio de la relación laboral.

Aquellos trabajadores que laboren en estas tareas más de un año con la empresa, seguirán recibiendo un (1) uniforme cada seis (6) meses de labores, siempre que se encuentre ejecutando las mismas tareas. De ser un trabajador recontratado por La Empresa, deberá seguir utilizando el uniforme suministrado con anterioridad, hasta completar seis (6) meses de uso.

En caso de pérdida o mal uso, la Empresa no está obligada a reponer dicho uniforme hasta tanto no se cumpla el período de seis (6) meses de vida útil del mismo. En este caso, la empresa suministrará el uniforme y el trabajador lo pagará proporcionalmente al tiempo de vida útil que le quedaba al uniforme reemplazado.

Es obligación del trabajador utilizar el uniforme durante el ejercicio de sus funciones, así como su limpieza y mantenimiento. El incumplimiento por parte del trabajador de esta obligación, lo hará acreedor a las sanciones disciplinarias previstas en esta Convención, en el Reglamento Interno de Trabajo y en las normas laborales.

CAPÍTULO IV
Los Conductores y Operadores de Equipo, y Otros Trabajos

Cláusula 62: Informe sobre Vehículos y Equipos.
Los operadores de vehículos y operadores de equipo son responsables por el mantenimiento y cuidado de los mismos y están en la obligación de informar a su superior inmediato sobre cualquier desperfecto que notaren en los vehículos y equipos.

La empresa está obligada a proporcionar un formulario para que esta información se haga por escrito y en caso de no contar con disponibilidad del mismo, se podrá utilizar papel simple. En ambos casos deberá ser debidamente firmado por el operador.

El trabajador no podrá operar un equipo reportado con desperfectos mecánicos sin una orden expresa del empleador. No obstante, cuando el daño reportado ponga efectivamente en peligro la vida del trabajador, éste podrá rehusarse a operarlo hasta tanto personal especializado haga una evaluación de dicho equipo y determine si es factible su uso.

Cláusula 63: Daños Mecánicos en el Equipo.
La inmovilización del equipo debido a desperfectos o daños mecánicos no exime a la empresa de reconocer los salarios correspondientes a la jornada ordinaria de trabajo.

Cuando el daño reportado ponga efectivamente en peligro la vida del trabajador, éste podrá rehusarse a operarlo hasta tanto personal especializado haga una evaluación de dicho equipo y determine si es factible su uso.

Cláusula 64: Inmovilización de Vehículo y Equipo.
La inmovilización del equipo debido a desperfectos o daños mecánicos no exime a la Empresa de reconocer los salarios completos de su jornada ordinaria a su operador o chofer. La Empresa podrá utilizar a dichos operadores o choferes en el trabajo de reparación del equipo como ayudantes de mecánico, de manera que aquellos participen en la reparación de su equipo. Se entiende que los operadores o choferes seguirán devengando el salario contractual correspondiente, mientras se desempeñen en estas funciones o cualesquiera otras que se le asigne afines a su ocupación, aun cuando sean de menor categoría (por ejemplo: a un tractorista se le puede asignar el puesto de chofer, entre otros).

Cláusula 65: Responsabilidad por Multa.
Será responsabilidad de los conductores las multas y sanciones que impongan las autoridades de tránsito por infracciones cometidas y debidas a imprudencia, culpa o negligencia del conductor.

Queda entendido que en los casos en que las multas y sanciones se deban a accidentes que respondan a fallas mecánicas y éstas hayan sido debidamente reportadas por el conductor siguiendo el procedimiento acordado, la empresa será responsable de las multas impuestas.

De igual manera, las multas y sanciones debidas a fallas mecánicas no previstas y no imputables al operador, la empresa será responsable de las multas impuestas.

Queda entendido también que en los casos que la multa y sanciones respondan a la falta de accesorios complementarios o a la falta de los documentos que por Ley deben permanecer en el vehículo, y éstos hayan sido debidamente reportados por escrito o verbalmente por el conductor siguiendo el procedimiento acordado, y a pesar de ello, la empresa le ha ordenado operar sin estos accesorios o documentos reportados, la empresa será responsable de las multas impuestas. La empresa establecerá el procedimiento de comunicación respectivo, en la cual conste por escrito la entrega de los documentos al trabajador.

Cláusula 66: Operación de Varios Vehículos.
Cuando un trabajador contratado para operar un vehículo de menor capacidad, sea utilizado en la operación de vehículos de mayor capacidad, por más de seis (6) días en el mes, constituirá ocupación temporal del cargo y devengará el salario correspondiente mientras se desempeñe en él.

No obstante, lo anterior, cuando opere el vehículo menos de seis (6) días en el mes, deberá ganar como incentivo el diferencial de salario que corresponde a la categoría en cuestión de acuerdo a la Convención.

Si lo descrito en el primer párrafo se repite más de cuatro (4) veces en el transcurso del año, se considera promovido al cargo superior con el salario correspondiente.

Cláusula 67: Mantenimiento de Equipo de Soldadura.
El mantenimiento del equipo de soldadura correrá por cargo de la empresa. Los soldadores serán responsables por el cuidado de los mismos, y estarán en la obligación de informar a su superior inmediato sobre cualquier desperfecto que notaren en el equipo. La empresa proporcionará un formulario para que esta información se haga por escrito debidamente firmada por el soldador responsable.

El equipo reportado con desperfectos mecánicos requerirá orden expresa del empleador para que el soldador proceda a operarlo.

Cuando el equipo presente condiciones de inseguridad que efectivamente pongan en peligro la vida del trabajador, éste podrá abstenerse de utilizarlo hasta tanto un técnico de la especialidad efectúe las reparaciones necesarias o certifique la factibilidad de su uso.

Si el desperfecto reportado tiene efectos negativos en la calidad del trabajo de soldadura, el soldador deberá reportar esta circunstancia a la empresa, y en última instancia negarse a operar dicho equipo.

Cláusula 68: Uniforme de Mecánicos y Otros.
La empresa conviene en proporcionar cuatro (4) uniformes al año a todos los trabajadores que hayan sido contratados para desempeñar funciones de mecánico, engrasador o soldador, así como a sus respectivos ayudantes.

El trabajador recibirá dos (2) uniformes dentro de los quince (15) días siguientes al inicio de la relación de trabajo, un tercero al cumplir los tres (3) meses de servicio. El cuarto (4) uniforme se entregará a los nueve (9) meses siguientes al inicio de la relación laboral.

Cuando el trabajador no pase el período probatorio, deberá pagar a la empresa la mitad del valor de cada uniforme recibido al inicio de la relación.

Aquellos trabajadores que laboren más de un año con la empresa, seguirán recibiendo un uniforme cada seis (6) meses.

En caso de pérdida o mal uso, la empresa no está obligada a reponer dicho uniforme hasta tanto no se cumpla el período de seis (6) meses de vida útil del mismo.

Es obligación del trabajador utilizar el uniforme durante el ejercicio de sus funciones, así como su limpieza y mantenimiento. El incumplimiento por parte del trabajador de esta obligación, lo hará acreedor a las sanciones disciplinarias previstas en esta Convención, en el Reglamento Interno de Trabajo y en las normas laborales.

CAPÍTULO V
Áreas de Seguridad de Vestidores, Herramientas y Equipo de Trabajo

Cláusula 69: Áreas de Seguridad.
La Empresa con el fin de ofrecer seguridad en los vestidores, herramientas, equipo de seguridad, se obliga a tomar las siguientes medidas.

A. VESTIDORES:

1. Construir un área exclusiva para que se vistan los trabajadores y trabajadoras por separados de manera que ofrezca seguridad, con candado o cerradura cuya llave será del control y responsabilidad de la Empresa. La Empresa podrá designar a alguien, de entre los trabajadores, como responsable del control de acceso al área de vestir.
2. Los trabajadores podrán utilizar las áreas de vestidores para guardar las herramientas de uso personal.

B. HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD:
Será responsabilidad de la Empresa escoger y poner en práctica el método a utilizarse para la seguridad de las herramientas y equipo de seguridad que se guardan en la obra al finalizar la jornada de trabajo.

En la obra se establecerán áreas de seguridad cuyo acceso estará limitado a personas debidamente autorizadas. Se establecen como áreas de seguridad: depósitos, almacenes de herramientas, áreas de vestir, áreas de oficina en obras y cualquier otro que se anuncie o indique públicamente. Queda terminantemente prohibido el acceso de personas no autorizadas a las áreas de seguridad.

En el caso de pérdida de las herramientas, equipo de seguridad o vestimenta, la Empresa sólo pagará las herramientas, equipo o vestimenta, debido a evidente incumplimiento de las normas de seguridad previamente establecidas, y sólo será responsable de aquellas herramientas, equipo de seguridad o vestimenta que han sido registradas en los sistemas de control de la Empresa.

El pago o la reposición de la herramienta, equipo o vestimenta perdida se hará a más tardar cinco (5) días hábiles a su reclamación.

Cláusula 70: Herramientas de Trabajo.
La empresa es responsable de suministrar las herramientas de trabajo necesarias para la ejecución de la obra según la ocupación y categoría del trabajador.

Se entiende que un trabajador no puede laborar eficientemente si carece de las herramientas mínimas indispensables.

Las herramientas, según la ocupación y categoría del trabajador, les serán entregadas para la ejecución de su trabajo al momento en que se inicie su relación de trabajo.

Tratándose de herramientas suministradas por la empresa a los trabajadores, éstos serán responsables del uso y cuidado de dichas herramientas y velarán por la seguridad en el uso de las mismas, y de su debida devolución al terminar la relación de trabajo.

En caso que debido al uso normal las herramientas se deterioren, el trabajador solicitará y la empresa reemplazará dichas herramientas. La empresa establecerá en ese momento, el tiempo de duración del equipo reemplazado.

Se establecen para efectos de fijar el uso normal, los siguientes períodos:

HERRAMIENTA	PERIDOO DE VIDA	COSTO	ALQUILER MENSUAL
Herramienta para Carpintería			
Cinta métrica de 8m	6 MESES	B/.10.25	B/.1.70
Serrucho de 24 pl.	36 MESES	B/.12.77	B/.0.35
Hacha de carpintería	36 MESES	B/.10.00	B/.0.27
Plomada	36 MESES	B/.4.00	B/.0.11
Hilo	4 MESES	B/.2.50	B/.0.63
Pata de cabra 18"	24 MESES	B/.8.00	B/.0.33
Martillo	24 MESES	B/.10.25	B/.0.43
Formón	36 MESES	B/.8.00	B/.0.22
Clavera	6 MESES	B/.7.00	B/.1.16
Nivel de 24 pl	30 MESES	B/.12.00	B/.0.40
Escuadra de 24 pl.	36 MESES	B/.8.70	B/.0.24
Machete	24 MESES	B/.4.50	B/.0.19
Alicate 8"	12 MESES	B/.9.75	B/.0.81
Plomada para columna	36 MESES	B/.5.50	B/.0.15
Hilo para marcado de tiza	3 MESES	B/.8.50	B/.2.83

Herramienta de Albañilería

Flota de madera	8 MESES	B/.8.00	B/.1.00
Palaustre 12" tipo bellota	24 MESES	B/.16.00	B/.0.66
palaustre tipo truper	24 MESES	B/.12.40	B/.0.50
Llana	24 MESES	B/.7.00	B/.0.29
Piqueta	24 MESES	B/.5.60	B/.0.23
Cubo de caucho	24 MESES	B/.9.00	B/.0.38
Nivel de 24 pl.	30 MESES	B/.12.00	B/.0.40
Plomada	36 MESES	B/.5.50	B/.0.15
Piedra	30 MESES	B/.13.50	B/.0.45
Cucharín	36 MESES	B/.8.00	B/.0.22
Escuadra de 24 pl.	36 MESES	B/.8.70	B/.0.24
Brocha	6 MESES	B/.3.00	B/.0.50
Cinta métrica 8 m.	6 MESES	B/.10.25	B/.1.70
Mata filo	15 MESES	B/.5.00	B/.0.33
Esquinero	15 MESES	B/.5.00	B/.0.33
Escuadra chica	36 MESES	B/.7.70	B/.0.21
hilo	4 MESES	B/.2.50	B/.0.63
Alicate	18 MESES	B/.9.70	B/.0.54
Martillo	24 MESES	B/.10.25	B/.0.43

Herramienta de Electricista

Alicate	18 MESES	B/.36.00	B/.2.00
Cinta métrica 8 m.	6 MESES	B/.10.25	B/.1.70
Destornillador	12 MESES	B/.3.00	B/.0.25
Pinza de punta	12 MESES	B/.8.00	B/.0.78
Cuchilla	24 MESES	B/.10.00	B/.0.41
Marco de segueta 12"	12 MESES	B/.8.20	B/.0.68
Porta macho	24 MESES	B/.7.00	B/.0.29

Herramienta de Soldadores

Piqueta	12 MESES	B/.10.00	B/.0.83
Cinta métrica 8 m.	6 MESES	B/.10.25	B/.1.70

Herramienta de Reforzadores/ Cablero

Alicates	18 MESES	B/.36.00	B/.2.00
Cinta métrica 8 m.	6 MESES	B/.10.25	B/.1.70

*Será reemplazado a requerimiento por desgaste

Cuando una herramienta se utiliza en distintos oficios el período de vida útil se regirá por lo establecido en la tabla.

El período de vida útil de la herramienta que no aparezca en la lista se determinará entre la empresa y el trabajador al momento de su arrendamiento.

Constituye abuso del artículo cualquier tiempo menor en que se requiera su reemplazo, salvo prueba en contrario. Cuando se solicite el reemplazo antes del tiempo establecido como mínimo período de duración, el trabajador deberá pagarle a la empresa el valor del equipo en cuestión a los precios en plaza en esos momentos, ajustado proporcionalmente al tiempo remanente de uso que hacía falta para llegar a los tiempos establecidos en la tabla anterior.

El Comité de Empresa podrá conocer de los conflictos que surjan con motivo de la aplicación de la tabla que establece los períodos de duración.

Se identifica como causa, sujeta a las medidas estipuladas en el artículo 213, acápite A, numeral 5 del Código de Trabajo, cualquier acción tomada por el trabajador para sustituir cualquier equipo suministrado por la empresa.

Las partes se comprometen a nombrar una comisión para actualizar los precios en mercado y el alquiler de las herramientas que aparecen en esta cláusula, para su actualización.

Mientras no se modifiquen los valores actuales, se aplicarán los vigentes.

Cláusula 71: Alquiler de Herramientas.
El trabajador puede utilizar herramientas de su propiedad, siempre y cuando éstas sean aceptadas como apropiadas por la empresa y clasificadas como herramientas en uso en los registros de control de la empresa.

Cuando el trabajador utilice en la ejecución de la obra sus propias herramientas, la empresa pagará al trabajador, en concepto de alquiler por su uso, el valor pactado en la Cláusula 70 titulada "Herramientas de Trabajo", siempre y cuando se usen los tiempos mínimos que aparecen en la Cláusula 70 "Herramientas de Trabajo". Si se usa menos de estos tiempos, se hará el pago proporcional al tiempo de uso.

Para tales efectos, se aplicarán las siguientes reglas:

1. Al inicio de las relaciones de trabajo, cuando la empresa decida alquilar las herramientas propiedad del trabajador, las recibirá en custodia y efectuará un listado de las mismas. La omisión de la empresa en la elaboración del listado facultará al trabajador para elaborar y presentar dicho listado. En este caso, la empresa pagará el alquiler de herramientas con base a este listado.

2. Durante la prestación del servicio, la empresa entregará las herramientas que el trabajador solicite para ejecutar las labores diariamente a él encomendadas.

3. La empresa pagará el alquiler de las herramientas en custodia, independientemente que éstas sean o no utilizadas. Este pago se hará al término de la relación de trabajo o anualmente en el caso de los trabajadores permanentes.

4. Las herramientas que sean solicitadas diariamente por el trabajador para ejecutar las labores serán responsabilidad absoluta del trabajador, de modo que, si se le pierden durante la jornada de trabajo, se dejará constancia por escrito y no existe obligación de reponérsela, ni pagársela.

5. Concluida la jornada diaria de trabajo, el trabajador deberá entregar las herramientas que solicitó a la empresa. No obstante, lo anterior, los fines de semana podrá solicitarlas para uso en trabajos propios,

devolviéndolas al reiniciarse las labores. En el caso que no las devuelva oportunamente, la empresa efectuará los ajustes para efecto de los pagos correspondientes.

6. Tratándose de cualquier tipo de herramienta que requiera afilamiento, este tratamiento será realizado por la empresa a solicitud del trabajador y su costo correrá por cuenta de la misma.

7. La empresa se compromete a reemplazar las herramientas que por accidente se hagan inservibles o de pagarle el valor del equipo en cuestión, a los precios establecidos en la cláusula 70 titulada "Herramientas de Trabajo", ajustado proporcionalmente al tiempo remanente de uso que le hacía falta para llegar a los tiempos establecidos en la tabla de la cláusula 70 "Herramientas de Trabajo" de esta Convención.

Cláusula 72: Herramientas de Mecánicos.
La empresa suministrará las herramientas que requieran los mecánicos para la ejecución de los trabajos asignados.

En caso que la empresa no posea las herramientas necesarias, podrá adquirirlas o negociar con el trabajador las condiciones de uso de las mismas. En caso que debido al uso normal de las herramientas éstas se deterioren, el trabajador solicitará a la empresa el reemplazo de dichas herramientas.

A solicitud del trabajador, la empresa podrá dar las facilidades para adquirir las herramientas. Para estos efectos, el trabajador otorgará autorización de descuento por escrito y en forma irrevocable, que no excederá el diez por ciento (10%) de su salario.

TÍTULO III
De las Relaciones de Trabajo

CAPÍTULO I
Los Permisos, Licencias e Incapacidades

Cláusula 73: Permisos para Gestiones Personales.
Se entiende por permiso para gestiones personales, la autorización concedida por la empresa a un trabajador para ausentarse del trabajo, cuando lo hubiere solicitado previamente y por escrito.

La empresa se obliga, para estos efectos, tener a disposición del trabajador que lo solicite, formularios impresos para poder hacer efectiva la solicitud de permiso.

Cuando por alguna circunstancia no hubiera a disposición formularios suficientes para uso del trabajador, o por las condiciones imperantes en el lugar de trabajo, no se pudiera formalizar esta solicitud, el permiso se podrá conceder por escrito utilizando cualquier tipo de papel disponible en el área de trabajo.

El permiso se solicitará directamente al jefe inmediato en el centro de trabajo, con un mínimo 24 horas de anticipación, salvo que sea una urgencia. En todo caso, el jefe inmediato, para otorgar el permiso, considerará las razones que justifiquen la necesidad doméstica para lo cual es solicitado.

Los permisos para gestiones personales no serán remunerados.

Cláusula 74: Permisos para Reclamos Laborales.
Los permisos para presentar reclamos de índole laboral ante las autoridades competentes, no podrán negarse, pero sólo se remunerará el tiempo empleado en dichas gestiones ante las autoridades cuando los reclamos hubieren seguido previamente el procedimiento siguiente:

• Presentar el reclamo laboral directamente al jefe inmediato, capataz o al ingeniero residente. A falta de solución, el reclamo podrá presentarse ante el Comité de Empresa.

Se entiende que se pagará el cien por ciento (100%) del permiso empleado ante las autoridades si se hubiere agotado el procedimiento previamente establecido.

Cláusula 75: Licencias No Remuneradas.
La empresa concederá, dentro de sus necesidades objetivas de trabajo, licencia no remunerada de acuerdo al siguiente procedimiento:

1. La solicitud debe ser formulada por escrito a la empresa a más tardar con una semana de anticipación a su inicio.

2. Presentar alguno de los siguientes motivos debidamente fundamentado y por escrito:

    a. Construcción o reparación de vivienda propia.
    b. Necesidad urgente de carácter familiar.
    c. Siembra y cosecha de productos agrícolas, propios del trabajador.

Cuando la solicitud de licencia esté sustentada en una necesidad urgente de carácter familiar no estará sujeta a la formalidad establecida en el numeral 1 de esta cláusula.

3. El número de trabajadores con licencia debe ser tal, que no entorpezca ni interrumpa el normal funcionamiento de la obra en ejecución.

No obstante, será optativo de la empresa otorgar licencia bajo las condiciones de esta cláusula, cuando dentro de la obra o la fase para la cual ha sido contratado el trabajador, se inicie el período de reducción de personal.

En todo caso, cuando la terminación de un contrato coincida con el período de licencia y por ello no pudiese notificarse al trabajador directamente de la terminación del contrato, la empresa notificará y dejará constancia ante las autoridades de trabajo de dicha terminación de contrato.

Cláusula 76: Permiso para la elección de la nueva Junta Directiva del SUNTRACS
Las partes acuerdan que las empresas que se rigen por la presente Convención Colectiva, concederán permiso no remunerado el día de la elección de la Junta Directiva del SUNTRACS, para todos los trabajadores que asistan a la misma, de manera que los mismos puedan ejercer el derecho al voto, en las siguientes condiciones:

1. Para los trabajadores de las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Darién y las Comarcas, se concederá permiso no remunerado hasta un máximo de dos (2) jornadas laborales.

2. Para los trabajadores de las provincias de Veraguas, Los Santos y Herrera, se concederá permiso no remunerado hasta un máximo de una (1) jornada laboral.
3. Para los trabajadores de las provincias de Coclé, Colón, Panamá Oeste y Panamá, se concederá permiso no remunerado hasta por media jornada laboral.

Para efectos de coordinación, el SUNTRACS, deberá anunciar con dos (2) días hábiles de anticipación la fecha de Elección de la Junta Directiva del SUNTRACS, a CAPAC o a las empresas miembros.

Cláusula 77: Incapacidad por Accidentes de Trabajo.
Cuando el trabajador contratado por obra determinada, tiempo definido o tiempo indefinido, sufriere un accidente que lo incapacitare por más de quince (15) días calendarios y dicha incapacidad no sea absoluta y permanente, la empresa se obliga a aplicar las siguientes reglas:

1. El trabajador que al momento de la terminación de su incapacidad tenga contrato de trabajo vigente, se incorporará de inmediato a su puesto de trabajo.

2. Si durante la incapacidad del trabajador termina la relación de trabajo por conclusión de fase u obra determinada, la empresa cancelará las prestaciones laborales que le correspondan legales y convencionales al momento de su reincorporación al puesto de trabajo, en el ejercicio de la opción preferencial.

   En todo caso el trabajador tendrá la opción de solicitar la cancelación de las prestaciones laborales acumuladas al momento de la terminación de su contrato de trabajo o acumularlas a las prestaciones laborales que se deriven de la nueva relación laboral. En este segundo caso las prestaciones totales se cancelarán a la terminación de la relación laboral que se inicia con base a la opción preferencial.

3. Terminada la incapacidad por riesgo profesional, el trabajador contratado por obra determinada podrá ejercer hasta por un periodo de un (1) año después del accidente de trabajo, opción preferencial en la medida en que la empresa tenga vacantes, de acuerdo con su ocupación y oficio.

4. El trabajador que sufra incapacidad parcial permanente por riesgo profesional, tendrá el derecho a ejercer opción preferencial de trabajo, en el oficio que pueda desarrollar con las limitaciones que le ocasione esta incapacidad. Esta opción la ejercerá en obras que desarrolle la empresa, hasta por un periodo de un (1) año después del accidente de trabajo.

5. En los casos de recaída por accidente de trabajo, médicamente comprobada, la empresa donde laboraba el trabajador al momento del accidente, se compromete a suministrar al departamento de Riesgo Profesional de la Caja de Seguro Social, la información requerida para la cobertura de este riesgo.

Cuando la incapacidad por accidente de trabajo exceda el límite de dos (2) meses, la empresa pagará a los trabajadores el veinte por ciento (20%) de su jornada diaria hasta por un periodo máximo de veinte (20) semanas laborables.

Cláusula 78: Pago de incapacidad en caso de incumplimiento con la Caja de Seguro Social.
El empleador que omita la inscripción del empleado, el pago de la prima o incumpla sus obligaciones ante la Caja de Seguro Social, que accione los recursos gubernativos en contra de la resolución administrativa que declina el derecho del trabajador al pago del riesgo profesional, pagará los aportes de las prestaciones por incapacidad de riesgos profesionales a que tenga derecho el trabajador, durante el periodo que dure el trámite de los recursos legales que interponga.
Si la Caja de Seguro Social confirma la resolución recurrida o reduce el monto de la condena, la suma abonada durante el periodo que dure el trámite de los recursos presentados en contra de esta resolución, se considerarán como pagos parciales o abonos a la suma total que deba recibir el trabajador en este concepto y se aplicará a los periodos de pago que corresponda.

En este caso, el empleador comunicará y comprobará ante la Caja de Seguro Social, los aportes que haya realizado durante el periodo de trámite de los recursos pertinentes.

Esta cláusula se aplicará única y exclusivamente al empleador que, al momento de producirse un accidente de trabajo amparado por riesgo profesional, se encuentre en mora de sus obligaciones con la Caja de Seguro Social dando lugar a que se decline esta prestación al trabajador accidentado.

TÍTULO IV
Comisiones de Trabajo y los Sistemas de Comunicación CAPAC-SUNTRACS

CAPÍTULO I
Las Comisiones de Trabajo

Cláusula 79: Comisión de Avenimiento.
Los conflictos colectivos o individuales de trabajo, surgidos de las dudas y controversias que se originen con ocasión de la interpretación o ejecución de la presente Convención y de las interpretaciones del Código do Trabajo, serán de conocimiento de una comisión permanente CAPAC-SUNTRACS, conocida como Comisión de Avenimiento, integrada por dos representantes de cada parte, miembros de la Junta Directiva o quienes las partes designen para tal fin, quienes actuarán por un período de doce (12) meses, prorrogables a voluntad de las partes.

Las quejas o reclamaciones que tenga que conocer la Comisión de Avenimiento se presentarán por escrito en original y copia al Secretario General del SUNTRACS o al Presidente de CAPAC, o a quienes éstos designen.

Nombrados los integrantes de la Comisión de Avenimiento, se considerará constituida para el periodo que corresponda y se reunirá en un término de 24 horas a solicitud de una de las partes motivo del conflicto, y hará todos los esfuerzos necesarios para encontrarle solución al conflicto en el término de dos (2) días. Las partes pueden acordar la extensión del término, si el conflicto requiere de mayor tiempo para solucionarlo.

La Comisión de Avenimiento funcionará de acuerdo al Reglamento Interno y de Procedimiento, que forma parte de esta Convención como Anexo VII “Reglamento Interno y de Procedimiento de la Comisión de Avenimiento CAPAC-SUNTRACS” y sus miembros se obligan a procurar solucionar los conflictos laborales planteados con criterio de objetividad basado en el principio de la buena fe.

Las partes se comprometen igualmente a garantizar y cumplir conjuntamente con todo lo que sea necesario cubrir para que dicha Comisión labore eficazmente.

El SUNTRACS conviene en que antes de presentar un Pliego de Peticiones contra la empresa por diferencias de interpretación de la Convención Colectiva o de las normas laborales, llevará sus quejas a la Comisión de Avenimiento para buscarle solución.

El incumplimiento del requisito anterior, faculta a la empresa a solicitar ante el Ministerio de Trabajo que se abstenga de conocer el caso hasta tanto se cumpla con lo dispuesto en la presente cláusula.
En el caso de las empresas no miembros de CAPAC, SUNTRACS tendrá la opción de presentar sus quejas ante la Comisión de Avenimiento CAPAC-SUNTRACS o recurrir vía directa a las autoridades competentes.

Si en un término de tres (3) días hábiles, después de presentadas las quejas o reclamaciones, la Comisión no ha atendido las quejas, el SUNTRACS quedará en libertad de presentar el reclamo ante las autoridades correspondientes.

Cláusula 80: Acciones Conjuntas.
Las partes convienen en desarrollar acciones conjuntas para:

1. Promover y fortalecer la industria de la Construcción.
2. Propiciar la competitividad de las empresas miembros frente a los no miembros de CAPAC.
3. Fomentar nuevas fuentes de trabajo en la industria de la construcción.
4. Promover políticas y programas para mejorar las condiciones de salud, seguridad e higiene en la industria de la construcción.
5. Promover campañas de salud (ejemplo: vacunación, fumigación a los centros de trabajo, prevención de enfermedades, entre otros).

Cláusula 81: Póliza Colectiva de Vida.

La CAPAC y el SUNTRACS convienen en la contratación de una Póliza Colectiva de Vida en beneficio de los trabajadores de la industria de la construcción que se rigen por la presente Convención Colectiva.

Para tales propósitos, la CAPAC y el SUNTRACS convienen en nombrar una Comisión Bipartita para la contratación de la Póliza Colectiva de Vida, integrada por dos representantes de cada parte. Esta comisión negociará los términos y condiciones generales y especiales de la Póliza Colectiva de Vida, incluyendo beneficios cubiertos y suma asegurada por cobertura, prima a pagar, obligaciones de las partes, forma de pago de la suma asegurada y demás condiciones.

La Comisión deberá incluir como mínimo las siguientes coberturas:

1. Muerte por cualquier causa
2. Muerte accidental fuera del área de trabajo
3. Muerte accidental dentro del área de trabajo
4. Desmembramiento o pérdida de miembros fuera del área de trabajo.
5. Desmembramiento o pérdida de miembros dentro del área de trabajo.
6. Renta por incapacidad total y permanente fuera del área de trabajo.
7. Renta por incapacidad total y permanente dentro del área de trabajo.
8. Gastos funerarios
9. Beneficio de Cáncer
10. Reembolso de gastos médicos por accidente laboral
11. Exoneración de pago de prima por incapacidad total y permanente.
12. Coberturas para familiares dependientes: muerte por cualquier causa cónyuge, hijos y padres.
13. Alumbramiento cada hijo.

Al finalizar el proceso de negociación con la aseguradora, la comisión dará un informe.

Las partes convienen que el costo de la prima de las coberturas que se incluyan en el Seguro Colectivo de Vida, será sufragado a partes iguales entre la empresa y el trabajador asegurado hasta un tope máximo de ocho balboas con 20/100 (B/.8.20) incluyendo el 5% de impuesto, en concepto de prima mensual por asegurado. Cualquier incremento en el costo de la prima acordada por aumento de coberturas será asumido por los trabajadores.

Las empresas miembros de CAPAC se comprometen a cancelar mensualmente el importe de la prima que le corresponde y a retener del salario de los trabajadores el importe de la prima mensual con cargo al trabajador. La prima total a pagar por las coberturas descritas en esta cláusula será remitida a la empresa aseguradora junto con el listado por proyecto de los trabajadores que laboran en el mes correspondiente.

En caso de omisión en la retención de la cuota parte de la prima que corresponde al trabajador y/o si efectuando la retención correspondiente, la empresa no cancele oportunamente la totalidad de la prima pactada, la empresa asumirá la totalidad del riesgo establecido en la póliza, en caso de presentarse algún siniestro cubierto en la misma.

La Comisión deberá cotizar y contratar la Póliza Colectiva de Vida en un término no mayor de quince (15) días calendarios a partir de la fecha en que se firme esta Convención.

La Comisión al contratar la Póliza Colectiva de Vida podrá mejorar las coberturas descritas en la póliza vigente, manteniendo el valor de la prima de ocho balboas con 20/100 (B/.8.20) incluyendo el 5% de impuesto, a pagar por las partes a razón de cuatro balboas con 10/100 (B/. 4.10) por cada una.

Las partes convienen en que la póliza negociada, formará parte de esta Convención Colectiva y por consiguiente, será de obligatorio cumplimiento, tanto para la empresa como para el trabajador.

Cláusula 82: Plan de Retiro Anticipado.
CAPAC y SUNTRACS acuerdan desarrollar de manera conjunta una serie de acciones dirigidas a crear, al más corto plazo posible, un plan de retiro anticipado para los trabajadores de la industria de la construcción.

Las partes proponen que este plan esté financieramente sustentado en recursos provenientes de:

1. El producto de los créditos fiscales que correspondan a los trabajadores de la construcción en concepto de impuesto sobre la renta pagado de más en los tres (3) últimos periodos fiscales, al momento de la reclamación.

2. Las sumas que se recuperen de los depósitos que se mantienen en el Banco Hipotecario, en concepto de 6% de cesantía, según lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley No. 72 de 1975, modificada por la Ley 13 de 30 de abril de 1982.

3. Cualquier otro aporte proveniente de asignaciones establecidas en el Presupuesto Nacional para fines o que se establezcan en disposiciones legales que regulen el pago de derechos o servicios relacionados con la industria de la construcción.

Para los propósitos previamente señalados, las partes acuerdan conformar una comisión, integrada por tres representantes de cada parte, que gestionará estos recursos.

De igual forma, las partes se comprometen a gestionar, ante el Gobierno Nacional y Caja del Seguro Social, el financiamiento de un estudio actuarial que sustente las jubilaciones anticipadas para los trabajadores de la construcción.

La comisión se conformará en un término no mayor de 30 días hábiles a partir de la suscripción de la presente convención.

Además de lo anterior, esta comisión deberá elaborar los anteproyectos legislativos que se requieran para la puesta en marcha de este plan de jubilaciones anticipadas. Los costos y el apoyo logístico que requiera la comisión serán aportados a partes iguales por CAPAC y SUNTRACS.

CAPÍTULO II

Los Sistemas de Comunicación CAPAC-SUNTRACS

Cláusula 83: Comunicación sobre Nombramiento de Directivos y Representantes de las Partes.
El SUNTRACS se compromete a notificar por escrito, de forma regular y oportuna, lo siguiente:

1. La elección de los nuevos miembros de la Junta Directiva del SUNTRACS a CAPAC.
2. La designación de representantes sindicales, comisionados, miembros de las distintas comisiones y cualquier otro cargo establecido en la presente Convención Colectiva, a las empresas miembros de CAPAC.

Estos nombramientos deberán notificarse en el término de cinco (5) días laborables a partir de la fecha de la designación.

De igual manera, CAPAC notificará al SUNTRACS los cambios de su Junta Directiva y sus Representantes en los mismos términos señalados anteriormente.

Para los efectos de la presente cláusula, todas las comunicaciones que hagan las partes, estarán a cargo del Secretario General del SUNTRACS y el Presidente de la CAPAC o de la persona que las partes designen.

Cláusula 84: Comunicación sobre Afiliados, Representantes Sindicales, Comisionados, Miembros ante el Comité de Empresa y Comité de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.
A efecto de facilitar la aplicación del artículo 371 del Código de Trabajo, el SUNTRACS comunicará a la CAPAC lo siguiente:

1. Número de afiliados al SUNTRACS.
2. Número de los Representantes Sindicales, Comisionados, Miembros ante el Comité de Empresa y Comité de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional designados por empresa.

La información antes señalada será suministrada cada tres meses por parte del SUNTRACS.

Cláusula 85: Notificación de Acciones Colectivas Sindicales.
Cuando surjan situaciones que demanden la participación organizada de los trabajadores de la construcción en acciones colectivas dirigidas a la defensa de sus derechos, el SUNTRACS podrá organizar las acciones de movilización de personal en horas laborables, con los fines antes mencionados.

La empresa no aplicará en estos casos ningún tipo de amonestación, despido o sanción por ausencia o el abandono del puesto de trabajo si el SUNTRACS y los trabajadores cumplen con las siguientes reglas:

1. Notificación escrita de la acción con dos (2) días hábiles de anticipación al Presidente de la CAPAC y a la(s) empresa(s) afectadas con la suspensión de labores.
2. Que la participación sea preferentemente en horas de la tarde.

3. Estas movilizaciones tendrán un límite de no más de cuatro (4) veces al año, durante los dos (2) primeros años de vigencia de esta Convención, y de no más de cinco (5) veces al año, en el término restante.

En los casos que no se cumpla con este procedimiento, los trabajadores estarán sujetos a las sanciones y despido, según corresponda.

TÍTULO V
Políticas, Planes, Programas y Reglamento de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional en la Industria de la Construcción

CAPÍTULO I
Políticas y Planes de Seguridad

Cláusula 86: Responsabilidades, Políticas y Programas de Seguridad.
Las empresas tendrán la responsabilidad de dictar sus políticas en materia de seguridad, de planificar, establecer, ejecutar y administrar los programas de seguridad, salud e higiene ocupacional en las obras, conforme a la Convención Colectiva, los reglamentos, regulaciones, leyes y otras disposiciones establecidas por las autoridades administrativas competentes.

La política de seguridad de las empresas tendrá como objetivo el cumplimiento de las normas de seguridad; la aplicación de las medidas de seguridad y el uso adecuado del equipo de seguridad en los proyectos de construcción que ejecuta.

Cláusula 87: Responsabilidad en la Elaboración y Aplicación de Planes de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional en las Obras.
Corresponde a las empresas elaborar y aplicar en los proyectos que ejecuten, un plan de seguridad, higiene y salud ocupacional en la construcción, que garantice la seguridad, higiene y salud ocupacional de los trabajadores.

Por su parte, los trabajadores están obligados a cumplir con los procedimientos y medidas de seguridad establecidas en el plan de seguridad de la empresa, y su incumplimiento estará sujeto a las sanciones que se establecen en este capítulo.

Cláusula 88: Objetivo de los Planes de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.
Sin perjuicios de lo establecido en los artículos 18 y 19 del Decreto 2 de 15 de febrero del 2008 el plan de seguridad tendrá como principales objetivos:

1. Prevenir los accidentes en los sitios de trabajo, mediante la adopción de las medidas de seguridad indispensables para prevenir accidentes e incidentes.
2. Lograr que los trabajadores desarrollen su actividad laboral en un ambiente que ofrezca las condiciones de seguridad y salud.
3. Evitar la disminución o interrupción del proceso productivo por causas que afecten la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores.
4. Disminuir las pérdidas comunes en el sector construcción, especialmente las afectaciones a los trabajadores a causa de accidentes o riesgos profesionales, y las que se traducen en pérdida de mano de obra, equipos y materiales terminados, como resultado de los accidentes de trabajo.

Cláusula 89: Contenido del Plan de Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional.
El plan de Seguridad, Salud e Higiene que adopte la empresa en sus proyectos deberá contener:
1. Definición de políticas de seguridad de la empresa.
2. Entrenamiento, capacitación y programas de orientación sobre el régimen de seguridad y sus normas.
3. Plan de Orden y Limpieza
4. Secuencia de trabajo
5. Análisis de Riesgo
6. Inspecciones para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud ocupacional aplicadas en cada proyecto

7. Reuniones para evaluar el programa de seguridad
8. Plan de emergencias.

Durante la ejecución del proyecto, la empresa entregará a la Secretaría de Salud Ocupacional del SUNTRACS copia de los reportes presentados ante la Caja de Seguro Social por los accidentes laborales que ocurran en el proyecto.

Cláusula 90: Elaboración y aprobación de los Programas y Planes de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.
La empresa de construcción que se encuentre ejecutando una obra tendrá la obligación de elaborar sus programas y plan de seguridad, higiene y salud ocupacional e implementarlo por personal idóneo desde el inicio de la obra.

Una vez aprobado el plan de seguridad por la autoridad competente, la empresa se obliga en un plazo de 5 días hábiles a entregar copia del mismo a la Secretaría de Salud Ocupacional del SUNTRACS.

Cláusula 91: Capacitación Inicial en Materia de Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional.
Los trabajadores recibirán al inicio de su relación de trabajo una charla de inducción u orientación, sobre medidas de seguridad básicas, que les permita cumplir con su trabajo de manera segura y con el menor riesgo posible. El tiempo utilizado para este fin, será remunerado por la empresa.

En ella se debe impartir los fundamentos básicos de seguridad, las normas y estándares contemplados en el plan de seguridad, salud e higiene, los riesgos asociados al trabajo a desarrollar y las maneras de controlarlos; se registrará la asistencia con nombre y firma del trabajador.
La capacitación inicial a que se refiere esta cláusula es responsabilidad de la empresa y consiste en instruir al trabajador por personal idóneo sobre normas fundamentales de seguridad, entre otras las siguientes:

a. Uso adecuado del equipo de seguridad en general, como: cascos y botas.
b. Uso adecuado de otros equipos de seguridad para la protección de la cara, ojos, audición, de manos, respiratoria y otros.
c. Medidas de seguridad en instalaciones eléctricas.
d. Medidas de control para el tránsito vehicular y de equipo pesado.
e. Uso correcto de equipo de protección colectiva.
f. Manejo de sustancias químicas peligrosas.
g. Medidas preventivas de protección para trabajos en altura.
h. Medidas de seguridad en excavaciones.
i. Otros aspectos de seguridad a considerar por la empresa según el tipo de obra.

En adición a las charlas de inducción que debe recibir el trabajador al inicio de la relación laboral, en la planificación diaria de trabajo, la empresa tomará en cuenta los riesgos de la actividad por desarrollarse y velará por la debida aplicación de las normas de seguridad e higiene establecidas en la legislación vigente y éstas se les recordará a los trabajadores en cada trabajo.

Cláusula 92: Miembros del Comité de Seguridad, Salud e Higiene en la Industria de la Construcción
En desarrollo de lo establecido en el artículo 9 del Decreto Ejecutivo N°. 2 de 15 de febrero de 2008, la empresa y el SUNTRACS acuerdan los parámetros para la designación del representante principal y su respectivo suplente en el Comité de Seguridad, Salud e Higiene en la Construcción que se constituya en cada empresa.

La designación y operación del Comité de Seguridad, Salud e Higiene en la Construcción, se regulará de conformidad con los siguientes términos:

1. El Comité estará constituido por un representante principal y su respectivo suplente, designados según sea el caso, por la empresa y el SUNTRACS.
2. Los miembros del Comité serán escogidos por cada una de las partes, de personas que al momento de su designación laboren con la empresa.
3. La empresa y el SUNTRACS designarán como miembros principales y sus respectivos suplentes, a personas que cuenten, preferiblemente, con experiencias y conocimientos en materia de seguridad, salud e higiene en la construcción.
4. En caso de la terminación de la relación laboral del miembro principal designado por la empresa o el SUNTRACS, éste será sustituido por su respectivo suplente, si el mismo continúa laborando en la empresa.
   En todo caso, las partes podrán designar a un nuevo representante principal en el Comité, en los términos que establece el numeral 2 de esta cláusula.
5. El Comité se reunirá de manera regular una vez al mes, pero podrá programar reuniones extraordinarias para el tratamiento de temas que así lo ameriten. Las reuniones del Comité se realizarán durante la jornada ordinaria de trabajo y el tiempo que duren las reuniones se considerarán jornadas efectivas de trabajo.
6. Para lograr la continuidad en el cumplimiento de las atribuciones que corresponden a este Comité, las partes procurarán designar como sus representantes en el mismo, a trabajadores que mantengan una relación laboral prolongada o continua con la empresa.

Cuando un trabajador después de ser contratado, es designado miembro del Comité de Seguridad de la Empresa, la relación de trabajo existente se prorrogará mediante adenda, mientras se mantenga el trabajador en el cargo y exista en la obra en la cual está contratado, disponibilidad de trabajo de acuerdo a la categoría y ocupación.

CAPAC y SUNTRACS promoverán de manera conjunta programas de capacitación a los miembros de este Comité, con el objeto de facilitar el cumplimiento de las atribuciones que le corresponden al Comité según lo establece el artículo 11 del Decreto Ejecutivo Nº 2 de 15 de febrero de 2008.

CAPÍTULO II
Programas Conjuntos CAPAC-SUNTRACS

Cláusula 93: Comisión de Seguridad y Seguimiento.
La CAPAC y el SUNTRACS acuerdan establecer una comisión de seguimiento para supervisar y verificar de manera conjunta que los programas y planes de seguridad de la empresa se estén desarrollando de conformidad a lo establecido en la presente Convención Colectiva.

Esta Comisión estará integrada por el Secretario de Seguridad y Salud Ocupacional del SUNTRACS y por el Director Técnico y de Seguridad de la CAPAC o por quienes estos designen para tal propósito.

Sin perjuicio de lo anterior, cada organización podrá desarrollar separadamente los programas que juzgue conveniente para coadyuvar a la prevención de accidentes, la orientación y conocimiento de las normas de seguridad contenidas en los reglamentos y la presente Convención Colectiva en materia de seguridad.

Cláusula 94: Visitas e Inspecciones a las Obras.
Esta Comisión establecerá un programa de inspecciones y visitas a las obras y durante la visita elaborará un informe sobre las condiciones de seguridad en la obra, señalará las deficiencias encontradas en Seguridad y Salud Ocupacional y recomendará las medidas correctivas para subsanarlas.

En las reuniones periódicas de evaluación del Programa de Seguridad, la empresa deberá considerar los informes que rinda esta comisión, así como las sugerencias presentadas por el SUNTRACS.

Cuando la Comisión determine que en alguna actividad de la obra existen riesgos inminentes para la seguridad de los trabajadores, recomendará la suspensión inmediatamente de esas actividades, hasta tanto se subsanen las anomalías existentes.

Cláusula 95: Programa de Educación en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
La CAPAC y el SUNTRACS acuerdan destinar mensualmente una (1) hora, compartida a partes iguales, para la educación y concientización en seguridad industrial y salud ocupacional en sus centros de trabajo. La hora destinada para este efecto será remunerada por la empresa.

Esta hora será utilizada única y exclusivamente para el desarrollo de temas estrictamente relacionadas con educación y concientización en seguridad industrial y salud ocupacional.

Cuando los trabajadores no asistan a las charlas u otras actividades similares programadas para este fin, en el horario dispuesto, la empresa no estará obligada al pago del tiempo que se destine para el desarrollo de dichas actividades.

En las charlas de educación u otras actividades similares participarán obligatoriamente el personal profesional, técnico y de campo de la empresa.

Las charlas de educación y otras actividades similares serán programadas y coordinadas por ambas partes y dictadas por personas con conocimiento en la materia. Las charlas se dictarán preferiblemente al inicio de la jornada laboral y contarán con la participación de los responsables de seguridad y del proyecto.

Cláusula 96: Programas de Capacitación
Las partes convienen en promover y desarrollar Programas de Capacitación para los trabajadores que laboran en la industria de la construcción, con el objeto de mejorar el desempeño técnico en sus respectivas ocupaciones u oficios, en materias de seguridad, salud, higiene y en otras áreas para el mejoramiento personal de los mismos.

Para tales efectos, las partes acuerdan lo siguiente:

1. Designar una Comisión Técnica Bipartita que identifique las áreas de capacitación y establecer las prioridades de los programas de capacitación.
2. Esta comisión deberá presentar un diagnóstico sobre necesidades de capacitación en un término no mayor de 90 días, a partir de su constitución.
3. Con base al diagnóstico elaborado por la Comisión, la CAPAC y el SUNTRACS incorporarán en sus respectivos programas de capacitación, las áreas o temas que recomiende la Comisión.
4. Semestralmente, la comisión se reunirá para evaluar el cumplimiento de las metas establecidas en los programas de capacitación, y presentarán a las partes las recomendaciones que considere oportuna para alcanzar los objetivos de ambos programas.

5. Los programas de capacitación, que se desarrollen conforme a la presente cláusula se considerarán entre otros, los siguientes aspectos:

    a. Establecer las metas y número de trabajadores que participarán en el programa de capacitación.
    b. Incluir formación teórica y práctica en el campo.

c. Además de las necesidades de capacitación identificadas por la Comisión, las empresas podrán establecer sus necesidades particulares de capacitación, las cuales serán incorporadas a los programas de capacitación que adelante CAPAC.
En este caso, la capacitación de campo, podrá realizarse en los centros de trabajo, previa coordinación y acuerdo con la empresa.

CAPÍTULO III
Del Reglamento de Seguridad y Disposiciones Complementarias

Cláusula 97: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional.
Las partes acuerdan incorporar como Anexo a la presente Convención, el Decreto Ejecutivo N.º 2 de 15 de febrero de 2008, por el cual se reglamenta la seguridad, salud e higiene en la industria de la construcción, el cual será utilizado para la aplicación de las medidas de seguridad en las empresas que se rigen por esta Convención.

En caso de normas contradictorias entre este decreto y otras disposiciones vigentes en materia de seguridad, las partes acuerdan que se aplicará lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo Nº 2 de 15 de febrero de 2008.

Sin perjuicio de lo que establezca el Decreto Ejecutivo N°.2 de 15 de febrero de 2008, las partes acuerdan que en materia de seguridad, tendrán como referencia las siguientes normas definidas a la industria de la construcción conforme han sido modificadas o subrogadas:

- Reglamento Técnico de COPANIT 45-2000 (vibraciones)
- Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001 Higiene y Seguridad Industrial Sustancias Químicas.
- Reglamento Técnico: DGNTI COPANIT 81.2009 Sistemas de Barandas Condiciones de Seguridad.
- Y todas las normas vigentes que en materia de seguridad tengan relación con la industria de la construcción.

Cláusula 98: Disposiciones Legales y Complementarias.
Las partes acuerdan que las empresas y los trabajadores que se rijan por la presente Convención Colectiva se obligan a cumplir y adoptar las disposiciones legales y complementarias que en materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional emitan las autoridades competentes.

CAPÍTULO IV
Otras Medidas de Seguridad

Cláusula 99: Equipos de Seguridad.
La empresa es responsable de suministrar oportunamente, en calidad y cantidad suficiente, el equipo de seguridad necesario para la ejecución de los trabajos y el trabajador está obligado a utilizarlo en la ejecución de sus labores.

Se entiende que un trabajador no podrá laborar si no ha recibido el equipo de seguridad o si habiéndose proporcionado ese equipo no lo utiliza el trabajador, salvo en los casos en que por causas ajenas a la empresa éste no pueda ser proporcionado en el momento oportuno.

Se aplicarán las siguientes reglas:

1. El casco y las botas de seguridad serán entregados desde el momento en que se inicia la relación de trabajo.

2. Las botas de caucho, botas pantaneras a pecho, guantes y arnés de seguridad, serán entregadas al trabajador en el momento que las particularidades de la obra exijan el uso de estos implementos para su segura ejecución, dichos implementos serán de uso individual.

3. Igualmente, el equipo de soldadura, tales como lentes, guantes, chalecos y mascarillas de soldar, serán entregados en el momento que las particularidades de la obra exijan el uso de estos implementos para su segura ejecución.

4. La empresa suministrará a cada trabajador ropa adecuada para los trabajos a intemperie en base a las condiciones y actividades que éste realice, tales como lentes, suéter manga larga de poplin o algodón y de tonos claros.

Queda prohibido que el trabajador utilice durante el desempeño de sus tareas, las botas de seguridad que la empresa haya reemplazado, por deterioro o por vencimiento de la vida útil que se establece en esta convención.

La violación de esta prohibición dará lugar a que la empresa aplique las sanciones disciplinarias establecidas en esta convención.

Los trabajadores serán responsables por el cuidado y devolución del equipo suministrado por la empresa.

Las botas de seguridad y los cascos pasarán a propiedad del trabajador en los siguientes casos:

1. A la terminación de la relación contractual, siempre y cuando el período de uso de las botas de seguridad y cascos sea mayor al período de duración según la tabla.

2. En los casos que a la terminación de la relación de trabajo el período de uso de estos implementos sea menor al período de duración, según la tabla, el trabajador podrá adquirir en propiedad dicho implemento, pagándole a la empresa el valor del equipo en cuestión a los precios en plaza en ese momento, ajustado proporcionalmente al tiempo remanente de uso que le hacía falta para llegar a los tiempos establecidos en la tabla de períodos de duración.

3. Cuando la empresa decida donar al trabajador las botas de seguridad reemplazadas establecerá los controles para evitar que los trabajadores utilicen el equipo de seguridad reemplazado.

Se constituyen a efectos de definir como uso normal, los siguientes períodos de duración:

Cascos de seguridad	24 meses
Talifetes o sostenedores	6 meses
Botas de seguridad	4 meses
Guantes de cuero	1 mes
Lentes de soldador	12 meses
Mascarillas de soldar	24 meses
Lentes para máscara de soldar	3 meses
Chaleco o delantal	5 meses
Guantes protectores o mangas	18 meses

Las condiciones de uso y seguridad del arnés, línea de vida y soga de vida, se determinarán mediante verificación física al equipo que hará el Encargado de Seguridad de la empresa, antes de su utilización.

Estos equipos deberán estar certificados por organismos o empresas certificadoras de equipos de seguridad sean nacionales o internacionales.

Cuando se solicite el reemplazo antes del tiempo establecido como período mínimo de duración por uso inadecuado del equipo, el trabajador deberá pagarle a la empresa el valor del equipo en cuestión a los precios en plaza en esos momentos, ajustados proporcionalmente al tiempo remanente de uso que le hacía falta para llegar a los tiempos establecidos en la tabla anterior. En el caso de los albañiles calificados y sus respectivos ayudantes, cuando las condiciones especiales de trabajo ocasionen el deterioro acelerado de las botas y el período de uso de las mismas haya sido mayor de tres (3) meses, la empresa, previa verificación de que no existe abuso o uso inadecuado de las botas, las reemplazará sin costo alguno, cuando así lo solicite el trabajador.

Cuando el deterioro del equipo de seguridad se produzca a pesar del uso normal y adecuado por parte del trabajador o por defectos de fabricación, la empresa deberá reemplazarlo sin ningún costo para éste.

El Comité de Empresa podrá conocer de los conflictos que surjan con motivo de la aplicación de la tabla que establece los períodos de duración.

Se identifica como causa sujeta a las medidas estipuladas en el artículo 213, acápite A, numeral 5, del Código de Trabajo, cualquier acción tomada por el trabajador, para sustituir cualquier equipo suministrado por la empresa.

Cláusula 100: Alquiler de Equipo de Seguridad.
Se acepta el hecho que un trabajador pueda utilizar equipo de seguridad de su propiedad, siempre y cuando este sea aceptado como apropiado por la empresa.

Cuando un trabajador utilice en la ejecución de la obra su propio equipo de seguridad, la empresa le pagará al trabajador en concepto de alquiler por su uso, el valor del equipo en cuestión, a los precios de plaza por el término de su uso efectivo.

Para efecto de determinar el monto del arrendamiento se tomará en consideración los tiempos de duración establecidos en la Cláusula 99 “Equipos de Seguridad”.

Cláusula 101: Medidas Básicas de Seguridad en Áreas o Actividades de Alto Riesgo.
Las partes acuerdan la aplicación de medidas básicas de seguridad en las áreas y actividades de construcción calificadas de mayor riesgo que se detallan a continuación:

- Trabajos en altura.
- Trabajos de repello y pintura exterior.
- Trabajos en áreas abiertas y de caídas libres, como elevadores, escaleras y obras similares.
- Trabajos de excavación y taludes.
- Trabajos en carretera con tránsito continuo.
- Trabajos en alta temperatura
- Trabajos de almacenamiento y utilización de productos químicos
- Espacio confinado
- Trabajo con explosivos
- Trabajo en túneles, galería y minas.

Cláusula 102: Medidas de Seguridad Aplicables a Grúas Fijas y/o Montacargas.
Cuando en una obra se utilicen grúas fijas y/o montacargas la empresa impartirá a los operadores de este equipo instrucciones sobre la capacidad, alcance y operación de los mismos.

La empresa incluirá en su programa de seguridad aspectos relacionados con su instalación y mantenimiento, cuyos servicios serán prestados por personal idóneo. La operación de estos equipos estará a cargo de personal capacitado.

El Comité de Seguridad, Salud e Higiene, verificará el programa de mantenimiento y medidas de seguridad aplicables a estos equipos.

Sólo podrán ser utilizados para el traslado de personal y carga los equipos cuyas especificaciones así lo permitan y deberán ajustarse a la capacidad especificada para cada equipo. Queda prohibido transportar personal en equipos cuyas especificaciones establezcan uso exclusivo de transporte de carga.

Cláusula 103: Medidas de Protección contra Caída de Objetos.
En toda obra de edificación se adoptarán las medidas convenientes para proteger a los trabajadores contra la caída o proyección violenta de materiales, herramientas y demás elementos de trabajo. Además, se cuidará en especial con mallas protectoras todas las zonas de movilización de trabajadores. Estas serán ubicadas a una distancia no mayor de nueve (9) metros o treinta (30) pies de las losas que estén en construcción, cuando el sistema de mallas protectoras lo permita.

Cláusula 104: Iluminación Adecuada.
En todo trabajo realizado de noche o en lugares donde no exista luz natural, la empresa dispondrá de facilidades que proporcionen una adecuada iluminación. Cuando no sea posible proporcionar iluminación mediante sistemas de suministro de energía eléctrica, la empresa recurrirá a métodos alternos que proporcionen la iluminación necesaria, para una ejecución adecuada de las tareas en el proyecto. Se tomará especial cuidado en las obras de alto riesgo o peligrosas.

CAPÍTULO V
Higiene y Salud Ocupacional

Cláusula 105: Fonda, Área de Comedor y Medidas de Salubridad.
Cuando en un determinado proyecto u obra, exista la disponibilidad física para habilitar un lugar adecuado (fonda) para la preparación y manipulación de los alimentos, la empresa pondrá a disposición de la(s) persona(s) encargada(s) de preparar y manipular los alimentos, el lugar o área correspondiente.

La empresa, autorizará la utilización del lugar o área designada, cuando la(s) persona(s) encargada(s) de la preparación y manipulación de los alimentos, presente la documentación que acredite que cumple con las normas de salubridad aplicables a esta actividad y la autorización de las autoridades competentes.

La empresa habilitará un lugar adecuado para que los trabajadores ingieran sus alimentos. El SUNTRACS velará porque se cumplan las medidas de salubridad por parte de quienes suministran alimentación en el sitio de la obra.

Cláusula 106: Microondas en la obra.
La empresa podrá de forma voluntaria mantener en las obras de construcción hornos microondas, con el propósito de que sus trabajadores durante el periodo de almuerzo puedan calentar sus alimentos, siempre que existan las condiciones y facilidades que permitan su utilización.

El tiempo de uso del horno microondas, no da derecho al trabajador a extender su periodo de almuerzo. De no existir microondas, el trabajador no dejará de cumplir con su labor en la jornada diaria de trabajo ni será causal de paralizaciones por parte de los trabajadores de la obra.

CAPÍTULO VI
Efectos de las Normas de Seguridad

Cláusula 107: Efectos y Medidas inmediatas de las normas de seguridad
Sin perjuicio de la obligación de incluir al trabajador en el régimen de seguridad social de la Caja de Seguro Social, de acuerdo a los artículos 77 y 87 de la Ley 51 de 2005, un trabajador no podrá iniciar labores si no ha recibido el equipo de seguridad en los términos y condiciones que se establece en la Cláusula 99 “Equipos de Seguridad” de esta Convención.

En los casos de trabajos y actividades de alto riesgo, donde se identifique peligro inminente para los trabajadores debido a la falta de medidas de seguridad, se adoptará el siguiente procedimiento:

1. El SUNTRACS o su Representante notificará al responsable del proyecto la anomalía existente y solicitará la adopción inmediata de las medidas de seguridad establecidas en esta Convención y el Decreto 2 del 15 de febrero de 2008, de Seguridad, Salud e Higiene. El responsable del proyecto deberá de inmediato adoptar estas medidas.
2. En caso de no adoptarse las medidas de seguridad correspondientes, el SUNTRACS podrá suspender las actividades en las áreas de alto riesgo y peligro eminente, en cuyo caso la empresa reubicará a estos trabajadores en otras actividades o áreas de trabajo.
3. En caso de que la empresa no pueda reubicar a estos trabajadores en otras actividades, reconocerá a los trabajadores afectados por esta medida el salario correspondiente por el tiempo de su paralización.

A falta de entendimiento entre el representante del SUNTRACS y el responsable del proyecto, el SUNTRACS presentará su queja a los niveles superiores de la empresa.

Cláusula 108: Sanciones por Incumplimiento de las Medidas de Seguridad
La empresa podrá imponer a los trabajadores, que no utilicen el equipo de seguridad que se le suministre o no adopte las medidas de seguridad establecidas, sanciones disciplinarias de suspensión o despido según la gravedad de la falta.

El incumplimiento de las normas de seguridad establecidas por la empresa, por parte de los trabajadores que laboren dentro de la obra, dará lugar a las siguientes sanciones:

1. Amonestación verbal o escrita, en caso de primera violación.
2. Suspensión de uno a tres (3) días, sin derecho a remuneración, en caso de reincidencia.
3. Despido según la gravedad de la falta o cuando la violación esté precedida de las sanciones anteriores.

TÍTULO VI
De las Ocupaciones y Categorías

CAPÍTULO I
Certificación y Evaluación de los Trabajadores

Cláusula 109: Certificación de Trabajadores.
A la terminación de la relación de trabajo, cualquiera que sea la causa, la empresa entregará al trabajador, un original y una copia del certificado donde conste además de los datos generales, el tiempo de servicio, tipo de obra, clase de trabajo o servicios prestados y el salario percibido, que será la base para determinar la experiencia por ocupación y categoría del trabajador.

Este certificado se entregará al trabajador en el momento en que se le paguen sus prestaciones

laborales, en virtud de la terminación de la relación de laboral.

La presentación del certificado servirá para que el trabajador sea clasificado en la ocupación y categoría que el certificado señale y con el salario respectivo.

Cuando el trabajador no posea el certificado que acredite su ocupación y categoría, podrá acreditar estas condiciones mediante la presentación de la carta de terminación de su contrato anterior, su talonario de pago o cualquier otro documento expedido por la empresa que se rija por esta Convención.

Cláusula 110: Evaluación del Trabajador.
Cumplido el requisito de tiempo de experiencia, el trabajador podrá solicitar en cualquier momento su evaluación para una categoría superior, siempre que exista vacante en la empresa. El requisito de experiencia incluirá el tiempo de estudio en centros de formación profesional o similar, debidamente comprobado.

La evaluación consistirá en una prueba práctica de habilidad, rendimiento y buena calidad del trabajo, y podrá considerar exámenes verbales y escritos de conocimiento efectuados por la CAPAC y el SUNTRACS, de acuerdo con el respectivo Reglamento aplicable al principiante y calificado, el cual figura como Anexo II de esta Convención. La empresa podrá dispensar el requisito del tiempo de experiencia, cuando a su juicio se justifique.

CAPÍTULO II
Clasificación por Ocupación y Categoría

Cláusula 111: Clasificación por Ocupación y Categoría.
La ocupación u oficio que posee un trabajador se subdivide en categoría teniendo en cuenta el grado de conocimiento y habilidad de sus funciones.

La presente clasificación tiene en cuenta a los trabajadores que usualmente laboran a órdenes directas o indirectas de la Empresa, considerados en general en orden ascendente de menor a mayor salario, con excepción de los comprendidos en la categoría de "Capataz" en vista que esta categoría comprende trabajadores excluidos de la Convención Colectiva, por ser trabajadores de confianza y además con salarios diferentes, de acuerdo al grado de dirección o supervisión que realizan.

Las categorías correspondientes al personal de obra o trabajadores que usualmente emplea la Empresa, son las siguientes:

1. Peón o ayudante
2. Principiante
3. Calificado
4. Especializado
5. Otros oficios

La relación que se da a continuación muestra la clasificación por ocupación y categoría, que no es limitativa, pudiendo darse nombre a otras ocupaciones e incluirlas dentro de la clasificación mencionada en el lugar que le corresponde de acuerdo al oficio y categoría según las características indicadas en definiciones de categorías:

1. **Peón o Ayudante**
1-1 Peón o Ayudante (general)
1-2 Celador o guardián

2-1 Peón o Ayudante (de plomería)
3-1 Peón o Ayudante (de electricidad)
1-16 Peón o Ayudante (instalador de vidrio y Aluminio)

2. Principiante

1-3 Principiante (de albañil, mosaiquero, azulejero, carpintero, reforzador, chofer, operador, o de otros oficios.)
1-4 Principiante (de cimbrero)
2-2 Principiante (de plomería)
3-2 Principiante (de electricidad o instalador electricista)
4-1 Principiante (de pintor)
1-17 Principiante (instalador de vidrio y Aluminio)

3. Calificado

1-6 Albañil
1-7 Albañil, mosaiquero, azulejero
1-8 Cimbrero
1-9 Carpintero
1-10 Reforzador
2-3 Plomero
3-3 Electricista General
4-2 Pintor
5-1 Mecánico o electromecánico automotriz de 2da.
6-1 Operador de máquina mezcladora de mezcla o concreto hasta 7.5P3
6-2 Operador de máquina mezcladora de concreto de más de 7.5 p3
6-3 Operador de montacargas
6-4 Operador de carretones motorizados (motorizedbooggy) dentro del área de construcción.
6-5 Operador de grúa fija
6-5A Aparejador para levantamiento de carga (rigger)
6-6 Operador de equipo liviano
7-1 Chofer de Vehículo liviano
7-2 Chofer de Camiones livianos
1-18 Instalador de vidrio y Aluminio

4. Especializado

1-11 Albañil
1-12 Mosaiquero Azulejero
1-13 Carpintero
1-14 Reforzador
2-4 Plomero
3-4 Técnico electricista
4-3 Pintor
5-2 Mecánico o electromecánico automotriz de 1ra.
6-7 Operador de equipo pesado de 2da.
6-7 Operador de equipo pesado de 1ra.
7-3 Chofer de camiones pesados

5. Otros Oficios

1-5 Pastero
1-15 Técnico en Gypsum
5-3 Llantero

5-4 Engrasador

El trabajador debidamente clasificado podrá desempeñar labores y operaciones de cualquiera de las distintas categorías, cuando la necesidad del trabajo o situaciones imprevistas lo requieran.
Definiciones de Categorías: Las características generales de las categorías nombradas son:

Peón o Ayudante:
Es el trabajador que sólo o como integrante de una cuadrilla, ejecuta fundamentalmente labores manuales, predominando generalmente el esfuerzo físico o las tareas de simple rutina sobre el trabajo mental.

Es el trabajador de menor categoría en cualquier ocupación, así: el peón o ayudante puede operar máquinas, herramientas o máquinas simples de fácil manejo (por ejemplo, vibradores, martillos neumáticos, etc.) En general recibe instrucciones cuidadosas de las labores que debe desempeñar.

Principiante:
Es el trabajador que ha adquirido conocimientos generales de algún oficio por medio de una práctica continua o como ayudante de los trabajadores de mayor categoría. Interviene en la ejecución de los trabajos propios de éstos y/o efectúa con lo mejor de su habilidad y rendimiento, labores de los trabajadores de mayor categoría sin la presencia e instrucción directa de aquellos con el objeto de irse preparando para adquirir un oficio. Puede actuar también como operador de máquinas o en labores de taller, instalación, mantenimiento u otras de cualquier oficio.

Puede trabajar sin la presencia e interrupción directa de un trabajador calificado o especializado, pero bajo la supervisión de un jefe de cuadrilla, capataz o maestro de obra. Cuando el principiante se considere apto para ser promovido a la categoría de calificado a su solicitud, será evaluado conforme al procedimiento que establezca la empresa y el SUNTRACS.

Calificado:
Es el trabajador que, con los conocimientos de un oficio, adquiridos mediante una larga o apropiada práctica realiza los trabajos normales del mismo, con calidad y rendimiento correcto, pudiendo entender planos o croquis sencillos.

Especializado:
Es el trabajador que con total dominio de un oficio y capacidad para interpretar planos generales y de taller, realiza los trabajos que requieren mayor esmero y máxima economía de materiales.

Puesto u Ocupaciones por Categorías: Las categorías nombradas se aplican a ocupaciones que, aunque corresponden a diferentes oficios, se consideran con un grado similar en cuanto a responsabilidad y habilidad para la ejecución de las labores que comprenden cada ocupación y el nivel de supervisión que se recibe o se da.

Cláusula 112: Clasificación de Trabajadores de Construcción en Ocupaciones No Reguladas.
Cuando en una obra o proyecto de construcción se requiera de oficios cuya ocupación y categoría no estén reguladas por la presente Convención, la empresa y el SUNTRACS establecerán de mutuo acuerdo la ocupación y su categoría, así como la correspondiente descripción de funciones y el salario aplicable, el cual deberá aumentarse en proporción a los incrementos establecidos en la presente convención colectiva.

Este acuerdo será aplicable únicamente a la empresa que suscriba el acuerdo, en la obra o proyecto específico en que surja la necesidad y mientras la misma subsista.

CAPÍTULO III
Denominación de Ocupaciones y Descripción de Funciones

Cláusula 113: Descripción de los Puestos u Ocupaciones
Las descripciones que se dan a continuación para las ocupaciones y categorías, son generales y tienen por objeto orientar en la fijación de un puesto. Las características de una ocupación no son por lo tanto limitativas, no impidiendo que puedan ser desempeñadas otras labores no enunciadas específicamente.

I. DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS U OCUPACIONES:

1-1 Ocupación: Peón O Ayudante (General)

Experiencia Requerida: Ninguna.

Conocimientos Mínimos: Los de toda persona normal al empezar a trabajar. Tener aptitud para identificar las herramientas, equipo y maquinarias más usuales en la construcción y para conocer el nombre de cada material y los elementos más importantes de la obra. Conocer las reglas de seguridad en el trabajo.

Labores Usuales: Excavar o ejecutar cualquier movimiento de tierra con pico, pala u otras herramientas o máquinas livianas apropiadas. Demoler, remover, limpiar en la construcción. Cargar, acarrear, descargar a mano o con equipo accesorio cualquier material o elemento de la construcción. Ejecutar cualquier labor de ayuda que le sea asignada a las órdenes de un trabajador calificado, especializado u otro de cualquier ocupación como, por ejemplo, ayudar al dinamitero. Ejecutar trabajos relacionados con la preparación, vaciado y cuidado del concreto y morteros. Operar máquinas o herramientas de fácil manejo correspondientes a su ocupación como, por ejemplo: vibradores, martillos neumáticos, etc. Mantener adecuadamente las herramientas a su cargo. En general, ejecutar toda labor que requiera un esfuerzo físico acompañado de un discernimiento elemental. Cumplir con las reglas de seguridad en el trabajo.

1-2 Ocupación: Celador o Guardián

Experiencia Requerida: Ninguna.

Conocimientos Mínimos: Identificar por nombre y/o descripción las herramientas, equipo y maquinarias de la construcción. Describir y/o nombrar los materiales. Tener aptitud de nombrar cada una de las partes de una obra. Practicar el trato adecuado con las personas. Conocer las reglas de seguridad en el trabajo.

Labores Usuales: Cuidar la obra, oficinas y demás instalaciones para evitar sustracciones o daños al material, equipo y maquinarias. Impedir la entrada y salida de personal no autorizado, informando a sus superiores si se considera necesario. Participar a sus superiores de cualquier anormalidad que pueda producir pérdidas o daño a la obra y propiedades de la empresa. Estar atento a cualquier causa fortuita que pueda producir daño a la obra y propiedades (por ejemplo: incendio, derrumbes, etc.). Controlar la entrada y salida de vehículos y personas a la obra. Efectuar rondas conforme a las instrucciones recibidas. En general, evitar sustracciones o daños a la obra y propiedades de la empresa informando de cualquier anormalidad. Cumplir con las reglas de seguridad en el trabajo.

1-3 **OCUPACIÓN: PRINCIPIANTE (de Albañil, Mosaiquero-Azulejero, Carpintero, Reforzador, Chofer, Operador, o de Otros Oficios).**

Experiencia Requerida: Haber trabajado como peón o ayudante no menos de dos (2) años.

Conocimientos Mínimos: Saber leer y escribir o estar en proceso de aprendizaje de estas disciplinas. Conocer las operaciones aritméticas fundamentales. Conocer el sistema de medidas usuales. Identificar los elementos más importantes de la obra. Conocer el nombre de las herramientas, equipo y maquinarias más usuales. Conocer los diferentes tipos de materiales, usos, características y forma de manipularlos. Saber preparar adecuadamente los materiales que va a utilizar en la ejecución de los trabajos que deba desempeñar. Interpretar planos y/o croquis sencillos. Conocer aspectos elementales de los métodos para realizar las labores específicas del oficio del cual es principiante (de albañil, mosaiquero, azulejero, carpintero, reforzador, chofer, operador o de otros oficios). Conocer las reglas de seguridad en el trabajo y riesgos inherentes al mismo.

Labores Usuales: Intervenir en la ejecución de las tareas asignadas a los trabajadores de mayor categoría, efectuando labores propias de su oficio, con lo mejor de su habilidad y rendimiento. Ejecutar labores sin la presencia e instrucción directa de un trabajador calificado o especializado, pero bajo la supervisión de un jefe de cuadrilla, capataz o maestro de obra. En los casos que actúe como principiante de chofer u operador de máquinas, prestar a dichos trabajadores la ayuda necesaria de acuerdo con las instrucciones que reciba de ellos u otro superior. Efectuar cuando sea necesario, labores de taller, instalación, mantenimiento u otras de cualquier oficio. Darle mantenimiento adecuado a las herramientas a su cargo. Cumplir con las reglas de seguridad en el trabajo.

1-4 OCUPACIÓN: PRINCIPIANTE (de cimbrero)

Experiencia Requerida: Haber trabajado como peón o ayudante no menos de dos (2) años.

Conocimientos Mínimos: Todos los del peón o ayudante. Saber leer y escribir o estar en proceso de aprendizaje de estas disciplinas. Conocer las operaciones aritméticas fundamentales. Conocer el sistema de medidas usuales. Identificar los elementos más importantes de la obra. Conocer el nombre de las herramientas, equipo y maquinarias más usuales. Conocer los diferentes tipos de materiales, usos, características y forma de manipularlos. Conocer los diversos elementos y accesorios de cimbra y de la función a que están destinados. Interpretar planos y/o croquis sencillos. Saber preparar adecuadamente los materiales que va a utilizar en la ejecución de los trabajos de cimbra. Conocer las reglas de seguridad en el trabajo y riesgos inherentes al mismo.

Labores Usuales: Todas las del peón o ayudante. Intervenir en la ejecución de las tareas de cimbra, asignada a los trabajadores de mayor categoría, efectuando labores propias de su oficio, con lo mejor de su habilidad y rendimiento. Ejecutar labores sin la presencia e instrucción directa de un trabajador calificado o especializado, pero bajo la supervisión de un jefe de cuadrilla, capataz o maestro de obra. Entre las labores propias de su oficio se encuentra la instalación de los paneles y accesorios; colocar convenientemente las clavijas o ligas y cuñas de sujeción para unión de los paneles; colocar los puntales de arriostramiento y demás elementos que aseguren la estructura; colocar los cadenillos de alineamientos sujetos debidamente con zetas, cuñas y lazos; desarmar la estructura de cimbras después de endurecido el concreto; trasladar cimbras al sitio requerido. Ejecutar en general cualquier otra labor de cimbra cuyo grado de dificultad sea similar a las antes descritas. Darles mantenimiento adecuado a las herramientas a su cargo. Cumplir con las reglas de seguridad en el trabajo.

1-5 OCUPACIÓN: PASTERO

Experiencia Requerida: Haber trabajado como ayudante no menos de dos (2) años.

Conocimientos Mínimos: Saber leer y escribir o estar en proceso de aprendizaje de estas disciplinas. Tener los conocimientos del ayudante. Conocer las operaciones aritméticas fundamentales y el sistema

de medidas usuales. Conocer los distintos tipos de materiales y mezclas comúnmente usadas en el acabado de obras. Saber preparar adecuadamente los materiales que va a utilizar en la ejecución de los trabajos del pasteo. Saber usar y mantener adecuadamente las herramientas de su oficio. Saber computar los materiales necesarios para el trabajo específico que deba realizar. Saber ejecutar su labor con esmero y economía de materiales. Conocer las reglas de seguridad en el trabajo y riesgos inherentes al mismo.

Labores Usuales: Realizar labores de terminado final a superficies mediante la aplicación de pasta y lija para hacer trabajos diversos de acabados a las obras. Cumplir con las reglas de seguridad en el trabajo.

1-6 OCUPACIÓN: ALBAÑIL (calificado)

Experiencia Requerida: Haber trabajado como principiante no menos de tres (3) años.

Conocimientos Mínimos: Tener todos los conocimientos del principiante de albañilería. Saber leer y escribir. Saber las denominaciones de las distintas partes de una construcción y sus características. Saber la preparación de diferentes morteros. Saber usar adecuadamente las herramientas de su oficio. Interpretar planos y/o croquis relacionados con su ocupación. Saber las reglas de seguridad en el trabajo y riesgos inherentes al mismo.

Labores Usuales: Hacer trabajos diversos de reparación y/o construcción de pisos, paredes, aceras y calles. Colocar bloques de arcilla, de cemento o de otro material. Hacer repellos de todo tipo de paredes, cielo raso, superficies de concreto y similares. Ejecutar mochetas y todo tipo de remates de albañilería. Acabar pisos de cemento, piedra o similares. Colocar ventanas de hierro, aluminio u otro tipo. Trabajar en vaciados de concreto. Efectuar labores de revestimiento y ornamentales. Armar los andamios sencillos que requiera para utilizarlos en su labor. Ejecutar en general cualquier otra labor de albañilería cuyo grado de dificultad sea similar a las antes descritas. Darles mantenimiento adecuado a las herramientas a su cargo. Cumplir con las reglas de seguridad en el trabajo.

1-7 OCUPACIÓN: ALBAÑIL MOSAIQUERO-AZULEJERO (calificado)

Experiencia Requerida: Haber trabajado como principiante no menos de tres (3) años.

Conocimientos Mínimos: Tener todos los conocimientos del principiante de albañil mosaiquero-azulejero. Saber leer y escribir. Saber las denominaciones de las distintas partes de una construcción y sus características. Saber los distintos tipos de materiales y mezclas comúnmente usadas para la colocación de mosaicos azulejos u otros revestimientos similares. Saber usar adecuadamente las herramientas de su oficio. Saber computar los materiales necesarios para el trabajo específico que deba realizar. Saber ejecutar su labor con esmero y economía de materiales. Interpretar planos y/o croquis e indicaciones de acabados. Saber las reglas de seguridad en el trabajo y riesgos inherentes al mismo.

Labores Usuales: Colocar todo tipo de mosaicos y bases de mosaicos, azulejos, cerámica y cualquier otro revestimiento similar, en pisos, paredes y otras superficies. Revestir escaleras con mosaicos u otro material similar. Colocar todo tipo de accesorios sanitarios, gabinetes de medicina y similares. Efectuar remates de cualquier otra labor de revestimiento con materiales análogos a los descritos cuyo grado de dificultad sea similar a las antes descritas. Darle mantenimiento adecuado a los equipos y herramientas a su cargo. Cumplir con las reglas de seguridad en el trabajo.

1-8 OCUPACIÓN: CIMBRERO (calificado)

Experiencia Requerida: Haber trabajado como principiante no menos de tres (3) años.

Conocimientos Mínimos: Tener todos los conocimientos del principiante. Saber leer y escribir. Saber las denominaciones de las distintas partes de la construcción. Conocer y tener aptitud de mejorar los métodos, herramientas y equipos propios del trabajo de cimbra. Interpretar planos y/o croquis relacionados con su ocupación. Saber las reglas de seguridad en el trabajo y riesgos inherentes al mismo.

Labores Usuales: Alinear correctamente los paneles de acuerdo a las indicaciones y en concordancia con los planos o instrucciones. Aplomar con precisión los paneles. Rectificar la posición, el arriostramiento y en general lo que sea necesario para la completa seguridad de la estructura. Dirigir la ubicación de los diferentes paneles a sus sitios correspondientes. Ejecutar en general cualquier otra labor de cimbra cuyo grado de dificultad sea similar a las antes descritas. Avisar y notificar a sus superiores del deterioro de las cimbras y accesorios para que éstos sean reparados o reemplazados. Darle mantenimiento adecuado al equipo y herramientas a su cargo. Cumplir con las reglas de seguridad en el trabajo.

1-9 OCUPACIÓN: CARPINTERO (calificado)

Experiencia Requerida: Haber trabajado como principiante no menos de tres (3) años.

Conocimiento Mínimos: Tener todos los conocimientos del principiante de carpintería. Saber leer y escribir. Saber las denominaciones de las distintas partes de una construcción y sus características. Conocer los métodos, herramientas y equipos de trabajo utilizados, así como su correcta aplicación. Saber nombre y uso de diversos tipos de madera. Interpretar planos y/o croquis relacionados con su ocupación. Saber los diversos métodos para asegurar la resistencia de los encofrados. Saber las reglas de seguridad en el trabajo y riesgos inherentes al mismo.

Labores Usuales: Preparar, armar y montar todo tipo de encofrados (formaletas) de madera, metálicos o similares. Preparar, armar y montar andamios de todo tipo. Darle mantenimiento adecuado a los equipos y herramientas a su cargo. Confeccionar bancos de trabajo, escaleras y todo equipo de madera para la construcción. Desencofrar correctamente cualquier estructura sin estropear la madera o equipo. Armar la estructura de madera en todo tipo de techos. Colocar cubierta metálica, de madera, de asbesto-cemento y similares en techos. Confeccionar estructuras de madera en cielo rasos y pisos. Colocar forros de madera, cartón comprimido y materiales similares en cielo rasos, paredes y pisos. Hacer en general todo tipo de trabajo de carpintería rústica. En general, ejecutar toda otra labor cuyo grado de dificultad sea similar a las anteriores descritas. Darle mantenimiento adecuado al equipo y herramientas a su cargo. Cumplir con las reglas de seguridad en el trabajo.

1-10 OCUPACIÓN: REFORZADOR (calificado)

Experiencia Requerida: Haber trabajado como principiante no menos de tres (3) años.

Conocimientos Mínimos: Tener todos los conocimientos del principiante de Reforzador. Saber leer y escribir. Saber las denominaciones de las distintas partes de una construcción y sus características. Tener conocimiento de los métodos, herramientas y equipos de trabajo propios de su oficio y su correcta aplicación. Conocer los diversos tipos de acero o cable de refuerzo y especialmente sus diámetros y secciones. Saber doblar, cortar y colocar acero o cable de refuerzo. Conocer las normas para el doblado y colocación del acero o cable (ganchos, empalmes, dobleces). Saber usar correctamente los equipos mecánicos y eléctricos para el corte y doblado de acero o cable. Interpretar los planos de estructura. Saber ejecutar su labor con esmero y economía de materiales. Saber las reglas de seguridad en el trabajo y riesgos inherentes al mismo.

Labores Usuales: Seleccionar el acero o cable de refuerzo de cualquier clase de acuerdo con su diámetro, sección y longitud. Preparar bancos de trabajo instalando en ellos el equipo necesario para el doblado del acero o cable. Cortar, doblar y empalmar cualquier tipo de acero o cable de refuerzo con equipos manuales, mecánicos o eléctricos. Colocar y amarrar con habilidad armaduras con acero o cable de refuerzo de cualquier tipo. En general, efectuar cualquier labor relacionada con el uso del acero o cable de refuerzo cuyo grado de dificultad sea similar a las anteriormente descritas. Darle mantenimiento adecuado al equipo y herramientas a su cargo. Cumplir con las reglas de seguridad en el trabajo.

1-11 OCUPACIÓN: ALBAÑIL (especializado)

Experiencia Requerida: Haber trabajado como albañil calificado no menos de tres (3) años.

Conocimientos Mínimos: Todos los del albañil calificado. Conocer con mayor profundidad los diferentes tipos de materiales, así como los usos especiales, características y forma de manipularlos. Interpretar planos y/o croquis con cierto grado de dificultades relacionadas con su ocupación. Tener particular conocimiento y habilidad para realizar los trabajos más especiales de su oficio. Saber calcular los materiales necesarios para su labor. Saber las reglas de seguridad en el trabajo y riesgos inherentes al mismo.

Labores Usuales: Todas las del albañil calificado. Hacer trabajos diversos de reparación y/o construcción en obra en general. Colocar bloques de cualquier material, especialmente cuando el trabajo revista algún grado de dificultad y calidad. Hacer repellos y acabados de cualquier índole en diversas superficies con particular esmero. Colocar ventanas, puertas y similares de diferentes clases. Trabajar en vaciados de concreto. Ejecutar mochetas y trabajos ornamentales a base de arcilla, cemento, piedra o material similar. Armar los andamios que requiera para utilizarlos en su labor. En general, ejecutar con mayor conocimiento, habilidad y esmero cualquier tipo de trabajo relacionado con albañilería, en especial cuando existan condiciones de dificultad. Darle mantenimiento adecuado a las herramientas a su cargo. Cumplir con las reglas de seguridad en el trabajo.

1-12 OCUPACIÓN: MOSAIQUERO-AZULEJERO (especializado)

Experiencia Requerida: Haber trabajado como albañil mosaiquero-azulejero calificado no menos de tres (3) años.

Conocimientos Mínimos: Todos los del albañil mosaiquero-azulejero calificado. Tener conocimientos elementales de geometría. Conocer con mayor profundidad los distintos tipos de materiales y mezclas comúnmente usadas para la colocación de mosaicos, azulejos y otros revestimientos similares. Interpretar correctamente los planos de arquitectura relacionados con la colocación de mosaicos, azulejos y otros revestimientos similares. Conocer correctamente el uso y manejo del equipo mecánico requerido para cortes y remates. Ejecutar con mayor habilidad, rendimiento y economía todas las labores del albañil mosaiquero-azulejero calificado. Saber las reglas de seguridad en el trabajo y riesgos inherentes al mismo.

Labores Usuales: Todos los del albañil mosaiquero-azulejero calificado. Colocar todo tipo de mosaicos y bases de mosaicos, azulejos, cerámica y cualquier otro revestimiento similar en pisos, paredes u otras superficies, especialmente cuando presenten algún grado de dificultad o esmero. Colocar todo tipo de accesorios que complementen el trabajo de revestimiento. Efectuar remates que requieran particular destreza y acabado fino. En general, ejecutar con mayor conocimiento, habilidad y esmero cualquier tipo de trabajo relacionado con el revestimiento de todo tipo en especial cuando exista condiciones de dificultad. Darle mantenimiento adecuado a las herramientas y equipos a su cargo. Cumplir con las

reglas de seguridad en el trabajo.

1-13 OCUPACIÓN: CARPINTERO (especializado)

Experiencia Requerida: Haber trabajado como carpintero calificado no menos de tres (3) años.

Conocimientos Mínimos: Todos los del carpintero calificado. Tener conocimientos elementales de geometría que lo capaciten para replantear curvas, arcos, escaleras, etc. Conocer con mayor profundidad los distintos tipos de materiales a usar, características y formas de manipularlos. Interpretar correctamente planos de arquitectura y estructura relacionados con encofrados de cualquier tipo de trabajo con madera. Saber preparar listados para pedidos de materiales. Conocer las precauciones especiales que garanticen la solidez de los encofrados. Saber correctamente el uso y manejo del equipo mecánico requerido para sus labores. Saber las reglas de seguridad en el trabajo y riesgos inherentes al mismo.

Labores Usuales: Todas las del carpintero calificado. Preparar, armar y montar todo tipo de encofrados (formaletas) de maderas metálicas o similares, especialmente, cuando se presenta algún grado de dificultad. Ejecutar con habilidad encofrados con nuevos métodos y diseños. Desencofrar correctamente cualquier estructura sin estropear la madera o equipo. Preparar, armar y montar andamios de todo tipo. Confeccionar bancos de madera, escaleras y todo equipo de madera para la construcción, especialmente cuando se presenta con algún grado de dificultad. Armar con especial habilidad y esmero la estructura de madera de cualquier tipo de techo. Colocar cubierta metálica, de madera, de asbesto-cemento y similares en techo. En general, ejecutar con mayor conocimiento, habilidad y esmero cualquier tipo de trabajo relacionado con carpintería, en especial cuando existan condiciones de dificultad. Darle mantenimiento adecuado a las herramientas y equipos a su cargo. Cumplir con las reglas de seguridad en el trabajo.

1-14 OCUPACIÓN: REFORZADOR (especializados)

Experiencia Requerida: Haber trabajado como reforzador calificado no menos de tres (3) años.

Conocimientos Mínimos: Todos los del reforzador calificado. Tener especial conocimientos de los diferentes tipos de acero de refuerzos, de la forma de trabajarlos, así como los métodos, herramientas y equipos a utilizar. Interpretar correctamente planos y detalles relacionados con el trabajo de refuerzo. Saber preparar un listado para pedidos de materiales. Saber y cumplir las especificaciones, ejecutando sus labores con esmero y economía de material. Saber correctamente el uso y manejo del equipo mecánico requerido para sus labores. Saber las reglas de seguridad en el trabajo y riesgos inherentes al mismo.

Labores Usuales: Todas las del reforzador calificado. Preparar y armar con especial conocimiento y habilidad cualquier tipo de estructura, especialmente las que presenta algún grado de dificultad. Cuidar que el trabajo de refuerzo cumpla con todas las especificaciones (empalmes, ganchos, dobleces, espaciamiento, recubrimientos, etc.). Asegurar debidamente las armaduras para evitar desplazamiento. En general, ejecutar con mayor conocimiento, habilidad y esmero cualquier trabajo relacionado con el empleo del acero de refuerzo, en especial cuando existan condiciones de dificultad. Darle mantenimiento adecuado a las herramientas y equipo a su cargo. Cumplir con las reglas de seguridad en el trabajo.

1-15 OCUPACIÓN: TÉCNICO DE GYPSUM (calificado)

Experiencia Requerida: Haber trabajado como principiante no menos de dos (2) años.

Conocimientos Mínimos: Tener todos los conocimientos del principiante de técnico de gypsero. Saber leer y escribir. Saber las denominaciones de las distintas partes de una construcción y sus características. Saber la preparación de diferentes materiales a usarse en los elementos de gypsum. Saber usar adecuadamente las herramientas de su oficio. Interpretar planos y/o croquis relacionados con su ocupación. Saber las reglas de seguridad en el trabajo y riesgos inherentes al mismo. Saber replantear las paredes y los cielos rasos.

Labores Usuales: Hacer trabajos diversos de reparación y/o construcción de paredes y cielos rasos. Colocar las láminas de gypsum, los elementos de estructura de acero tales como, platos, stud y track (perfilería metálica). Hacer pasteo de todo tipo de paredes, cielo raso, superficies de concreto y similares. Ejecutar mochetas y todo tipo de pared de gypsum. Armar los andamios sencillos que requiera para utilizarlos en su labor. Ejecutar en general cualquier otra labor de gypsum cuyo grado de dificultad sea similar a las antes descritas. Darles mantenimiento adecuado a las herramientas a su cargo. Cumplir con las reglas de seguridad en el trabajo. Mantener su área de trabajo limpia.

1-16 OCUPACIÓN: INSTALADOR DE VIDRIO Y ALUMINIO (PEÓN O AYUDANTE)

Experiencia Requerida: Haber trabajado como peón o ayudante general no menos de un (1) año.

Conocimientos Mínimos: Los de toda persona normal al empezar a trabajar. Identificar las herramientas, equipos y maquinarias más usuales en el trabajo de vidriero. Conocer el nombre de material de vidriero, los elementos más importantes de la obra. Cumplir con las reglas de seguridad en el trabajo.

Labores Usuales: Cargar, acarrear, descargar a mano o con equipo, cualquier material elemento o equipo relacionados con el trabajo de vidriero. Ejecutar cualquier labor de ayuda que le sea asignada a las órdenes de un trabajador calificado especializado u otros. Operar máquinas o herramientas de fácil manejo correspondientes a su ocupación. Mantener adecuadamente las herramientas a su cargo en general, ejecutar toda labor que requiera de un esfuerzo físico acompañado de un discernimiento elemental. Cumplir con las reglas de seguridad en el trabajo.

1-17 OCUPACIÓN: INSTALADOR DE VIDRIO Y ALUMINIO (PRINCIPIANTE)

Experiencia Requerida: Haber trabajado como ayudante no menos de 2 años de experiencia.

Conocimientos Mínimos: Tener todos los conocimientos de instalación en obras de construcción de vidrio y aluminio, saber leer y escribir, saber las denominaciones de los métodos, herramientas y equipos utilizados, así como su correcta aplicación relacionados con su ocupación. Saber medidas y preparar estructuras de aluminio. Saber el uso del nivel y sus respectivas plomadas para la posterior instalación de fachadas de vidrio y aluminio, saber el uso correcto de la aplicación de sellos de ventanería. Cumplir con las normas de seguridad en el trabajo, incluyendo los trabajos en altura y sus respectivos equipos requeridos para ejecutar instalaciones de altura en guindola en Instalación de vidrio y aluminio en altura.

Labores Usuales: Manejar de forma correcta en las obras de construcción la carga y descarga de la materia prima (vidrio, aluminio, ferretería y sus distintos componentes) a utilizar en áreas de trabajo. Instalar y ajustar estructuras de aluminio, puertas, ventanas, fachadas de vidrio, muro cortinas, puertas de aluminio y vidrio, barandas. Saber utilizar el equipo de guindola.

1-18 OCUPACION: INSTALADOR DE VIDRIO Y ALUMINIO (CALIFICADO)

Experiencia Requerida: Haber trabajado como principiante no menos de 3 años de experiencia.

Conocimientos Mínimos: Tener todos los conocimientos del principiante de instalador en las obras de construcción de vidrio y aluminio, saber leer y escribir, saber las denominaciones de los métodos, herramientas y equipos utilizados, así como su correcta aplicación. Saber cortes y nombres de diversos tipos de vidrio, aluminio y sus componentes. Interpretar planos y/o croquis relacionados con su ocupación. Saber medidas y ajustar estructuras de aluminio. Saber el uso del nivel y sus respectivas plomadas para la posterior instalación de fachadas de vidrio y aluminio, saber el uso correcto de la aplicación de sellos de ventanería.

Cumplir las normas de seguridad en el trabajo, incluyendo los trabajos en altura y sus respectivos equipos requeridos para ejecutar instalaciones de altura en guindola u otros equipos para la instalación de vidrio y aluminio.

Labores Usuales: Manejar de forma correcta en las obras de construcción la carga y descarga de la materia prima (vidrio, aluminio, ferretería y sus distintos componentes) a utilizar en áreas de trabajo. Instalar y ajustar estructuras de aluminio, puertas, ventanas, fachadas de vidrio, muro cortinas, cabinas de duchas, puertas de aluminio y vidrio, barandas, y todo lo concerniente a vidrios templados y sus respectivos herrajes. Preparar corte de aluminio con sierras sin fin, entre otras herramientas de corte de aluminio en proyecto. Darle cuidado y mantenimiento a los equipos y herramientas a su cargo. Cumplir con todas las normas de seguridad en el trabajo. Conocer ampliamente sobre fachadas tipo muro cortinas y su correcta instalación y anclaje. Levantar medidas de vano y de ajuste con sus respectivos descuentos.

II. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLOMERO:

Las características correspondientes a las ocupaciones de personal del ramo de plomería en la construcción son la siguiente:

2-1 OCUPACIÓN: PEÓN O AYUDANTE (de plomería)

Experiencia Requerida: Haber trabajado como peón o ayudante general no menos de un (1) año.

Conocimientos Mínimos: Los de toda persona normal al empezar a trabajar. Identificar las herramientas, equipos y maquinarias más usuales en el trabajo de plomería. Conocer el nombre del material de plomería, los elementos más importantes de la obra. Conocer las reglas de seguridad en el trabajo.

Labores Usuales: Excavar o ejecutar cualquier movimiento de tierra con pico, pala u otras herramientas o máquinas livianas apropiadas. Picar zanjas, romper y/o remover en paredes de bloque, de concreto, de piedras, superficies de concretos y similares. Cargar, acarrear, descargar a mano o con equipo, cualquier material elemento o equipo relacionados con el trabajo de plomería. Ejecutar cualquier labor de ayuda que le sea asignada a las órdenes de un trabajador calificado especializado u otros. Operar máquinas o herramientas de fácil manejo correspondientes a su ocupación. Mantener adecuadamente las herramientas a su cargo en general, ejecutar toda labor que requiera de un esfuerzo físico acompañado de un discernimiento elemental. Cumplir con las reglas de seguridad en el trabajo.

2-2 OCUPACIÓN: PRINCIPIANTE (de plomería)

Experiencia Requerida: Haber trabajado como peón o ayudante no menos de un (1) año.

Conocimientos Mínimos: Saber leer y escribir o estar en proceso de aprendizaje de estas disciplinas. Conocer las operaciones aritméticas fundamentales. Conocer el sistema de medidas usuales. Identificar

los elementos más importantes de la obra. Conocer el nombre de las herramientas, equipos, materiales y maquinarias más usuales en el trabajo de plomería y de las labores que con los mismos se ejecutan. Conocer los diferentes tipos de materiales de plomería, usos, características y forma de manipularlos. Interpretar planos y/o croquis sencillos. Saber alistar adecuadamente los materiales que se van a utilizar en la ejecución de los trabajos. Conocer aspectos elementales de los métodos para realizar las labores específicas del oficio de plomería del cual es principiante. Conocer las reglas de seguridad en el trabajo y riesgos inherentes al mismo.

Labores Usuales: Intervenir en la ejecución de las tareas asignadas a los trabajadores de mayor categoría, efectuando labores propias de su oficio, con lo mejor de su habilidad y rendimiento. Ejecutar labores propias del oficio de plomería sin la presencia e instrucción directa de un trabajador calificado o especializado, pero bajo la supervisión de un jefe de cuadrilla, capataz o maestro de obra. Preparar adecuadamente y en su oportunidad los materiales, herramientas y equipos que serán usados. Operar convenientemente la máquina que le corresponda usar en labores de plomería. Darles mantenimiento adecuado a las herramientas a su cargo. Cooperar en la limpieza, remoción, carga y acarreo de materiales de plomería.

La empresa podrá ocupar al principiante indistintamente en cada una de las ocupaciones del oficio de plomería. Cumplir con las reglas de seguridad en el trabajo.

2-3 OCUPACIÓN: PLOMERO (calificado)

Experiencia Requerida: Haber trabajado como principiante de plomería no menos de tres (3) años.

Conocimientos Mínimos: Tener todos los conocimientos de principiante de plomero. Saber leer y escribir. Interpretar planos y/o croquis y los detalles de plomería. Saber las normas usuales de plomería. Saber las denominaciones de las distintas partes de la construcción y sus características. Saber los métodos, herramientas y equipos de trabajo, propios de las labores de plomería y su correcta aplicación. Saber usar correctamente los instrumentos de instalación y prueba. Entender de los diversos tipos de materiales y accesorios corrientes de plomería, así como de tuberías, sus diámetros y uso al cual se destinan. Saber usar correctamente el nivel y la plomada, así como elementos de medición. Conocer las reglas de seguridad en el trabajo.

Labores Usuales: Todas las del principiante de plomero. Ejecutar, reparar y mantener la instalación de plomería sanitaria en vivienda, fábrica, edificios y construcción en general. Cortar a la medida cualquier tipo de tuberías. Colocar tuberías de cualquier material en instalaciones de agua, sanitarias y de desagüe pluvial. Ejecutar juntas roscadas y juntas mecánicas. Colocar artefactos sanitarios de cualquier tipo. En general, ejecutar cualquier otra labor relacionada con plomería sanitaria cuyo grado de conocimiento y dificultad sea similar a las antes descritas. Darle mantenimiento adecuado a las herramientas y equipos a su cargo. Cumplir con las reglas de seguridad en el trabajo.

2-4 OCUPACIÓN: PLOMERO (especializado)

Experiencia Requerida: Haber trabajado como plomero no menos de tres (3) años.

Conocimientos Mínimos: Tener todos los conocimientos del plomero calificado. Tener conocimiento especial de los métodos, herramientas y equipos de trabajo y materiales propios de las labores de plomería y ser hábil en su aplicación. Interpretar correctamente planos, croquis y diseños de plomería. Conocer debidamente de especificaciones. Conocer todos los materiales usados en instalaciones de plomería, así como su correcta aplicación de acuerdo con las normas usuales. Saber calcular el tiempo y materiales requeridos para diversos trabajos de plomería. Instalar soportes especiales y aislamientos

de tuberías. Tener conocimiento de relaciones humanas y laborales. Conocer las reglas de seguridad en el trabajo.

Labores Usuales: Todas las que corresponden al plomero calificado. Ejecutar todas las funciones y labores que corresponden al plomero con mayor habilidad, destreza y rendimiento. Instalar equipos de bombeo, sistemas hidroneumáticos, calentadores, etc. Ejecutar pruebas hidráulicas. En general, ejecutar con mayor conocimiento, habilidad y esmero cualquier tipo de trabajo relacionado con plomería, en especial cuando existan condiciones de dificultad. Cumplir con las reglas de seguridad en el trabajo.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE ELECTRICISTA:

Peón o Ayudante = Peón o Ayudante
Principiante = Instalador Electricista
Calificado = Electricista General

3-1 OCUPACIÓN: PEÓN O AYUDANTE:

Experiencia Requerida: Haber trabajado como peón o ayudante general no menos de un (1) año.
Es el trabajador que solo o como integrante de una cuadrilla, ejecuta fundamentalmente labores manuales, predominando generalmente el esfuerzo físico o las tareas de simple rutina sobre el trabajo mental. Es el trabajador de menor categoría en cualquier ocupación, así: el peón o ayudante puede operar máquinas, herramientas o máquinas simples, de fácil manejo (por ejemplo, vibradores, martillos neumáticos, etc.). En general recibe instrucciones cuidadosas de las labores que debe desempeñar.

3-2 OCUPACIÓN: INSTALADOR ELECTRICISTA: (principiante)

Experiencia Requerida: Haber trabajado como peón o ayudante no menos de un (1) año.

Requisitos Mínimos: Poseer título de Electricista expedido por una escuela vocacional reconocida por el Estado, o en su defecto, haberse formado dentro de una empresa o empleador que mantenga cursos de capacitación equivalentes; comprobar los conocimientos prácticos por medio de la evaluación ante la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura y además poseer experiencia mínima de dos (2) años.

Labores Usuales: Es el operario que afecta las instalaciones eléctricas en viviendas, fábricas, etc., bajo la dirección de un Electricista General, Técnico Electricista o un Maestro Electricista siempre y cuando dichos sistemas sean nuevos o existentes y no excedan de un voltaje de 600 voltios.

3-3 OCUPACIÓN: ELECTRICISTA GENERAL: (calificado)

Experiencia Requerida: Haber trabajado como Instalador Electricista no menos de (2) años.

Requisitos Mínimos: Poseer diploma de Bachiller Industrial reconocido por el Estado, o en su defecto, haber ejercido como Instalador electricista idóneo por un período mínimo de tres (3) años y comprobar los conocimientos teórico-prácticos por medio de evaluación ante la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.

Labores Usuales: Es el operario que monta, mantiene y repara las instalaciones de electricidad, de comunicaciones y de sus equipos auxiliares, siempre y cuando dichos sistemas no excedan de 600 voltios.

3-4 OCUPACIÓN: TÉCNICO ELECTRICISTA: (especializado)

Experiencia Requerida: Haber trabajado como electricista general no menos de tres (3) años.

Requisitos Mínimos: Poseer título de "Técnico de Ingeniería con especialización en Electricidad" expedido por la Universidad de Panamá o su equivalente, expedido por otra institución reconocida.

Labores Usuales: Es Técnico con nivel universitario con los conocimientos teóricos prácticos de los sistemas eléctricos, con capacidad para supervisar el montaje y conexión de dicho sistema y sus equipos auxiliares, siempre y cuando dichos sistemas no excedan de 14,900 voltios.

Funciones:
1. Interpretar y aplicar planos, especificaciones y reglamentos.
2. Dirigir, supervisar, mantener y reparar las instalaciones eléctricas y sus equipos auxiliares en sistemas residenciales, comerciales e industriales.
3. Dirigir y supervisar las instalaciones de transmisión y distribución de energía eléctrica.
4. Dirigir y supervisar la operación de centrales de energía eléctrica y subestaciones de distribución.
5. Dirigir y supervisar la operación de centrales de comunicación y su red de distribución.
6. Efectuar bajo su propia responsabilidad instalaciones eléctricas y sus equipos auxiliares en sistemas que no excedan de 14,900 voltios.
7. Hacer instalaciones de sistemas eléctricos, según se menciona aquí bajo la supervisión de un Ingeniero Electricista cuando los voltajes sean mayores de 15,000 voltios.
8. Diseñar y elaborar planos de sistemas eléctricos para instalaciones residenciales unifamiliares.
9. Profesar en los centros de enseñanzas las materias propias de su profesión.
10. Elaborar y emitir informes, avalúos y peritajes en todo lo concerniente al ejercicio de su profesión.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PINTOR

La descripción de funciones determinadas de la serie de labores que el trabajador de pintura puede desarrollar una vez que ha sido clasificado en una categoría determinada. Las características generales de las categorías son las siguientes:

4-1 OCUPACIÓN PRINCIPIANTE (de pintor)

Experiencia Requerida: Haber trabajado como peón o ayudante general no menos de un (1) año.

Conocimientos Mínimos: Saber leer y escribir o estar en proceso de aprendizaje de estas disciplinas. Conocer las operaciones aritméticas fundamentales. Conocer el sistema de medidas usuales. Identificar los elementos más importantes de la obra. Conocer el nombre de las herramientas, equipos, maquinarias y materiales más usuales en el trabajo de pintura y de las labores que con los mismos se ejecutan. Conocer los diferentes tipos de materiales, usos, características y forma de manipularlos. Interpretar planos y/o croquis sencillos. Saber alistar adecuadamente los materiales que se van a utilizar en la ejecución de los trabajos. Conocer aspectos elementales de los métodos para realizar las labores específicas del oficio de pintura del cual es principiante. Conocer las reglas de seguridad en el trabajo y riesgos inherentes al mismo.

Labores Usuales: Intervenir en la ejecución de las tareas asignadas a los trabajos de mayor categoría, efectuando labores propias del oficio de pintura, con lo mejor de su habilidad y rendimiento. Ejecutar labores sin la presencia e instrucción directa de un trabajador calificado o especializado, pero bajo la supervisión de un jefe de cuadrilla. Operar convenientemente las máquinas que le corresponda usar en labores de pintura. Darle mantenimiento adecuado a las herramientas a su cargo. Cooperar en la

limpieza, remoción, carga, acarreo, descarga a mano o con equipo de todo lo relacionado con el trabajo de pintura. La empresa podrá ocupar al principiante indistintamente, en cada una de las ocupaciones de pintura. Cumplir con las reglas de seguridad en el trabajo.

4-2 OCUPACIÓN: PINTOR (calificado)

Experiencia requerida: Haber trabajado como principiante de pintor no menos de dos (2) años.

Conocimientos Mínimos: Tener todos los conocimientos del principiante de pintor. Saber leer y escribir. Saber las denominaciones de las distintas partes de la construcción y sus características. Conocer los diferentes tipos de materiales de pintura, usos, características y forma de manipularlos. Conocer la preparación de los diferentes materiales. Saber usar adecuadamente las herramientas de su oficio. Conocer las reglas de seguridad en el trabajo.

Labores Usuales: Ejecutar todas las funciones y labores que corresponda al principiante de pintura, con mayor habilidad y rendimiento. Cooperar en la limpieza, remoción, carga, acarreo, descarga a mano con equipo de todo lo relacionado con el trabajo de pintura. Armar y preparar el equipo y materiales necesarios concernientes a sus labores de pintor. Preparar todo tipo de superficies para que puedan ser pintadas. Hacer trabajos diversos y recortes en general de pintura. En general, ejecutar cualquier otra labor relacionada con pintura cuyo grado de conocimiento y dificultad sea similar a las antes descritas. Darle mantenimiento adecuado a los equipos y herramientas a su cargo. Cumplir con las reglas de seguridad en el trabajo.

4-3 OCUPACIÓN: PINTOR (especializado)

Experiencia Requerida: Haber trabajado como pintor no menos de tres (3) años.

Conocimientos Mínimos: Tener todos los conocimientos del pintor calificado. Saber las denominaciones de las distintas partes de una construcción y sus características. Conocer los diferentes tipos de materiales de pinturas, usos, características y forma de manipularlos. Conocer la preparación de los diferentes materiales. Saber usar adecuadamente las herramientas de su oficio. Saber operar todo equipo relacionado con el trabajo de pintura. Poder ejecutar toda clase de trabajos relacionados con la pintura. Conocer cómo preparar y matizar colores. Saber preparar y aplicar cualquier otro tipo de material relacionado con el trabajo de pintura. En general, tener particular conocimiento y habilidad para realizar los trabajos más especiales de su oficio. Conocer las reglas de seguridad en el trabajo.

Labores Usuales: Ejecutar todas las funciones y labores que corresponda al pintor calificado con mayor habilidad, destreza y rendimiento. Cumplir con las reglas de seguridad en el trabajo.

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE MECÁNICO

5-1 OCUPACIÓN: MECÁNICO O ELECTROMECÁNICO AUTOMOTRIZ DE SEGUNDA

Grado de Instrucción: Poseer título de alguna escuela técnica industrial o artesanal reconocida o sexto grado de institución primaria.

Experiencia Requerida: Haber trabajado como ayudante cuatro (4) años.

Conocimientos Mínimos: Saber la aplicación y modo de operar las máquinas usadas en los talleres mecánicos para la alineación y balanceo de ruedas, graduación de la inyección de combustible, medir el desgaste de las piezas, apretar tuercas y tornillos hasta una tensión conocida y para toda labor similar a

las antes indicadas. Entender los diversos mecanismos que integran los diferentes equipos usados en construcción, procedimiento para desmontarlos y ensamblarlos. Conocer los convertidores de torsión, transmisiones y engranajes, sistemas hidráulicos, diferentes sistemas de rodaje, esterillas y orugas, frenos y embragues de todo tipo, etc. Interpretar catálogos. Saber las reglas de seguridad en el trabajo y los riesgos inherentes al mismo.

Labores Usuales: Arreglar los motores de los equipos pequeños usados en construcción, tales como vibradores, bombas de agua, compactadores tipo "sapos", sierras pequeñas, máquinas de soldar, mezcladoras, etc., igualmente, arreglar los demás mecanismos que componen esos equipos. Desarmar, armar y limpiar toda clase de motores y otros mecanismos. Reparar los desperfectos menores que tengan los vehículos, especialmente los livianos. Ejecutar toda clase de trabajos cuyo grado de dificultad sea similar a los antes descritos.

5-2 OCUPACIÓN: MECÁNICO O ELECTROMECÁNICO AUTOMOTRIZ DE PRIMERA

Grado de Instrucción: Haber cursado la Escuela Vocacional o Artesanal.

Experiencia Requerida: Tener Título de Escuela Técnica reconocida y haber trabajado un mínimo de tres (3) años como mecánico de segunda.

Conocimientos Mínimos: Todos los del Mecánico de segunda. Saber la aplicación y modo de operar las máquinas usadas en los talleres mecánicos para la alineación y balanceo de ruedas, graduación de la inyección de combustible, medir el desgaste de las piezas, apretar tuercas y tornillos hasta una tensión conocida y para toda labor similar a las antes indicadas. Entender los diversos mecanismos que integran los diferentes equipos usados en construcción, procedimiento para desmontarlos y ensamblarlos. Conocer los convertidores de torsión, transmisores y engranajes, sistemas hidráulicos, diferentes sistemas de rodaje, esterillas y orugas, frenos y embragues de todo tipo, etc. Interpretar catálogos. Saber las reglas de seguridad en el trabajo y los riesgos inherentes al mismo.

Labores Usuales: Revisar y reparar toda clase de vehículo y equipos usados en construcción. Operar todas las máquinas que se utilizan en los talleres mecánicos para lograr una uniforme y adecuada precisión de la mano de obra. Dar instrucciones a los mecánicos de segunda, para que desarmen los mecanismos que interesan reparar. Preparar informes sobre cada una de las unidades en que trabaja, indicando lo que le correspondió hacer y emitiendo sus observaciones al respecto.

5-3 OCUPACIÓN: LLANTERO

Grado de Instrucción: Poseer título de alguna escuela técnica industrial o artesanal reconocida o sexto grado de institución primaria.

Experiencia Requerida: Haber trabajado como ayudante dos (2) años.

Conocimientos Mínimos: Saber la aplicación y modo de operar las máquinas usadas en los talleres mecánicos para la alineación y balanceo de ruedas, equipos de compresión de aire para el inflado de llantas, equipo y herramientas para el desmontaje y montaje de llantas. Medir el desgaste de las llantas, apretar tuercas y tornillos hasta una torsión conocida y para toda labor similar a las antes indicadas. Interpretar catálogos y manuales con referencia a llantas y neumáticos; determinar el rango de la presión correcta de los neumáticos. Saber las reglas de seguridad.

Labores Usuales: Revisar las condiciones de las llantas para asegurar que estén en condiciones de operación. Reparar e instalar todo tipo y tamaño de llantas; incluye desmontar, desarmar, armar, limpiar,

reparar y volver a montar las llantas. Apretar tuercas y tornillos hasta la torsión requerida en los catálogos y manuales. Monitorear y mantener la presión de inflado correcta en toda la flota de vehículos y equipo pesado. Organizar y mantener limpia su área de trabajo. Ejecutar toda clase de trabajos cuyo grado de dificultad sea similar a los antes descritos. Usar adecuadamente el equipo de protección personal para asegurar la integrad física propia y la de sus compañeros. Preparar informe del registro de los trabajos realizados para el control de fechas de cambio y monitoreo por parte de la empresa. Apoyar en las labores de mantenimiento y limpieza de equipo pesado o liviano en taller o en campo.

5-4 OCUPACIÓN: ENGRASADOR

Grado de Instrucción: Poseer título de alguna escuela técnica industrial o artesanal reconocida o sexto grado de institución primaria.

Experiencia Requerida: Haber trabajado como ayudante dos (2) años.

Conocimientos Mínimos: Conocer todas las familias de máquinas, sus distintos puntos de engrase y los tipos de grasa y lubricantes que lleva, dependiendo de la función del sitio a engrasar y/o lubricar. Conocer cómo reemplazar toberas de engrase. Conocer cómo medir y reponer los niveles de lubricantes y refrigerantes en las máquinas. Poder identificar el desgaste y daños aparente de elementos que se engrasan. Conocer el manejo de los equipos y herramientas de engrase y lubricación. Cumplir con las reglas de seguridad en el trabajo.

Labores Usuales: Realizar todas las funciones de engrase y mantenimiento preventivo de toda la flota de equipo. Inspeccionar los sitios o toberas de engrase de los equipos, limpiarlos, extraer la grasa vieja y aplicar grasa nueva, asegurándose que la grasa nueva salga y se aprecie. Revisar los niveles de los diferentes lubricantes, aceites, agua, refrigerantes y similares que utiliza el equipo y reponer los que amerite. Revisar y limpiar diariamente su equipo de trabajo (bombas de engrase, mangueras, pistolas y similares) para garantizar el buen funcionamiento de los mismos. Llevar un registro diario de todos los engrases para el control de fechas de cambio y monitoreo por parte del supervisor de mantenimiento. Realizar el mantenimiento preventivo de la flota según se requiera. Apoyar en las labores de mantenimiento y limpieza de equipo pesado o liviano en taller o en campo.

VI. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE OPERADORES DE MÁQUINAS DE CONSTRUCCIÓN

6-1 OCUPACIÓN: OPERADOR DE MÁQUINA MEZCLADORA DE MEZCLA O CONCRETO, HASTA 0.21225M3 (7.5 p3)

Experiencia Requerida: Haber trabajado como peón o ayudante general no menos de tres (3) años o como principiante no menos de un (1) año.

Conocimientos Mínimos: Saber leer y escribir. Tener conocimiento del modo de operar y precauciones para poner en marcha máquinas mezcladoras móviles de mezcla o concreto hasta 0.21225m3 (7.5 p3) de capacidad. Conocer las condiciones de abastecimiento de combustible, lubricante y de utilización de los diversos elementos de la máquina que hagan posible la máxima eficiencia en la operación. Tener nociones sobre la ubicación de las diferentes piezas de la máquina. Conocer las reglas de seguridad en el trabajo y para la operación de la máquina.

Labores Usuales: Estacionar y fijar correctamente la máquina. Abastecer la máquina adecuada y oportunamente de combustible y lubricantes. Operar máquinas mezcladoras móviles de mezcla o concreto hasta 0.21225m3 (7.5 p3) de capacidad, asegurándose previamente de sus condiciones de funcionamiento. Cargar personalmente la máquina con material cuando sea necesario. Verificar en todos

los casos la existencia y correcta dosificación de los ingredientes antes de mezclar y agregar la cantidad de agua necesaria. Controlar la cantidad de tandas hechas. Limpiar la máquina después de su utilización. Revisar y mantener la máquina en buenas condiciones de funcionamiento y limpieza. Lubricar la máquina para mantenerla en buen estado de utilización. Cumplir con las reglas de seguridad en el trabajo y para la operación de la máquina. Efectuar labores de otras ocupaciones mientras no haya actividad en su propia ocupación.

6-2 OCUPACIÓN: OPERADOR DE MÁQUINA MEZCLADORA DE CONCRETO DE MAS DE 0.21225 m3 (7.5 p3)

Experiencia Requerida: Hacer trabajo como peón o ayudante general no menos de tres (3) años o como principiante no menos de tres (3) años.

Conocimientos Mínimos: Todos los del operador de mezcladora móvil de mezcla o concreto, hasta de 0.21225m3 (7.5 p3). Tener conocimiento del modo de operar y precauciones para poner en marcha máquinas mezcladora móviles de concreto de más de 0.21225m3 (7.5 p3) de capacidad. Conocer los métodos para el transporte de la máquina en condiciones de seguridad. Conocer de reparaciones menores de la máquina. Conocer las piezas principales que componen dichas máquinas. Conocer los diferentes nombres, tipo de lubricantes y usos.

Labores Usuales: Todas las del operador de máquina mezcladora móvil de mezcla o concreto hasta de 0.21225m3 (7.5 p3) con excepción de la labor de cargar la máquina. Asegurar correctamente la máquina para su adecuado transporte. Operar las máquinas mezcladoras móviles de concreto de más de 0.21225m3 (7.5 p3) de capacidad, asegurándose previamente de sus condiciones de funcionamiento. Hacer reparaciones menores en los equipos. Efectuar labores de otras ocupaciones mientras no haya actividad en su propia ocupación.

6-3 OCUPACIÓN: OPERADOR DE MONTACARGAS

Experiencia Requerida: Haber trabajado como peón o ayudante general no menos de tres (3) años o como principiante no menos de tres (3) años.

Conocimientos Mínimos: Saber leer y escribir. Tener conocimiento del modo de operar, precauciones y características de diversos tipos de montacargas como los constituidos por una jaula, plataforma o tolva movida por motor, que corre dentro de una torre elevadora mediante cables y que se utilizan para subir y bajar concreto, materiales y equipo o montacargas simples de cable sin torre elevadora para los mismos usos. Conocer las condiciones de abastecimiento de combustible, lubricantes y utilización de los diversos elementos que hagan posible la máxima eficiencia en la operación. Saber apreciar el peso de los diversos elementos por elevar en relación a la capacidad de carga de la máquina. Conocer las diferentes partes y correcta instalación del sistema elevador, tambor, cables, mecanismos de seguridad, etc. Tener nociones sobre la lubricación de las diferentes piezas de la máquina y equipo. Conocer las reglas de seguridad en el trabajo y para la operación de la máquina y equipo.

Labores Usuales: Operar el montacargas, asegurándose previamente de sus condiciones de funcionamiento. Hacer montar y bajar la carga de acuerdo con las instrucciones recibidas. Vigilar que la carga a transportar no exceda el peso reglamentario. Revisar y cambiar cables cuando sea necesario. Hacer reparaciones menores en el equipo. Revisar y mantener la máquina y equipo en buenas condiciones de funcionamiento. Efectuar labores de limpieza. Abastecer la máquina adecuada y oportunamente de lubricante. Lubricar la máquina y equipo para mantenerlos en correcto estado de utilización. Cumplir con las reglas de seguridad en el trabajo y para la operación de la máquina y equipo. Efectuar labores de otras ocupaciones mientras no haya actividad en su propia ocupación.

6-4 OCUPACIÓN: OPERADOR DE CARRETONES MOTORIZADOS (motorized buggy, mini escabadores y cargadores) Y OTROS.

Experiencia Requerida: Haber trabajado como peón o ayudante general no menos de tres (3) años o como principiante no menos de tres (3) años.

Conocimientos Mínimos: Saber leer y escribir. Tener la licencia correspondiente, exigida por las autoridades. Tener conocimiento del manejo y precauciones para poner en marcha y conducir vehículos pequeños destinados a transportar concreto, materiales y equipo dentro del área de construcción, generalmente a distancia cortas. Conocer los nombres y características de todos los vehículos que por su tamaño y capacidad le corresponde conducir. Conocer las condiciones de abastecimiento de combustible, lubricantes y utilización de los diversos elementos que hagan posible la máxima eficiencia en la operación. Tener nociones elementales sobre motores a combustión y lubricación de los mismos. Tener conocimiento de la presión de aire requerida en las llantas y del montaje de las ruedas. Conocer las normas de cuidado y conservación del vehículo a su cargo. Conocer las reglas de seguridad en el trabajo y para la operación del equipo.

Labores Usuales: Abastecer la máquina adecuada y oportunamente de combustible y lubricantes. Revisar las llantas y demás elementos correspondientes antes de la puesta en marcha. Conducir todo tipo de vehículo pequeño para transporte dentro de la obra. Revisar el vehículo, con labores tales como de: frenos, lavado, engrase, etc., para mantenerlo en buenas condiciones de funcionamiento y limpieza. Abastecer el motor adecuadamente y oportunamente de lubricantes. Lubricar y engrasar el vehículo para mantenerlo en correcto estado de utilización. Mantener las llantas con la presión adecuada y cambiarlas cuando sea necesario. Efectuar pequeñas reparaciones. Cumplir con las reglas de seguridad en el trabajo y para la operación del vehículo.

6-5 OCUPACIÓN: OPERADOR DE GRÚA FIJA

Experiencia Requerida: Haber trabajado como peón o ayudante general no menos de tres (3) años o como principiante no menos de tres (3) años.

Conocimientos Mínimos: Saber leer y escribir. Tener conocimiento del modo de operar y precauciones para poner en marcha grúas fijas constituidas por un brazo basculante, montado sobre una torre fija. Conocer las condiciones de abastecimiento de lubricantes y utilización de los diversos elementos de la máquina y equipo que hagan posible la máxima eficiencia en la operación. Tener nociones sobre la lubricación de las diferentes piezas de la máquina y equipo. Conocer las señas manuales o de radio usadas para dirigir el trabajo de la grúa. Conocer las reglas de seguridad en el trabajo y para la operación de la máquina y equipo.

Labores Usuales: Operar grúas fijas, asegurándose previamente de sus condiciones de funcionamiento. Levantar, transportar y depositar la carga en el lugar preciso de acuerdo al peso, limitado por la capacidad del equipo. Operar la grúa de acuerdo a las instrucciones recibidas. Abastecer la máquina adecuada y oportunamente de lubricante. Lubricar la máquina y el equipo para mantenerlos en correcto estado de utilización. Revisar y mantener la máquina y equipo en buenas condiciones de funcionamiento. Efectuar labores de limpieza. Revisar el brazo, tambor y los cables para asegurarse de que funcionan en forma eficaz y segura. Hacer reparaciones menores en el equipo. Cumplir con las reglas de seguridad en el trabajo y para la operación de la máquina y equipo. Efectuar labores de otras ocupaciones mientras no haya actividad en su propia ocupación.

6-5. A OCUPACIÓN: APAREJADOR PARA LEVANTAMIENTO DE CARGA (RIGGER)

Grado de Instrucción: Poseer título de escuela vocacional secundaria. Aprobar un examen escrito y uno práctico de los cursos de seguridad reconocidos por CAPAC/INADEH, en el uso de los Equipos para levantamiento y aparejamiento de carga.

Experiencia Requerida: Haber trabajado como ayudante, o haber asistido al operador de grúa en las tareas de aparejamiento de carga, o haberse desempeñado en actividades relacionadas con esta actividad por un periodo mínimo de 2 años.

En adición a la experiencia mínima requerida, el aparejador para el levantamiento de carga deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a. Deberá distinguir entre los colores rojo, verde y amarillo, es decir, no padecer de daltonismo.
b. Tener una visión de al menos 20/30 en un ojo y 20/50 en el otro ojo, con lentes o sin lentes.
c. No tener problemas de audición, ni haber tenido historial de enfermedades cardiacas, epilepsia o diabetes.
d. Las señales de defectos físicos o inestabilidad emocional, que puedan poner en riesgo al aparejador o a terceros, inmediatamente descalificará al candidato.
e. El trabajador encargado de dar las señales tendrá conocimiento y experiencia comprobada sobre el lenguaje de señalización de izado de carga.

Labores Usuales: Preparar, trasladar y maniobrar la carga en atención a la orden de trabajo, el sistema de comunicación establecido, las indicaciones del operador de la grúa, cumplir con los procedimientos establecidos para el desempeño de esta actividad y en el caso de que exista, con los procedimientos establecidos por la empresa, las especificaciones técnicas del fabricante, el manual del aparejador y las normas de seguridad, salud e higiene, incluyendo la protección del ambiente.

Adicionalmente, deberá seleccionar las eslingas, cadenas, estrobos o dispositivo de amarres permitidos, canasta y aparejos en general, según la carga a levantar y de acuerdo de la capacidad y forma de la misma.

Revisar los amarres de la carga y su aparejamiento equilibrado antes de dar la instrucción de levantado al operador de la grúa.

Verificar las condiciones de las eslingas, estrobos de cable, cadenas, canastas y aparejos en general, diariamente, y que los niveles de peso de la carga corresponden con el equipo o sistema de grúa en uso. Es responsable del mantenimiento, limpieza y almacenaje del equipo o aparejo para el izado.

Orientar y guiar al operador de grúa en el levantamiento y traslado de la carga a través de señales (de grúa) apropiadas o en su defecto por medio de algún sistema de comunicación alterno.

Velar por las medidas de seguridad de él, sus compañeros y de terceros, despejar el perímetro de trabajo que requiere el movimiento de la carga.

Revisar en conjunto con el operador la bitácora de la grúa.

Asistir al operador de la grúa en la revisión diaria y a los encargados del mantenimiento periódico y operaciones regulares de telescopajes del equipo:

- Sistema eléctrico (Disyuntores, alimentación, tierra, etc.)

- Estructura (Apuntalamiento, anclajes, pernos, etc.)
- Cables
- Limpieza del equipo.
- Telescopajes.

6-6 OCUPACIÓN: OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO.

Grado de Instrucción Recomendable: Tener grado de instrucción primario elemental o en su defecto saber leer y escribir y conocer las operaciones aritméticas fundamentales.

Requisitos Mínimos: Poseer licencia de manejo comercial.

Experiencia Requerida: Haber trabajado como principiante de operador no menos de tres (3) años.

Conocimiento Mínimo: Conocer el nombre y característica de los diferentes equipos livianos usados en construcción y su aplicación. Conocer los rendimientos de dichos equipos. Poder leer e interpretar los manuales de instrucciones. Saber las características principales de los motores diesel y su diferencia con los motores de gasolina. Tener nociones generales sobre lubricación y los diferentes lubricantes, nombre y usos. Hacer montaje de cables y de ruedas.

Labores Usuales: Operar tractores livianos, manipuladores telescópicos (manitou), rodillos, pata de cabra o de ruedas neumáticas. Efectuar tareas sencillas como amontonar materiales. Manejar aplanadora de rodillos de hierro, de llantas múltiples y barredora mecánica. Operar mezcladoras de arena asfalto, esparcidoras de gravillas y bases tratadas y todo otro equipo cuyo grado de dificultad sea similar a los antes descritos. Operar equipos de colocación de concreto autopropulsado para cordones. Operar distribuidora de asfalto. Ayudar en la lubricación y montaje de piezas en el equipo que opera.

6-7 OCUPACIÓN: OPERADOR DE EQUIPO PESADO DE SEGUNDA

Grado de Instrucción Recomendable: Sexto grado de instrucción primaria.

Requisitos Mínimos: Poseer licencia de manejo de equipo pesado.

Experiencia Requerida: Haber trabajado como operador de equipo liviano no menos de tres (3) años, o tener la experiencia equivalente.

Conocimientos Mínimos: Todos los del operador de equipo liviano. Saber el nombre y características de los diferentes equipos pesados usados en construcción, sus aplicaciones y los rendimientos de dichos equipos. Conocer los motores que usan esos equipos; conocer las partes que lo componen, así como el funcionamiento de los mecanismos de dichos equipos. Apreciar correctamente el desgaste de dientes, orugas, rodillos, ruedas dentadas y ruedas locas. Conocer los conceptos básicos de lubricación, aplicados a las diferentes marcas y modelos de equipos. Tener ideas elementales de los métodos de trabajo corrientes a ejecutar con los equipos que opera y nociones generales sobre tráfico de equipo en el trabajo. Conocer acerca de la montura de los accesorios usados por las diferentes máquinas. Saber las reglas de seguridad en el trabajo y riesgos inherentes al mismo. Revisar diariamente el equipo que va a utilizar, para cerciorarse que esté en condiciones de operación mecánica y de mantenimiento.

Labores Usuales: Operar cargadores frontales de orugas, de llantas y retroexcavadora, lo mismo que cargadores frontales sobre llantas de cualquier capacidad. Operar toda clase de tractores tanto de oruga como de llantas, para empujar traíllas, operar mototraillas y motoniveladoras, auxiliar a las palas

mecánicas en los cortes de roca. Accionar escarificadores, rastra de discos, pata de cabra y supercompactadores. Operar extendedoras de asfalto sin sensores electrónicos. Empujar y amontonar tierra, arena y otros materiales. Efectuar cortes en distintas condiciones. Realizar deforestación liviana y toda clase de excavaciones. Operar cualquier equipo para el cual se necesita un grado de destreza similar a los casos descritos. Ayudar a la lubricación y montaje de piezas en el equipo que opera, para lo que da lugar el uso y la costumbre.

6-8 OCUPACIÓN: OPERADOR DE EQUIPO PESADO DE PRIMERA

Grado Instrucción Recomendable: Sexto grado de instrucción primaria.

Requisito Mínimo: Poseer licencia de manejo de equipo pesado.

Experiencia Requerida: Haber trabajado como operador de equipo pesado de segunda, no menos de cuatro (4) años, o tener la experiencia equivalente.

Conocimientos Mínimos: Todos los del operador de equipo pesado de segunda. Conocer el funcionamiento de las partes y el mecanismo de que constan los distintos equipos. Apreciar acertadamente el desgaste y daños aparentes de dichos mecanismos para informar debidamente al taller mecánico, con el objeto de efectuarse las revisiones y reparaciones necesarias. Revisar la lubricación de cualquier equipo que opere. Conocer la presión de aire en las llantas y tensión en las orugas. Hacer anotaciones relativas al funcionamiento del equipo que opere, de acuerdo a las instrucciones. Saber las reglas de seguridad en el trabajo y riesgos inherentes al mismo. Conocer acerca del tránsito de equipo durante sus labores.

Labores Usuales: Operar cualquiera o varios de los siguientes equipos, sin limitaciones de tamaño o capacidad y en cualquier circunstancia en las que deban trabajar: todo tipo de tractores y cargadores frontales, tanto de oruga como neumáticos. Operar todo tipo de mototraillas, motoniveladoras, palas mecánicas, grúas, extendedores de asfalto con sensores electrónicos y de concreto para la construcción de pavimentos, supercompactadores autopropulsados y todo otro equipo cuya operación necesite un grado de destreza similar a los antes descritos. Llenar las planillas de control diario de equipo, e informar al taller mecánico sobre sus apreciaciones acerca de las condiciones mecánicas del equipo que opere.

Llevar grados a los límites que fijan las especificaciones. Cortar taludes sobre referencias. Botar tierra en límites de barrancos.

VII. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE CHOFERES DE MÁQUINAS DE CONSTRUCCIÓN

7-1 OCUPACIÓN: CHOFER DE VEHÍCULOS LIVIANOS

Grado de Instrucción Recomendable: Sexto grado de instrucción primaria o en su defecto saber leer y escribir y conocer las operaciones aritméticas fundamentales.

Experiencia Requerida: Haber trabajado como chofer no menos de dos (2) años. Tener licencia de manejar que lo acredite.

Conocimientos Mínimos: Conocer los nombres y características de todos los vehículos que por su tamaño y capacidad le corresponde manejar. Tener nociones generales sobre motores de gasolina y sobre lubricación de vehículos. Tener conocimientos de la presión de aire en las llantas. Saber acerca del montaje de ruedas. Conocer sobre el cuidado y conservación de los vehículos a su cargo. Conocer la Ley de Tránsito Terrestre y cualesquiera otras disposiciones relativas al manejo de vehículos. Saber

las reglas de seguridad en su trabajo y los riesgos inherentes al mismo.

Labores Usuales: Manejar todo tipo de automóviles, vehículos pequeños con tracción en las cuatro ruedas y camionetas, pick up, boogies, y vehículos similares, que sean dedicados al transporte de personas o de materiales. Montar y desarmar llantas cuando se requiera. Cooperar en las reparaciones de su vehículo.

7-2 OCUPACIÓN: CHOFER DE CAMIONES LIVIANOS

Grado de Instrucción Recomendable: Sexto grado de instrucción primaria, o en su defecto saber leer y escribir. Conocer las operaciones aritméticas fundamentales.

Experiencia requerida: Haber trabajado como chofer de vehículos livianos no menos de dos (2) años. Tener licencia de manejar que lo acredite.

Conocimiento Mínimos: Todos los del chofer de vehículos livianos. Conocer el nombre y sus características de los diferentes vehículos que por su tamaño y capacidad le corresponde manejar. Saber las características principales de los motores diésel. Conocer la capacidad de carga de los camiones y sus limitaciones. Conocer los principios generales de mecánica aplicada a vehículos de carga y de transporte de pasajeros. Tener conceptos básicos de visibilidad y distancias de frenado. Reconocer los aditamentos mecánicos para la carga de camiones, así como el adecuado acomodo de los materiales. Saber las reglas de seguridad en su trabajo y los riesgos inherentes al mismo.

Labores Usuales: Todas las del chofer de vehículos livianos. Manejar todo tipo de camiones con una capacidad hasta de 9 m3, para el caso de camiones de volteo. Manejar autobuses que sean dedicados al transporte de los trabajadores de una obra.

7-3 OCUPACIÓN: CHOFER DE CAMIONES PESADOS

Grado de Instrucción Recomendable: Sexto grado de instrucción primaria, o en su defecto saber leer y escribir. Conocer las operaciones aritméticas fundamentales.

Experiencia Requerida: Haber trabajado como chofer de camiones livianos no menos de dos (2) años, tener licencia de manejar que lo acredite.

Conocimientos Mínimos: Todos los del chofer de camiones livianos. Conocer los nombres y características de los diferentes vehículos que por su tamaño y capacidad le corresponda manejar. Saber la capacidad de carga de las diferentes marcas y modelos de trailer y sus limitaciones. Conocer los aditamentos mecánicos usados para montar los equipos de construcción, sus aplicaciones y forma de usarlos, así como los métodos de carga de los distintos equipos de construcción y disposiciones legales relativas al transporte de dicho equipo. Saber las reglas de seguridad en su trabajo y los riesgos inherentes al mismo.

Labores Usuales: Todas las del chofer de camiones livianos. Manejar todo tipo de camiones de cualquier tonelaje o capacidad en metros cúbicos, para el caso de camiones de volteo, así como tipos de unidades usadas para el transporte de una obra. Manejar mulas con plataformas altas y bajas (low boy), de cualquier capacidad, inclusive las usadas en el transporte de fluido siempre manteniendo la misma limitación. Manejar distribuidores de asfalto y mezcladores de concreto y cualquier otro vehículo pesado. Supervisar las labores de carga y descarga de equipos y materiales. Llevar el debido control de su trabajo y cumplir con los programas e itinerarios que le fijen sus supervisores. Manejar todo tipo de vehículos que corresponda a los choferes de categorías inferiores.

CAPITULO IV
Clasificación y descripción de trabajadores de obras industriales en el campo

La clasificación por ocupación y categoría de trabajadores de obras industriales en el campo se muestra a continuación y sus funciones serán descritas en capítulo posterior.

8-1 Armador de 2da. (de equipo)
8-2 Armador de 1ra. (de equipo)
8-3 Soldador de 2da.
8-4 Soldador de 1ra.
8-5 Soldador especializado
8-6 Tubero de 2da.
8-7 Tubero de 1ra.

Se entiende que las funciones que posteriormente se detallarán se aplican a los trabajadores que por el tipo de actividad están relacionados con obras industriales, como plantas de cemento, hidroeléctricas, plantas de proceso y trabajos de tipo similar.

No se incluyen trabajadores de talleres, montajes de estructuras metálicas, techos y similares; ni aquellos de mantenimiento.

Se considera armador al trabajador con habilidad y destreza para efectuar trabajos de montaje de bombas, motores, compresores, tanques y todo tipo de equipos similares.

Para los efectos de esta convención, existen dos categorías de armadores, denominados: Armador de 2da. y Armador de 1ra.

Se considera soldador al trabajador con habilidad y destreza para efectuar trabajos de soldadura sobre superficies metálicas de acuerdo a su capacidad de donde se desprende su clasificación.

Para los efectos de esta convención, existen dos categorías de soldadores, denominados: Soldador de 2da y Soldador de 1ra.

Los aspirantes a soldadores de primera que no logren pasar las pruebas podrán ser contratados, de haber vacantes, como soldadores de segunda. No obstante esto, la empresa, de producirse nueva vacante para la categoría de soldador de primera dará oportunidad para obtener esta categoría, de manera que, si el trabajador pasa satisfactoriamente la prueba, devengue el salario del soldador de primera.

Los soldadores de segunda podrán someterse a la prueba previa, para trabajos de estructura, plancha y tuberías, cuando ésta sea requerida por la empresa y de pasar la misma, serán contratadas con el salario correspondiente, al soldador de primera.

Se considera Tubero al trabajador con habilidad y destreza para efectuar trabajos de instalación de cualquier tipo de tuberías con sus accesorios, que posteriormente serán soldadas por los soldadores.
Para los efectos de esta convención, existen dos categorías de tuberos, denominados: Tubero de 2da. y Tubero de 1ra.

8-1 OCUPACIÓN: ARMADOR DE SEGUNDA (de equipo)

Requisitos: Pasar pruebas físicas y teóricas relativas a las funciones a desempeñar y comprobar experiencia en el oficio no menor de dos (2) años, en trabajos similares. Interpretar planos de montaje

de equipos.

Funciones: Efectuar con la supervisión del armador de primera el montaje de bombas, motores, compresores, tanques y todo tipo de equipos similares en trabajos de envergadura como lo son plantas de cemento, hidroeléctricas, plantas de tratamiento de granos, plantas de proceso y trabajos similares, alineándolos y nivelándolos. Realizar el montaje de andamio; estibar piezas para el montaje con grúas; cortar calzas para nivelación de equipos. Asistir a los armadores de primera.

8-2 OCUPACIÓN: ARMADOR DE PRIMERA (de equipo)

Requisitos: Lo mismo que los del armador de segunda con excepción que la experiencia requerida es de cuatro (4) años en trabajos similares.

Funciones: Iguales al armador de segunda, pero con responsabilidad directa en la ejecución del trabajo. Se entiende que también de requerirse, prestarán la asistencia necesaria a los soldadores y tuberos.

8-3 OCUPACIÓN: SOLDADOR DE SEGUNDA

Requisitos: Todos los conocimientos básicos del armador. Conocimientos básicos de interpretación de planos o instrucciones similares. Conocimientos y técnica de soldadura en las diferentes posiciones y en calidad requerida. Experiencia comprobada en trabajos de soldaduras por tres (3) años.

Conocimiento del uso y cuidado de las herramientas, equipos y maquinarias propias del oficio. Pasar las pruebas correspondientes a soldadura con arco metálico protegido (electro manual) en planchas, según el Código AWS D1.1 (Structural Welding Code).

Funciones: Las de armador. Soldar en cualquier posición y con cualquier tipo de electrodo y con la calidad requerida de acuerdo a los procedimientos de soldadura, o características de la obra. Confeccionar herramientas como palancas, cuñas, grilletes, punzones y otros, relacionados al trabajo. Soldar tanques de acero, estructura, escaleras, acero de construcción, etc.

8-4 OCUPACIÓN: SOLDADOR DE PRIMERA.

Requisitos: Todo los del soldador de segunda. Experiencia mínima de dos (2) años como soldador de segunda. Pasar las pruebas correspondientes al soldador de segunda; en adición a las mismas pasar las pruebas de soldadura de planchas en procesos semiautomáticos y automáticos de acuerdo al Código AWS D1.1 y pruebas radiográficas. El soldador de primera debe conocer perfectamente las técnicas de su oficio y por consiguiente puede ser sometido a pruebas teóricas.

Se entiende que por la calidad de este soldador los trabajos a realizarse serán de tipo especial. La calidad y rendimiento serán de acuerdo a los requisitos de la obra. Conocimientos de cortes en metales con soplete a gas y sistemas de arco al carbón.

Funciones: Todas las funciones del soldador de segunda, incluyendo soldadura con cualquier tipo de electrodo o metales blancos. El soldador de primera desarrollará su trabajo cumpliendo con las normas industriales que se requieran de manera que garantice un trabajo terminado con un mínimo de errores y de desperdicio de tiempo y materiales. Se entiende que los trabajos de alta calidad que desarrolle serán sometidos a los mismos controles exigidos en las pruebas de admisión o que exija el cliente con posterioridad. Este operario cuidará que los instrumentos, máquinas, herramientas y todo equipo especial que se le asigne funcione y que mantenga en óptimas condiciones de eficiencia, reportando a su superior cualquier desperfecto.

8-5 OCUPACIÓN: SOLDADOR ESPECIALIZADO

Requisitos: Todo los del soldador de primera. Experiencia mínima de dos (2) años como soldador de primera. Pasar las pruebas correspondientes a soldadura con procesos TIG y MIG.
Funciones: Todas las del soldador de primera incluyendo trabajos de soldadura con materiales ferrosos como acero inoxidables y soldadura con materiales no ferrosos como bronce y aluminios y todos aquellos que requieran un entrenamiento especial.

8-6 OCUPACIÓN: TUBERO DE SEGUNDA

Requisitos: Demostrar experiencia en el tipo de trabajo a realizar, no menos de dos (2) años. Conocimientos teóricos y prácticos de soldadura; de desarrollo de tubos; interpretación de planos isométricos y de trazado y dibujos. Conocimientos sobre corte y soldadura de perfiles y platinas. Pasar las pruebas de soldadura de tuberías según API Std 1104 (Standard for welding pipelines and delated facilities) que lo califican para soldar tuberías de baja presión con el proceso de arco metálico protegido.

Funciones: Todas las funciones del armador. Lectura de planos, planificación y ejecución de los trabajos, medir, marcar, cortar y acoplar tubos, soportes, herrajes y similares. Bajo la supervisión del Tubero de primera, montar válvulas y manómetros, cortar con autógeno y pulir tubos para ajustarlos. Dirección de grúas para montaje de tuberías. Montaje de andamio. Coordinar sus trabajos con los soldadores que posteriormente soldarán las piezas por él acopladas.

8-7 OCUPACIÓN: TUBERO DE PRIMERA

Requisitos: Todos los conocimientos del tubero de segunda. Experiencia mínima de cinco (5) años. Pasar las pruebas en base a la Norma ASME Sección IX, que lo califica para soldar tuberías de presión en vertical ascendente con electrodos celulósicos o de bajo hidrógeno.

Funciones: Las mismas que el tubero de segunda. Dirigir y supervisar al tubero de segunda.

CAPITULO V
Clasificación y descripción de trabajadores de taller, estructuras metálicas y mantenimiento

La clasificación por ocupación y categoría de trabajadores de taller, estructuras metálicas y mantenimiento se muestra a continuación y sus funciones serán descritas en capítulo posterior.

9-1 Ayudante soldador
9-2 Principiante soldador
9-3 Soldador de 2da.
9-4 Soldador de 1ra.
9-5 Armador

Se entiende que las funciones que posteriormente se detallarán se aplican a los trabajadores que por el tipo de actividad están relacionados a trabajos de taller; montaje de estructuras metálicas de edificación y similares, y de mantenimiento.

Los aspirantes a soldadores de primera que con la experiencia requerida no logren pasar las pruebas podrán ser contratados, de haber vacantes, como soldadores de segunda. No obstante esto, la Empresa, de producirse nueva vacante para la categoría de soldador de primera, dará una oportunidad de obtener esta categoría, de manera que si el trabajador pasa satisfactoriamente la prueba, devengue el salario del soldador de primera.

Los soldadores de segunda, podrán someterse a la prueba previa, para trabajos de estructura, plancha y tuberías, cuando ésta sea requerida por la Empresa y de pasar la misma, serán contratadas con el salario correspondiente, al soldador de primera.

Se considera armador al trabajador con habilidad y destreza para el montaje de estructuras metálicas, tanques metálicos y todo tipo de erecciones metálicas.

9-1 OCUPACIÓN: AYUDANTE DE SOLDADOR

Conocimientos Mínimos: Poseer todos los conocimientos exigidos para el ayudante general. Conocer las operaciones aritméticas fundamentales. Conocer el nombre de todos los materiales usados en su labor tales como ángulos, planchas, platinas, vigas, chaneles, así como el de los productos terminados que se fabriquen, tales como cerchas, parapetos, marcos de puertas, etc.

Conocer el arranque de las máquinas soldadoras tanto de combustible como eléctricas. Saber de la colocación de cables en las soldaduras, así como el procedimiento para llenar de combustible. Poder identificar los electrodos necesarios en la soldadura de acero y sus diferentes tamaños. Tener nociones generales sobre los equipos de oxiacetileno y sus accesorios. Conocer las reglas de seguridad en el trabajo.

Labores Usuales: Todas las del ayudante general. Acarrear los materiales y el equipo necesario para su labor, llenar de combustible y arrancar las máquinas soldadoras. Colocar los cables de la soldadura en forma correcta. Revisar los tanques de oxiacetileno para garantizar su buen funcionamiento. Ayudar a los soldadores calificados y especializados en sus labores. Limpiar correctamente el equipo utilizado para cumplir con las normas de seguridad en el trabajo.

9-2 OCUPACIÓN: PRINCIPIANTE DE SOLDADOR

Conocimientos Mínimos: Poseer todos los conocimientos del ayudante de soldador. Saber de sistemas de medidas (inglés y métrico) y sus diferencias. Saber leer, escribir, multiplicar, dividir, hacer operaciones simples. Conocer la operación de las diferentes máquinas de soldar. Conocer e identificar los tamaños del material primo (ángulos, planchas, etc). Conocer operaciones sencillas de soldadura y de corte oxiacetileno. Conocer las reglas de seguridad en el trabajo y riesgos inherentes al mismo.

Labores Usuales: Efectuar soldaduras de segunda importancia tanto en el taller como en el campo. Efectuar cortes simples con antorchas oxiacetilénicas o similares. Efectuar soldaduras autógenas sencillas. Cumplir con las reglas de seguridad. Trabajar con soldaduras de arco en labores de erección de estructuras y cualquier otro trabajo de construcción similar, bajo la dirección de los soldadores calificados.

9-3 OCUPACIÓN: SOLDADOR DE SEGUNDA

Experiencia Requerida: Experiencia comprobada en trabajos de soldadura por tres (3) años. Pasar las pruebas correspondientes.

Conocimientos Mínimos: Todos los del principiante de soldador. Poseer título, certificado o licencia de soldador. Saber leer dibujos y croquis sencillos. Conocer las características y saber operar, los diferentes tipos de máquinas de soldar, generadores y transformadores. Saber acerca de los electrodos, materiales que lo constituyen, diámetros, longitudes y sobre todo los amperajes óptimos para su uso. Apreciar correctamente cuando una soldadura ha sido afectada con exceso o falta de amperaje. Distinguir los

diferentes tipos de soldadura a tope, a bisel, superpuestos, etc. Saber operar los equipos de cortar metales, generadores de acetileno, reguladores de presión, su adaptación a bombas de oxígeno, de acetileno. Conocer así mismo el uso correcto de las mangueras para la conducción de gases y para soldar con oxígeno y acetileno, su adaptación y ajuste. Saber utilizar económicamente los materiales. Conocer las reglas de seguridad en el trabajo, saber las operaciones de cautiles.

Labores Usuales: Efectuar toda clase de soldaduras autógenas. Cortar con acetileno perfectamente y manejar la máquina de cortar y roscar tubos. Cortar con procesos oxigas.

Soldar con estaño. Usar la fragua y hacer trabajos de moldeo de metales en caliente con fragua o acetileno.

Soldar eficientemente con soldadura de arco (máquinas eléctricas o de combustible) en trabajos de erección de estructuras, construcción de cerchas, rejas, parapetos, marcos rígidos, etc., así como relleno de dientes, puntas y cuchillas gastadas. Poder reparar carrocerías de vehículos y equipos pesados. Unir perfiles tales como vigas, ángulos, etc. Soldar varillas de refuerzo para concreto armado y elementos secundarios en techos. Cumplir con las reglas de seguridad en el trabajo. Dirigir los trabajos a su cargo.

9-4 OCUPACIÓN: SOLDADOR DE PRIMERA

Experiencia Requerida: Experiencia de dos (2) años como soldador de segunda. Pasar pruebas radiográficas o cualesquiera sean necesarias para el tipo de trabajo a realizar.

Conocimientos Mínimos: Todos los del soldador de segunda. Poder ejercer la dirección del personal. Saber leer e interpretar perfectamente planos, croquis, detalles y especificaciones.

Saber soldar boca arriba y con espejo. Conocer a fondo la teoría de la soldadura con arco y autógena así como nociones de otros nuevos métodos en desarrollo (soldadura automática, arco sumergido, MIG, TIG, etc.). Saber hacer estimados correctos de materiales necesarios para los trabajos a realizar.

Conocer las pruebas que hacen en la soldadura para verificar su calidad, tal como la que se ejecuta con el aparato de Rayos X para observación de soldaduras.

Labores Usuales: Dirigir el personal a su cargo. Leer e interpretar planos, croquis, detalles y especificaciones para realizar correctamente lo allí indicado. Saber correctamente el funcionamiento, las condiciones y mantenimientos de los equipos a usar, para estar seguro de la no interrupción del trabajo por mal estado del mismo.

Efectuar toda clase de soldaduras por difíciles que sean, (boca arriba, con espejo, etc.) en tuberías de presión, estructuras de acero, tanques, etc. Utilizar máquinas de soldar de todo tipo. Cortar con precisión toda clase de metales usando la antorcha. Rellenar ejes gastados con toda precisión para ser rectificados en el torno. Todos estos trabajos los podrá hacer sin supervisión. Cumplir con las reglas de seguridad en el trabajo.

9-5 OCUPACIÓN: ARMADOR

Conocimientos Mínimos: Todos los del ayudante. Saber los nombres de las herramientas y equipos usados en el montaje de estructuras metálicas. Conocer el nombre de los diferentes perfiles y otras piezas metálicas que constituyen esa misma estructura. Entender las diferentes maneras de fijar las láminas que se usan como techos y paredes de las estructuras metálicas. Tener claros conocimientos del sistema métrico decimal y nociones sobre las equivalencias, que corresponden en dicho sistema a

las medidas en pulgadas y pies. Conocer las reglas de seguridad en el trabajo, el uso de implementos de seguridad y los riesgos inherentes a sus labores.

Tener conocimientos generales acerca de la máquina de soldar. Distinguir los electrodos y tener conocimientos generales de equipo oxiacetileno y sus accesorios.

Labores Usuales: Trabajar en el montaje de todo tipo de estructuras metálicas, armaduras, tanques metálicos en el taller o en el campo.

Tomar las debidas preocupaciones para el trabajo en el campo de acuerdo a las labores que ejecuta. Ayudar a los operarios de talleres cuando sea necesario, en la preparación de todo tipo de piezas que vayan a ser instaladas en cualquier estructura metálica. Efectuar soldaduras de importancia secundaria, tanto en el taller como en el campo. Cortar con acetileno en los trabajos más usuales en la construcción.

CAPITULO VI
Descripción de trabajadores de agrimensura

10-1 OCUPACIÓN: INSTRUMENTISTA DE SEGUNDA

Grado Instrucción Recomendable: Sexto año de instrucción secundaria.

Experiencia Requerida: Haber trabajado como cadenero no menos de cuatro (4) años.

Conocimientos Mínimos: Todas las del cadenero. Saber el nombre y características de los diferentes equipos utilizados en agrimensura. Conocer las partes que los componen así como el funcionamiento de los mecanismos de dichos equipos. Apreciar correctamente el desgaste y mecanismos de dichos equipos. Conocer los conceptos básicos de instrumentación y medición. Tener ideas elementales de los métodos de trabajo corriente a ejecutar con los equipos que utilizará y nociones generales sobre tráfico de equipo en el trabajo. Conocer las especificaciones usuales para el transporte de los instrumentos, su colocación y debida utilización. Saber las reglas de seguridad en el trabajo y riesgos inherentes al mismo. Revisar diariamente el equipo que va a utilizar, para cerciorarse que esté en óptimas condiciones de operación mecánica y de mantenimiento.

Labores Usuales: Operar todos los instrumentos de medición y de marcación (ejemplos: tránsito, teodolitos, niveles, miras, reglas, cintas, cadenas, etc.) para la medición, levantamiento o demarcación de los trabajos detallados en los planos. Registrar las notas y datos sobre los trabajos realizados en los libros de campo. Realizar cálculos y operaciones matemáticas conforme a lo descrito en los planos.

10-2 OCUPACIÓN: INSTRUMENTISTA DE PRIMERA

Grado instrucción Recomendada: Título universitario de instrumentista.

Experiencia Requerida: Haber trabajado como instrumentista de segunda no menos de cuatro (4) años, o tener la experiencia equivalente.

Conocimientos Mínimos: Todas las del instrumentista de segunda. Conocer el manejo de los instrumentos de medición (tránsito, nivel de precisión, nivel de mano, cadenas, cintas, etc.). Conocer el funcionamiento de las partes y el mecanismo de que constan los distintos equipos de agrimensura. Poder ejecutar cálculos e interpretaciones de acuerdo a los planos e instrucciones que recibe de acuerdo a la naturaleza del trabajo (ejemplos: poligonales, nivelaciones, demarcaciones, etc.). Apreciar acertadamente el desgaste y daños aparentes de dichos equipos para informar debidamente a la oficina

principal, con el objeto de efectuar las revisiones y reparaciones necesarias. Revisar que cualquier equipo que maneje se encuentre debidamente calibrado y en óptimas condiciones. Hacer anotaciones relativas al funcionamiento del equipo que utilice, y llevar el control de tiempo, de acuerdo a las instrucciones que reciba del jefe de equipo. Conocer las especificaciones usuales para el transporte de los instrumentos, su colocación y debida utilización. Saber las reglas de seguridad en el trabajo y riesgos inherentes al mismo.

Labores Usuales: Operar cualquiera o varios de los siguientes equipos, sin limitaciones de tamaño o capacidad y en cualquier circunstancia en las que deban trabajar: todo tipo de tránsito, teodolitos, niveles, instrumentos de medición, reglas, y todo otro equipo cuya operación necesite un grado de destreza similar a los antes descritos. Registrar los datos e informaciones sobre los trabajos que se realicen en los libros de campo en forma claramente legible y entendible para propósitos de cálculos de oficina. Interpretar los planos para demarcar los trabajos en el campo y realizar los cálculos necesarios para trasladar esta información sobre el terreno. Llenar las planillas de control diario, e informar a las oficinas principales sobre sus apreciaciones acerca de las condiciones del equipo que utilice. Preparar los informes indicando lo que le correspondió hacer y emitir sus observaciones al respecto.

10-3 OCUPACIÓN: CADENERO

Experiencia Requerida: Haber trabajado como ayudante cuatro (4) años, o tener la experiencia equivalente.

Conocimientos Mínimos: Todas las de la porta mira. Conocer a la perfección el sistema métrico, la conversión al sistema inglés y viceversa. Conocer las operaciones aritméticas y poder realizarlas. Conocer el manejo de los instrumentos de medición (escuadra, mira, plomada, cintas, cadenas). Saber las reglas de seguridad en el trabajo y riesgos inherentes al mismo.

Labores Usuales: Dar líneas conforme a las indicaciones del instrumentista. Responsabilizarse de la precisión del cadenero y estacado. Colocar y dirigir las operaciones de estacado, marcar las estacas o tacos con el estacionamiento o cotas que le indique el instrumentista. Dirigir al personal de limpieza de línea. Utilizar el nivel de mano para determinar diferencias de nivel y colocar estacado de grado o talud.

10-4 OCUPACIÓN: PORTA MIRA

Experiencia Requerida: Haber trabajado como ayudante cuatro (4) años, o tener la experiencia equivalente.

Conocimientos Mínimos: Todas las del peón o ayudante general. Conocer el manejo de las herramientas de medición (ejemplos: miras, cintas, cadenas, plomadas, etc.). Poder leer y utilizar correctamente dichos instrumentos. Conocer los sistemas de medición métrico e inglés, para su aplicación. Conocer las reglas de seguridad en el trabajo y riesgos inherentes al mismo.

Labores Usuales: Asistir al cadenero en la demarcación de los trabajos de campo. Colocar la mira en los puntos que se le indique. Hacer y colocar estacas y tacos conforme le indique el cadenero e instrumentista. Hacer limpieza en sitios localizados que así lo requieran. Hacer la labor de control de grados. Establecer criterios de referencias para cotas y niveles (vitolas). Identificar y marcar las referencias en una estaca (bluetop, estaca de referencia, pata de talud, grado de corte/ relleno en off, etc.).

Supervisar la adecuada conformación de banquetas; floreos; conformación de lechos para colocación de tuberías pluviales, sanitarias y acueductos; preparación de calzada, (terracería) mixtura, conformación y sellado para trabajos de imprimación de carpeta asfáltica, doble sello, de acuerdo a las especificaciones.

TÍTULO VII
De las Cláusulas Económicas Directas

CAPÍTULO I
Bonificaciones, Permisos y Otros Beneficios

Cláusula 114: Bonificación por Asistencia
Desde el momento en que se inicie el contrato de trabajo, el trabajador comenzará a crear un fondo de asistencia que será de doce (12) horas por cada veintiséis (26) jornadas servidas. Al fondo acumulado se restará el tiempo que haya faltado el trabajador por incapacidad, por cualquier ausencia injustificada o justificada, con excepción de las ausencias por riesgo profesional, las reglamentadas por esta convención, tales como, las acciones colectivas sindicales, permisos a representantes sindicales en la obra, permisos a directivos sindicales, el día del trabajador de la construcción y las que impliquen obligaciones establecidas por la ley.

La empresa reconocerá la bonificación correspondiente a todos los trabajadores que laboran por obra determinada o por tiempo indefinido, que hubieren faltado a su trabajo un máximo de seis horas laborables de cada mes, excluyendo aquellas ausencias que se exceptúan en el párrafo anterior.
La bonificación que resulte será entregada al trabajador en el momento en que termine la relación de trabajo, o en forma anual en el caso de trabajadores permanentes.

Queda entendido que las tardanzas no serán consideradas para los efectos de este cómputo, salvo que se trate de ausencias producidas por la aplicación de los ordinales 3 y 4 de la Cláusula 144 “Sanciones por Tardanzas” de esta Convención.

Cláusula 115: Bonificación de Jefe de Cuadrilla
Cuando la empresa, por las necesidades de la obra y la cantidad de trabajadores, designará a uno de los trabajadores que componen una cuadrilla para ejercer las funciones de Jefe de Cuadrilla, la Empresa le reconocerá en adición a su salario ordinario, una bonificación equivalente al catorce por ciento (14%) del salario del trabajador escogido, mientras ejerza las funciones de Jefe de Cuadrilla.

El trabajador escogido actuará como:
* Jefe de Cuadrilla de peones o calificados, o
* Jefe de Cuadrilla de peones y calificados

Queda entendido que las funciones de Jefe de Cuadrilla, en este caso, son de carácter transitorio y por lo tanto están sujetas a limitaciones de tiempo fijadas por la empresa. Una vez terminadas las funciones de Jefe de Cuadrilla, el trabajador retornará a desempeñar su puesto original sin que esto constituya desmejoramiento alguno.

El ejercicio de las funciones específicas será acordado por mutuo acuerdo entre el trabajador y la empresa.

PARAGRAFO: El tiempo que permanezca el trabajador como jefe de cuadrilla en horas extraordinarias, se calculará primero el porcentaje de bonificación y luego se aplicará el recargo de horas extraordinarias.

Cláusula 116: Complejo Deportivo, Actividades recreativas y culturales.
Las partes (CAPAC-SUNTRACS) reconocen la conveniencia de desarrollar programas recreativos, culturales y deportivos, para mejorar las relaciones entre los trabajadores y las empresas miembros de CAPAC y contribuir a la salud física y mental de los trabajadores.

En consecuencia, la CAPAC manifiesta su disposición de colaborar, de manera voluntaria con los programas recreativos, culturales o deportivos para beneficio de los trabajadores de las empresas miembros de CAPAC, mediante aportes o donaciones, las cuales serán solicitadas por nota firmada por el Secretario General y el Secretario de Deporte del SUNTRACS, que pueden consistir en lo siguiente:

1. Promoción y patrocinio empresarial de ligas deportivas internas.
2. Contribución mediante la donación de materiales, facilidades de equipos, elaboración de anteproyectos del complejo deportivo y cualquier otro aporte que de manera voluntaria decida realizar la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC).
3. Colaboración en la organización de actividades educativas y socioculturales para los trabajadores de la construcción. Podrá disponerse de la participación de los hijos y cónyuges de los trabajadores.

Esta colaboración por parte de las empresas Miembros de la CAPAC se hará y se gestionará por conducto de una Comisión Bipartita y Paritaria, que se reunirá a solicitud del SUNTRACS o la CAPAC, con el objetivo de coordinar las colaboraciones requeridas.

CAPAC y SUNTRACS colaborarán de buena fe, sin embargo, los aportes no se considerarán una obligación para ninguna de las partes.

Cláusula 117: Programa de Vivienda.
Por considerar de positivo beneficio para los trabajadores de la construcción el proyecto de construcción de viviendas que adelanta el SUNTRACS para el beneficio de los trabajadores de la industria, la CAPAC se compromete a brindarle apoyo efectivo al SUNTRACS en todas las gestiones que adelante ante funcionarios o entidades oficiales, con el propósito de desarrollar un programa de vivienda para los trabajadores de la construcción.

La CAPAC y el SUNTRACS acuerdan crear una comisión permanente CAPAC-SUNTRACS para el estudio y puesta en marcha de un plan para solucionar el problema de la vivienda del obrero de la construcción.

Esta comisión tendrá como funciones específicas las siguientes:

1. Identificar y lograr fuentes y mecanismo de financiamiento permanentes para el desarrollo del programa.
2. Preparar y presentar a los organismos oficiales correspondientes, proyecto de ley para la creación o adopción de la entidad financiera que maneje estos recursos.
3. Establecer mecanismo de colaboración para el desarrollo del programa, tales como asesoría técnica, diseños, aspectos presupuestarios y de costos.
4. Programar y desarrollar cualquier acción conjunta para el desarrollo de este programa.

Esta Comisión deberá presentar el estudio que contemple las recomendaciones y conclusiones que se propongan en un término no mayor de un (1) año a partir de la vigencia de esta Convención.

Igualmente, la CAPAC manifiesta su interés de participar y colaborar en la ejecución de este proyecto, una vez se adopten las medidas necesarias para hacer efectivo dicho programa.

Cláusula 118: Colaboración al Programa de Vivienda de SUNTRACS.
Con el propósito de coadyuvar al éxito del programa de construcción de vivienda que desarrolla el SUNTRACS a favor de sus afiliados, las empresas miembros de CAPAC mantendrán una política de opción preferencial de trabajo en favor de los trabajadores que hayan adquirido obligaciones con el SUNTRACS para financiar la construcción de sus respectivas viviendas.

Esta opción se entiende a título de colaboración y no constituye obligación para la empresa. Se aplicará en la medida en que la misma requiera los servicios del trabajador en atención a sus necesidades de mano de obra, de acuerdo con la categoría y ocupación del trabajador.

Para los efectos propuestos, el SUNTRACS remitirá a la CAPAC un listado periódico de los trabajadores que, con base a lo previsto en esta cláusula, puedan beneficiarse con esta opción preferencial de trabajo.

Cláusula 119: Programa de Asistencia Educacional, Deportiva y Cultural.
La empresa concederá al SUNTRACS un aporte mensual de asistencia educacional, deportiva y cultural, con el objeto de contribuir a sufragar los gastos escolares de los hijos de los trabajadores, y las diferentes disciplinas deportivas y actividades culturales realizadas por el SUNTRACS.

El aporte de asistencia educacional, deportiva y cultural se cancelará mensualmente con base al número de trabajadores que mantenga la empresa de acuerdo con la siguiente tabla:

1- 50	trabajadores	B/. 80.00
51- 150	trabajadores	B/.110.00
151-500	trabajadores	B/.120.00
501-1000	trabajadores	B/.150.00
1001 – 1500	trabajadores	B/.200.00
1501 – 2000	trabajadores	B/.260.00
2001 o más	trabajadores	B/.310.00

La suma total establecida será cancelada conjuntamente con la nómina para el pago de la cuota sindical.

Cláusula 120: Instituto de Capacitación Profesional para los Obreros de la Construcción.
La CAPAC y el SUNTRACS acuerdan conformar una comisión bipartita con el objetivo de crear un Instituto de Capacitación Técnica y Profesional para los Obreros de la Construcción. Esta comisión será de carácter permanente y se integrará a más tardar 4 meses después de la firma de la presente Convención Colectiva.

Los costos de operación y funcionamiento de este Instituto de Capacitación Técnica y Profesional, incluyendo los costos de los programas de capacitación, serán financiados con aportes igualitarios de ambos gremios, de donaciones particulares, de fuentes públicas u organizaciones internacionales.

Las inversiones que requieran realizarse para el funcionamiento y desarrollo de los programas que adelanta el Instituto serán compartidos a partes iguales por ambos gremios.

El Instituto de Capacitación Técnica y Profesional estará regulado por un reglamento elaborado por la Comisión y aprobado por las Juntas Directivas de ambos gremios. Su forma de dirección, administración y funcionamiento será establecido en dicho reglamento.

Cláusula 121: Permiso por Fallecimiento de Familiar del Trabajador
En el caso de muerte del padre, madre, hijo, esposa o compañera en condiciones de estabilidad y singularidad, que dependan únicamente del trabajador y siempre que esté debidamente acreditada esta condición en su contrato de trabajo, se le concederá al trabajador un (1) día de permiso remunerado para

asistir al sepelio y un (1) día de permiso sin remuneración, cuando el fallecimiento ocurra en la provincia de su residencia o domicilio habitual.

Si el fallecimiento ocurriese en otra provincia distinta a la de su residencia o domicilio habitual, se concederá tres (3) días de permiso remunerado, y tendrá derecho a seis (6) días adicionales de permiso sin remuneración.

Para los efectos de esta cláusula constituye una obligación para el trabajador hacer la declaración de los dependientes arriba mencionados, al entrar a prestar servicios, y para la empresa, hacer la anotación correspondiente en el respectivo contrato de trabajo.

Así mismo el trabajador, en caso de hacer uso de los días de permisos arriba descritos, estará obligado a suministrar el certificado de defunción correspondiente en un término de 15 días, o de 30 días en caso de fallecimiento en otra provincia distinta a la de su residencia o domicilio habitual; de no poder comprobarlo oportunamente, la empresa queda facultada para aplicar lo dispuesto en el Artículo 213, acápite a), ordinal 5 del Código de Trabajo.

Cláusula 122: Licencia por Nacimiento de Hijo(a) del Trabajador
En el caso de nacimiento de un(a) hijo(a) del trabajador, durante la vigencia de la presente Convención Colectiva, se le concederá al trabajador una licencia de paternidad de tres (3) días hábiles, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 27 de 23 de mayo de 2017, más un día de permiso remunerado establecido en esta Convención Colectiva CAPAC-SUNTRACS.

Estos cuatro (4) días, los tres de la licencia de paternidad y el día de permiso remunerado, se otorgarán una vez al año a partir del nacimiento del hijo(a) y el trabajador procurará anunciar con una semana de anticipación la fecha probable de nacimiento del hijo(a).

Para la debida aplicación de esta cláusula, el trabajador se obliga a declarar al entrar a prestar sus servicios, el nombre de su esposa o conviviente y a suministrar en su oportunidad, copia de la partida de nacimiento.

Cláusula 123: Prima de Antigüedad.
A la terminación de todo contrato por tiempo indefinido, cualquiera que sea la causa de terminación, el trabajador tendrá derecho a recibir de su empleador una prima de antigüedad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 224 y 226 del Código de Trabajo.

Los trabajadores que laboren en contratos de obra determinada en forma ininterrumpida por un período mayor de cinco años con la misma empresa y que concluyan su relación laboral por razón de jubilación o invalidez tendrán derecho a la prima de antigüedad a razón de una semana de salario por cada año trabajado, desde el inicio de la relación laboral. Las vacaciones proporcionales se computarán como tiempo efectivo de trabajo para esos efectos.

Cláusula 124: Día del Trabajador de la Construcción.
El SUNTRACS declara y la CAPAC así lo reconoce que el día 25 de octubre de cada año es el Día del Trabajador de la Construcción. En consecuencia, ese día no se trabaja y se concederá libre para todos los trabajadores amparados por esta convención Colectiva.

Esta fecha será remunerada de acuerdo con la jornada ordinaria de trabajo acostumbrada. Cuando ese día coincida con el día domingo, el lunes siguiente se habilitará como día libre para todos los trabajadores.
En caso de que la empresa tenga necesidad de trabajar ese día se pagará adicionalmente a los

trabajadores que laboren el tiempo efectivo de trabajo.

En este caso, las horas laboradas el Día del Trabajador de la Construcción no se computarán para los efectos de las limitaciones de horas extraordinarias establecidas en el Código de Trabajo, ni para los efectos de pago de recargos de ningún tipo.

CAPÍTULO II
Los Salarios

Cláusula 125: Salario Mínimo Convencional para la Construcción de Inversión Privada
Se establecen los siguientes salarios mínimos convencionales por ocupación, los cuales son de aplicación en todo el territorio de la República de Panamá en obras de construcción de inversión privada.

SALARIO MÍNIMO CONVENCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA
(Por Ocupación y Categoría, en Balboas por hora)

OCUPACIÓN	Salario Mínimo Vigente	Salario Mínimo Convencion Colectiva CAPAC-SUNTRACS A partir de las fechas			
	1 de julio de 2021	1 de julio de 2022	1 de julio de 2023	1 de julio de 2024	1 de julio de 2025
A. ALBAÑIL, MOSAIQUERO, AZULEJERO, CARPINTERO Y REFORZADOR					
1. Peón o ayudante	B/.4.23	**B/.4.28**	**B/.4.33**	**B/.4.41**	**B/.4.51**
2. Principiante	B/.4.77	**B/.4.83**	**B/.4.89**	**B/.4.99**	**B/.5.09**
3. Calificado	B/.5.70	**B/.5.78**	**B/.5.86**	**B/.5.98**	**B/.6.10**
B. CIMBRERO/GYPSERO					
1. Peón o ayudante	B/.4.23	**B/.4.28**	**B/.4.33**	**B/.4.41**	**B/.4.51**
2. Principiante	B/.4.70	**B/.4.76**	**B/.4.82**	**B/.4.92**	**B/.5.02**
3. Calificado	B/.5.31	**B/.5.39**	**B/.5.47**	**B/.5.59**	**B/.5.71**
C. ELECTRICISTA					
1. Peón o ayudante	B/.4.23	**B/.4.28**	**B/.4.33**	**B/.4.41**	**B/.4.51**
2. Principiante	B/.4.77	**B/.4.83**	**B/.4.89**	**B/.4.99**	**B/.5.09**
3. Calificado	B/.5.77	**B/.5.85**	**B/.5.93**	**B/.6.05**	**B/.6.17**
D. PLOMERO					
1. Peón o ayudante	B/.4.23	**B/.4.28**	**B/.4.33**	**B/.4.41**	**B/.4.51**
2. Principiante	B/.4.77	**B/.4.83**	**B/.4.89**	**B/.4.99**	**B/.5.09**
3. Calificado	B/.5.77	**B/.5.85**	**B/.5.93**	**B/.6.05**	**B/.6.17**
E. PINTOR					
1. Principiante	B/.4.70	**B/.4.76**	**B/.4.82**	**B/.4.92**	**B/.5.02**
2. Calificado	B/.5.38	**B/.5.46**	**B/.5.54**	**B/.5.66**	**B/.5.78**
F. PASTERO	B/.4.77	**B/.4.85**	**B/.4.93**	**B/.5.05**	**B/.5.17**
G. CELADOR O GUARDIÁN (**)	B/.3.58	**B/.3.63**	**B/.3.68**	**B/.3.76**	**B/.3.86**
H. AGRIMENSURA					
1. Instrumentista de 1ra.	B/.6.30	**B/.6.38**	**B/.6.46**	**B/.6.58**	**B/.6.70**
2. Cadenero	B/.4.50	**B/.4.58**	**B/.4.66**	**B/.4.78**	**B/.4.90**
3. Porta mira	B/.4.36	**B/.4.44**	**B/.4.52**	**B/.4.64**	**B/.4.76**
I. OPERADORES					
1. Operadores de máquina mezcladora de concreto hasta 7.5 p3 (0.21m3)	B/.5.06	**B/.5.14**	**B/.5.22**	**B/.5.34**	**B/.5.46**

2. Operadores de máquina mezcladora de concreto de más de 7.5 p3	B/.5.14	**B/.5.22**	**B/.5.30**	**B/.5.42**	**B/.5.54**
3. Operadores de montacarga	B/.5.14	**B/.5.22**	**B/.5.30**	**B/.5.42**	**B/.5.54**
4. Operadores de carretones motorizados (motorized buggy y otros)	B/.4.99	**B/.5.07**	**B/.5.15**	**B/.5.27**	**B/.5.39**
5. Operador de Grúa Fija	B/.5.92	**B/.6.00**	**B/.6.08**	**B/.6.20**	**B/.6.32**
5.1. Aparejador de Carga (rigger)	B/.4.93	**B/.5.01**	**B/.5.09**	**B/.5.21**	**B/.5.33**
6. Operadores de equipo pesado de 1ra.	B/.7.26	**B/.7.34**	**B/.7.42**	**B/.7.54**	**B/.7.66**
7. Operadores de equipo pesado de 2da.	B/.6.61	**B/.6.69**	**B/.6.77**	**B/.6.89**	**B/.7.01**
8. Operadores de equipo liviano.	B/.5.92	**B/.6.00**	**B/.6.08**	**B/.6.20**	**B/.6.32**
J. CHOFERES					
1. Chofer de camiones pesados	B/.5.93	**B/.6.01**	**B/.6.09**	**B/.6.21**	**B/.6.33**
2. Chofer de camiones livianos	B/.5.40	**B/.5.48**	**B/.5.56**	**B/.5.68**	**B/.5.80**
3. Chofer de vehículos livianos	B/.4.99	**B/.5.07**	**B/.5.15**	**B/.5.27**	**B/.5.39**
K. MECÁNICOS / ELECTROMECANICO AUTOMOTRIZ					
1. Mecánicos de 1ra.	B/.6.61	**B/.6.69**	**B/.6.77**	**B/.6.89**	**B/.7.01**
2. Mecánicos de 2da.	B/.5.44	**B/.5.52**	**B/.5.60**	**B/.5.72**	**B/.5.84**
3. Llantero	B/.4.77	**B/.4.85**	**B/.4.93**	**B/.5.05**	**B/.5.17**
4. Engrasador	B/.4.44	**B/.4.52**	**B/.4.60**	**B/.4.72**	**B/.4.84**
L. ARMADORES (*)					
1. Armadores de 1ra.	B/.7.29	**B/.7.37**	**B/.7.45**	**B/.7.57**	**B/.7.69**
2. Armadores de 2da.	B/.6.49	**B/.6.57**	**B/.6.65**	**B/.6.77**	**B/.6.89**
M. SOLDADORES (*)					
1. Soldadores de 1ra.	B/.9.25	**B/.9.33**	**B/.9.41**	**B/.9.53**	**B/.9.65**
2. Soldadores de 2da.	B/.7.67	**B/.7.75**	**B/.7.83**	**B/.7.95**	**B/.8.07**
N. TUBEROS (*)					
1. Tuberos de 1ra.	B/.8.28	**B/.8.36**	**B/.8.44**	**B/.8.56**	**B/.8.68**
2. Tuberos de 2da.	B/.7.08	**B/.7.16**	**B/.7.24**	**B/.7.36**	**B/.7.48**
O. SOLDADORES (&)					
1. Soldadores de 1ra.	B/.6.04	**B/.6.12**	**B/.6.20**	**B/.6.32**	**B/.6.44**
2. Soldadores de 2da.	B/.5.70	**B/.5.78**	**B/.5.86**	**B/.5.98**	**B/.6.10**
P. ARMADORES (&)					
1. Ayudante general	B/.4.23	**B/.4.28**	**B/.4.33**	**B/.4.41**	**B/.4.51**
2. Principiante	B/.4.77	**B/.4.83**	**B/.4.89**	**B/.4.99**	**B/.5.09**
3. Calificado	B/.5.48	**B/.5.56**	**B/.5.64**	**B/.5.76**	**B/.5.88**
Q. INSTALADOR DE VIDRIOS Y ALUMINIO					
1. Ayudante	B/.4.23	**B/.4.28**	**B/.4.33**	**B/.4.41**	**B/.4.51**
2. Principiante	B/.4.77	**B/.4.83**	**B/.4.89**	**B/.4.99**	**B/.5.09**
3. Calificado	B/.5.70	**B/.5.78**	**B/.5.86**	**B/.5.98**	**B/.6.10**

(*) Trabajadores en obras industriales en el campo.
(**) El salario del Celador o Guardian se ajustara en la medida en que se establescan nuevos salarios minimos legales.
(&) Trabajadores de taller, estructuras metálicas y de mantenimiento.

Cláusula 126: Salarios aplicables a Obras de Construcción de Inversión Pública

Se establecen los siguientes salarios mínimos convencionales por ocupación, los cuales son de aplicación en todo el territorio de la República de Panamá en obras de construcción de inversión pública.

SALARIO MÍNIMO CONVENCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA
(Por Ocupación y Categoría, en Balboas por hora)

OCUPACIÓN	Salario Mínimo Vigente	Salario Mínimo Convencion Colectiva CAPAC-SUNTRACS A partir de las fechas			
	1 de julio de 2021	1 de julio de 2022	1 de julio de 2023	1 de julio de 2024	1 de julio de 2025
A. ALBAÑIL, MOSAIQUERO, AZULEJERO, CARPINTERO Y REFORZADOR					
1. Peón o ayudante	B/.4.39	**B/.4.44**	**B/.4.49**	**B/.4.57**	**B/.4.67**
2. Principiante	B/.4.93	**B/.4.99**	**B/.5.05**	**B/.5.15**	**B/.5.25**
3. Calificado	B/.5.90	**B/.5.98**	**B/.6.06**	**B/.6.18**	**B/.6.30**
B. CIMBRERO/GYPSERO					
1. Peón o ayudante	B/.4.39	**B/.4.44**	**B/.4.49**	**B/.4.57**	**B/.4.67**
2. Principiante	B/.4.86	**B/.4.92**	**B/.4.98**	**B/.5.08**	**B/.5.18**
3. Calificado	B/.5.50	**B/.5.58**	**B/.5.66**	**B/.5.78**	**B/.5.90**
C. ELECTRICISTA					
1. Peón o ayudante	B/.4.39	**B/.4.44**	**B/.4.49**	**B/.4.57**	**B/.4.67**
2. Principiante	B/.4.93	**B/.4.99**	**B/.5.05**	**B/.5.15**	**B/.5.25**
3. Calificado	B/.5.97	**B/.6.05**	**B/.6.13**	**B/.6.25**	**B/.6.37**
D. PLOMERO					
1. Peón o ayudante	B/.4.39	**B/.4.44**	**B/.4.49**	**B/.4.57**	**B/.4.67**
2. Principiante	B/.4.93	**B/.4.99**	**B/.5.05**	**B/.5.15**	**B/.5.25**
3. Calificado	B/.5.97	**B/.6.05**	**B/.6.13**	**B/.6.25**	**B/.6.37**
E. PINTOR					
1. Principiante	B/.4.86	**B/.4.92**	**B/.4.98**	**B/.5.08**	**B/.5.18**
2. Calificado	B/.5.57	**B/.5.65**	**B/.5.73**	**B/.5.85**	**B/.5.97**
F. PASTERO	B/.4.93	**B/.5.01**	**B/.5.09**	**B/.5.21**	**B/.5.33**
G. CELADOR O GUARDIÁN (**)	B/.3.71	**B/.3.76**	**B/.3.81**	**B/.3.89**	**B/.3.99**
H. AGRIMENSURA					
1. Instrumentista de 1ra.	B/.6.53	**B/.6.61**	**B/.6.69**	**B/.6.81**	**B/.6.93**
2. Cadenero	B/.4.66	**B/.4.74**	**B/.4.82**	**B/.4.94**	**B/.5.06**
3. Porta mira	B/.4.51	**B/.4.59**	**B/.4.67**	**B/.4.79**	**B/.4.91**
I. OPERADORES					
1. Operadores de máquina mezcladora de concreto hasta 7.5 p3 (0.21m3)	B/.5.24	**B/.5.32**	**B/.5.40**	**B/.5.52**	**B/.5.64**
2. Operadores de máquina mezcladora de concreto de más de 7.5 p3	B/.5.32	**B/.5.40**	**B/.5.48**	**B/.5.60**	**B/.5.72**
3. Operadores de montacarga	B/.5.32	**B/.5.40**	**B/.5.48**	**B/.5.60**	**B/.5.72**
4. Operadores de carretones motorizados (motorized buggy y otros)	B/.5.17	**B/.5.25**	**B/.5.33**	**B/.5.45**	**B/.5.57**

5. Operador de Grúa Fija	B/.6.12	**B/.6.20**	**B/.6.28**	**B/.6.40**	**B/.6.52**
5.1. Aparejador de Carga (rigger)	B/.5.10	**B/.5.18**	**B/.5.26**	**B/.5.38**	**B/.5.50**
6. Operadores de equipo pesado de 1ra.	B/.7.52	**B/.7.60**	**B/.7.68**	**B/.7.80**	**B/.7.92**
7. Operadores de equipo pesado de 2da.	B/.6.84	**B/.6.92**	**B/.7.00**	**B/.7.12**	**B/.7.24**
8. Operadores de equipo liviano.	B/.6.12	**B/.6.20**	**B/.6.28**	**B/.6.40**	**B/.6.52**
J. CHOFERES					
1. Chofer de camiones pesados	B/.6.14	**B/.6.22**	**B/.6.30**	**B/.6.42**	**B/.6.54**
2. Chofer de camiones livianos	B/.5.59	**B/.5.67**	**B/.5.75**	**B/.5.87**	**B/.5.99**
3. Chofer de vehículos livianos	B/.5.17	**B/.5.25**	**B/.5.33**	**B/.5.45**	**B/.5.57**
K. MECÁNICOS / ELECTROMECANICO AUTOMOTRIZ					
1. Mecánicos de 1ra.	B/.6.84	**B/.6.92**	**B/.7.00**	**B/.7.12**	**B/.7.24**
2. Mecánicos de 2da.	B/.5.63	**B/.5.71**	**B/.5.79**	**B/.5.91**	**B/.6.03**
3. Llantero	B/.4.93	**B/.5.01**	**B/.5.09**	**B/.5.21**	**B/.5.33**
4. Engrasador	B/.4.59	**B/.4.67**	**B/.4.75**	**B/.4.87**	**B/.4.99**
L. ARMADORES (*)					
1. Armadores de 1ra.	B/.7.54	**B/.7.62**	**B/.7.70**	**B/.7.82**	**B/.7.94**
2. Armadores de 2da.	B/.6.71	**B/.6.79**	**B/.6.87**	**B/.6.99**	**B/.7.11**
M. SOLDADORES (*)					
1. Soldadores de 1ra.	B/.9.57	**B/.9.65**	**B/.9.73**	**B/.9.85**	**B/.9.97**
2. Soldadores de 2da.	B/.7.94	**B/.8.02**	**B/.8.10**	**B/.8.22**	**B/.8.34**
N. TUBEROS (*)					
1. Tuberos de 1ra.	B/.8.58	**B/.8.66**	**B/.8.74**	**B/.8.86**	**B/.8.98**
2. Tuberos de 2da.	B/.7.33	**B/.7.41**	**B/.7.49**	**B/.7.61**	**B/.7.73**
O. SOLDADORES (&)					
1. Soldadores de 1ra.	B/.6.25	**B/.6.33**	**B/.6.41**	**B/.6.53**	**B/.6.65**
2. Soldadores de 2da.	B/.5.90	**B/.5.98**	**B/.6.06**	**B/.6.18**	**B/.6.30**
P. ARMADORES (&)					
1. Ayudante general	B/.4.39	**B/.4.44**	**B/.4.49**	**B/.4.57**	**B/.4.67**
2. Principiante	B/.4.93	**B/.4.99**	**B/.5.05**	**B/.5.15**	**B/.5.25**
3. Calificado	B/.5.68	**B/.5.76**	**B/.5.84**	**B/.5.96**	**B/.6.08**
Q. INSTALADOR DE VIDRIOS Y ALUMINIO					
1. Ayudante	B/.4.39	**B/.4.44**	**B/.4.49**	**B/.4.57**	**B/.4.67**
2. Principiante	B/.4.93	**B/.4.99**	**B/.5.05**	**B/.5.15**	**B/.5.25**
3. Calificado	B/.5.90	**B/.5.98**	**B/.6.06**	**B/.6.18**	**B/.6.30**

(*) Trabajadores en obras industriales en el campo.
(**) El salario del Celador o Guardian se ajustara en la medida en que se establescan nuevos salarios minimos legales.
(&) Trabajadores de taller, estructuras metálicas y de mantenimiento.

Cláusula 127: Salarios Aplicables a Proyectos Especiales, según Monto de Inversión, Duración y Característica.
Las partes convienen establecer mediante la presente cláusula los salarios aplicables a las obras de construcción de proyectos especiales que se describen a continuación:

1. Línea 2 del Metro y sus extensiones
2. Todas las Líneas del Metro y sus extensiones
3. Tren ligero hacia el sector Oeste (Línea 3 del Metro)
4. Cuarto Puente sobre el Canal
5. Costanera Sur o Pacífico: Panamá-Sajalices
6. Hidroeléctrica Changuinola II
7. Tren Panamá – David

En estos proyectos especiales, el salario mínimo convencional establecido en la cláusula 125 (SALARIO MÍNIMO CONVENCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA) se incrementa en un once por ciento (11%).

Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 149 “Trato Convencional Recíproco”, el SUNTRACS se reserva el derecho a negociar salarios convencionales con empresas que ejecuten obras que califiquen como proyectos especiales de alta inversión, siempre que los mismos sean iguales o superiores a los pactados en la Convención Colectiva de Trabajo CAPAC-SUNTRACS, como lo es el caso del Tercer Puente sobre el Canal de Panamá.

No califican como proyectos especiales las inversiones privadas en ejecución o por ejecutarse.

Los salarios de los trabajadores, establecidos mediante acuerdos directos con la empresa o que se rijan mediante Decreto Ejecutivo Nº 6 del 23 de enero de 2012, se incrementarán un once por ciento (11%) por hora sobre el salario establecido en esta convención.

No se considerará desmejora a las condiciones de trabajo, ni del contrato cuando un trabajador que haya laborado y recibido salarios aplicables a estas obras, concluida su relación laboral en las mismas, sea contratado en otras obras donde se aplique y reciba el salario mínimo convencional establecido en el presente convenio.

SALARIO MÍNIMO CONVENCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INVERSIÓN EN OBRAS ESPECIALES
(Por Ocupación y Categoría, en Balboas por hora)

OCUPACIÓN	Salario Mínimo Vigente	Salario Mínimo Convencion Colectiva CAPAC-SUNTRACS A partir de las fechas			
	1 de julio de 2021	1 de julio de 2022	1 de julio de 2023	1 de julio de 2024	1 de julio de 2025
A. ALBAÑIL, MOSAIQUERO, AZULEJERO, CARPINTERO Y REFORZADOR					
1. Peón o ayudante	B/.4.70	**B/.4.75**	**B/.4.81**	**B/.4.90**	**B/.5.01**
2. Principiante	B/.5.29	**B/.5.36**	**B/.5.43**	**B/.5.54**	**B/.5.65**
3. Calificado	B/.6.33	**B/.6.42**	**B/.6.50**	**B/.6.64**	**B/.6.77**
B. CIMBRERO/GYPSERO					
1. Peón o ayudante	B/.4.70	**B/.4.75**	**B/.4.81**	**B/.4.90**	**B/.5.01**
2. Principiante	B/.5.22	**B/.5.28**	**B/.5.35**	**B/.5.46**	**B/.5.57**
3. Calificado	B/.5.89	**B/.5.98**	**B/.6.07**	**B/.6.20**	**B/.6.34**

C. ELECTRICISTA					
1. Peón o ayudante	B/.4.70	**B/.4.75**	**B/.4.81**	**B/.4.90**	**B/.5.01**
2. Principiante	B/.5.29	**B/.5.36**	**B/.5.43**	**B/.5.54**	**B/.5.65**
3. Calificado	B/.6.40	**B/.6.49**	**B/.6.58**	**B/.6.72**	**B/.6.85**
D. PLOMERO					
1. Peón o ayudante	B/.4.70	**B/.4.75**	**B/.4.81**	**B/.4.90**	**B/.5.01**
2. Principiante	B/.5.29	**B/.5.36**	**B/.5.43**	**B/.5.54**	**B/.5.65**
3. Calificado	B/.6.40	**B/.6.49**	**B/.6.58**	**B/.6.72**	**B/.6.85**
E. PINTOR					
1. Principiante	B/.5.22	**B/.5.28**	**B/.5.35**	**B/.5.46**	**B/.5.57**
2. Calificado	B/.5.97	**B/.6.06**	**B/.6.15**	**B/.6.28**	**B/.6.42**
F. PASTERO	B/.5.29	**B/.5.38**	**B/.5.47**	**B/.5.61**	**B/.5.74**
G. CELADOR O GUARDIÁN (**)	B/.3.97	**B/.4.03**	**B/.4.08**	**B/.4.17**	**B/.4.28**
H. AGRIMENSURA					
1. Instrumentista de 1ra.	B/.6.99	**B/.7.08**	**B/.7.17**	**B/.7.30**	**B/.7.44**
2. Cadenero	B/.5.00	**B/.5.08**	**B/.5.17**	**B/.5.31**	**B/.5.44**
3. Porta mira	B/.4.84	**B/.4.93**	**B/.5.02**	**B/.5.15**	**B/.5.28**
I. OPERADORES					
1. Operadores de máquina mezcladora de concreto hasta 7.5 p3 (0.21m3)	B/.5.62	**B/.5.71**	**B/.5.79**	**B/.5.93**	**B/.6.06**
2. Operadores de máquina mezcladora de concreto de más de 7.5 p3	B/.5.71	**B/.5.79**	**B/.5.88**	**B/.6.02**	**B/.6.15**
3. Operadores de montacarga	B/.5.71	**B/.5.79**	**B/.5.88**	**B/.6.02**	**B/.6.15**
4. Operadores de carretones motorizados (motorized buggy y otros)	B/.5.54	**B/.5.63**	**B/.5.72**	**B/.5.85**	**B/.5.98**
5. Operador de Grúa Fija	B/.6.57	**B/.6.66**	**B/.6.75**	**B/.6.88**	**B/.7.02**
5.1. Aparejador de Carga (rigger)	B/.5.47	**B/.5.56**	**B/.5.65**	**B/.5.78**	**B/.5.92**
6. Operadores de equipo pesado de 1ra.	B/.8.06	**B/.8.15**	**B/.8.24**	**B/.8.37**	**B/.8.50**
7. Operadores de equipo pesado de 2da.	B/.7.34	**B/.7.43**	**B/.7.51**	**B/.7.65**	**B/.7.78**
8. Operadores de equipo liviano.	B/.6.57	**B/.6.66**	**B/.6.75**	**B/.6.88**	**B/.7.02**
J. CHOFERES					
1. Chofer de camiones pesados	B/.6.58	**B/.6.67**	**B/.6.76**	**B/.6.89**	**B/.7.03**
2. Chofer de camiones livianos	B/.5.99	**B/.6.08**	**B/.6.17**	**B/.6.30**	**B/.6.44**
3. Chofer de vehículos livianos	B/.5.54	**B/.5.63**	**B/.5.72**	**B/.5.85**	**B/.5.98**
K. MECÁNICOS / ELECTROMECANICO AUTOMOTRIZ					
1. Mecánicos de 1ra.	B/.7.34	**B/.7.43**	**B/.7.51**	**B/.7.65**	**B/.7.78**
2. Mecánicos de 2da.	B/.6.04	**B/.6.13**	**B/.6.22**	**B/.6.35**	**B/.6.48**
3. Llantero	B/.5.29	**B/.5.38**	**B/.5.47**	**B/.5.61**	**B/.5.74**
4. Engrasador	B/.4.93	**B/.5.02**	**B/.5.11**	**B/.5.24**	**B/.5.37**
L. ARMADORES (*)					
1. Armadores de 1ra.	B/.8.09	**B/.8.18**	**B/.8.27**	**B/.8.40**	**B/.8.54**
2. Armadores de 2da.	B/.7.20	**B/.7.29**	**B/.7.38**	**B/.7.51**	**B/.7.65**

M. SOLDADORES (*)					
1. Soldadores de 1ra.	B/.10.27	**B/.10.36**	**B/.10.45**	**B/.10.58**	**B/.10.71**
2. Soldadores de 2da.	B/.8.51	**B/.8.60**	**B/.8.69**	**B/.8.82**	**B/.8.96**
N. TUBEROS (*)					
1. Tuberos de 1ra.	B/.9.19	**B/.9.28**	**B/.9.37**	**B/.9.50**	**B/.9.63**
2. Tuberos de 2da.	B/.7.86	**B/.7.95**	**B/.8.04**	**B/.8.17**	**B/.8.30**
O. SOLDADORES (&)					
1. Soldadores de 1ra.	B/.6.70	**B/.6.79**	**B/.6.88**	**B/.7.02**	**B/.7.15**
2. Soldadores de 2da.	B/.6.33	**B/.6.42**	**B/.6.50**	**B/.6.64**	**B/.6.77**
P. ARMADORES (&)	B/.6.08	**B/.6.17**	**B/.6.26**	**B/.6.39**	**B/.6.53**
1. Ayudante general	B/.4.70	**B/.4.75**	**B/.4.81**	**B/.4.90**	**B/.5.01**
2. Principiante	B/.5.29	**B/.5.36**	**B/.5.43**	**B/.5.54**	**B/.5.65**
Q. INSTALADOR DE VIDRIOS Y ALUMINIO					
1. Ayudante	B/.4.70	**B/.4.75**	**B/.4.81**	**B/.4.90**	**B/.5.01**
2. Principiante	B/.5.29	**B/.5.36**	**B/.5.43**	**B/.5.54**	**B/.5.65**
3. Calificado	B/.6.33	**B/.6.42**	**B/.6.50**	**B/.6.64**	**B/.6.77**

(*) Trabajadores en obras industriales en el campo.
(**) El salario del Celador o Guardian se ajustara en la medida en que se establescan nuevos salarios minimos legales.
(&) Trabajadores de taller, estructuras metálicas y de mantenimiento.

Cláusula 128: Obreros con Salarios Superiores.
La empresa o consorcio que, durante la vigencia de la convención colectiva anterior, hayan suscrito acuerdos con el SUNTRACS, o que se hayan adherido con salarios superiores a los convencionales, o que se adhieran a la presente convención colectiva, estableciendo salarios superiores de los mínimos acordados, incrementará la escala salarial convenida según categoría y ocupación del trabajador, en proporción a los incrementos establecidos en la presente convención colectiva.

Cuando la empresa que se regule por la presente convención colectiva, que no haya suscrito con el SUNTRACS convenios en los términos establecidos en el párrafo anterior, podrá otorgar a algunos de sus trabajadores, salarios superiores al mínimo convencional establecido en esta convención.

En este último caso, el monto del ajuste es potestativo de la empresa y lo aplicará según evaluación de cada trabajador.

Cláusula 129: Trabajadores Permanentes.
El salario de los trabajadores permanentes se mantendrá siempre el seis por ciento (6%) arriba de los salarios mínimos pactados. Los aumentos salariales responderán a la política salarial de la empresa, tomando muy en cuenta la posibilidad y grado de competitividad.

CAPÍTULO III
Modalidades de Retribución y Sistemas de Incentivos

Cláusula 130: Sistemas de Remuneración e Incentivos.
La empresa, con el objeto de incrementar su producción podrá establecer o acordar con sus trabajadores sistemas de incentivos consistentes en primas complementarias o cualquier otra forma de incentivo a la producción, de acuerdo a las siguientes reglas:

1. Las partes podrán acordar sistemas de producción e incentivo para todas las actividades de construcción, salvo aquellas que por su naturaleza se reputen peligrosas a juicio de autoridades

competentes.

2. Todo sistema de producción e incentivo deberá ser acordado y establecido previamente a su implementación. Los sistemas acordados deberán constar por escrito, en cuyo caso deberá ser firmado por las partes y entregar copia al SUNTRACS.
3. Si el sistema aplicado a un determinado contrato de obra no ha sido objetado por ninguna de las partes, las condiciones pactadas no podrán ser desmejorada en trabajos similares dentro de la misma obra.
4. Las partes, de común acuerdo, podrán ajustar los términos y valores establecidos cuando durante la ejecución de un trabajo consideren que no se ajusta a los resultados reales o satisfactorios.
5. Cuando la empresa y sus trabajadores hayan pactado sistemas de remuneración e incentivo para cualquier fase o etapa de obra, las condiciones pactadas prevalecerán para cualquier otro grupo de trabajadores que ejecuten trabajos similares dentro de la misma obra determinada o fase correspondiente.
6. Todo sistema de remuneración o incentivo garantizará el mínimo convencional por la jornada ordinaria de ocho (8) horas, e incluirá el pago de las prestaciones laborales y de los descuentos legales y convencionales correspondientes.
7. La aplicación de los sistemas de remuneración e incentivo se distribuirán, salvo que las partes acuerden lo contrario, en proporción de 70% entre los calificados y 30% entre los ayudantes, siempre en partes iguales y en ambos casos proporcionalmente al tiempo trabajado.
8. Los términos y período de pago serán establecidos de común acuerdo entre la empresa y sus trabajadores.
9. El producto de las primas obtenidas por los trabajadores será cancelado directamente a cada beneficiario o trabajador con base al acuerdo establecido entre los mismos, previa notificación a la empresa y al SUNTRACS.
10. Cuando la empresa acuerde con los trabajadores, el sistema de pago de prima de producción estará obligada a reconocer en concepto de salario las prestaciones tales como vacaciones, décimo tercer mes y 6% de fondo de cesantía, y a descontar el impuesto sobre la renta del mes correspondiente. En caso de que este pago no se clasifique correctamente, la empresa, será responsable ante la autoridad competente, del pago correspondiente del impuesto de renta no descontado.

TÍTULO VIII
Formas de Solución de Conflicto y Estructura Sindical

CAPÍTULO I
Comité de Empresa, Representantes y Cuotas Sindicales

Cláusula 131: Constitución del Comité de Empresa.
En toda empresa existirá un Comité de Empresa integrado por dos (2) representantes de la empresa y dos (2) trabajadores de la empresa nombrados por el SUNTRACS. Cada parte podrá remover a sus representantes, cuando así lo crean conveniente.

Igualmente se nombrarán Comités de Empresa en las provincias donde la empresa tenga centros de trabajo que ocupen veinte (20) o más trabajadores.

Las partes deberán someter al Comité de Empresa las controversias y reclamaciones de que trata el artículo 186 del Código de Trabajo.

Acuerdan las partes que los representantes del SUNTRACS ante el Comité de Empresa deberán ser trabajadores activos de la empresa; y que la designación de los mismos deberá efectuarse antes de la

notificación de la terminación de la relación laboral por parte de la empresa, de lo contrario carecerá de validez.

Cláusula 132: Designación de los Representantes Sindicales y Comisionados.
La empresa y el SUNTRACS, para los efectos de aplicación del artículo 371 del Código de Trabajo y tomando en cuenta las características especiales de la industria de la construcción, convienen lo siguiente:

1. En las empresas que tuvieren en ejecución varias obras de construcción se podrá nombrar un Representante Sindical en cada una de las obras, sujeto a las siguientes reglas:

a. Si el SUNTRACS, al aplicarse los porcentajes previstos en el Artículo 371 del Código de Trabajo no hubiere alcanzado el número suficiente de representantes en cada obra.
b. Si el número de trabajadores de la empresa en cada una de las obras en las que no pudiese nombrarse un Representante Sindical por aplicación del artículo 371 del Código de Trabajo sea de veinte (20) o más trabajadores.
c. Se entiende que este derecho no es acumulativo, sino complementario.

Por lo tanto, las limitaciones aquí previstas no impiden el nombramiento de Representantes Sindicales en el caso de que legalmente el SUNTRACS pudiese hacerlo. El SUNTRACS puede tener varios Representantes Sindicales en la empresa, pero siempre hasta un máximo de uno por cada obra, bajo las condiciones arriba señaladas.

Queda entendido que nada de lo previsto en esta cláusula restringe los derechos sindicales de acuerdo con el Código de Trabajo.

El SUNTRACS se compromete a notificar preliminarmente a la empresa la designación de los representantes sindicales, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su elección. Esta notificación debe formalizarse posteriormente, mediante certificación de las autoridades de trabajo competentes.

2. Los Representantes Sindicales podrán ser auxiliados en sus funciones por otros trabajadores que se denominarán Comisionados, de conformidad con la siguiente escala:

En obras de construcción de:
- De 20 a 100 trabajadores Un (1) Comisionado
- De 101 a 300 trabajadores Dos (2) Comisionados
- De 301 o más trabajadores Tres (3) Comisionados

La escala no es acumulativa.

En obras de edificación, las partes de común acuerdo y teniendo en cuenta la complejidad de la obra, podrán aumentar la cantidad de comisionados que apoyarán al Representante Sindical en su gestión.

En los proyectos donde se labore en turnos rotativos se garantizará la presencia de los comisionados en atención a las necesidades, siempre y cuando el SUNTRACS cumpla con su designación.

Los Comisionados deberán ser designados antes de la notificación de la terminación de la relación laboral por parte de la empresa, de lo contrario carecerá de validez.

En caso de reducción del número de trabajadores de una obra, se reducirá también el número de comisionados que continuarán ejerciendo el cargo de acuerdo a la tabla anterior.

La empresa comunicará al SUNTRACS la reducción de la planta de trabajadores y dentro de los cinco (5) días siguientes, el SUNTRACS notificará a la empresa qué trabajador continuará en el ejercicio del cargo.

Cuando un trabajador designado como comisionado deje de ejercer estas funciones por reducción de la planta de trabajadores, se mantendrá en su puesto de trabajo hasta el final de la obra, en su categoría y ocupación.

3. En obras de carretera, infraestructura ferroviaria, hidroeléctricas, minas y otras en donde por sus características exista más de un frente de trabajo, el SUNTRACS podrá designar un comisionado, en aquellos frentes de trabajo donde laboren 30 o más trabajadores siempre que la distancia entre frentes de trabajo sea de cinco (5) kilómetros. Esta disposición será aplicable a otros proyectos de inversión pública que presenten características similares. Estos comisionados no tienen fuero sindical, pero podrán hacer llegar a la empresa todas las quejas o reclamos que consideren convenientes.

4. Cuando las circunstancias lo hagan conveniente, el SUNTRACS podrá nombrar un Representante Sindical que atienda los asuntos de dos (2) o más obras de la misma empresa. Esta regla será igualmente aplicable en los casos en los que la empresa contratista ha subcontratado total o parcialmente la obra.

5. El Representante Sindical será escogido por votación mayoritaria o por consenso de los trabajadores de las obras en las cuales ejercerá la representación sindical. En todo caso, el sistema y control de la designación será responsabilidad del SUNTRACS.

Cláusula 133: Contratación y Terminación de Directivos, Representantes Sindicales, Comisionados y Miembros del Comité de Empresa.
Los Directivos, Representantes Sindicales, Miembros del Comité de Empresa y Comisionados serán contratados por toda la obra, según su categoría y ocupación; y serán los últimos en anunciárseles conclusión de obra de acuerdo a su categoría y ocupación.

Cuando un trabajador, después de ser contratado, es designado Directivo Sindical, Representante Sindical, Comisionado o Miembro del Comité de Empresa, la relación de trabajo se prorrogará mediante adendas, de acuerdo a la categoría y ocupación del trabajador.

Cuando un Directivo o Representante Sindical designado en un proyecto, sea reemplazado en su cargo por los trabajadores o el SUNTRACS, durante la vigencia de su contrato de trabajo, perderá el fuero sindical y la opción preferencial para una nueva contratación. Esta regla no se aplicará en caso de reemplazo de Directivos Sindicales por elección en Asamblea General del SUNTRACS, o por vencimiento del periodo para el cual fueron designados.

Cláusula 134: Opción Preferencial para Contratación de Directivos, Representantes Sindicales, Comisionados, Miembros del Comité de Empresa y Miembros de Comité de Seguridad, Salud e Higiene.
A los efectos de facilitar la aplicación del artículo 22 de la Ley 72 de 1975 y de regular la contratación de Directivos, Representantes Sindicales, Comisionados, Miembros ante el Comité de Empresa y Miembros de Comité de Seguridad, Salud e Higiene, las partes acuerdan el siguiente procedimiento:

Los Directivos, Representantes Sindicales, Comisionados, Miembros del Comité de Empresa y Miembros de Comité de Seguridad, Salud e Higiene se les concederá opción preferencial para ser contratados nuevamente de conformidad con el siguiente procedimiento:

1. El SUNTRACS notificará a la empresa por escrito la condición de desocupado del trabajador que al

momento de concluir su contrato de trabajo ejerza un cargo sindical o mantenga opción preferencial para ser contratado. Esta comunicación se hará dentro de los quince (15) días hábiles, siguientes a la terminación de la relación de trabajo, con indicación de su ocupación.

2. A partir de la citada notificación, la empresa se obliga a contratar a este trabajador en la primera vacante que se produzca en las obras en ejecución o nuevas obras en la categoría y ocupación del trabajador, según el último contrato de trabajo. La opción preferencial será ejercida en la nueva contratación por fase u obra determinada y tendrá una duración mínima de tres meses.
3. La empresa notificará al SUNTRACS por escrito la disponibilidad de vacante para la contratación del trabajador.
4. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación al SUNTRACS, el trabajador debe presentarse a la oficina de la empresa o al centro de trabajo según se indique, y de no hacerlo, la empresa queda relevada de toda obligación.
5. Queda entendido que, si el trabajador es contratado para desempeñarse en la misma ocupación, no está sujeto al período de prueba.
6. Cuando el trabajador decida no ejercer esta preferencia en otra provincia de la República fuera de la cual prestó sus servicios en virtud del contrato anterior, el trabajador tendrá hasta dos opciones preferenciales adicionales para aceptar la nueva contratación. De no aceptar el trabajador las opciones preferenciales, la empresa queda relevada de toda obligación. En lo relacionado a este párrafo, la empresa ofrecerá las opciones preferenciales en proyectos distintos.
7. Cuando las empresas contratistas generales celebren subcontratos de mano de obra para la ejecución total o parcial de una obra, deberán dar ocupación efectiva a los trabajadores con opción preferencial de trabajo de acuerdo a su ocupación y categoría, atendiendo a los límites establecidos en el artículo 22 de la Ley 72 de 1975.

La empresa que incumpla con la obligación de otorgar opción preferencial de trabajo a los trabajadores a que se refiere la presente cláusula, contratando a otro trabajador en la misma categoría y ocupación, se obliga a pagar al trabajador con opción preferencial los salarios dejados de percibir.

La obligación de pagar los salarios no percibidos comprende el periodo que va desde la fecha en que se contrate al trabajador sin opción preferencial hasta la fecha en que el trabajador con opción preferencial sea contratado.

La opción preferencial se extiende a empresas clasificadas como contratistas generales o contratistas especializadas, que mantengan unidad económica con empresas miembros de la CAPAC que realicen obras de construcción tal como lo define el artículo 279 del Código de Trabajo o que se rijan por la presente Convención Colectiva.

Cláusula 135: Permiso a Representantes Sindicales en la Obra.
Al representante sindical designado según lo estipulado en la Cláusula 132 (Designación de los representantes sindicales y comisionados) que deba ausentarse del trabajo se le concederá el permiso correspondiente, el cual será remunerado siempre y cuando sea solicitado por escrito, el día anterior, por el SUNTRACS, y previa comprobación de que dicho permiso ha sido usado en gestiones propias de su cargo y en relación con los trabajadores de la obra.

Estos permisos remunerados serán de quince (15) horas al mes y los mismos podrán ser acumulados hasta un máximo de treinta (30) horas, los que podrán ser utilizados dentro del período de tres (3) meses.

Cuando el Representante Sindical atienda los asuntos de dos (2) o más obras de la misma Empresa, los permisos remunerados serán de dieciocho (18) horas al mes, los cuales podrán ser acumulados hasta un máximo de treinta y seis (36) horas y utilizados dentro de un período de tres (3) meses. Se entiende que lo establecido en este párrafo es aplicable únicamente mientras dure la condición de que el

Representante atienda dos (2) o más obras.

Los comisionados en una obra limitarán las gestiones de su cargo dentro de los perímetros o límites de dicha obra, para lo cual, con previo acuerdo del encargado de la obra, dispondrán hasta de dos (2) horas semanales remuneradas para efectuar los recorridos y gestiones de inspección necesaria.

Cláusula 136: Permiso a Directivos Sindicales.
Cuando un miembro de la Junta Directiva del SUNTRACS deba ausentarse del trabajo, se le concederá el permiso correspondiente, el cual será remunerado siempre y cuando sea solicitado por el Sindicato, por escrito y el día anterior, previa comprobación de que dicho permiso ha sido usado en el ejercicio de las funciones propias de su cargo.

Estos permisos remunerados serán de doce (12) horas mensuales y los permisos podrán acumularse hasta un máximo de treinta (30) horas que podrán ser utilizadas dentro de un período de tres (3) meses.

Cláusula 137: Cuotas Sindicales.
La empresa conviene en descontar del salario bruto de los trabajadores cubiertos por esta Convención Colectiva, las cuotas ordinarias y extraordinarias que legal y estatutariamente corresponden al SUNTRACS.

Las cuotas ordinarias y extraordinarias así descontadas serán entregadas dentro de los veinte (20) primeros días del mes siguiente, a la persona debidamente autorizada por el SUNTRACS.

En caso de incumplimiento por parte de la empresa en la entrega de las cuotas descontadas, quedará obligada a pagar al SUNTRACS un recargo de siete (7%) por ciento sobre las cuotas morosas. En caso de persistir la morosidad, cargará un recargo de dos por ciento (2%) mensual.

Independientemente del recargo establecido en el párrafo anterior, el SUNTRACS podrá ejercer acciones legales tendientes a hacer efectiva la entrega de las cuotas sindicales descontadas y no entregadas por la empresa.

La empresa se obliga a descontar como cuota ordinaria el dos por ciento (2%) de los salarios brutos percibidos por todos los trabajadores que se beneficien de la presente Convención Colectiva.

La empresa que omita el descuento de la cuota sindical, sea ésta ordinaria o extraordinaria, le pagará al SUNTRACS de sus propios fondos. Queda entendido que la empresa podrá descontar a los trabajadores las cuotas dejadas de descontar, en forma proporcional al tiempo de trabajo restante.

La empresa se obliga igualmente a descontar a favor del SUNTRACS como cuota especial, el importe de los incrementos del salario mínimo convencional sobre las primeras cuarenta y ocho (48) horas de trabajo en cada una de las fechas en las cuales, según esta Convención Colectiva, se aumenten los salarios.

Queda entendido igualmente que se exceptúan del pago de cualquiera cuota sindical los trabajadores que han sido excluidos de la aplicación de la Convención.

Para poder hacer efectivas las cuotas extraordinarias que el SUNTRACS solicite durante la vigencia de la presente Convención Colectiva, será necesario que el Sindicato acompañe a la solicitud, el acta de la Asamblea General en donde dicha cuota fue autorizada, debidamente registrada ante las autoridades del Ministerio de Trabajo. Para efectuar esta deducción es necesaria la constancia de la afiliación del trabajador al SUNTRACS, la cual éste acreditará.

Será responsabilidad del contratista, incluir en el respectivo subcontrato de obra, la obligación del subcontratista de descontar el dos por ciento (2%) de los salarios brutos percibidos por sus trabajadores, que se beneficien con la Convención Colectiva. En caso de incumplimiento del subcontratista en su obligación de descontar la cuota sindical, el SUNTRACS le notificará al contratista principal, quien se comprometerá a efectuar dicho descuento. El contratista general y el contratista especializado se obliga a solicitar mensualmente a los subcontratistas el paz y salvo de cuota sindical emitido por el SUNTRACS.

Para los efectos del descuento de la cuota sindical, éste se efectuará sobre el salario percibido por el trabajador, horas extras, vacaciones, primas de producción y bonificaciones por condiciones especiales de trabajo, tales como: trabajo en altura, en excavación, en túneles y galerías y con martillo neumático.

El procedimiento para el pago de los descuentos de Cuota Sindical ordinaria y extraordinaria será el siguiente: La Empresa Constructora entregará un listado por proyecto, con nombre, número de cédula, monto bruto devengado mensual, monto del descuento de Cuota Sindical, renta interna. Dicho listado la empresa lo entregará en una hoja de cálculo digital.

Cláusula 138: Nómina de Trabajadores Cotizantes.
Las empresas que se rigen por esta Convención Colectiva, entregarán mensualmente al SUNTRACS, copia de la nómina de los trabajadores cotizantes por proyecto en la cual se indicará: nombre y dirección del proyecto, nombre del trabajador, número de cédula, clasificación u ocupación, el monto del salario bruto devengado, rata de pago de sobre tiempo, bonificaciones, y cuota sindical descontada; incluyendo a su vez, el nombre de la empresa, correo electrónico y sus datos actualizados, número de registro único del contribuyente (RUC) y dígito verificador (DV).

Esta información se enviará junto con el pago de la cuota sindical en formato Excel u otro formato digital de acuerdo al siguiente orden: nombre del proyecto, cédula, nombre del trabajador, ocupación, rata por hora, salario mensual, liquidación/vacaciones, total salarios, cuota sindical, cuota extraordinaria, según Anexo X Plantilla Modelo “Nómina de Trabajadores Cotizantes”. Las empresas procurarán adecuar sus formatos en el orden señalado en un periodo de 6 meses contados a partir de la firma de la Convención Colectiva.

Cláusula 139: Descuentos por Compromisos de Trabajadores con el SUNTRACS y otros.
La empresa se obliga a hacer efectivas las autorizaciones de descuentos que el trabajador autorice, para cubrir pagos por crédito en cualquier programa que el SUNTRACS implemente en beneficio de sus miembros, incluyendo los servicios prestados por la Cooperativa de Servicios Múltiples SUNTRACS, R.L. y otros acreedores.

Para estos efectos, el trabajador otorgará autorizaciones de descuentos por escrito y en forma irrevocable, que no excederá los porcentajes establecidos en las disposiciones legales vigentes de protección al salario de los trabajadores, previsto en el artículo No.161 del Código de Trabajo.

La empresa se reserva el derecho de cobrar hasta el dos por ciento (2%) sobre el valor de cada transacción en concepto de gastos de manejo. No obstante, cuando el número de transacciones sea inferior a veinte (20) solicitudes por empresa, no se aplicará este porcentaje.

En caso que el trabajador preste servicio a otra empresa miembro o no de la CAPAC, éste comunicará al nuevo empleador el saldo de la suma pendiente a efectos de que se proceda con los descuentos respectivos.

Parágrafo: En los casos en donde la empresa incumpla con lo dispuesto en esta cláusula en perjuicio del trabajador, estará obligada a pagar al acreedor o al tercero los recargos que por mora o intereses genere este incumplimiento.

Cláusula 140: Sistema Voluntario de Ahorro
El SUNTRACS promoverá entre los trabajadores afiliados un plan de ahorro voluntario para los trabajadores de construcción, el cual contará con el apoyo de las empresas, de acuerdo con los siguientes términos:

Para los efectos de este plan, se acuerda lo siguiente:

1. Los trabajadores que decidan participar en el Plan de Ahorro Voluntario regulado en la presente cláusula autorizarán por escrito a la empresa en la cual laboran, a retener una suma mensual en este concepto, la cual retendrá y remitirá mensualmente, a la entidad financiera y/o entidad de ahorro y crédito seleccionada por el SUNTRACS.
2. Cada trabajador determinará el monto mensual del ahorro voluntario, correspondiente a este plan.
3. El SUNTRACS establecerá ante la entidad financiera seleccionada, los procedimientos sobre el manejo de este fondo, lo cual comunicará a la empresa, sólo para los efectos de retención y envío del ahorro voluntario de los trabajadores a la institución bancaria seleccionada por el SUNTRACS.
4. La suma descontada a los trabajadores en concepto del Ahorro Voluntario será remitida a la entidad financiera designada por el SUNTRACS dentro de los primeros veinte (20) días del mes siguiente.
5. Los servicios de retención de la suma que corresponda al ahorro voluntario autorizado por los trabajadores y su remisión a la entidad financiera no tendrán ningún costo para los trabajadores que participen en este plan.
6. Las empresas podrán participar voluntariamente en un plan de ahorros diseñado para tales efectos.

Las empresas podrán, cuando así lo estimen conveniente, establecer voluntariamente, programas de estímulo al ahorro por parte de sus trabajadores.

CAPÍTULO II
Sanciones Disciplinarias por Ausencias, Tardanzas y Otras

Cláusula 141: Sanciones Disciplinarias
Se establecen los siguientes tipos de sanciones disciplinarias:
1. Amonestación Verbal
2. Amonestación Escrita
3. Suspensión de labores, sin remuneración hasta por tres (3) días.

Estas sanciones se establecerán conforme lo dispuesto en el Capítulo VIII del Anexo VI “Reglamento Interno de Trabajo” de esta Convención Colectiva, con excepción del Artículo 43 de dicho Anexo, sobre sanciones por tardanzas, materia que se regula por la Cláusula 144 “Sanciones por Tardanzas” de la presente Convención Colectiva.

Cláusula 142: Ausencias
Se entiende por ausencia, el haber faltado el trabajador a sus labores habituales en las formas establecidas por el Código de Trabajo.

El trabajador que faltare justificadamente a sus labores deberá acreditarlo mediante la presentación de la certificación correspondiente. Esta certificación, deberá ser presentada por el trabajador tan pronto regrese a la Empresa o dentro de un período máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día en que el trabajador se reincorpore a sus labores.

Salvo prueba en contrario, se presume injustificada toda ausencia que no cumpla este requisito.

Cláusula 143: Tardanzas
Constituye tardanza presentarse al centro de trabajo después de la hora fijada en el contrato individual de trabajo para el inicio de la jornada de trabajo diaria.

Cláusula 144: Sanciones por Tardanzas
En caso de que el trabajador llegue tarde a su centro de trabajo o se abstenga de observar el control de tiempo adoptado, la empresa tomará las siguientes medidas:

1. Al ocurrir la primera tardanza, no será amonestado; pero se dejará constancia del hecho.
2. Al ocurrir la segunda tardanza, se amonestará al trabajador por escrito.
3. Al ocurrir la tercera tardanza dentro de un período de treinta (30) días hábiles, será suspendido por un (1) día sin derecho a remuneración.
4. Al ocurrir la cuarta tardanza dentro de un período de treinta (30) días hábiles, será suspendido hasta por tres (3) días sin derecho a remuneración.

El trabajador que llegue tarde, dentro de un margen de quince (15) minutos, tendrá derecho a incorporarse inmediatamente a su puesto de trabajo. Si la tardanza es mayor de quince (15) minutos, y las labores del personal ya están organizadas, la empresa podrá destinar al trabajador a cualquier otra labor de igual o menor categoría, sin modificar su salario básico pactado.

El tiempo sujeto a pago, procede desde el momento en que el trabajador empiece su labor en el frente de trabajo.

Los trabajadores que se vean obligados por razón de su residencia habitual a tomar más de una ruta para llegar al centro de trabajo y que en efecto usen el transporte colectivo como su medio de transporte, tendrán un margen de quince (15) minutos antes de aplicar lo descrito en los numerales 1, 2, 3 y 4 de esta cláusula.

TÍTULO IX
De las Disposiciones Finales

CAPÍTULO I
Libertad de Contratación, Condiciones y Criterios Aplicables a Empresas no Miembros

Cláusula 145: Contratación de Personal para Obras en Colón
Las empresas que ejecuten obras en la provincia de Colón contratarán el 75% de la mano de obra no calificada y procurarán en la medida de su disposición y necesidad contratar la mano de obra calificada de personal residente en esta provincia.

Cuando no exista disponibilidad de dicho personal en la provincia de Colón, la empresa podrá contratar mano de obra de otros lugares.

Cláusula 146: Recomendación del SUNTRACS
El SUNTRACS levantará, mantendrá actualizado y a disposición de las empresas, un listado de trabajadores disponibles según ocupación, oficio y categoría.

La empresa, a su libre discreción, contratará a sus trabajadores:
1. Por vía directa, o

2. Podrá utilizar el listado elaborado por el SUNTRACS, en cuyo caso coordinará con el dirigente designado por el SUNTRACS.

Los trabajadores contratados del listado elaborado por el SUNTRACS, tendrán el mismo tratamiento de cualquier otro trabajador en cuanto a los términos del contrato, forma de contratación, periodo de prueba, según se establezca en la presente Convención Colectiva y cualquier otra condición de carácter laboral.

Queda establecido que la empresa se reserva el derecho a contratar a su libre discreción, los trabajadores que requieran las obras a su cargo y que los trabajadores contratados del listado elaborado por el SUNTRACS, no tendrán el derecho de reclamar ningún tratamiento especial por el hecho de provenir de este listado.

La decisión de la empresa de contratar uno o varios trabajadores del listado elaborado por el SUNTRACS, no la obliga al momento de la terminación de la relación laboral con éstos a contratar los nuevos trabajadores que requieran para la continuidad de la obra, del listado elaborado por el SUNTRACS.

Cláusula 147: Condiciones Aplicables a los No Miembros.
Con el propósito de coadyuvar a las oportunidades de trabajo de empresas miembros de CAPAC y de sus trabajadores, mediante el establecimiento de condiciones que favorezcan su competitividad en el mercado de la industria de la construcción, el SUNTRACS se compromete a establecer en las Convenciones de Trabajo que pacte con empresas no miembros de CAPAC, niveles salariales y prestaciones convencionales superiores a las establecidas en la presente Convención Colectiva.

El SUNTRACS presentará semestralmente a la CAPAC un listado de las empresas no miembros que se hayan acogido a la Convención Colectiva CAPAC-SUNTRACS.

El cumplimiento de este compromiso será revisado periódicamente por la CAPAC y el SUNTRACS.

Cláusula 148: Criterio Restrictivo de Aplicación a No Miembros
Las partes acuerdan que los sistemas de comunicación CAPAC-SUNTRACS establecidos en esta Convención regirán y se aplicarán de manera exclusiva a las empresas miembros de la CAPAC y sus trabajadores que se rijan por esta Convención.

CAPÍTULO II
Duración y Vigencia de la Convención

Cláusula 149: Trato Convencional Recíproco.
La CAPAC se obliga a no pactar con ninguna otra organización social de trabajadores términos más favorables que los pactados en la presente Convención Colectiva CAPAC-SUNTRACS, así mismo conviene en no poder celebrar una Convención Colectiva de Trabajo similar o análoga a la presente Convención con otra organización social de trabajadores que no tenga la mayoría comprobada de los trabajadores dentro del ámbito de aplicación en esta Convención.

El SUNTRACS se obliga a no pactar con ninguna otra empresa condiciones menos favorables para los trabajadores que las pactadas en la presente Convención. Así mismo se compromete, a que las cláusulas de la presente Convención Colectiva CAPAC-SUNTRACS, donde su aplicación requiere de la participación de comisiones mixtas CAPAC-SUNTRACS, hacen extensivas dichas cláusulas sin modificaciones a las empresas no miembros, que pacten con el SUNTRACS la aplicación de la presente Convención de manera que quede claramente pactado la subordinación de dichas empresas a la CAPAC, en lo que se refiere a dichas cláusulas.

Cláusula 150: Permanencia de la Convención
Las partes manifiestan su propósito de coadyuvar a que la aplicación e interpretación de este Convenio Colectivo contribuya a regular en forma armoniosa las relaciones laborales en la industria de la construcción.

En beneficio de este propósito convienen que, durante la vigencia de esta Convención, ni el SUNTRACS, ni ninguno de sus miembros, presentarán a la CAPAC o a las empresas afiliadas a ella nuevos pliegos de peticiones o demandas, sea por la vía conflictiva o conciliatoria, tendientes a la celebración de nuevas Convenciones Colectivas o a la modificación de la presente.

Por su parte, la CAPAC se obliga a no presentar propuestas para desmejorar o modificar las condiciones pactadas en esta Convención. No obstante, las partes frente a condiciones extraordinarias podrán convenir en la revisión de las condiciones de trabajo pactadas.

Cláusula 151: Entrada en Vigencia de la Convención.
La presente Convención Colectiva de Trabajo entrará en vigencia el día 1 de enero de 2022, salvo en aquellos casos en que se establezca un término distinto o específico para cualquiera de las cláusulas.

No hay aplicación retroactiva en ninguna de las cláusulas contenidas en la presente convención colectiva.

PARÁGRAFO: Las cláusulas referentes a “Salario Mínimo Convencional para la Construcción de Inversión Privada”, “Salarios Aplicables a Obras de Construcción de Inversión Pública” y “Salarios Aplicables a Proyectos Especiales, según Monto de Inversión, Duración y Característica”, entrarán a regir a partir del primero (1) de julio de 2022.

Cláusula 152: Duración de la Convención Colectiva.
La duración de la presente Convención Colectiva es de cuatro (4) años, a partir del primero (1) de enero de 2022.

Este Convenio se negociará tres (3) meses antes de su expiración.

Para constancia se firma esta Convención Colectiva de Trabajo en triplicado, hoy 4 de abril de 2022.

TOMO II
ANEXOS

ANEXO I
REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE
RENDIMIENTOS MINIMOS
DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION

Artículo I:
Este reglamento establece la aplicación de los valores de rendimientos fijados en la Tabla de Rendimientos Mínimos en las obras de construcción que se ejecuten en toda la República, sean del Estado o privadas.

Artículo II:
La Tabla de Rendimientos Mínimos de Mano de Obra se fija para una jornada ordinaria diurna de ocho (8) horas. Sin embargo, para los efectos de su aplicación será proporcional a las horas efectivas trabajadas para el caso en que no se complete por cualquier circunstancia la jornada ordinaria diurna.

Artículo III:
El trabajador de las obras de construcción mencionadas en el Artículo I, está obligado a cumplir, bajo condiciones normales, con el rendimiento mínimo que se establece de común acuerdo entre la CAPAC y el SUNTRACS y que constará de una Tabla de Rendimientos Mínimos de Mano de Obra.

Artículo IV:
La falta de rendimiento en sus labores sin causa justificada durante seis días consecutivos o alternos en el período de un (1) mes, o dieciocho (días) en el curso de un año calificado por comparación con la Tabla de Rendimientos Mínimos, faculta al empleador para dar por terminada la relación de trabajo en cumplimiento del artículo 213 acápite A numeral 16 del Código de Trabajo.

Las partes acuerdan incluir además la potestad de la empresa de medir el rendimiento semanalmente de manera que la falta de rendimiento en sus labores sin causa justificada durante dos semanas consecutivas o alternas en el período de un mes o de tres semanas en el curso de un año faculta al empleador a dar por terminada la relación de trabajo en cumplimiento del artículo 213 acápite A, numeral 16 del Código de Trabajo. El rendimiento semanal entre el total de horas trabajadas a la semana multiplicado por 8, da el rendimiento diario a compararse con la Tabla de Rendimientos Mínimos.

Artículo V:
Cuando las labores se ejecuten en grupo, el rendimiento mínimo será el rendimiento promedio que resulte de aplicar la medida total a los trabajadores calificados. Será deber del grupo llamar la atención sobre la deficiencia de rendimiento de cualquiera de los trabajadores del mismo. Con el fin de convertir al grupo en una unidad de trabajo eficiente, se considerará constituido como una unidad de trabajo, al término de dos (2) semanas de formado. Una vez constituido el grupo, en el caso que el rendimiento promedio del mismo no cumpla con la tabla de rendimientos mínimos, estarán como grupo todos sus integrantes, sin distinción, sujetos a la aplicación del Artículo IV.

Artículo VI:
Los rendimientos mínimos podrán ser modificados cuando la empresa ponga a disposición de los trabajadores, maquinarias, equipos, medios o métodos especiales que faciliten la producción.
Dichas modificaciones habrán de fijarse de común acuerdo entre las partes.

Artículo VII:
Conforme se vayan estudiando los rendimientos de los renglones aún no considerados, serán incluidos en la Tabla de Rendimientos Mínimos.

Artículo VIII:
La forma de medir los rendimientos para cada caso, será establecido en la Tabla de Rendimientos Mínimos.

Artículo IX:
En el caso que por falta de materiales o elementos auxiliares, tales como andamios, equipos o herramientas o por cualquier otra causa imputable a la empresa, el trabajador no pueda cumplir con los rendimientos mínimos establecidos, este tiempo no se tomará en cuenta para el cálculo del rendimiento. Igual disposición regirá para el caso de paralización por lluvia. Queda entendido que posteriormente a la ejecución de la labor el trabajador no podrá alegar la falta de dichos materiales o elementos auxiliares, si no efectuó el reclamo respectivo al inicio o durante la labor.

Artículo X:
En la determinación de los Rendimientos Mínimos, se entiende como operaciones incluidas y de cargo del trabajador, las siguientes operaciones auxiliares, necesarias para la ejecución de los trabajos:

1. El armado de andamios ligeros para alcanzar alturas de trabajo de un piso, para un máximo de 3.05 m de altura de trabajo.
2. El transporte horizontal y vertical, y manejo de materiales y equipo que se realice en cada planta. En cualquier caso los materiales, equipo y el lugar de trabajo deberán estar dentro de un área de 30 metros de radio con centro en el frente de trabajo. En pisos altos a partir del tercer alto inclusive, los materiales y equipo serán colocados en la planta correspondiente a la salida del sistema de ascenso de materiales (montacargas, grúas, etc.) por cuenta de la empresa, siendo obligación del trabajador el transporte y manejo a partir de ese punto dentro de un área de 30 metros de radio.
3. Traslado a un nuevo frente de trabajo dentro de la misma obra o proyecto, del material sobrante, herramientas, andamios y todo lo necesario para laborar.
4. El trazado y nivelación correspondiente a los puntos estrechamente relacionados con la ejecución de su labor y que deben ser verificados por la empresa.

La empresa suministrará los puntos de referencia y medios necesarios para facilitar estos trabajos.

Artículo XI:
Para todos los efectos de aplicación del Reglamento de Rendimientos Mínimos se considerará que la unidad de producción la constituye el o los calificados con sus respectivos ayudantes. Ninguna de las partes podrá impugnar el resultado de la medición de rendimientos porque la proporción de ayudante sea mayor o menor de lo establecido, si previamente a la ejecución de la labor, no se efectuaron los reparos llegándose a un acuerdo.

Artículo XII:
La medición de la producción diaria de un trabajador o grupo de trabajadores se hará en presencia de él o los interesados, la empresa registrará la medición en un formulario especial para este fin; el trabajador representante del grupo firmará el formulario como constancia y recibirá una copia firmada por la empresa.

El formulario será firmado por el trabajador representante del grupo y un representante de la Empresa. Si el trabajador no firma el formulario, cuando se le presente, firmará el Representante Sindical y el representante de la Empresa.

En el caso que ni el trabajador representante del grupo ni el Representante Sindical firmen el formulario, firmarán dos personas como testigos y el trabajador tendrá un plazo de tres días para efectuar sus objeciones por escrito, si dicho documento no se presenta, el resultado de la medición se considera

aceptado.

Artículo XIII:
El formulario tendrá como mínimo la siguiente información:
Nombre, clasificación u ocupación, fecha de registro de medición, casilla para resultado de medición, tiempo trabajado, rendimiento mínimo que corresponde a la operación, casilla para indicar si es deficiente.

ANEXO IA
TABLA DE RENDIMIENTO MÍNIMOS DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN
(En jornada de 8 horas para Trabajadores Calificado)

RENGLÓN O ACTIVIDAD	CONDICIÓN	RENDIMIENTOS MÍNIMOS CONVENCIONALES		RENDIMIENTOS ACORDADOS PARA PRIMAS DE PRODUCCIÓN
		PERSONAL BASE	RENDIMIENTO VIGENTE	
A. MOVIMIENTO DE TIERRA- EXCAVACIÓN Excavación de zanjas para tuberías, excavación corrida para fundación de muros y/o paredes y excavación para fundación de columnas. A1 - 1.1, 1.2, 1.3	En terreno de arcilla hasta 1.60 m de profundidad, con pico y pala.	1.00 peón	2.567 m^3 ó 14.26 ml (para 30 x 60 cms)	2.723 m^3 ó 15.125 ml (para 30 x 60 cms)
Excavación de zanjas para tuberías, excavación corrida para fundación de muros y/o paredes y excavación para fundación de columnas. A1 - 1.1, 1.2, 1.3	En terreno de tosca suave hasta 1.60 m de profundidad, con pico y pala.	1.00 peón	1.643 m^3 ó 9.13 ml (para 30 x 60 cms)	1.742 m^3 ó 9.68 ml (para 30 x 60 cms)
B. REFUERZO Acero de refuerzo de cualquier diámetro. B1 - 1.1	Corte y doblado para cualquier estructura (40%)	1 Ref. + 1.00 peón	1,828.4 lbs ó 0.9143 Ton	1,913.01 lbs ó 0.9566 Ton
Acero de refuerzo de cualquier diámetro. B1 - 1.2	Colocación para cualquier estructura (60%) (incluye estribos).	1 Ref. + 1.00 peón	1,218.90 lbs ó 0.6095 Ton	1,275.34 lbs ó 0.6377 Ton
Acero de refuerzo de cualquier diámetro. B1 - 1.3	Corte, doblado para cualquier estructura (100%)	1 Ref. + 1.00 peón	732.06 lbs ó 0.3655 Ton	765.93 lbs ó 0.3824 Ton
Acero de refuerzo barras #5 y menores. (Código)	Corte y doblado tipo industrial con cizalla eléctrica y máquina dobladora.	1 Operador + 2.00 peón	La comisión revisará durante los 6 meses siguientes a la firma de esta convención y establecerá los rendimientos mínimos	
Acero de refuerzo barras #6 a barra #8. (Código)	Corte y doblado tipo industrial con cizalla eléctrica y máquina dobladora.	1 Operador + 2.00 peón	La comisión revisará durante los 6 meses siguientes a la firma de esta convención y establecerá los rendimientos mínimos	
Acero de refuerzo barras #9 y mayores. (Código)	Corte y doblado tipo industrial con cizalla eléctrica y máquina dobladora.	1 Operador + 2.00 peón	La comisión revisará durante los 6 meses siguientes a la firma de esta convención y establecerá los rendimientos mínimos	
Acero de refuerzo barras #5 y menores. (Código)	Armado de elementos verticales, no incluye corte ni doblado.	1 Ref. + 1.00 peón	La comisión revisará durante los 6 meses siguientes a la firma de esta convención y establecerá los rendimientos mínimos	

REFUERZO …continuación Acero de refuerzo barras #6 a barra #8. (Código)	Armado de elementos verticales, no incluye corte ni doblado.	1 Ref. + 1.00 peón	La comisión revisará durante los 6 meses siguientes a la firma de esta convención y establecerá los rendimientos mínimos	
Acero de refuerzo barras #9 y mayores. (Código)	Armado de elementos verticales, no incluye corte ni doblado.	1 Ref. + 1.00 peón	La comisión revisará durante los 6 meses siguientes a la firma de esta convención y establecerá los rendimientos mínimos	
Acero de refuerzo barras #5 y menores. (Código)	Colocación de elementos verticales con grúa	1 Ref. + 1.00 peón	La comisión revisará durante los 6 meses siguientes a la firma de esta convención y establecerá los rendimientos mínimos	
Acero de refuerzo barras #6 a barra #8. (Código)	Colocación de elementos verticales con grúa	1 Ref. + 1.00 peón	La comisión revisará durante los 6 meses siguientes a la firma de esta convención y establecerá los rendimientos mínimos	
Acero de refuerzo barras #9 y mayores. (Código)	Colocación de elementos verticales con grúa	1 Ref. + 1.00 peón	La comisión revisará durante los 6 meses siguientes a la firma de esta convención y establecerá los rendimientos mínimos	
Nota: para todos los trabajos de refuerzo mecanizados, el Empleador deberá proveer y tomar en consideración todos los equipos para minimizar los riegos de la actividad: Para ruidos: orejeras o tapones, protección de vías respiratorias, el Trabajador no deberá usar ropa suelta, deberá usar lentes de protección y para minimizar los efectos del calor, el área deberá estar correctamente ventilada.				
C. CARPINTERIA Formaleteo de vigas profundas e invertidas hasta 50 cm. de ancho y hasta 80 cm. de alto, incluyendo el espesor de la losa. C1 - 1.1 (2.1)	Fondo y costados de madera con altura de 3.00 m de piso a fondo de viga, muletillas de madera con espaciamiento igual o mayor a 45 cm.	1 Carp. + 1.00 peón	12.72 m2	13.31 m2
Formaleteo de vigas profundas e invertidas hasta 50 cm. de ancho y hasta 80 cm. de alto, incluyendo el espesor de la losa (Código)	Formaleteo con symons	1 Carp. + 1.00 peón	La comisión revisará durante los 6 meses siguientes a la firma de esta convención y establecerá los rendimientos mínimos	
Formaleteo de vigas profundas e invertidas de más de 50 cm. de ancho y más de 80 cm. de alto, incluyendo el espesor de la losa. C1 - 1.1 (2.2)	Fondo y costados de madera con altura de 3.00 m de piso a fondo de viga, muletillas de madera con espaciamiento igual o menor a 45 cm.	1 Carp. + 1.00 peón	11.56 m2	12.10 m2
Formaleteo de vigas profundas e invertidas de más de 50 cm. de ancho y más de 80 cm. de alto, incluyendo el espesor de la losa.(Código)	Formaleteo con symons	1 Carp. + 1.00 peón	La comisión revisará durante los 6 meses siguientes a la firma de esta convención y establecerá los rendimientos mínimos	
Formaleteo de columnas con costados de madera hasta 60 x 60 cm de sección. C2 - 1.1 (2.1)	Escuadras con espaciamiento igual o mayor a 50 cm con el arriostramiento requerido.	1 Carp. + 1.00 peón	15.03 m2	15.73 m2

CARPINTERIA…continuación Formaleteo de columnas con costados de madera hasta 60 x 60 cm de sección (Código).	Formaleteo con symons	1 Carp. + 1.00 peón	La comisión revisará durante los 6 meses siguientes a la firma de esta convención y establecerá los rendimientos mínimos.	
Formaleteo de columnas con costados de madera de más de 60 x 60 cm de sección. C2 - 1.2 (2.2)	Escuadras de madera con espaciamiento igual o menor a 40 cm con el arriostramiento requerido.	1 Carp. + 1.00 peón	16.19 m2	16.94 m2
Formaleteo de columnas con costados de madera de más de 60 x 60 cm de sección (Código)	Formaleteo con symons	1 Carp. + 1.00 peón	La comisión revisará durante los 6 meses siguientes a la firma de esta convención y establecerá los rendimientos mínimos	
Formaleteo total para losa sólida sobre pares y puntales de madera. C3 - 1.1	Con forro de madera, tablero prefabricado o plywood.	1 Carp. + 1.00 peón	16.54 m2	17.30 m2
Formaleteo total para losa sólida sobre pares de madera y puntales metálicos. C3 - 1.2	Con forro de madera, tablero prefabricado o plywood.	1 Carp. + 1.00 peón	17.87m2	18.70 m2
Formaleteo para losa sólida sobre vigas de aluminio y soportería de marcos de acero	Marco de acero tipo Hi load, vigas de aluminio tipo aluma, tornillos cabezales ajustables.	1 Carp. + 1.00 peón	La comisión revisará durante los 6 meses siguientes a la firma de esta convención y establecerá los rendimientos mínimos	
Formaleteo para losa sólida sobre vigas de aluminio y soportería de marcos de aluminio	Sistema Alumasistem o similar, movilización vertical apoyado con grúa	1 Carp. + 1.00 peón	La comisión revisará durante los 6 meses siguientes a la firma de esta convención y establecerá los rendimientos mínimos	
Formaleteo para losa sólida sobre vigas de aluminio y soportería de mesas volantes	Sistema de Mesas Volantes Alumasistem, movilización vertical apoyado con grúa	1 Carp. + 1.00 peón	La comisión revisará durante los 6 meses siguientes a la firma de esta convención y establecerá los rendimientos mínimos	
Formaleteo total para losa sólida sobre vigas y puntales metálicos. C3 - 1.3	Con forro de madera, tablero prefabricado o plywood.	1 Carp. + 1.00 peón	18.40 m2	19.25 m2
Formaleteo o entablado discontínuo con pares de madera y puntales de madera (aserrados o redondos).C4–1.1 1.1.1.1	Para losa con viguetas vaciadas en obra.	1 Carp. + 1.00 peón	18.92 m2	19.80 m2
Formaleteo o entablado discon-tínuo con pares de madera y puntales metálicos. C4 - 1.2	Para losa con viguetas vaciadas en obra.	1 Carp. + 1.00 peón	20.50 m2	21.45 m2
Formaleteo o entablado dis-continuo con pares metálicos y puntales metálicos. C4-1.3	Para losa con viguetas vaciadas en obra.	1 Carp. + 1.00 peón	21.03m2	22.00 m2
Techado con láminas metálicas corrugadas sobre pares de madera. C5 - 1.1	Láminas metálicas corrugada clavada sobre pares de madera.	1 Carp. + 1. 00 peón	22.08 m2	23.10 m2

CARPINTERIA…continuación Techado con láminas de asbesto-cemento sobre pares de madera. C5 - 1.2	Láminas onduladas clavadas o colocadas con ganchos.	1 Carp. + 1.00 peón	15.73 m2	16.46 m2
Techado con forro de madera machimbrada sobre pares de madera. C5 - 1.3	Forro machimbrado de 1" x 6" clavados a pares de madera.	1 Carp. + 1.00 peón	14.34 m2	15.00 m2
Cielorraso de cartón comprimi-do (celotex) en pares de ma-dera siguiendo su inclinación. C6 - 1.1	Clavado a parte inferior de los pares de madera del techo, siguiendo su inclinación.	1 Carp. + 1.00 peón	21.03m2	22.00 m2
Cielorraso de madera ma-chimbrada en pares de madera siguiendo su inclinación. C6 - 1.2	Clavado a parte inferior de los pares de madera del techo, siguiendo su inclinación.	1 Carp. + 1.00 peón	15.03 m2	15.73 m2
Cielorraso de plywood en pares de madera siguiendo su inclinación. C6 - 1.3	Clavado a parte inferior de los pares de madera del techo, siguiendo su inclinación.	1 Carp. + 1.00 peón	36.80 m2	38.50 m2
Cielorraso de cartón comprimido (celotex) sobre entramado horizontal de madera. C7 - 1.1	Colocado sobre piezas de madera, clavado, horizontal-mente y a nivel.	1 Carp. + 1.00 peón	12.09 m2	12.65 m2
Cielo raso suspendido sobre entramado metálico(Código)	Estructura de latón o aluminio con láminas premoldeadas con andamios de albañiles con ruedas	1 Carp. + 1.00 peón	La comisión revisará durante los 6 meses siguientes a la firma de esta convención y establecerá los rendimientos mínimos	
Cielorraso de plywood colocado sobre entramado horizontal de madera. C7 - 1.2	Colocado sobre piezas de madera, clavado horizontalmente y a nivel.	1 Carp. + 1.00 peón	12.09 m2	12.65 m2
Cielorraso de madera machimbrada sobre entramado horizontal de madera de 2". C7 - 1.3	Colocado sobre piezas de madera, clavado horizontalmente y a nivel.	1 Carp. + 1.00 peón	10.51 m2	11.00 m2
Cielorraso de madera machimbrada sobre entramado horizontal de madera de 6". C7 - 1.4	Colocado sobre piezas de madera, clavado horizontalmente y a nivel.	1 Carp. + 1.00 peón	14.72 m2	15.40 m2
Colocación de puerta de madera o plywood en marco de madera. C8 - 1.1	Colocación de puertas, incluyendo batientes, molduras, bisagra y cerraduras, simples.	1 Carp.	3.15 Unid.	3.30 Unid.
Colocación de marcos de madera o metal. C8 - 1.2	Colocación de vano para puerta.	1 Carp.	9.46 Unid.	9.90 Unid.
D. ALBAÑILERIA Muro de bloques rellenos, de concreto de 4", sin refuerzo. D1 - 1.1	En fundaciones, incluso en paredes sin repello ni juntas cogidas.	1 Alb. + 1.00 peón	9.46 m2	9.90 m2

ALBAÑILERIA… continuación Muro de bloques rellenos, de concreto de 6", sin refuerzo. D1 - 1.2	En fundaciones, incluso en paredes sin repello ni juntas cogidas.	1 Alb. + 1.00 peón	8.41 m2	8.80 m2
Muro de bloques rellenos, de concreto de 8", sin refuerzo. D1 - 1.3	En fundaciones, incluso en paredes sin repello ni juntas cogidas.	1 Alb. + 1.00 peón	8.41 m2	8.80 m2
Muro de bloques rellenos, de arcilla de 4", sin refuerzo. D1 - 1.4	En fundaciones, incluso en paredes sin repello ni juntas cogidas.	1 Alb. + 1.00 peón	10.51 m2	11.00 m2
Muro de bloques rellenos, de arcilla de 6", sin refuerzo. D1 - 1.5	En fundaciones, incluso en paredes sin repello ni juntas cogidas.	1 Alb. + 1.00 peón	9.46 m2	9.90 m2
Muro de bloques rellenos, de arcilla de 8", sin refuerzo. D1 - 1.6	En fundaciones, incluso en paredes sin repello ni juntas cogidas.	1 Alb. + 1.00 peón	8.41 m2	8.80 m2
Muro de bloques rellenos, de concreto de 6", reforzado. D2 - 1.1	En fundaciones, incluso en paredes sin repello ni juntas cogidas.	1 Alb. + 1.00 peón	6.31 m2	6.60 m2
Muro de bloques rellenos, de concreto de 8", reforzado. D2 - 1.2	En fundaciones, incluso en paredes sin repello ni juntas cogidas.	1 Alb. + 1.00 peón	5.26 m2	5.50 m2
Pared con bloques de concreto de 3", 4" y 6". D3 - 1.1, 1.2, 1.3	En paredes de cualquier tipo.	1 Alb. + 0.50 peón	14.46 m2	15.13 m2
Pared con bloques de concreto de 8". D3 - 1.4	En paredes de cualquier tipo.	1 Alb. + 0.50 peón	11.56 m2	12.10 m2
Pared con bloques de arcilla de 3", 4" y 6". D3 - 1.5, 1.6, 1.7	En paredes de cualquier tipo.	1 Alb. + 0.50 peón	17.87 m2	18.70 m2
Pared con bloques de arcilla de 8". D3 - 1.8	En paredes de cualquier tipo.	1 Alb. + 0.50 peón	13.88 m2	14.52 m2
Pared con bloques de concreto, una cara limpia, de 4" (junta cogida lisa) D4 - 1.1	Para habitaciones, cercas, muros, etc.	1 Alb. + 0.50 peón	12.62 m2	13.20 m2
Pared con bloques de concreto, una cara limpia, de 6" (junta cogida lisa) D4 - 1.2	Para habitaciones, cercas, muros, etc.	1 Alb. + 0.50 peón	11.56 m2	12.10 m2
Pared con bloques de concreto, dos caras limpias de 4". D5 - 1.1	Para habitaciones, cercas, muros, etc.	1 Alb. + 0.50 peón	9.46 m2	9.90 m2
Pared con bloques de concreto, dos caras limpias de 6". D5 - 1.2	Para habitaciones, cercas, muros, etc.	1 Alb. + 0.50 peón	9.20 m2	9.63 m2

ALBAÑILERIA …continuación Repello liso de cielorrasos interiores y exteriores sobre bloques de arcilla. D6 - 1.1	Con altura de trabajo de 3.05m sobre losa de cualquier tipo.	1 Alb. + 0.40 peón	13.30 m2	13.92 m2
Repello liso de cielorrasos interiores y exteriores sobre bloques de concreto o de losa sólida. D6 - 1.2	Con altura de trabajo de 3.05 m sobre losa de cualquier tipo.	1 Alb. + 0.40 peón	15.03 m2	15.73 m2
Gotero repellado. D7 - 1.1	Gotero repellado en losa de cualquier tipo.	1 Alb. + 0.25 peón	21.03 ml	22.00 ml
Repello de fascia. D7 - 1.2	Repello de fascia incluyendo los bordes.	1 Alb. + 0.25 peón	21.03 ml	22.00 ml
Repello rayado o repello liso de paredes interiores y exteriores. D8 - 1.1, 1.2, 1.3	Con armado de andamios ligeros para altura de frente de trabajo de 3.05 m sobre losa de cualquier tipo.	1 Alb. + 0.50 peón	18.50 m2	19.36 m2
Repello de mochetas sin marco colocado y extremos de pared. D9 - 1.1	Incluyendo las dos esquinas de vanos para puertas, aberturas y bordes de machones.	1 Alb. + 0.33 peón	19.66 ml	20.57 ml
Repello de mochetas con marco colocado. D9 - 1.2	Considerando por cada esquina mochetas.	1 Alb. + 0.33 peón	25.23 ml	26.40 ml
Repello de vigas profundas interiores o exteriores hasta 30 cm de ancho x 30 cm de altura visible o perímetro equivalente y superficie acaba-da con flota o llana incluyendo esquinas. D10 - 1.1	Para alturas hasta de 3.05 m de piso a cielorraso.	1 Alb. + 0.33 peón	9.99 m2	10.45 m2
Repello de vigas profundas interiores o exteriores de más de 30 cm de ancho y más de 30 cm de altura visible o perímetro equivalente y superficie acabada con flota o llana incluyendo esquinas. D10 - 1.2	Para alturas hasta de 3.05 m de piso a cielorraso.	1 Alb. + 0.33 peón	12.09 m2	12.65 m2
Repello de columnas interiores o exteriores hasta 30 x 30 cm de sección o perímetro equivalente y superficie acabada con flota o llana incluyendo esquinas. D10 - 1.3	Con directa circulación horizontal sobre el terreno o losa de cualquier tipo y altura de trabajo de 3.05 m.	1 Alb. + 0.33 peón	9.99 m2	10.45 m2
Repello de columnas interiores o exteriores de más de 30 x 30 cm de sección o perí-metro equivalente y superficie acabada con flota o llana incluyendo esquinas. D10 - 1.4	Con directa circulación horizontal sobre el terreno o losa de cualquier tipo y altura de trabajo de 3.05m.	1 Alb. + 0.33 peón	11.56 m2	12.10 m2

ALBAÑILERIA …continuación Repello liso de paredes interiores (Código)	Con morteros con aditivos químicos o especiales.	1 Alb. + 1.00 peón	La comisión revisará durante los 6 meses siguientes a la firma de esta convención y establecerá los rendimientos mínimos	
Repello liso de paredes interiores (Código)	Con equipo de lanzado.	1 Alb. + 1.00 peón	La comisión revisará durante los 6 meses siguientes a la firma de esta convención y establecerá los rendimientos mínimos	
Repello liso de paredes interiores (Código)	Con instalación de mortero utilizando medios mecánicos.	2 Alb. + 1.00 peón	La comisión revisará durante los 6 meses siguientes a la firma de esta convención y establecerá los rendimientos mínimos	
	Paneles de gypsum fijado a paredes directo con pegamento (incluye acabado).		La comisión revisará durante los 6 meses siguientes a la firma de esta convención y establecerá los rendimientos mínimos	
Piso de azulejo y cerámica. D11 - 1.1, 1.2	Colocado en piso de concreto sobre tierra y/o sobre losa de piso, en ambientes o áreas independientes superiores a 1.25 m2	Mosaiquero – Azulejero + 0.33 peón	7.52m2	7.87 m2
Piso de cemento pulido gris o coloreado acabado con llana de metal. D13 - 1.1, 1.2, 1.3	Colocado sobre losas de concretos, pisos rústicos de concreto o cualquier tipo de pavimento rústico con mezcla preparada y transportada por otros.	1 Alb. + 0.33 peón	18.92 m2	19.80 m2
Pisos de baldosa: de pasta, tochos de pasta, tochos de granito, de granito prepulidas, de granito pulidas en obra. No incluye baldosas de 50 x 50 cm D14 - 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.5	Colocadas en piso de concreto sobre tierra y/o sobre losa de piso.	1 Mosaiquero -Azulejero + 0.50 peón	19.34 m2	20.24 m2
ALBAÑILERIA …continuación Paso y espejo de escalera con baldosas de pasta o granito. D15 - 1.1	Colocadas con mezcla de cemento en escaleras de concreto ejecutadas sobre tierra o losa.	1 Mosaiquero -Azulejero + 0.50 peón	4.63 ml	4.84 ml
Base de baldosa de pasta o granito en escalera, colocación tipo corriente. D16 - 1.1	Base colocada con mezcla de cemento solo en el paso y no en el espejo.	1 Mosaiquero -Azulejero + 0.25 peón	20.81 ml	21.78 ml
Base de baldosa de pasta o granito en escalera, colocación tipo corriente. D16 - 1.2	Base colocada con mezcla de cemento en el paso y en el espejo.	1 Mosaiquero -Azulejero + 0.25 peón	20.81 ml	21.78 ml
Base de baldosa de pasta o granito en escalera, colocación tipo corriente. D16 - 1.3	Base colocada con mezcla de cemento siguiendo la pendiente de la escalera y cartabón entre paso y espejo.	1 Mosaiquero -Azulejero + 0.50 peón	11.56 ml	12.10 ml

ALBAÑILERIA …continuación Revestimiento con azulejos. D17 - 1.1	En zócalos, paredes y superficies en general.	1 Mosaiquero -Azulejero + 0.33 peón	11.04 m2	11.55 m2
Revestimiento con cerámica. D18 - 1.1	En zócalos, paredes y superficies en general.	1 Mosaiquero -Azulejero + 0.33 peón	11.04 m2	11.55 m2
Base de baldosa. D19 - 1.1	De pasta o granito.	1 Mosaiquero -Azulejero + 0.25 peón	24.29 ml	25.41 ml
Instalación de Topping	5 cm. de espesor.	1 Mosaiquero -Azulejero + 1.00 peón	La comisión revisará durante los 6 meses siguientes a la firma de esta convención y establecerá los rendimientos mínimos	Instalación de Topping
Instalación de Piso	Con pegamentos especiales (Drymix)	1 Mosaiquero -Azulejero + 1.00 peón	La comisión revisará durante los 6 meses siguientes a la firma de esta convención y establecerá los rendimientos mínimos	Instalación de Piso
Instalación de Lechada		1 Principiante	La comisión revisará durante los 6 meses siguientes a la firma de esta convención y establecerá los rendimientos mínimos	Instalación de Lechada
Colocación de ventana por unidad. D20 - 1.1, 1.2	Inst. con anclajes a nivel, aplomo y con cuñas de mortero o madera.	1 Alb. + 0.33 peón unidad de ventana con limitación de área de: 0.50 a 1.50 m2	12.62 Unid	13.20 Unid
		1.50 a 3.00 m2	10.51 Unid	11.00 Unid
Nota: De acuerdo a la cláusula 34 de la Convención Colectiva vigente, esta tabla deberá ser revisada por la Comisión Bipartita CAPAC-SUNTRACS.				

ANEXO IB
RENDIMIENTOS MINIMOS EN LA CONSTRUCCIÓN
(En jornadas de ocho horas para trabajador calificado)

A. MOVIMIENTO DE TIERRA

Rubro No. 1: Movimiento de Tierra – excavación

1.0 Renglones
1.1 Excavación de zanjas para tuberías (en arcilla o tosca suave).
1.2 Excavación para fundación de muros y/o paredes (en arcilla o tosca suave)
1.3 Excavación para fundación de columnas (en arcilla o tosca suave)

2.0 Descripción
2.1 Excavación corrida de zanjas para tuberías y fundación de muros y/o paredes en terreno de tierra arcillosa o tosca suave, realizada con pico y pala.
2.2 Excavación para fundación de columnas en arcilla o tosca suave, realizada con pico y pala.
2.3 Unidad: metro cúbico (m3)

3.0 Personal base
3.1 1 Ayudante

4.0 Operaciones incluidas
4.1 Transporte de las herramientas del depósito de obra hasta la zona de trabajo, conforme al Art. X # 2 del Reglamento de Rendimientos Mínimos.
4.2 Excavación según el trazo e indicaciones, con acumulación del material en los bordes de la zanja o fundación.
4.3 Nivelación del fondo de zanja y/o fundación.
4.4 Limpieza de las herramientas y entrega al depósito de obra.
4.5 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

5.0 Operaciones excluidas
5.1 Trazado de la zanja o fundación
5.2 Drenaje de la zanja
5.3 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

6.0 Forma de medir
6.1 Volumen neto ejecutado

B. REFUERZO

Rubro No. 1: Acero de Refuerzo

1.0 Renglones
1.1 Corte y doblado de acero
1.2 Colocación del acero
1.3 Corte, doblado y colocación del acero.
2.0 Descripción
2.1 Corte, doblado y colocación del acero de refuerzo para cualquier estructura.
2.2 Unidad: libra (lb) o tonelada corta (2000 lb).
Equivalencia: 1 lb = 0.453 kg. 1 kg = 2.20 lbs.

3.0 Personal base

3.1 1 Reforzador + 1 Ayudante
4.0 Operaciones incluidas
4.1 Selección del acero de refuerzo de acuerdo al diseño.
4.2 Transporte al lugar de corte conforme al Art. X # 2 del Reglamento de Rendimientos Mínimos.
4.3 Marcado y corte con equipo mecánico o eléctrico.
4.4 Doblado según plano.
4.5 Transporte del lugar de corte conforme al Art. X # 2 del Reglamento de Rendimientos Mínimos.
4.6 Manejo, colocación y sujeción del elemento estructural en la formaleta con los espaciadores requeridos.
4.7 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.
5.0 Operaciones excluidas
5.1 Limpieza del acero oxidado.
5.2 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.
6.0 Forma de medir
6.1 Peso por libra de acero doblado
6.2 Peso por libra de acero colocado
6.3 Peso por libra de acero doblado y colocado

C. CARPINTERIA

Rubro No. 1: Formaleteo de vigas con madera

1.0 Renglones
1.1 Formaleteo de vigas profundas o invertidas sometidas a presiones corrientes de vaciado.
2.0 Descripción
2.1 Formaleteo de vigas profundas o invertidas con fondo y costados de madera hasta 50 cm de ancho y hasta 80 cm de alto, incluyendo el espesor de la losa, con altura de 3.00 m de piso a fondo de viga, muletillas de madera con espaciamiento igual o mayor de 45 cm con el arriostramiento requerido.
2.2 Formaleteo de vigas profundas o invertidas con fondo y costados de madera de más de 50 cm de ancho y de más de 80 cm de alto, incluyendo el espesor de la losa, con altura de 3.00 m de piso a fondo de viga, muletillas de madera con espaciamiento igual o mayor a 45 cm con el arriostramiento requerido.
2.3 Unidad: metro cuadrado (m2)
3.0 Personal base
3.1 1 Carpintero + 1 Ayudante
4.0 Operaciones incluidas
4.1 Transporte de formaletas y materiales, conforme al Art. X # 2 del Reglamento de Rendimientos Mínimos.
4.2 Trazado de niveles utilizando puntos de referencias suministrados por la empresa.
4.3 Colocación de apoyos (cabeza) para soporte de extremos de fondo de viga.
4.4 Preparación previa de fondo y costados.
4.5 Colocación de fondo y costados debidamente reforzados.
4.6 Colocación de muletillas con sus cuñas sobre correspondientes bases.
4.7 Colocación de diagonales y demás elementos de refuerzos.
4.8 Arriostramiento y verificación final de adecuada colocación de fondo y costados.
4.9 Limpieza final de los desperdicios, materiales y elementos relacionados directamente con la labor ejecutada, en las zonas que van a recibir el vaciado de concreto y transporte del material sobrante utilizable para la próxima operación.
4.10 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.
5.0 Operaciones excluidas
5.1 Desencofrado

5.2 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.
6.0 Forma de medir
6.1 Área neta ejecutada y terminada de la superficie de madera de costados y fondo con el hormigón.

Rubro No. 2: Formaleteo de columnas con madera

1.0 Renglones
1.1 Formaleteo de columnas hasta de 60 x 60 cm de sección.
1.2 Formaleteo de columnas de más de 60 x 60 cm de sección.

2.0 Descripción
2.1 Formaleteo de columnas con costados de madera hasta de 60 x 60 cm de sección, escuadras con espaciamiento igual o mayor de 50 cm con el arriostramiento requerido.
2.2 Formaleteo de columnas con costados de madera de más de 60 x 60 cm de sección, escuadras con espaciamiento igual o mayor de 50 cm con el arriostramiento requerido.
2.3 Unidad: metro cuadrado (m2)

3.0 Personal base
3.1 1 Carpintero + 1 Ayudante

4.0 Operaciones incluidas
4.1 Transporte de formaletas y materiales, conforme al Art. X # 2 del Reglamento de Rendimientos Mínimos.
4.2 Trazado de niveles utilizando puntos de referencia
4.3 Colocación de cepos para soporte de base de columna
4.4 Preparación previa de costados y tapa
4.5 Ejecución de abertura inferior requerida para la limpieza y cerrado posterior.
4.6 Colocación de costados y tapas de columnas debidamente reforzados.
4.7 Colocación de cuñas sobre escuadras.
4.8 Colocación de diagonales y demás elementos de refuerzo.
4.9 Arriostramiento y verificación final de adecuada colocación de costados y tapas.
4.10 Limpieza final de los desperdicios, materiales y elementos relacionados directamente con la labor ejecutada.
4.11 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.
5.0 Operaciones excluidas
5.1 Desencofrado
5.2 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.
6.0 Forma de medir
6.1 Área neta ejecutada y terminada de la superficie de madera de costados y tapas que estarán en contacto con el hormigón.

Rubro No. 3: Formaleteo total para losa sólida y otras losas que requieren entablado.

1.0 Renglones
1.1 Formaleteo total para losa sólida sobre pares y puntales de madera.
1.2 Formaleteo total para losa sólida sobre pares de maderas y puntales metálicos.
1.3 Formaleteo total para losa sólida sobre vigas y puntales metálicos.

2.0 Descripción
2.1 Formaleteo total con forros de madera, tableros prefabricados (paneles) o tablas de madera (plywood) para losa sólida u otro tipo de losa que requieran entablado.

2.2 Unidad: metro cuadrado (m2)

3.0 Personal base
3.1 1 Carpintero + 1 peón ayudante

4.0 Operaciones excluidas
4.1 Transporte de paneles, tablas, pares, puntales y demás materiales necesarios conforme al Art. X # 2 del Reglamento de Rendimientos Mínimos.
4.2 Trazado de niveles utilizados como puntos de referencia suministrados por la empresa.
4.3 Colocación de puntales y pares.
4.4 Colocación de forros de madera, tableros prefabricados o piezas de madera.
4.5 Verificación final de niveles y acuñado.
4.6 Colocación de todos los arriostramientos requeridos.
4.7 Limpieza final de los desperdicios, materiales y elementos relacionados directamente con la labor ejecutada, en las zonas que van a recibir el vaciado de concreto y transporte del material sobrante utilizable para la próxima operación.
4.8 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

5.0 Operaciones excluidas
5.1 Desencofrado
5.2 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

6.0 Forma de medir
6.1 Área neta horizontal ejecutada de formaleta en contacto con la losa.

Rubro No. 4: Formaleteo o entablado discontinuo para losa con viguetas vaciadas en obra.
1.0 Renglones
1.1 Entablado discontinuo con pares de madera y puntales de madera (aserrados o redondos).
1.2 Entablado discontinuo con pares de madera y puntales metálicos.
1.3 Formaleteo o entablado discontinuo con pares metálicos y puntales metálicos.

2.0 Descripción
2.1 Formaleteo o entablado discontinuo con tablas sueltas para losas con viguetas vaciadas en obra.
2.2 Unidad: Metro cuadrado (m2)

3.0 Personal base
3.1 1 Carpintero + 1 Ayudante

4.0 Operaciones incluidas
4.1 Transporte de tablas, pares, puntales y demás materiales conforme al Art. X # 2 del Reglamento de Rendimientos Mínimos.
4.2 Trazado de niveles utilizando como puntos de referencia suministrados por la empresa.
4.3 Colocación de puntales y pares.
4.4 Colocación de tablas asegurándose convenientemente.
4.5 Verificación final de niveles y acuñado.
4.6 Colocación de todos los arriostra-mientos requeridos.
4.7 Limpieza final de los desperdicios, materiales y elementos relacionados directamente con la labor ejecutada, en las zonas que van a recibir el vaciado de concreto y transporte del material sobrante utilizable para la próxima operación.
4.8 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

5.0 Operaciones excluidas
5.1 Desencofrado
5.2 Todas las que indique el Reglamento Rendimientos Mínimos.

6.0 Forma de medir
6.1 Área total ejecutada de losa que va a ser objeto del vaciado.

Rubro No. 5: Techado
1.0 Renglones
1.1 Techado con láminas metálicas corrugadas clavadas sobre pares de madera.
1.2 Techo con planchas onduladas de asbesto – cemento clavadas sobre pares de madera.
1.3 Techado con madera machimbrada clavadas sobre pares de madera.

2.0 Descripción
2.1 Colocación de cubiertas metálicas o de madera machimbrada sobre piezas de madera llamadas pares, como remate superior de techos.
2.2 Unidad: Metro cuadrado (m2)

3.0 Personal base
3.1 1 Albañil + ½ peón

4.0 Operaciones incluidas
4.1 Transporte de andamios y materiales necesarios conforme al Art. X # 2 del Reglamento de Rendimientos Mínimos.
4.2 Colocación de platos de madera sobre las vigas de amarre o pared.
4.3 Trazado de los niveles correspondientes de acuerdo a punto de referencia suministrado por la empresa.
4.4 Seleccionado del material a colocar.
4.5 Colocación de los pares de madera clavados sobre los platos correspondientes.
4.6 Colocación de travesaños superiores donde se requieran.
4.7 Colocación de la fascia.
4.8 Clavado de la madera machimbrada sobre los pares.
4.9 Clavado de la lámina metálica o sujeción con ganchos de la lámina de asbesto - cemento, sobre los pares de madera.
4.10 Colocación de las cumbreras o caballetes.
4.11 Sellados de los clavos sobre las láminas metálicas.
4.12 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

5.0 Operaciones excluidas
5.1 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

6.0 Forma de medir
6.1 Área neta ejecutada.

Rubro No. 6: Cieloraso sobre pares de madera
1.0 Renglones
1.1 Cieloraso de cartón comprimido (Celotex) en pares de madera, siguiendo su inclinación.
1.2 Cieloraso de madera machimbrada en pares de madera siguiendo su inclinación.
1.3 Cieloraso de plywood en pares de madera siguiendo su inclinación.

2.0 Descripción

2.1 Colocación de cieloraso de cartón comprimido, plywood o madera machimbrada clavados a parte inferior de los pares de madera del techo, siguiendo la inclinación del mismo.
2.2 Unidad: metro cuadrado (m2).

3.0 Personal base
3.1 1 Carpintero + 1 peón o ayudante.

4.0 Operaciones incluidas.
4.1 Transportes de andamios y materiales necesarios de acuerdo con el Art. X # 2 del Reglamento de Rendimientos Mínimos.
4.2 Colocación de entramados horizontales de madera según lo requiera el material a colocar.
4.3 Biselado del cartón cuando se requiera, en los costados.
4.4 Seleccionado del material a colocar.
4.5 Clavado del material de cielo con los elementos requeridos.
4.6 Colocación de las molduras inclinadas.
4.7 Limpieza final de los desperdicios, materiales y elementos relacionados directamente con la labor ejecutada.
4.8 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

5.0 Operaciones excluidas
5.1 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

6.0 Forma de medir
6.1 Área neta ejecutada.

Rubro No. 7: Cieloraso sobre entramado horizontal de madera.

1.0 Renglones
1.1 Cieloraso de cartón comprimido (Celotex) colocado sobre entramado horizontal de madera.
1.2 Cieloraso de plywood colocado sobre entramado horizontal de madera.

1.3 Cieloraso de madera machimbrada colocado sobre entramado horizontal de madera de 2 pulgadas.
1.4 Cieloraso de madera machimbrada colocado sobre entramado horizontal de madera de 6 pulgadas.

2.0 Descripción
2.1 Colocación de cielorasos de cartón comprimido, plywood o madera machimbrada sobre piezas de madera clavadas horizontalmente y a nivel.
2.2 Unidad: Metro Cuadrado (m2)

3.0 Personal Base
3.1 1 Carpintero + 1 Ayudante

4.0 Operaciones incluidas
4.1 Transportes de andamios y materiales necesarios conforme al Art. X # 2 del Reglamento de Rendimientos Mínimos.
4.2 Colocación de los niveles requeridos de acuerdo a punto de referencia suministrado por la empresa.
4.3 Colocación a nivel del entramado de madera.
4.4 Biselado del cartón en caso de que se requiera en los bordes.

4.5 Seleccionado del material a colocar.
4.6 Clavado del material de cielo con los elementos requeridos.
4.7 Colocación de las molduras indicadas.
4.8 Limpieza final de los desperdicios, materiales y elementos relacionados directamente con la labor ejecutada.
4.9 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

5.0 Operaciones excluidas
5.1 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

6.0 Forma de medir
6.1 Área neta ejecutada.

Rubro No. 8: Colocación de puertas

1.0 Renglones
1.1 Colocación de puertas de madera
1.2 Colocación de marco de madera o metal.

2.0 Descripción
2.1 Colocación de los marcos, puertas, batientes, molduras, incluyendo las bisagras y cerraduras, debidamente aplomadas y niveladas.
2.2 Colocación de vanos para puerta.
2.3 Unidad: Unidad de puerta

3.0 Personal base
3.1 1 Carpintero

4.0 Operaciones incluidas
4.1 Transporte de los materiales necesarios conforme al Art. X # 2 del Reglamento de Rendimientos Mínimos.
4.2 Colocación del marco debidamente aplomado.
4.3 Colocación de la puerta con sus respectivas bisagras.
4.4 Colocación de los batientes y molduras.
4.5 Colocación de las cerraduras de perilla.
4.6 Limpieza final de los desperdicios, materiales y elementos relacionados directamente con la labor ejecutada.
4.7 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

5.0 Operaciones excluidas
5.1 Mochetas
5.2 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

6.0 Forma de medir
6.1 Unidad de puerta completa colocada.

D. Albañilería

Rubro No. 1: Muros de bloques rellenos sin refuerzo

1.0 Renglones

1.1 Muro de bloques rellenos de concreto de 4” sin refuerzo
1.2 Muro de bloques rellenos de concreto de 6” sin refuerzo
1.3 Muro de bloques rellenos de concreto de 8” sin refuerzo
1.4 Muro de bloques rellenos de arcilla de 4” sin refuerzo
1.5 Muro de bloques rellenos de arcilla de 6” sin refuerzo
1.6 Muro de bloques rellenos de arcilla de 8” sin refuerzo

2.0 Descripción
2.1 Muro de bloques rellenos de concreto o arcilla, sin refuerzo en fundaciones y/o trabajos en contacto con el terreno, incluso en paredes.
2.2 Unidad: metro cuadrado (m2)

3.0 Personal base
3.1 1 Albañil + 1 Peón

4.0 Operaciones incluidas
4.1 Preparación de la mezcla para colocación de bloques y transporte de materiales conforme al Art. X # 2 del Reglamento de Rendimientos Mínimos.
4.2 Preparación y transporte del concreto para el relleno.
4.3 Mojado de los bloques.
4.4 Colocación de los bloques incluyendo las reglas guías.
4.5 Recogido de la mezcla fresca y concreto para su uso inmediato.
4.6 Relleno de concreto de los bloques instalados.
4.7 Limpieza final de los desperdicios, materiales y elementos relacionados directamente con la labor ejecutada.
4.8 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

5.0 Operaciones excluidas
5.1 Puntos de referencia y nivel
5.2 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

6.0 Forma de medir
6.1 Área neta ejecutada y terminada.

Rubro No. 2: Muros de bloques rellenos, reforzados

1.0 Renglones
1.1 Muro de bloques rellenos de concreto de 6", reforzado.
1.2 Muro de bloques rellenos de concreto de 8", reforzado.

2.0 Descripción
2.1 Muro de bloques rellenos de concreto o arcilla, reforzados en fundaciones y/o trabajos en contacto con el terreno, incluso en paredes.
2.2 Unidad: metro cuadrado (m2)

3.0 Personal base
3.1 1 Albañil + 1 Peón

4.0 Operaciones incluidas
4.1 Preparación de la mezcla para colocación de bloques y transportes de materiales conforme al Art. X # 2 del Reglamento de Rendimientos Mínimos.

4.2 Preparación y transporte del concreto para el relleno.
4.3 Mojado de los bloques.
4.4. Colocación de los bloques incluyendo las reglas guías.
4.5 Colocación del acero de refuerzo.
4.6 Relleno con concreto de los bloques instalados.
4.7 Recogido de la mezcla fresca y concreto para uso inmediato.
4.8 Limpieza final de los desperdicios, materiales y elementos relacionados directamente con la labor ejecutada.
4.9 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

5.0 Operaciones excluidas
5.1 Puntos de referencia y nivel
5.2 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

6.0 Forma de medir
6.1 Área neta ejecutada y terminada.

Rubro No. 3: Paredes con bloques

1.0 Renglones
1.1 Pared con bloques de concreto de 3” (7.5 cms)
1.2 Pared con bloques de concreto de 4” (10 cms)
1.3 Pared con bloques de concreto de 6” (15 cms)
1.4 Pared con bloques de concreto de 8” (20 cms)
1.5 Pared con bloques de arcilla de 3” (7.3 cms)
1.6 Pared con bloques de arcilla de 4” (9.5 cms)
1.7 Pared con bloques de arcilla de 6” (14.3 cms)
1.8 Pared con bloques de arcilla de 8” (19.0 cms)

2.0 Descripción
2.1 Pared de cualquier tipo con bloques de concreto o arcilla
2.2 Unidad: metro cuadrado (m2)

3.0 Personal base
3.1 1 Albañil + 1/2 Peón

4.0 Operaciones incluidas
4.1 Preparación de la mezcla con transporte de materiales conforme al Art. X # 2 del Reglamento de Rendimientos Mínimos.
4.2 Armado y desarmado de andamios.
4.3 Mojado de bloques
4.4 Colocación de los bloques incluyendo las reglas guías.
4.5 Machones
4.6 Colocación de tacos de maderas para puertas o ventanas.
4.7 Eliminación de rebabas en juntas.
4.8 Recogido de la mezcla fresca para volverla a usar de inmediato.
4.9 Limpieza final de los desperdicios, materiales y elementos relacionados directamente con la labor ejecutada.
4.10 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

5.0 Operaciones excluidas
5.1 Replanteo
5.2 Formaleteo, armado y vaciado de dinteles
5.3 Bloqueo de área correspondiente a baterías de plomería y paneles principales de electricidad.
5.4 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

6.0 Forma de medir
6.1 Área neta ejecutada y terminada.

Rubro No. 4: Paredes con bloques limpios por una cara

1.0 Renglones
1.1 Pared con bloques de concreto, una cara limpia de 4".
1.2 Pared con bloques de concreto, una cara limpia de 6".

2.0 Descripción
2.1 Pared con bloques de concreto, una cara limpia de 4" y 6" con (junta cogida lisa) para habitaciones, cercas, muros o cualquier tipo de ambiente.
2.2 Unidad: metro cuadrado (m2)

3.0 Personal base
3.1 1 Albañil + 1/2 Peón

4.0 Operaciones incluidas
4.1 Preparación de la mezcla y transporte de materiales conforme al Art. X # 2 del Reglamento de Rendimientos Mínimos.
4.2 Armado y desarmado de andamios.
4.3 Mojado de los bloques
4.4 Colocación de los bloques y de las reglas guías.
4.5 Colocación de tacos de madera para puertas y ventanas
4.6 Eliminación de rebabas de mezclas.
4.7 Relleno y alisado de la mezcla en las juntas verticales y horizontales en la cara limpia.
4.8 Recogido de la mezcla fresca para volverla a usar de inmediato.
4.9 Resane final de los bloques
4.10 Limpieza final de los desperdicios, materiales y elementos relacionados directamente con la labor relacionada.
4.11 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

5.0 Operaciones excluidas
5.1 Replanteo
5.2 Formaleteo, armado y vaciado de dinteles
5.3 Bloqueo de áreas correspondientes a baterías de plomería y paneles principales de electricidad.
5.4 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

6.0 Forma de medir
6.1 Área neta ejecutada y terminada

Rubro No. 5: Paredes con bloques limpios por dos caras

1.0 Renglones

1.1 Pared con bloques de concreto, dos caras limpias de 4"
1.2 Pared con bloques de concreto, dos caras limpias de 6"

2.0 Descripción
2.1 Pared con bloques de concreto, dos caras limpias de 4" y 6" con (junta cogida lisa) para habitaciones, cercas, muros o cualquier tipo de ambiente
2.2 Unidad: metro cuadrado (m2)

3.0 Personal base
3.1 1 Albañil +1/2 Peón

4.0 Operaciones incluidas
4.1 Preparación de la mezcla y transporte de materiales conforme Art. X # 2 del Reglamento de Rendimiento
4.2 Armado y desarmado de andamios
4.3 Mojado de los bloques.
4.4 Colocación de los bloques y de las reglas guías
4.5 Colocación de tacos de madera para puertas y ventanas
4.6 Eliminación de rebabas de mezcla
4.7 Relleno y alisado de la mezcla en las juntas verticales y horizontales en las caras limpias.
4.8 Recogido de la mezcla fresca para volver a usar de inmediato
4.9 Resane final de bloques.
4.10 Limpieza final de los desperdicios, materiales y elementos relacionados directamente con la labor ejecutada
4.11 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos

5.0 Operaciones excluidas
5.1 Replanteo.
5.2 Formaleteo, armado y vaciado de dinteles.
5.3 Bloqueo de áreas correspondientes batería de plomería y paneles principales de electricidad.
5.4 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos

6.0 Forma de medir
6.1 Área neta ejecutada y terminada

Rubro No. 6: Repello liso de cielo raso

1.0 Renglones
1.1 Repello liso de cielo rasos interiores sobre bloques de arcilla
1.2 Repello liso de cielo rasos interiores y exteriores sobre bloques de concreto o losas sólidas.

2.0 Descripción
2.1 Repello liso de cielo rasos; interiores o exteriores con alturas hasta de 3.05 m de piso a cielo raso sobre maestras de mezcla fresca y/o reglas tallado con regla corta o larga y superficie acabada con flota y llana
2.2 Unidad: metro cuadrado (m2)

3.0 Personal base
3.1 1 Albañil + 0.40 Peón (equivalente a 5 Albañiles + 2 Peones)

4.0 Operaciones incluidas

4.1 Armado de andamios
4.2 Preparación y transporte de la mezcla conforme al Art. X # 2 del Reglamento de Rendimientos Mínimos
4.3 Picado de rebabas
4.4 Aplicación de lechada de cemento donde se necesite
4.5 Tapar huecos de bloques rotos y aceros visibles
4.6 Mojado de superficie de cieloraso.
4.7 Repello tallado con regla corta usando maestras de mezcla fresca y/o reglas o repello tallado a nivel con regla larga.
4.8 Recogido de la mezcla fresca para volverla a usar de inmediato
4.9 Encuentros con pared en ángulo recto.
4.10 Limpieza final de los desperdicios, materiales y elementos relacionados directamente con la labor ejecutada
4.11 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos

5.0 Operaciones excluidas
5.1 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos

6.0 Forma de medir
6.1 Área neta ejecutada y terminada

Rubro No. 7: Repello de fascia y gotero
1.0 Renglones
1.1 Repello de gotero
1.2 Repello de fascia

2.0 Descripción
2.1 Repello de gotero
2.2 Repello de fascia incluyendo los bordes
2.3 Unidad: metro lineal (ml)

3.0 Personal base
3.1 1 Albañil + 1/4 Peón

4.0 Operaciones incluidas
4.1 Preparación y transporte de la mezcla conforme al Art. X # 2 del Reglamento de Rendimientos Mínimos
4.2 Armado y desarmado de andamios
4.3 Picado de rebabas e irregularidades y extracción del cuarto redondo
4.4 Aplicación de lechada de cemento cuando se necesite
4.5 Mojado de superficie de trabajo
4.6 Repello incluyendo colocación debida de reglas
4.7 Alineamiento y terminación de gotero
4.8 Recogido de la mezcla fresca para volverla a usar de inmediato
4.9 Limpieza final de los desperdicios, materiales y elementos relacionados con la labor ejecutada.
4.10 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos

5.0 Operaciones excluidas
5.1 Picado de gotero cuando sea necesario
5.2 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos

6.0 Forma de medir
6.1 Longitud neta ejecutada y terminada

Rubro No. 8: Repello de paredes

1.0 Renglones
1.1 Repello rayado o repello liso de paredes interiores y exteriores.

2.0 Descripción
2.1 Repello rayado o repello liso en paredes interiores o exteriores con andamios ligeros para altura de trabajo de 3.05 m sobre losa de cualquier tipo.
2.2 Unidad: metro cuadrado (m2).

3.0 Personal Base
3.1 1 Albañil + 1/2 Peón

4.0 Operaciones incluidas
4.1 Preparación y transporte de la mezcla conforme al Art. X # 2 del Reglamento de Rendimientos Mínimos.
4.2 Mojado de Pared.
4.3 Repello tallado usando maestras de mezclas y/o reglas, debidamente aplomadas y alineadas.
4.4 Terminado de salidas de instalaciones eléctricas, sanitarias u otras.
4.5 Recogido de la mezcla fresca para volverla a usar de inmediato.
4.6 Limpieza final de los desperdicios, materiales y elementos relacionados directamente con la labor ejecutada.
4.7 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

5.0 Operaciones excluidas
5.1 Mochetas.
5.2 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

6.0 Forma de medir
6.1 Área neta ejecutada y terminada:

En el cómputo se descontarán los vanos, computándose el rendimiento de las mochetas por metro lineal. Puede haber acuerdo entre empresa y trabajador para medir área corrida, es decir, sin descontar vanos cuando éstos sean de áreas reducidas incluyéndose en este caso la ejecución de las mochetas respectivas al lado de la cara repellada.

Rubro No. 9 Repello de mochetas

1.0 Renglones
1.1 Repello de mochetas sin marco colocado y extremos de pared.
1.2 Repello de mochetas con marco colocado.

2.0 Descripción
2.1 Repello de mochetas sin marco colocado y extremos de pared incluyendo las dos esquinas de vanos para puertas, aberturas y bordes de machones.
2.2 Repello de mochetas con marco colocado considerando mochetas por cada esquina.
2.3 Unidad: metro lineal (ml).

3.0 Personal base
3.1 1 Albañil + 1/3 Peón.

4.0 Operación incluida
4.1 Preparación y transporte de la mezcla y materiales necesarios, conforme al Art. X # 2 del Reglamento de Rendimientos Mínimos.
4.2 Picado de rebabas o irregularidades.
4.3 Mojado de la mocheta.
4.4 Protección del marco de aluminio y limpieza del mismo.
4.5 Repello incluyendo colocación debida de reglas.
4.6 Recogido de la mezcla fresca para volverla a usar de inmediato.
4.7 Limpieza final de los desperdicios, materiales y elementos relacionados directamente con la labor ejecutada.
4.8 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

5.0 Operaciones excluidas
5.1 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

6.0 Forma de medir
6.1 Longitud de la mocheta o extremo de pared incluyendo las dos esquinas para vanos sin marco colocado.
6.2 Longitud de la mocheta por cada esquina para vanos con marco colocado.

Rubro No. 10: Repello de vigas profundas y columnas

1.0 Renglones
1.1 Repello de vigas profundas interiores y exteriores hasta 30 cm de ancho x 30 cm de altura visible o perímetro equivalente y superficie acabada con flota o llana incluyendo esquinas.
1.2 Repello de vigas profundas interiores o exteriores de más de 30 cms de ancho y más de 30 cms de altura visible o perímetro equivalente y superficie acabada con flota o llana incluyendo esquinas.
1.3 Repello de columnas interiores y exteriores hasta 30 x 30 cms. de sección o perímetro equivalente y superficie acabada con flota o llana, incluyendo esquinas.
1.4 Repello de columnas interiores y exteriores de más de 30 x 30 cms de sección o perímetro equivalente y superficie acabada con flota o llana incluyendo esquinas.

2.0 Descripción
2.1 Repello de vigas profundas interiores o exteriores para alturas hasta de 3.05 m de piso a cielo raso y superficie acabada con flota o llana, incluyendo esquinas.
2.2 Repello de columnas interiores con directa circulación horizontal sobre el terreno o losa de cualquier tipo con altura de trabajo de 3.05 m y superficie acabada con flota o llana, incluyendo esquinas.
2.3 Unidad: metro cuadrado (m2).

3.0 Personal base
3.1 1 Albañil + 1/3 Peón.

4.0 Operaciones incluidas
4.1 Armado y desarmado de andamios.
4.2 Preparación y transporte de la mezcla de materiales necesarios conforme al Art. X # 2 del Reglamento de Rendimientos Mínimos.
4.3 Picado de rebabas e irregularidades.

4.4 Picado y mojado de superficie por repellar.
4.5 Aplicación de lechada de cemento cuando se requiera.
4.6 Repello incluyendo colocación debida de reglas
4.7 Remate de encuentros con pared o cielo rasos.
4.8 Terminado de salidas de instalaciones eléctricas, si hubiere.
4.9 Recogido de la mezcla fresca para volverla a usar inmediato.
4.10 Limpieza final de los desperdicios, materiales y elementos relacionados directamente con la labor ejecutada.
4.11 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

5.0 Operaciones excluidas
5.1 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

6.0 Forma de medir
6.1 Área de fondo y costados de viga
6.2 Área de caras de columnas.

Rubro No. 11: Pisos de azulejo y cerámica

1.0 Renglones.
1.1 Piso de azulejo.
1.2 Piso de cerámica.

2.0 Descripción
2.1 Piso de azulejo y cerámica, colocado con mezcla de cemento en pisos de concreto sobre tierra y/o sobre losa de piso en ambientes o áreas independientes superiores.
2.2 Unidad: metro cuadrado (m2)

3.0 Personal base
3.1 1 Mosaiquero – azulejero + 1/3 Peón

4.0 Operaciones incluidas
4.1 Preparación y transporte de la mezcla, azulejo y cerámica conforme al Art. X # 2 del Reglamento de Rendimientos Mínimos.
4.2 Mojado de las piezas de azulejo y cerámica.
4.3 Correr niveles en la pared a partir de un punto principal de nivel y establecer declives cuando sea necesario.
4.4 Picado de las rebabas de la mezcla en el piso y/o losa.
4.5 Colocación y tallado de mezcla y/o pasta de cemento.
4.6 Colocación de azulejo y cerámica, incluyendo ejecución de cortes.
4.7 Lechada y limpieza de azulejo y cerámica.
4.8 Limpieza final de los desperdicios, materiales y elementos relacionados directamente con la labor ejecutada.
4.9 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

5.0 Operaciones excluidas
5.1 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

6.0 Forma de medir
6.1 Área neta ejecutada y terminada.

Rubro No. 12: Pisos de baldosas de gres

1.0 Renglones
1.1 Piso de baldosa de gres.

2.0 Descripción
2.1 Piso de baldosa de gres, colocado con mezcla de cemento en pisos de concreto sobre tierra y/o sobre losa de piso en ambientes o áreas independientes superiores.
2.2 Unidad: metro cuadrado (m2).

3.0 Personal base
3.1 1 Mosaiquero – azulejero + 1/2 Peón.

4.0 Operaciones incluidas
4.1 Preparación y transporte de la mezcla, azulejo y cerámica conforme al Art. X # 2 del Reglamento de Rendimientos Mínimos.
4.2 Mojado de las piezas de baldosa de gres.

4.3 Correr niveles en la pared a partir de un punto principal de nivel y establecer declives cuando sea necesario.
4.4 Picado de las rebabas de la mezcla en el piso y/o losa
4.5 Colocación y tallado de mezcla y/o pasta de cemento.
4.6 Colocación de las baldosas de gres, incluyendo ejecución de cortes.
4.7 Lechada y limpieza de baldosas de gres.
4.8 Limpieza final de los desperdicios, materiales y elementos relacionados directamente con la labor ejecutada.
4.9 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

5.0 Operaciones excluidas
5.1 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

6.0 Forma de medir
6.1 Área neta ejecutada y terminada

Rubro No. 13: Pisos de cemento pulido gris o coloreado

1.0 Renglones
1.1 Piso de cemento pulido gris o coloreado de 2 a 3 cms de espesor.
1.2 Piso de cemento pulido gris o coloreado de 3 a 4 cms de espesor.
1.3 Piso de cemento pulido gris o coloreado de 4 a 5 cms de espesor.

2.0 Descripción
2.1 Piso de cemento pulido gris o coloreado con llana de metal colocado sobre losas de concreto, pisos rústicos de concreto o sobre cualquier tipo de pavimento rígido con mezcla preparada y transportada por otros.
2.2 Unidad. Metro cuadrado (m2)

3.0 Personal base
3.1 1 Albañil + 1/3 Peón

4.0 Operaciones incluidas

4.1 Colocación de niveles y reglas en el área, a partir del punto de referencia suministrado por la empresa.
4.2 Picado de la rebaba de mezcla en piso y/o losa.
4.3 Limpieza y mojado de la superficie preparada para recibir la mezcla.
4.4 Dirección de la colocación de la mezcla preparada y transportada por otros.
4.5 Tallado de la mezcla y recolocación del material excedente inmediatamente.
4.6 Terminado final de la superficie utilizando, llana de metal.
4.7 Limpieza final de los desperdicios, materiales y elementos relacionados directamente con la labor ejecutada.
4.8 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

5.0 Operaciones excluidas
5.1 Pulido de baldosas de granito.
5.2 Brillado.
5.3 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

6.0 Forma de medir.
6.1 Área neta ejecutada y terminada.

Rubro No. 14: Pisos de Baldosa

1.0 Renglones
1.1 Baldosas de pasta.
1.2 Baldosas de pasta en relieve (tocho).
1.3 Baldosas de granito en relieve (tocho).
1.4 Baldosas de granito prepulida.
1.5 Baldosas de granito pulida en sitio.
1.6 Baldosas de granito pulida en sitio de 50 x 50 cm.

2.0 Descripción
2.1 Piso de baldosas de pasta o granito colocadas con mezcla de cemento en piso de concreto sobre tierra y/o sobre losa de piso.
2.2 Unidad: metro cuadrado (m2)

3.0 Personal base
3.1 1 Mosaiquero –Azulejero calificado + 1/2 Peón

4.0 Operaciones incluidas
4.1 Preparación y transporte de mezcla y baldosa conforme al Art. X # 2 del Reglamento de Rendimientos Mínimos.
4.2 Selección de baldosas utilizables.
4.3 Correr niveles en la pared a partir de un punto principal de nivel.
4.4 Picado de las rebabas de mezcla en el piso y/o losa.
4.5 Colocación de las maestras de baldosas requeridas.
4.6 Colocación de las baldosas, incluyendo ejecución de cortes.
4.7 Lechada y limpieza final de los desperdicios, materiales y elementos relacionados directamente con la labor ejecutada.
4.8 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

5.0 Operaciones excluidas
5.1 Pulido de baldosas de granito.

5.2 Brillado.
5.3 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

6.0 Forma de medir
6.1 Área neta ejecutada y terminada.

Rubro No. 15: Paso y espejo de escalera

1.0 Renglones
1.1 Paso y espejo de escalera con baldosas de pasta o granito.

2.0 Descripción
2.1 Paso y espejo de escalera con baldosas de pasta o granito colocadas con mezcla de cemento en escaleras de concreto ejecutadas sobre tierra o en losas.
2.2 Unidad: metro lineal (ml)

3.0 Personal base
3.1 1 Mosaiquero – azulejero calificado + 1/2 Peón

4.0 Operaciones incluidas
4.1 Limpieza y picado de rebabas del concreto en la escalera.
4.2 Trazado de niveles a partir de los puntos de referencia suministrados y de los pasos y espejos de la escalera según plano.
4.3 Colocación de las líneas guías y maestras.
4.4 Preparación y transporte de la mezcla y baldosas conforme al Art. X # 2 del Reglamento de Rendimientos Mínimos.
4.5 Colocación y tallado de la mezcla.
4.6 Colocación de los espejos de la escalera, incluyendo cortes.
4.7 Preparación y colocación de la lechada y limpieza de las baldosas
4.8 Limpieza final de los desperdicios, materiales y elementos relacionados directamente con la labor ejecutada.
4.9 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos

5.0 Operaciones excluidas
5.1 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

6.0 Forma de Medir
6.1 Longitud de paso neta ejecutada y terminada.

Rubro No. 16: Bases de escaleras

1.0 Renglones
1.1 Base de baldosa de pasta o granito en escalera colocación tipo corriente.
1.2 Base de baldosa de pasta o granito en escalera colocación tipo escalonada.
1.3 Base de baldosa de pasta o granito en escalera colocación tipo cartabón.

2.0 Descripción
2.1 Base de baldosa de pasta o granito colocada con mezcla de cemento.
2.2 Unidad: metro lineal (ml).

3.0 Personal base

3.1 1 Mosaiquero – Azulejero calificado + 1/4 Peón colocación corriente y escalonada.
3.2 1 Mosaiquero – Azulejero calificado + 1/2 Peón en colocación tipo cartabón.

4.0 Operaciones incluidas
4.1 Picado de las rebabas del repello.
4.2 Preparación de la mezcla y transporte de bases de baldosas con forme al Art. X # 2 del Reglamento de Rendimientos Mínimos.
4.3 Selección de bases de baldosas.
4.4 Colocación de bases de baldosas incluyendo ejecución de cortes.
4.5 Remate en la unión con el repello de la pared.
4.6 Lechada y limpieza de bases.
4.7 Limpieza final de los desperdicios, materiales y elementos relacionados directamente con la labor ejecutada.
4.8 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

5.0 Operaciones excluidas
5.1 Brillado.
5.2 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.
6.0 Forma de medir.
6.1 Longitud neta ejecutada y terminada.

Rubro No. 17: Revestimiento con azulejo

1.0 Renglones
1.1 Revestimientos con azulejos

2.0 Descripción
2.1 Revestimiento con azulejo en zócalos, en paredes desde el piso al cielo raso y superficies en general.
2.2 Unidad: metro cuadrado (m2).

3.0 Personal base
3.1 1 Mosaiquero – Azulejero especializado + 1/3 Peón.

4.0 Operaciones incluidas
4.1 Preparación y transporte de la mezcla y azulejos conforme al Art. X # 2 del Reglamento de Rendimientos Mínimos.
4.2 Colocación y tallado de mezcla y/o pasta de cemento.
4.3 Colocación de azulejo incluyendo corte.
4.4 Colocación de remates (capites, ángulos, etc).
4.5 Lechada y limpieza final de los desperdicios, materiales y elementos relacionados con la labor ejecutada.
4.6 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

5.0 Operaciones excluidas
5.1 Quicio para duchas.
5.2 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

6.0 Forma de medir
6.1 Área neta ejecutada y terminada.

Rubro No. 18: Revestimiento con Cerámica

1.0 Renglones
1.1 Revestimientos con cerámica.

2.0 Descripción
2.1 Revestimiento con cerámica en zócalos, en paredes desde el piso al cielo raso y superficies en general.
2.2 Unidad: metro cuadrado (m2)

3.0 Personal base
3.1 1 Mosaiquero – Azulejero especializado + 1/3 Peón.

4.0 Operaciones incluidas
4.1 Preparación y transporte de la mezcla y cerámica conforme al Art. X # 2 del Reglamento de Rendimientos Mínimos.
4.2 Colocación y tallado de mezcla y/o pasta de cemento.
4.3 Colocación de la cerámica incluyendo cortes.
4.4 Terminación de remates.
4.5 Lechada y limpieza final de los desperdicios, materiales elementos relacionados directamente con la labor ejecutada.
4.6 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

5.0 Operaciones excluidas
5.1 Quicio para duchas.
5.2 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

6.0 Forma de medir
6.1 Área neta ejecutada y terminada

Rubro No. 19: Bases de baldosas

1.0 Renglones
1.1 Base de baldosa (de pastas, de granito, etc.).

2.0 Descripción
2.1 Base de baldosa de pasta o granito colocada con mezcla de cemento.
2.2 Unidad: metro lineal (ml).

3.0 Personal base
3.1 1 Mosaiquero/Azulejero + 1/4 Peón.

4.0 Operaciones incluidas
4.1 Picado de rebaba del repello.
4.2 Reparación de la mezcla y transporte de bases de baldosas con forme al Art. X # 2 del Reglamento de Rendimientos Mínimos.
4.3 Selección de bases de baldosas utilizables.
4.4 Colocación de bases de baldosas incluyendo ejecución de cortes.
4.5 Remate en el encuentro con mochetas de vanos y esquinas.
4.6 Remate en la unión con el repello de la pared.
4.7 Lechada y limpieza final de los desperdicios, materiales y elementos relacionados directamente

con la labor ejecutada.
4.8 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

5.0 Operaciones excluidas
5.1 Brillado.
5.2 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

6.0 Forma de medir
6.1 Longitud neta ejecutada y terminada.

Rubro No. 20: Colocación de ventanas

1.0 Renglones
1.1 Colocación de la ventana.
1.2 Retaqueo.

2.0 Descripción
2.1 Colocación de la ventana incluyendo instalación de anclajes nivelación, aplomo, alineamiento vertical y fijación con cuñas de madera o mortero.
2.2 Unidad: metro cuadrado (m2) o unidad de ventana por tamaño.

3.0 Personal base
3.1 Albañil + 1/3 Peón.

4.0 Operaciones incluidas
4.1 Preparación y transporte de la mezcla, ventanas y materiales necesarios, conforme al Art. X # 2 del Reglamento de Rendimientos Mínimos.
4.2 Picado de rebabas o irregularidades en los lados de la abertura.
4.3 Colocación y acuñamiento de la ventana.
4.4 Instalación de anclajes, nivelación, aplomo y nivelación vertical.
4.5 Retaqueo.
4.6 Limpieza final de los desperdicios, materiales y elementos relacionados directamente con la labor ejecutada.
4.7 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

5.0 Operaciones excluidas
5.1 Mochetas.
5.2 Todas las que indique el Reglamento de Rendimientos Mínimos.

6.0 Forma de medir
6.1 Área neta de ventana colocada o unidad de ventana.

ANEXO II

REGLAMENTO DE EVALUACION PARA FIJAR CATEGORIAS DE PRINCIPIANTE Y CALIFICADO

Artículo 1.
La categoría de un trabajador será establecida y verificada por iniciativa de la Empresa o a solicitud del trabajador, como consecuencia de la aspiración del trabajador de pretender una categoría superior en la ocupación que ejerce, en caso de vacante en la misma.

Artículo 2.
Los requisitos para establecer y verificar categoría se aplicarán únicamente para alcanzar la categoría de: principiante o calificado mediante pruebas de habilidad, rendimiento con calidad, además de exámenes orales y escritos de conocimiento que serán efectuadas por el INADEH.

Artículo 3.
Para aplicar el procedimiento de evaluación se requiere que el trabajador demuestre una experiencia acumulada mínima en su ocupación igual a la experiencia requerida que se establece en la descripción de puestos, al servicio de Empresas miembros de la CAPAC, en las cuales haya laborado en forma continua o alterna.

Se entiende que la evaluación procederá, cumplido el requisito del párrafo anterior, a solicitud de cualquiera de las partes.

Artículo 4.
El tiempo de estudios que el trabajador haya empleado en centros de formación profesional y similar será considerado en el requisito de experiencia cuando esté debidamente comprobado.

Artículo 5.
El requisito de experiencia acumulada mínima podrá ser dispensado por la empresa cuando a su juicio se justifique. No obstante, el trabajador debe someterse al procedimiento de evaluación del INADEH.

Artículo 6.
Para definir la categoría, se tendrá en cuenta que el trabajador cumpla con los requisitos correspondientes a:

1. Labores usuales,
2. Conocimientos mínimos,
3. Rendimientos mínimos,
4. Calidad de trabajo y
5. Responsabilidad.

ANEXO III
REGLAMENTACION DEL COMITE DE EMPRESA

CAPAC y SUNTRACS convienen en reconocer la efectividad del Comité de Empresa como vehículo para resolver conflictos, y convienen en reglamentarlo como sigue:

Artículo 1.
El Comité de Empresa podrá reunirse cada vez que sea necesario mediante acuerdo de sus miembros, siempre y cuando dicho acuerdo sea aceptado por ambas partes y en todo caso un mínimo de una vez por mes.

Artículo 2.
Para declararse constituido se requiere la presencia de todos los miembros del Comité. Sin embargo, la ausencia de un miembro de una de las partes imposibilita la constitución del Comité si los miembros presentes expresamente lo aprueban. En estos casos, la parte representada por dos miembros sólo tendrá derecho a un voto con el fin de mantener el espíritu de paridad que caracteriza al Comité de Empresa.

Artículo 3.
Los miembros del Comité dispondrán del tiempo necesario para el ejercicio de sus funciones con motivo de la aplicación de la Convención Colectiva y las normas laborales, previo acuerdo entre SUNTRACS y la Empresa. En cada caso, tomando en cuenta el tamaño de la Empresa.

Artículo 4.
Los acuerdos se tomarán por mayoría y la votación será en forma secreta.

Artículo 5.
De todas las actuaciones del Comité, se dejará constancia por escrito que constituirá el acta de la reunión y que firmarán las partes como constancia de lo actuado y acordado.

Artículo 6.
Las reuniones serán dirigidas en forma rotativa por cada uno de los miembros del Comité. El Comité de Empresa fijará la fecha y hora de las reuniones una vez solicitada por alguno de los miembros.

Artículo 7.
El Comité de Empresa tiene la facultad de nombrar comisiones a nivel de obra para atender casos específicos y una vez constituida funcionará con las mismas normas y reglas del Comité de Empresa, sin perjuicio de que la Empresa y el SUNTRACS pudieren acordar la
constitución de un Comité de Obra, en caso de que se justifique.

Cuando los delegados nombrados en una obra no logren solucionar los problemas surgidos, remitirán el caso al Comité de Empresa.

Artículo 8.
Las normas que regulan el Comité de Empresa en esta Convención Colectiva no impiden que en cada empresa y mediante acuerdos entre el SUNTRACS y dicha Empresa, se determine o acuerde algún sistema de funcionamiento del Comité de Empresa, distinto o sustitutivo del previsto en esta Convención, que resulte de mayor efectividad atendiendo a las particularidades de la Empresa.

Artículo 9.
El Comité de Empresa tendrá las atribuciones señaladas en los Artículos 186, 187 y 188 del Código de Trabajo.

ANEXO IV
DESCRIPCION DE LAS MODALIDADES DE
RETRIBUCION Y SISTEMAS DE INCENTIVO

Las partes convienen, de acuerdo al artículo 142 del Código de Trabajo y las características de la obra, que la Empresa podrá establecer sistemas de remuneración por unidad de tiempo, por tarea, o por pieza, con las limitaciones fijadas por el artículo 143 del Código de Trabajo.

La Empresa podrá acordar diversos sistemas de incentivo, ya sean primas complementarias o cualquier otra forma de incentivo. Ejemplos de primas complementarias pueden ser los siguientes:

1. Prima complementaria de producción
2. Prima complementaria de rendimiento
3. Prima complementaria por tarea y producción total
4. Prima complementaria por tarea y exceso de producción

Precio unitario acordado entre la empresa y sus trabajadores por unidad de medida	**(X) Producción Obtenida**	**(X) Horas Trabajadas**	**(X) Salario por hora**

5. Prima complementaria por pieza y producción total
6. Prima complementaria por pieza y exceso de producción

A. PRIMA COMPLEMENTARIA DE PRODUCCION

La prima complementaria de producción podrá aplicarse con diferentes variantes, como por ejemplo los siguientes:

1. Prima de producción por precio unitario
La prima complementaria de producción, conocida simplemente "como prima de producción", reglamentada en la Ley No. 101 de 1974 y en la Convención Colectiva, es el resultado de la siguiente operación matemática:

Precio unitario acordado entre la empresa y sus trabajadores por unidad de medida	**(X) Producción Obtenida**	**(+) Horas Trabajadas**	**(X) Salario por hora**

2. Prima de Producción por horas

La prima de producción por hora es el resultado de la siguiente operación matemática:

Horas acordadas entre la empresa y sus trabajadores por unidad de medida	**(X)** **Producción Obtenida**	**(x)** **Salario por hora**	**(+)** **Horas Trabajadas**	**(x)** **Salario por hora**

B. PRIMA COMPLEMENTARIA DE RENDIMIENTO

Este sistema consiste únicamente la producción en exceso sobre un rendimiento normal previamente acordado entre las partes, de las que se pueden aplicar tres modalidades básicas.

1. La prima de rendimiento unitario que consiste en:

Precio unitario acordado entre la empresa y sus trabajadores por unidad de medida	**(X)** **Producción Obtenida**	**(+)** **Horas Trabajadas**	**(x)** **Salario por hora**

2. La prima de rendimiento por hora que consiste:

Horas acordadas entre la empresa y sus trabajadores por unidad de medida	**(X)** **Exceso de producción sobre el rendimiento normal**	**(x)** **Salario por hora**	**(+)** **Horas Trabajadas**	**(x)** **Salario por hora**

3. La prima de rendimiento por importe global, que consiste en fijar de común acuerdo una cantidad de trabajo por ocho horas, descontando el trabajo correspondiente al rendimiento normal previamente acordado entre las partes estableciendo un importe global sobre el exceso de trabajo que debe ejecutarse.

C. PRIMA COMPLEMENTARIA POR TAREA Y PRODUCCIÓN TOTAL

En este caso para calcular el pago se considera la cantidad total producida, conociéndose la producción en horas o como importe global y así se obtienen los siguientes sistemas.

1- Prima complementaria por tarea y producción total por horas

En este sistema se reconoce un mínimo de horas ordinarias por la cantidad de tareas producidas multiplicadas por el salario por hora y restando las horas trabajadas por el salario por hora.

2- Prima complementaria por tarea y producción total por importe

En este sistema se reconoce un importe en dinero multiplicado por la cantidad de tareas producidas y restando las horas trabajadas por el salario por hora.

D. PRIMA COMPLEMENTARIA POR TAREA Y EXCESO DE PRODUCCIÓN

En este caso para calcular el pago se considera únicamente el exceso producido sobre la asignada, reconociéndose dicho exceso de producción en horas o como importe global y así se obtienen los siguientes sistemas:

1. Prima complementaria por tarea y exceso de producción por importación global.

En este sistema se reconoce un número de horas ordinarias por el exceso de producción sobre la tarea asignada, multiplicadas por el salario por hora. El importe de las horas ordinarias trabajadas, que figuran en planilla, corresponde a la tarea, siempre que no se exceda de las horas de trabajo previamente asignadas a ella.

2. Prima complementaria por tarea y exceso de producción, por importe global.

En éste sistema se reconoce un importe en dinero por el exceso de producción sobre la tarea asignada. El importe de las horas ordinarias trabajadas que figuran en planilla, corresponde a la tarea, siempre que no se exceda de las horas de trabajo previamente asignadas a ella.

E. PRIMA COMPLEMENTARIA POR PIEZA Y PRODUCCIÓN TOTAL

En este caso para calcular el pago se considera el total de unidades ejecutadas, reconociéndose la producción en horas o como importe global y así se obtienen los siguientes sistemas:

1. Prima complementaria por pieza y producción total, por horas

En éste sistema se reconoce la cantidad de horas ordinarias acordadas multiplicadas por las unidades producidas y por el salario por hora, restándose las horas trabajadas por el salario por hora.

2. Prima complementaria por pieza y producción total por importe global.

En este sistema se reconoce el importe en dinero acordado multiplicado por las unidades producidas, restándose las horas trabajadas por el salario por horas.

F. PRIMA COMPLEMENTARIA POR PIEZA Y EXCESO DE PRODUCCIÓN

En éste caso para calcular el pago se considera únicamente el exceso de unidades ejecutadas sobre una unidad, reconociéndose la producción en horas o como importe global y así se tiene la:

1. Prima complementaria por pieza y exceso de producción por horas

En este sistema se reconoce una cantidad de horas ordinarias por el exceso de unidades, sobre una, multiplicadas por el salario por hora. El importe de horas ordinarias trabajadas que figuran en planilla, corresponde a la primera unidad, siempre que no se exceda de las horas de trabajo asignadas

previamente a dicha unidad.

2. Prima complementaria por pieza y exceso de producción, por importe global.
En este sistema se reconoce un importe de dinero por el exceso de unidades sobre una.

El importe de las horas ordinarias trabajadas que figuran en planilla, corresponde a la primera unidad, siempre que no ex ceda de las horas de trabajo asignadas previamente a dicha unidad.

ANEXO V
CODIFICACION DE RECARGOS POR
HORAS EXTRAORDINARIAS
(Factores Multiplicadores)

Los Factores Multiplicadores, que a continuación se enumeran son de carácter informativo solamente y fiel reflejo del Código de Trabajo en lo que se refiere a recargos por horas extras.

1. Hora ordinaria	1.00
2. Hora extra en período diurno (prolongación jornada diurna)	1.25
3. Hora extra en período nocturno (prolongación jornada diurna)	1.50
4. Hora extra en período nocturno (prolongación jornada nocturna)	1.75
5. Hora extra en período diurno (prolongación jornada nocturna)	1.75
6. Hora extra mixta – diurna nocturna	1.50
7. Hora extra mixta – nocturna – diurna	1.75
8. Hora extra diurna (prolongación jornada diurna) con exceso de 3 diaria ó 9 semanal.	1.25x1.75 = 2.1875
9. Hora extra nocturna (prolongación jornada nocturna) con exceso de 3 diaria ó 9 semanal.	1.75 x 1.75 = 3.0625
10. Hora extra nocturna (prolongación jornada diurna) con exceso de 3 diaria ó 9 semanal.	1.50 x 1.75 = 2.6250
11. Hora extra diurna (prolongación jornada nocturna) con exceso de 3 diaria ó 9 semanal.	1.75 x 1.75 = 3.0625
12. Hora extra mixta diurna – nocturna con exceso de 3 diaria ó 9 semanal	1.50 x 1.75 = 2.6250
13. Hora extra mixta nocturna – diurna con exceso de 3 diaria ó 9 semanal	1.75 x 1.75 = 3.0625
14. Hora domingo o descanso semanal	1.50
15. Hora extra domingo o descanso semanal diurno.	1.50 x 1.25 = 1.8750
16. Hora extra domingo o descanso semanal nocturno	1.50 x 1.50 = 2.2500
17. Hora extra domingo o descanso semanal mixto diurna – nocturna	1.50 x 1.50 = 2.2500
18. Hora extra domingo o descanso semanal mixto nocturna – diurna	1.50 x 1.75 = 2.6250
19. Hora extra domingo o descanso semanal diurno en exceso de 3 diaria ó 9 semanal	1.50 x 1.25 x 1.75 = 3.28125

20. Hora extra domingo o descanso semanal nocturno en exceso de 3 diarias ó 9 semanal	1.50 x 1.50 x 1.75 = 3.9375
21. Hora extra domingo o descanso semanal mixto diurna – nocturna con exceso de 3 diarias ó 9 semanal	1.50 x 1.50 x 1.75 = 3.9375
22. Hora extra domingo o descanso semanal mixto nocturna – diurna con exceso de 3 diaria ó 9 semanal	1.50 x 1.75 x 1.75 = 4.59375
23. Fiesta nacional o duelo nacional	2.50
24. Hora extra F.N. o D.N. diurno	2.50 x 1.25 = 3.1250
25. Hora extra F.N. o D.N. nocturno	2.50 x 1.50 = 3.7500
26. Hora extra F.N. o D.N. mixto Diurna- nocturna	2.50 x 1.50 = 3.7500
27. Hora extra F.N. o D.N. mixto Nocturna- diurna	2.50 x 1.75 = 4.3750
28. Hora extra F.N. diurno con exceso de 3 diaria ó 9 semanal	2.50 x 1.25 x 1.75 = 5.46875
29. Hora extra F.N. ó D.N. nocturno con exceso de 3 diarias ó 9 semanal	2.50 x 1.50 x 1.75 = 6.56250
30. Hora extra F.N. ó D.N. mixto diurna- nocturna con exceso de 3 diaria ó 9 semanal	2.50 x 1.50 x 1.75 = 6.56250
31. Hora extra F.N. ó D.N. Mixto nocturna- diurna con exceso de 3 diaria ó 9 semanal	2.50 x 1.75 x 1.75 = 7.65625

- F.N.: Fiesta Nacional
- D.N.: Duelo Nacional.

ANEXO VI
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.
El presente Reglamento Interno regula las relaciones obrero patronales existentes entre la empresa _____en lo sucesivo denominada **EL EMPLEADOR**, y sus respectivos trabajadores que laboran en el o los centros de trabajo de la misma, cuyo domicilio legal está ubicado en _____.

Artículo 2.
El **EMPLEADOR** en este Reglamento es la empresa arriba enunciada, la cual es una sociedad anónima constituida de acuerdo con las leyes de la República de Panamá e inscrita en la ficha _____ rollo _____, imagen _____, de la Sección de Micropelícula Mercantil del Registro Público que se dedica a la explotación de la industria de la construcción.

Artículo 3.
EL EMPLEADOR estará representado en sus relaciones con sus trabajadores, por un Gerente o su representante en el lugar de trabajo y en su ausencia por la persona que se designe en su reemplazo.

Es entendido que el Gerente o su representante tendrán con respecto a los trabajadores la misma autoridad, pudiendo aplicar las correcciones disciplinarias que en este Reglamento se establecen, dictar las instrucciones necesarias para obtener el mayor rendimiento y calidad requerida en el trabajo y disponer todo lo relativo a la contratación de trabajo, de acuerdo con las leyes vigentes, la Convención Colectiva y las presentes disposiciones reglamentarias.

Artículo 4.
El Gerente podrá delegar parcialmente sus facultades de dirección o administración en el o los Jefes de Departamento, de Sección, o Jefe de Obra o cualquier otra persona que debidamente facultada, le represente y que crea necesarias para el buen funcionamiento de la empresa.

Artículo 5.
Este Reglamento y la Convención Colectiva se constituyen en parte integral de los contratos de trabajo que tiene celebrados **EL EMPLEADOR** con sus respectivos trabajadores; entrará a regir treinta (30) días después de su aprobación y se fijará en lugar visible del o de los centros de trabajo u obras a los cuales se aplica. Una vez transcurrido dicho término, ningún trabajador podrá alegar falta de conocimiento de cualesquiera de las estipulaciones contempladas o incorporadas en este Reglamento.

CAPITULO II: DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO

A. DE LA SOLICITUD DE EMPLEO

Artículo 6.
Antes de ser admitido como trabajador, todo aspirante deberá llenar la solicitud de empleo que al efecto le presente **EL EMPLEADOR**.

PARAGRAFO TRANSITORIO:
Los trabajadores que laboren para **EL EMPLEADOR** y que ingresaron sin cumplir con el requisito previsto en el artículo anterior, están obligados a llenar la referida solicitud tan pronto se lo requiera **EL EMPLEADOR**.

Artículo 7.
Es entendido que se considerará como falta grave, la falsedad u omisión en que haya incurrido el trabajador al llenar su correspondiente solicitud de empleo.

B. DE LOS CONTRATOS

Artículo 8.
EL EMPLEADOR podrá celebrar contratos de trabajos verbales o escritos con sus trabajadores según las circunstancias.

Artículo 9.
A falta de contrato escrito, las partes deberán, por mutuo consentimiento, estipular por escrito las condiciones pactadas verbalmente, con indicación de la fecha en que se inició la relación de trabajo.
Artículo 10.
EL EMPLEADOR podrá usar los servicios de sus trabajadores en todas las labores propias de su actividad industrial, siempre que sean análogas, similares o complementarias a aquellas para cuya ejecución específica fueron contratados.

Artículo 11.
EL EMPLEADOR podrá exigir a todos aquellos trabajadores que contrate para cualquier ocupación, oficio o categoría, que cumplan con un período de prueba, el cual no será mayor del máximo legal establecido en el Código de Trabajo. Dicho período de prueba deberá constar por escrito en el contrato de trabajo, de conformidad con lo previsto en el artículo 78 del Código de Trabajo y la cláusula ___ de la Convención Colectiva.

CAPITULO III: JORNADA DE TRABAJO

Artículo 12.
Son días habilitados para el trabajo todos los días del año, condicionado a las regulaciones y limitaciones establecidas en el Código de Trabajo y la Convención Colectiva y en atención a la índole y naturaleza de las labores que lleva a cabo la empresa. Se establece la siguiente jornada ordinaria de trabajo:

De lunes a viernes _____
Sábados_____
El trabajador podrá tomar su alimentación durante el descanso entre las medias jornadas, en cualquier lugar que estime conveniente, siempre y cuando el acceso a dicho lugar no esté restringido.

Artículo 13.
Dentro de los límites legales, los trabajadores se obligan a prestar sus servicios en jornadas extraordinarias. El trabajo fuera de la jornada ordinaria que se estipula en el artículo anterior deberá ser autorizado previamente y por escrito por **EL EMPLEADOR** o su(s) representante(s).

Artículo 14.
El intervalo entre las medias jornadas servirá al trabajador para descansar y tomar sus alimentos, sin que en ningún caso tenga que permanecer en el lugar de trabajo, ni estar a disposición de **EL EMPLEADOR**.

Artículo 15.
El trabajador que no pueda asistir a su trabajo o se vea obligado a hacerlo con retraso, deberá dar el aviso correspondiente a su jefe inmediato, a más tardar al finalizar la jornada del día en que reingrese al trabajo.

CAPITULO IV: DEL SALARIO

Artículo 16.
El salario será convenido libremente entre **EL EMPLEADOR** y el trabajador, pero en todo caso no podrá ser menor al mínimo establecido por la Ley o por la Convención Colectiva.

Artículo 17.
Los empleados de oficina tendrán un salario mensual, que se pagará mediante cheques, efectivo o cualquier otro método de pago establecido entre las partes, dentro de la jornada de trabajo del último día de cada quincena. Es entendido que cuando el pago se haga mediante cheque, la entrega de los mismos se hará a una hora que permita hacerlos efectivos en el Banco más inmediato.

Artículo 18.
A los trabajadores de campo, se les pagará su respectivo salario en efectivo, cheque o cualquier otro método de pago establecido entre las partes dentro de la jornada de trabajo, de acuerdo con el artículo 151 del Código de Trabajo y las cláusulas ___ y __de la Convención Colectiva.

Artículo 19.
EL EMPLEADOR al hacer el pago del salario sólo hará las retenciones o descuentos que autorizan la Ley y la Convención Colectiva. Es entendido que, en todo caso, los descuentos se iniciarán en la fecha siguiente de pago a aquella en que se recibió la orden correspondiente. La orden de descontinuar los descuentos, entrará a regir en la misma forma. En caso de descuento en exceso de la deuda, por causa exclusiva de la empresa, ésta se compromete a devolver al trabajador la diferencia dentro de los quince (15) días subsiguientes.

Artículo 20
El pago de los recargos por jornadas extraordinarias se hará de acuerdo con el artículo 37 del Código de Trabajo.

Artículo 21
El trabajador que desee actualizar sus deducciones de impuesto, presentará a **EL EMPLEADOR** el formulario aprobado por la Dirección General de Ingresos con la información relativa a su declaración de gastos deducibles, a fin de que puedan calcular y efectuar las retenciones mensuales que le corresponden y remitirlas al Tesoro Nacional. Así mismo, el trabajador notificará a **EL EMPLEADOR** cualquier cambio que afecte dicha retención.

CAPITULO V: DEL TRABAJO DE LAS MUJERES Y MENORES DE EDAD

Artículo 22.
En la Empresa no se admitirán como trabajadores a los menores de catorce (14) años o los menores de quince (15) que no hayan completado la instrucción primaria.

Artículo 23.
Los menores de edad, no podrán trabajar en aquellas tareas que, por su naturaleza o por las condiciones en que se realizan, sean peligrosas para su vida o salud, tales como todas las relacionadas a la construcción y erección de estructuras.

Artículo 24.
Es prohibido a los menores de dieciocho (18) años y a las mujeres es estado de gravidez trabajar jornadas extraordinarias.

CAPITULO VI: DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Artículo 25.
Los trabajadores deberán someterse por lo menos una vez al año a un examen médico, si así lo requiere **EL EMPLEADOR**, a efecto de constatar que no están sufriendo de enfermedades infecto - contagiosas ni trastornos psíquicos que pongan en peligro la seguridad de sus compañeros o de intereses de **EL EMPLEADOR**.

Artículo 26.
Los trabajadores están obligados a notificar a **EL EMPLEADOR** a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a su conocimiento, de las enfermedades contagiosas, accidentes y lesiones de toda índole que sufran.

Artículo 27.
Cuando el trabajador por negligencia, descuido o intencionalmente, pierda o dañe cualquier maquinaria, equipo, herramientas, materiales y objetos relacionados con su trabajo, será sancionado de acuerdo a la gravedad de la falta, sin perjuicio del derecho de **EL EMPLEADOR** a reclamar el resarcimiento de los daños, de acuerdo con la Ley.

Artículo 28.
El trabajador será a su vez responsable por la limpieza absoluta de los equipos, herramientas, etc., que use para el cometido de sus funciones. Para tal efecto, dispondrá de un período no mayor de diez (10) minutos antes de concluir la jornada de trabajo, de acuerdo con la Cláusula ___, ordinal 2 de la Convención Colectiva.

Artículo 29.
Los trabajadores que ejecuten labores fuera de la oficina deberán regresar a ésta, tan pronto terminen sus trabajos. Esto debe ocurrir antes de finalizar la hora de trabajo, para dar cuenta de la labor efectuada por ellos, excepto cuando el Gerente o su representante ordenen lo contrario.

Artículo 30.
Las herramientas o utensilios, materiales y vehículos que se suministren a los trabajadores, son para uso exclusivo de **EL EMPLEADOR** y por tanto, no podrán ser usados para otros fines.

Artículo 31.
A los operadores de vehículos les está prohibido transportar a personas o carga que no estén previamente autorizadas por el Gerente o su(s) representante(s).

Artículo 32.
Los operadores de vehículos y operadores de equipo, son responsables por el mantenimiento y el cuidado de los mismos y están en la obligación de informar al Gerente o al que haga sus veces, de cualquier desperfecto que notasen en los vehículos, lo mismo que cualquier accidente de tránsito en que se vean involucrados.

EL EMPLEADOR no se hará responsable de las multas y sanciones que impongan las autoridades de tránsito a los conductores por infracciones a las disposiciones de tránsito debidas a culpa o negligencia de éstos últimos, de acuerdo con la Cláusula ____ de la Convención Colectiva.

Artículo 33.
Los mecánicos son responsables por las herramientas, piezas de repuesto y materiales de trabajo que se les entregue por inventario o en cualquier otra forma para facilitarles sus labores.

Las herramientas que se rompan o se dañen en el trabajo deberán ser devueltas al taller y serán reemplazadas por **EL EMPLEADOR**, de acuerdo con las cláusulas __ de la Convención Colectiva. La apropiación indebida tanto de las herramientas como de los materiales o bienes utilizados en el trabajo, dará lugar a la sanción de despido, conforme a lo dispuesto en los numerales 5 y 15 del ACÁPITE "A" del Artículo 213 del Código de Trabajo, sin perjuicio de la sanción penal que corresponda.

Artículo 34.
EL EMPLEADOR se compromete a dar protección física a las herramientas del trabajador, ofreciendo lugares adecuados para que las guarden o cualquier otro sistema que ofrezca suficiente seguridad.

EL EMPLEADOR se compromete a reponer las herramientas inservibles por haberse dañado en la prestación del servicio, bajo las condiciones previstas en la Convención Colectiva. Para ello, el trabajador deberá acreditar fehacientemente la previa existencia de las mismas y haber cumplido con las medidas de cuidado y seguridad que le señale o sean acostumbradas por **EL EMPLEADOR**.

Artículo 35.
Es obligación de los mecánicos cerciorarse, antes de terminada la jornada de trabajo, ya sean vehículos, maquinaria o equipo, que estos estén en perfectas condiciones.

Artículo 36.
Está terminantemente prohibido introducir y libar licor y/o drogas alucinógenas en las dependencias de **EL EMPLEADOR**.

CAPITULO VII: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS

Artículo 37.
Las obligaciones de los trabajadores, además de las que se consignen en los contratos de trabajo y la ley son las siguientes:

1. Realizar personalmente el trabajo convenido con la intensidad, cuidado y eficiencia, que sean compatibles con sus fuerzas, aptitudes, preparación y destreza, en el tiempo y lugar estipulado.
2. Acatar las órdenes e instrucciones de **EL EMPLEADOR** o de su representante, de acuerdo con las estipulaciones del contrato.
3. Abstenerse de revelar a terceros, salvo autorización expresa, los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, o de los cuales tenga conocimiento por razón del trabajo que desempeñan, así como los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicio a **EL EMPLEADOR**.
4. Presentarse siempre al trabajo en aceptables condiciones mentales y físicas para ejecutar las labores propias de su contrato de trabajo.
5. Observar buenas costumbres durante la prestación del servicio.
6. Conservar en buen estado los instrumentos y útiles que se le haya entregado para trabajar, no siendo responsable por el deterioro de estos objetos originado por el uso, desgaste natural, caso fortuito, fuerza mayor, mala calidad o fabricación defectuosa.
7. Prestar los servicios requeridos cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las personas, sus compañeros de trabajo o el establecimiento donde preste el servicio.
8. Observar las disposiciones de este Reglamento Interno de Trabajo, así como las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades competentes y las que indique **EL EMPLEADOR**, conforme a la ley, el Reglamento Interno y la Convención Colectiva, para la seguridad y protección personal de los trabajadores.
9. Someterse, al solicitar su ingreso al trabajo o durante éste, si así lo exige **EL EMPLEADOR** o lo ordenan las autoridades, a un reconocimiento médico para comprobar que no padece enfermedad

contagiosa o cualquier enfermedad que le impida desempeñar su labor, ni trastornos psíquicos que pongan en peligro la seguridad de sus compañeros o los intereses de **EL EMPLEADOR**.
10. Dar aviso inmediato a **EL EMPLEADOR** o sus representantes de cualquier hecho que pueda causar daño o perjuicio a la seguridad de la empresa y de las personas que en ella trabajen.
11. Desocupar totalmente las casas o habitaciones que les haya proporcionado **EL EMPLEADOR**, con motivo de las relaciones de trabajo, después de notificados.
12. Abstenerse de laborar con otro empleador durante las vacaciones, períodos de incapacidad o cualquier licencia remunerada.

Artículo 38.
Se prohíbe a los trabajadores:

1. Ejecutar actos que pongan en peligro la seguridad propia, la de sus compañeros de trabajo o de terceras personas, así como la de los establecimientos, locales, talleres o lugares donde trabajen.
2. Faltar al trabajo sin justa causa o sin permiso de **EL EMPLEADOR**.
3. Tomar de los talleres u obras, fábricas o de sus dependencias, materias primas o elaboradas sin el correspondiente permiso.
4. Portar armas durante las horas de trabajo. Se exceptúan las punzantes o punzo – cortantes que forman parte de las herramientas o útiles propios del trabajo y las que portan los celadores o aquellos trabajadores para quienes **EL EMPLEADOR** haya obtenido permiso especial de las autoridades competentes.
5. Emplear el equipo que se le hubiera encomendado en usos que no sean del servicio de **EL EMPLEADOR** u objeto distinto de aquel a que están destinados.
6. Hacer colectas, rifas, juegos de azar y préstamos con intereses dentro del establecimiento, local o lugar de trabajo y en horas de labor.
7. Suspender sus labores sin causa justificada o sin licencia de **EL EMPLEADOR**, aun cuando permanezcan en su puesto, siempre que tal suspensión no se deba a huelga.
8. Realizar cualquier labor durante la ejecución del contrato de trabajo, que implique falta grave de probidad u honradez en desmedro de la lealtad que le debe a **EL EMPLEADOR.**

CAPITULO VIII: DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS

Artículo 39.
EL EMPLEADOR tiene la facultad de sancionar a los trabajadores por el incumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con la ley, la Convención Colectiva y este Reglamento.

Artículo 40.
Previamente a la aplicación de una sanción disciplinaria por parte de **EL EMPLEADOR**, el trabajador tiene el derecho de ser oído y de ser acompañado por un asesor designado por el SUNTRACS.

Artículo 41.
Sin perjuicio de la facultad de despedir de acuerdo con el Código de Trabajo, se establecen los siguientes tipos de sanciones disciplinarias, a saber:

1. Amonestación verbal que podrá ser aplicada cuando el trabajador haya dejado de cumplir por primera vez, y sin que revista carácteres de gravedad, alguna de las obligaciones contempladas en los numerales 1, 2, 4, 5 y 6 del Artículo 37 de este Reglamento y del Artículo 126 del Código de Trabajo. **EL EMPLEADOR** luego aplicar la sanción podrá dejar constancia de la amonestación por escrito.
2. Amonestación escrita, cuando el trabajador viole por primera vez y sin que revista carácteres de gravedad, las prohibiciones contempladas en los ordinales 1, 6 y 7 del Artículo 38 de este Reglamento.

3. Suspensión de labores sin goce de salario, por un término no mayor de tres (3) días, cuando el trabajador reincida en un falta por la cual se le haya amonestado previamente por escrito; por haber dejado de cumplir por primera vez y sin que la omisión revista carácteres de gravedad, algunas de las obligaciones contempladas en los numerales 7 y 8 del Artículo 37 de este Reglamento o violado por primera vez alguna de las prohibiciones que contempla el Artículo 38, para las cuales no se hayan señalado las sanciones de amonestación escrita, según el párrafo anterior o despido según el Artículo 213 del Código de Trabajo.

También se impondrá esta sanción al trabajador que infrinja por primera vez las prohibiciones contenidas en los artículos 25, 26, 35, 36 y numeral 8 del Artículo 38 de este Reglamento, a menos, en el caso de este último artículo, se trate de un trabajador de confianza.

Artículo 42.
La violación de lo dispuesto en el Artículo 7 de este Reglamento dará lugar a la suspensión del trabajador hasta por tres (3) días, según la gravedad de la falta, la omisión o la falsedad en que éste incurra en lo referente a sus cualidades morales o aptitudes de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1 y 5 del Acápite "A" del Artículo 213 del Código de Trabajo.

Artículo 43.
En caso de que el trabajador llegue tarde a su puesto de trabajo o se abstenga de observar el sistema de control de tiempo adoptado, **EL EMPLEADOR** tomará las siguientes medidas:

1. Al ocurrir la primera tardanza, no será amonestado; pero se dejará constancia del hecho.
2. Al ocurrir la segunda tardanza, se amonestará al trabajador por escrito.
3. Al ocurrir la tercera tardanza dentro de un período de treinta (30) días hábiles, el trabajador será suspendido por un día sin derecho a remuneración.
4. Al ocurrir la cuarta tardanza dentro de un período de treinta (30) días hábiles, el trabajador será suspendido hasta por tres (3) días sin derecho a remuneración.

El trabajador que llegue tarde, dentro de un margen de diez (10) minutos, tendrá derecho a incorporarse inmediatamente en su puesto de trabajo. Si la tardanza es mayor de diez (10) minutos y las labores del personal ya están organizadas, la Empresa podrá destinar al trabajador a cualquier otra labor de igual o menor categoría, sin modificar su salario básico pactado.

El tiempo sujeto a pago, procede desde el momento en que el trabajador empiece su labor en el frente de trabajo.

Los trabajadores que se vean obligados por razón de su residencia habitual a tomar más de una ruta para llegar al centro de trabajo y que en efecto usen el transporte colectivo como su medio de transporte, tendrán un margen de diez (10) minutos antes de aplicar lo descrito en los párrafos 1, 2, 3 y 4 de este Artículo.

Artículo 44.
Se presume, salvo prueba en contrario, que el trabajador ha llegado tarde o ha faltado sin causa justificada, si no da con la debida oportunidad, el aviso que se señala en el Artículo 15 de este Reglamento. Se exceptúan de esta presunción los casos en que el trabajador no haya dado el aviso debido a fuerza mayor o caso fortuito.

CAPITULO IX: DE LAS VACACIONES Y LICENCIAS

Artículo 45.
EL EMPLEADOR señalará la época en que el trabajador gozará de vacaciones consultando lo mejor posible sus intereses y los del trabajador, con sujeción a lo que dispone el Artículo 57 del Código de Trabajo.

Artículo 46.
EL EMPLEADOR considerará individualmente y de acuerdo con los méritos de cada caso y lo que establece la Convención Colectiva, cualquier solicitud de permiso o ausencia que sea motivada por razones justificables.

CAPITULO X: DE LAS PETICIONES Y RECLAMOS

Artículo 47.
El trabajador que tenga alguna queja que formular o algún problema que plantear a **EL EMPLEADOR** relacionado con la prestación de trabajo, lo hará personalmente o conjuntamente con su Representante Sindical al Capataz. Si el trabajador no queda conforme con la decisión del Capataz, podrá llevar el caso en forma personal o conjuntamente con su Representante Sindical al Comité de Empresa. El Comité de Empresa se reunirá de acuerdo a lo establecido en la Convención Colectiva, para resolver el caso presentado ante ella.

CAPITULO XI: DEL COMITE DE EMPRESA

Artículo 48.
En la Empresa funcionará un Comité de Empresa constituido por dos (2) trabajadores sindicalizados nombrados por el SUNTRACS y dos (2) representantes del empleador nombrados por **EL EMPLEADOR**, designados anualmente. No obstante, el SUNTRACS y **EL EMPLEADOR** podrán revocar los nombramientos hechos, con cuarenta y ocho (48) horas de aviso a la otra parte y por escrito.

El Comité de Empresa podrá, si lo estima conveniente nombrar en cada obra de construcción un (1) delegado por los trabajadores y uno (1) por **EL EMPLEADOR**, con el fin de que en cada caso se active la solución de los problemas que puedan surgir en la obra. También podrá el Comité, revocar estos nombramientos con aviso de cuarenta y ocho (48) horas a la parte interesada y por escrito.
Igualmente se nombrarán Comités de Empresa en las provincias en donde **EL EMPLEADOR** tenga centros de trabajo que ocupen veinte (20) o más trabajadores.

Artículo 49.
El Comité de Empresa es un organismo de conciliación y consulta, que formulará recomendaciones tanto a **EL EMPLEADOR** como a los trabajadores, en torno a temas referentes a la relación obrero-patronal, y en especial a:

1. Peticiones de mejoramiento y reclamaciones en general que hayan sido desatendidos por **EL EMPLEADOR**.
2. Controversias que surjan con motivo de la aplicación del presente Reglamento.
3. Reclamaciones formuladas por los trabajadores en relación con el incumplimiento por parte de **EL EMPLEADOR** de las obligaciones que le señala el Código de Trabajo.
4. Sanciones disciplinarias que les haya impuesto **EL EMPLEADOR**.

Artículo 50.
El Comité de Empresa deberá resolver en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir del

momento en que el trabajador afectado formule su reclamación y se constituya el Comité.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 51.
Ninguna estipulación del presente Reglamento Interno de Trabajo, se entenderá de forma tal que viole, desconozca o restrinja los derechos reconocidos a los trabajadores.

ANEXO VII

REGLAMENTO INTERNO Y DE PROCEDIMIENTO DE LA COMISION DE AVENIMIENTO CAPAC-SUNTRACS

Reglas Generales

Artículo 1.
La Comisión de Avenimiento, es una comisión permanente integrada por dos (2) representantes de la Cámara Panameña de la Construcción y dos (2) representantes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares, creada por la Cláusula 78 de la Convención Colectiva de Trabajo CAPAC-SUNTRACS, para conocer de los conflictos colectivos de trabajo, surgidos de las dudas y controversias que se originen con ocasión de la interpretación o ejecución de la Convención Colectiva de Trabajo y el Código de Trabajo.

Artículo 2.
Los fines, constitución, integración y facultades de la Comisión de Avenimiento están expresamente determinados en la Cláusula 78 de la Convención Colectiva de Trabajo, por lo que nada en este Reglamento se entenderá en forma distinta a lo expresamente previsto en dicha Cláusula.

De existir contradicción entre la Convención y este Reglamento se entiende que primará lo estipulado en la Convención.

Artículo 3.
La Comisión de Avenimiento será presidida por un Presidente y un Secretario, quienes actuarán en forma rotatoria por el período de un mes.

El Presidente y el Secretario de la Comisión presidirán y asentarán en Acta, respectiva-mente las actuaciones durante los respectivos períodos y firmarán toda la documentación que expida la Junta.

El presidente y el Secretario serán escogidos por los integrantes de la Comisión, al inicio de su período de gestión de modo que las dos posiciones sean distribuidas entre las dos partes.

Artículo 4.
La Comisión de Avenimiento se reunirá en forma ordinaria todas las semanas los días martes a las 3:00 p.m., salvo que razones de fuerza mayor o caso fortuito lo impidieren.

No obstante, la Comisión por propia voluntad y de común acuerdo entre ambas partes, integrantes, podrán señalar fecha y hora distinta, cuando así se justifique.

Artículo 5.
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, la Comisión de Avenimiento, de acuerdo con lo que establece la Cláusula 78 de la Convención Colectiva, podrá reunirse en un término de 24 horas a solicitud de una de las partes involucradas en el conflicto y atendiendo a la gravedad o urgencia del mismo.

Artículo 6.
Para ser miembro de la Comisión de Avenimiento se requiere ser miembro de Junta Directiva de sendas organizaciones, en representación de cada parte. No obstante, dichas Juntas Directivas podrán designar a un representante no miembro de la Junta Directiva para asegurar su funcionamiento.

El representante a su vez podrá nominar hasta dos (2) suplentes en cada oportunidad, con aprobación

del Presidente o Secretario General de la Junta Directiva, que corresponda, de manera que cualquiera de los suplentes pueda reemplazarlo en ausencia temporal.

Los miembros desempeñarán su cargo por un período mínimo de doce (12) meses, prorrogables a voluntad de los integrantes.

Cuando los miembros de la Junta estén involucrados en el conflicto colectivo no podrán participar en la conciliación de su propio caso, en cuyo caso deberá designarse un representante Ad-hoc por la parte afectada, que lo sustituya.

Artículo 7.
La Comisión de Avenimiento deberá reunirse con la asistencia en pleno de sus miembros, o suplentes debidamente designados y acreditados y harán todo lo posible para solucionar los conflictos que se le sometan, tratando de conciliar a las partes.

No obstante, y dada la importancia de los asuntos que habrán de considerarse, la Comisión podrá iniciar el conocimiento de un asunto aunque no se encuentre el pleno de sus miembros pero en todo caso, deberán estar presentes por lo menos un miembro de cada una de la partes, de manera que se mantenga la relación bilateral CAPAC-SUNTRACS.

Para la toma de decisiones en la Comisión de Avenimiento, la parte representada por dos (2) miembros sólo tendrá derecho a un (1) voto, de manera que se mantenga la paridad de la Comisión.

Artículo 8.
Las quejas o reclamaciones, ya fueren del trabajador o de la empresa, se presentarán por escrito ante la secretaría de la Comisión, en original y copia.

La Secretaría procederá de inmediato a notificar a las partes de la más próxima fecha y hora de reunión de la Comisión de Avenimiento, en la cual se celebrará audiencia de las partes. Cualquiera de las partes puede posponer la audiencia por una vez.

Los trabajadores presentarán sus quejas o reclamos a través de representantes autorizados del SUNTRACS y los empleadores a través de representantes autorizados por la Empresa.

Artículo 9.
La secretaría de oficio notificará inmediatamente por vía telefónica a la parte contra la cual se ha presentado la queja o reclamación, notificándole igualmente de la fecha y hora de la audiencia ante la Comisión de Avenimiento. Esto último se hará constar por notificación escrita, con el cual se entenderá hecha la notificación.

Las partes en conflicto serán citadas a la conciliación con no menos de veinticuatro (24) horas de anticipación y la misma puede ser hecha al Gerente de la Empresa o al Jefe de Personal. Tratándose de la parte Sindical, puede ser hecha al personal de oficina del SUNTRACS o a cualquiera de los afectados por el conflicto.

La secretaría tendrá a disposición de la parte afectada copia de la queja o reclamación presentada, para su uso, y le notificará de ello.

La parte afectada si lo estima conveniente podrá contestar por escrito o verbalmente, las quejas o reclamos presentados, de todo lo cual se dejará constancia escrita.

Artículo 10.
La secretaría notificará del caso presentado y pondrá a disposición de los integrantes de la Comisión de Avenimiento, el expediente contentivo de las quejas y reclamaciones presentadas así como de las contestaciones o descargos hechos y las pruebas que se hubieren presentado.

La secretaría citará a las partes y a los miembros de la Comisión, expedirá las certificaciones y constancias que sean necesarias, recabará información adicional que coadyuve a dar claridad al asunto, organizará los archivos de la Comisión, levantará Acta de las reuniones, y todo aquello que fuere necesario para el eficaz funcionamiento de la Comisión.

Artículo 11.
La audiencia se celebrará el día y a la hora previamente fijadas, con ambas partes presentes. Las partes podrán hacerse representar por directivos sindicales o por abogados, en el caso de los trabajadores y por jefes de departamento o abogados, en el caso de la empresa.

Las partes podrán actuar personalmente.

Artículo 12.
Antes de dar comienzo a la audiencia, la Comisión de Avenimiento verificará lo siguiente:
a. La legitimidad de las partes.
b. Si el asunto ha sido tratado a nivel de Comité de Empresa y cuál ha sido el resultado.
c. Si se trata de un conflicto colectivo de trabajo por razón de controversias en razón de la interpretación de la Convención Colectiva, o el Código de Trabajo.
d. Si se trata de una medida de carácter colectivo susceptible de crear conflicto colectivo cuando el mismo tenga como causa la aplicación de la Convención Colectiva.
e. Si se ha interpuesto pliego de peticiones ante las autoridades de trabajo y cuál ha sido el resultado.

Artículo 13.
Al comenzar la audiencia, se escuchará primeramente a la parte que presenta queja o reclamación y luego a la otra parte. Se recibirán las pruebas presentadas, cualesquiera que ellas fueren, las cuales deberán ser examinadas por la Comisión.

De la audiencia se levantará el Acta, donde se consignará un resumen de lo actuado y las pruebas practicadas.

La audiencia se podrá llevar a cabo en varias comparecencias de ser necesario.

Artículo 14.
Concluida la audiencia y si no hubiere pruebas que practicar, los miembros de la Comisión de Avenimiento se reunirán a puerta cerrada y propondrán por escrito un arreglo conciliatorio así como las recomendaciones que estimen necesarias.

La decisión de la Comisión de Avenimiento se adoptará por simple consenso o por mayoría de votos de ser necesario y de la misma se notificará en el acto a las partes, salvo que a juicio de la propia Comisión fuere indispensable la práctica de pruebas adicionales. Las Actas contentivas de la decisión adoptada deberán ser firmadas por todos los que en ella hubieren intervenido.

Artículo 15.
Las decisiones dictadas por la Comisión de Avenimiento tienen carácter definitivo y no se conocerá del

mismo caso nuevamente.

Cuando las partes no puedan conciliar los conflictos, a pesar de los esfuerzos de la Comisión, quedan en libertad de recurrir a las vías ordinarias establecidas por la Ley; a menos que por mutuo consentimiento y por escrito decidan someterse a una decisión definitiva de la comisión por vía de arbitraje.

Artículo 16.
La Comisión de Avenimiento hará todos los esfuerzos necesarios para encontrarle solución al conflicto en el término de dos (2) días pero si las condiciones motivo del conflicto no permiten llegar a solucionarlo en ese término, la Comisión podrá acordar la extensión del mismo.

Artículo 17.
La Comisión podrá designar comisiones regionales para conocer problemas concretos que hayan de ser examinados en las diferentes áreas que caen bajo la Convención.

Artículo 18.
El Presidente y el Secretario de la Comisión de común acuerdo y en su primera reunión fijarán el presupuesto de gastos para el funcionamiento de la Comisión y la forma de cubrirlos. En todo caso, se entiende que los gastos en que se incurra para el funcionamiento de la Comisión correrán a cargo de la CAPAC y el SUNTRACS, por partes iguales sin perjuicio de que se tome en cuenta el poner a disposición locales, equipo, material y personal por cualquiera de ellos.

Artículo 19.
Este Reglamento entrará a regir tan pronto sea aprobado por ambas organizaciones.

ANEXO VIII

ACUERDO DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Entre las partes el Licenciado **LUIS ERNESTO CARLES** en representación del **MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL**, el Licenciado **DULCIDIO DE LA GUARDIA** en representación del **MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS,** ambos en representación del Órgano Ejecutivo, el Doctor **ALFREDO MARTIZ** en representación de la **CAJA DE SEGURO SOCIAL**, el señor **YAMIR CÓRDOBA Y ERASMO CERRUD** en representación del **SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y SIMILARES (SUNTRACS)** y el señor **JORGE LARA Y JAIME JOVANÉ** en representación de la **CAMARA PANAMEÑA DE LA CONSTRUCCION (CAPAC)** como representantes de su empresas miembros contratistas**:**

CONSIDERANDO:

- Que actualmente se está llevando a cabo la negociación del nuevo Convenio Colectivo que regirá en el periodo 2018 – 2021, entre el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) y la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC).

- Este Convenio Colectivo determinará las condiciones generales de trabajo y empleo en la industria de la construcción, dentro de los cuales se encuentra, la propuesta de que el Órgano Ejecutivo revise, actualice y modifique el método de retención y pago del importe del impuesto sobre la renta a cada trabajador de la industria de la construcción.

- El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) ha solicitado a la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), en el marco de las negociaciones de la Convención Colectiva CAPAC-SUNTRACS 2018-2021 la colaboración en la búsqueda por parte del Órgano Ejecutivo de una solución definitiva al mecanismo de retención y pago del descuento del impuesto sobre la renta a los trabajadores de la industria de la construcción.

- El Órgano Ejecutivo y la Caja de Seguro Social, conscientes de esta situación y reconociendo la necesidad de hacer una revisión y ajuste al método actual, y de que se requiere de su participación y anuencia, convienen en hacerse parte de este acuerdo, como instrumento que viabiliza la negociación entre el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) y la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC).

<u>LAS PARTES EN ESTE ACUERDO DECLARAN LO SIGUIENTE</u>:

1. Establecer el procedimiento para la revisión y actualización de las normas legales que regulan el régimen tributario especial a los trabajadores de la industria de la construcción y acuerdan la conformación de una Comisión integrada por miembros del Órgano Ejecutivo, de la Caja de Seguro Social, del Sindicato Único Nacional de los trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) y de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) como representante de sus empresas miembros contratistas para analizar, evaluar y proponer modificaciones al Decreto Ejecutivo 170 de 1993 del 27 de octubre de 1993 “Por el cual se reglamentan las disposiciones del impuesto sobre la renta contenidas en el código fiscal y se deroga del decreto 60 de 28 de junio de 1965”.

2. El objetivo de esta Comisión, es lograr por vía del consenso, una solución real y efectiva a la problemática que enfrentan los obreros de la construcción, quienes, por su contratación especial y temporal, al realizarle el descuento del impuesto sobre la renta establecido por Ley, no reciben del fisco las facilidades en el procedimiento de devolución del impuesto descontado en exceso.

3. Serán funciones de la referida Comisión:

- La instalación y funcionamiento de la Comisión por un periodo de tres (3) meses, a partir del 2 de mayo al 2 de agosto de 2018, con un moderador escogido entre las partes, con experiencia en materia fiscal y determinar su reglamento interno.

- Analizar, evaluar y proponer modificaciones relacionadas con el mecanismo de cálculo de retención y descuento del Impuesto Sobre la Renta en los casos de trabajadores de la industria de la construcción, con el objetivo de retener de su salario el monto o valor exacto y no mayor al establecido por Ley.

- Analizar la propuesta que el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) presentó en su proyecto de Convención Colectivo SUNTRACS – CAPAC 2018-2021, a la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC).

- Presentar al Órgano Ejecutivo, el proyecto de modificación al Decreto Ejecutivo 170 de 1993 del 27 de octubre de 1993.

- Queda entendido entre las partes que la responsabilidad de revisión y en su caso modificación del procedimiento especial para el descuento del impuesto sobre la renta a los trabajadores de la construcción, corresponde al Órgano Ejecutivo como autoridad competente y a la Caja de Seguro Social como agente receptor del impuesto sobre la renta descontado al trabajador.

- CAPAC colaborará con las partes en la búsqueda de una solución, tomando en cuenta que como representante de sus empresas miembros contratistas (empleadores) debe cumplir con los procedimientos de Ley.

Para constancia de todo lo anteriormente expuesto en el presente ACUERDO, firman las personas responsables y representantes de estas instituciones.

ANEXO IX

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL

DECRETO EJECUTIVO No. 2

(de 15 de febrero de 2008)

Por el cual se reglamenta la Seguridad, Salud e Higiene en la Industria de la Construcción

TITULO I

DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCION

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Objeto y Campo de Aplicación.

Este reglamento tiene por objeto regular y promover la seguridad, salud e higiene en el trabajo de la construcción, a través de la aplicación y desarrollo de medidas y actividades necesarias, para la prevención de los factores de riesgos en las obras de construcción, tanto públicas como privadas. El mismo será de obligatorio cumplimiento en el territorio nacional, en concordancia con lo dispuesto en la legislación vigente en esta materia.

Para esos efectos se señalan las siguientes actividades prioritarias, más no limitantes:

a) Identificar, prevenir y controlar los factores de riesgos en los trabajos de la construcción, así como las formas de protección de los trabajadores.

b) Promover el mejoramiento integral de las condiciones y medio ambiente de trabajo, orientada a la preservación de la salud y la seguridad de los trabajadores en el proceso de trabajo.

c) Elaborar y aplicar las normas reglamentarias, -generales y específicas, - las normas técnicas metodológicas o de procedimientos, que garanticen actuaciones administrativas públicas, de manera articulada y progresiva, en armonía con los fines del presente reglamento.

d) Elaborar mecanismos de información, consultas y participación tripartita, - gobierno, empleadores y trabajadores, - para la formación y capacitación de todos en materia preventiva de riesgos en el trabajo.

e) Promover ante las autoridades educativas y de formación profesional, la integración de la prevención de los riesgos en el trabajo en los planes de estudio de todos los niveles de enseñanza.

f) Promover, conjuntamente con las autoridades educativas, la formación de recursos humanos, técnicos y profesional, en el campo de la prevención de riesgos en el trabajo.

g) Promover ante los organismos pertinentes la investigación de nuevas formas de prevención y protección de riesgos, incluyendo modalidades organizativas.

h) Inculcar a trabajadores, empleadores y funcionarios de los entes estatales conciencia en cuanto

evaluación de riesgos, de salud y educación sanitaria en el trabajo, estadísticas, control de riesgos y otros.

ARTICULO 2. Principios Generales.

Para el logro de estos objetivos, se establecen los principios generales relativos a:

a. La identificación, control, eliminación o reducción de los factores de riesgos en el trabajo en prevención de la salud y seguridad de los trabajadores.

b. La información, la consulta, la participación tripartita, la formación de los trabajadores y empleadores en materia preventiva, así como la formación de recursos humanos y el ejercicio profesional y técnico en este campo.

ARTÍCULO 3. Posibilidad de ampliación de parámetros mínimos de este reglamento.

Las disposiciones contenidas en este reglamento establecen los parámetros y estándares mínimos en las obras de construcción, por lo que podrán ser ampliadas o mejoradas en las convenciones colectivas, o por gestión particular e institucional.

ARTICULO 4. Glosario.

Para los fines del presente reglamento, los siguientes términos se entenderán así:

ACCESORIO DE IZADO: Aparato que sirve para elevar materiales en la construcción.

ACCESORIO RECALCADO: Aparato en los cuales se inserta y se adhiere la cuerda de alambre por el método de fluir en frío.

AGENTE BIOLÓGICO. Son aquellos elementos a los que potencialmente se exponen los trabajadores en las obras de construcción, tales como bacterias, protozoarios, virus, insectos, arañas, plantas, reptiles y aves.

AGENTE GASEOSO: Elemento extintor del fuego que se encuentra en estado gaseoso a la temperatura y presión normal de la habitación y está listo para difundirse uniformemente a través del espacio cerrado.

AISLAMIENTO: Actividad que previene físicamente la transmisión o emisión de energía.

ALARMA A LOS EMPLEADOS PREVIOS A LA DESCARGA: Aviso de emergencia que sonará a un tiempo establecido previo a la descarga real del sistema de extinguidores, de modo que los empleados puedan evacuar el área de descarga, previo a la descarga del sistema.

ALARMA DE ROCIADORES: Dispositivo aprobado instalado de modo que cualquier flujo de agua de un sistema de rociadores igual o mayor que la de solo un rociador automático resultará en la emisión de una señal audible en las instalaciones.

ALTO VOLTAJE: Carga eléctrica de 600 voltios o más.

ÁNGULO DE DESVIACIÓN: Esquina de la cuerda al salir del tambor (el cabo final de la cuerda envuelta en el tambor) hacia la garrucha y una línea de centro imaginaria que pasa a través del centro de la canaleta de la garrucha y un punto a la mitad entre los cabos del tambor.

ARNÉS: aparejo de protección contra caídas que soporta el cuerpo del trabajador de forma tal que el

peso se distribuye sobre las piernas, hombros y pelvis y tiene mecanismos para conectarle líneas salvavidas, líneas de vida o mecanismos de desaceleración.

ATAGUÍAS: Estructura temporal usada para mantener el agua (y la tierra) fuera de una excavación durante la construcción de una estructura permanente.

BAJO VOLTAJE: Carga eléctrica de menos de 600 voltios.

BARRERA: Obstrucción física con el propósito de prevenir el contacto con líneas o equipo energizado.

BOVEDILLA DEL PISO: el relleno moldeado en arco de mampostería entre las vigas o largueros de acero del piso, independientemente del tipo del sistema de entarimado.

Cable: Conductor con aislamiento o conductor trefilado, con o sin aislamiento y otros revestimientos (cables de conducción única), o una combinación de conductores aislados unos de otros (cable de conducción múltiple).

CABLE CON REVESTIMIENTO DE ACERO INOXIDABLE (MC): Ensamblaje en fábrica de uno o más conductores, cada uno de ellos individualmente aislados y encerrados en un forro metálico de cinta entrelazada, o en un tubo liso o corrugado.

CABLE CON REVESTIMIENTO NO METÁLICO: Ensamblaje en fábrica de dos o más conductores aislados que tienen un forro exterior de material no metálico resistente a la humedad y retardador de las llamas.

CABLE DE ALAMBRE: un número de ramales colocados helicoidalmente sobre un centro metálico o no metálico. Cada ramal consiste de un número de alambres también colocados helicoidalmente sobre un centro metálico o no metálico. Los cables de alambre se clasifican por la clase de centro, el número de ramales, el número, tamaño y disposición de los alambres de cada ramal y el modo en el cual los ramales de alambre se enrollan o se colocan unos con otros. El cable de alambre comúnmente se designa por medio de dos números: el primero indica el número de ramales y el segundo el número de alambres por ramal (en las cuerdas con un centro de alambre, un segundo grupo de dos números puede usarse para indicar el tipo de alambre del centro).

CENTRO DE RAMAL DE ALAMBRE: consiste de un ramal de alambres múltiples que puede ser igual a uno de los ramales de la cuerda; es más suave y más sólido que la cuerda de alambre independiente y proporciona un mejor apoyo a los ramales de la cuerda.

CENTRO INDEPENDIENTE DE CUERDA DE ALAMBRE: Cuerda pequeña de alambre de 6 x 7, con un centro de cordón de alambre, usado para proporcionar mayor resistencia a la trituración y distorsión de la cuerda de alambre.

CIERRE ELÉCTRICO: Forma de control de la energía peligrosa que utiliza la colocación de un dispositivo de cierre eléctrico, de conformidad con procedimientos establecidos, o de un dispositivo aislador de energía para garantizar que el dispositivo aislador de energía y el sistema bajo control no puedan ser operados hasta que haya sido removido el dispositivo de cierre eléctrico.

CIRCUITO: Conductor o sistema de conductores, a través de los cuales se intenta que la corriente eléctrica fluya.

CLASIFICACIÓN DE EXTINGUIDORES: Clasificación literal dada a un extinguidor para designar la(s)

clase(s) de fuego en la cual es efectivo.

CONDUCTOR: Material, usualmente en forma de alambre, cable o barra de distribución, apropiado para portar corriente eléctrica.

CONDUCTOR DE ELECTRODOS DE CONEXIÓN A TIERRA (CONDUCTOR DE CONEXIÓN A TIERRA): Material usado para conectar el equipo o el circuito conectado a tierra de un sistema de alambrado a un electrodo de conexión a tierra.

CONDUCTOR CONECTADO A TIERRA: Sistema o circuito conductor que es conectado a tierra intencionalmente.

CONDUCTORES ABIERTOS: Alambres que funcionan como conductores separados, en contraste con alambres que funcionan a través de ductos, cables, o conductos eléctricos.

CONECTADO A TIERRA EFECTIVAMENTE: Conexión intencional a tierra por medio de una conexión o conexiones a tierra de suficiente baja impedancia, que tenga suficiente capacidad de portar corriente para prevenir aumentos de voltaje que pudieran resultar en peligros indebidos al equipo conectado o a las personas.

CONSTRUCTOR. Persona natural o jurídica encargada de la construcción de una obra.

CONTAMINANTES FÍSICOS: Son distintas formas de energía que, generadas por fuentes concretas, pueden afectar a los que están sometidos a ellas. Estas energías pueden ser mecánicas, térmicas, radiaciones, electromagnéticas y debido a sus esenciales diferencias dan lugar a efectos muy distintos entre sí.

CORRIENTE INDUCIDA: Generación de corriente en un conductor causada por su proximidad a una segunda fuente alterna de corriente, una fuente en movimiento de
corriente directa (tal como un motor) o una fuente extraña de voltaje (tal como la iluminación).

CUERDA ACALABROTADA: Cuerda compuesta de varias cuerdas de alambre colocadas en hileras alrededor de un centro de cuerda de alambre.

CUERDA ACOLCHADA: Cuerda de alambre hecha de hileras formadas alrededor de una fibra central, centro de alambre, o centro de cuerda de alambre independiente.

CUERDA DE COLOCACIÓN TOSCA: Cuerda de alambre 6 x 7 (6 hileras, 7 alambres por hilera).

CUERDA RESISTENTE A LA ROTACIÓN: Cuerda de alambre consistente en una capa interior de ramales colocados en una dirección, cubierta por una capa de ramales colocados en dirección opuesta: esto tiene el efecto de contrarrestar la tensión al reducir la tendencia a rotar de la cuerda terminada.

CUERDA SIN FIN: Cuerda en la cual los extremos están unidos.

DECLIVES: Método de proteger a los empleados contra derrumbes, mediante cortes efectuados a los lados de la excavación formando un conjunto de declives. El ángulo de declive necesario para prevenir derrumbes está en función del tipo de suelo, factores del ambiente, tales como humedad y congelamiento y la magnitud y ubicación de cualquier carga y vibración sobrecargada sobre los declives.

DESCANSO DE LA HERRAMIENTA (DESCANSO DEL TRABAJO): Dispositivo que evita que la herramienta o la pieza de trabajo se enreden entre la rueda abrasiva y el resguardo de la rueda.

DIÓXIDO DE CARBONO: Gas inerte incoloro, inodoro, no conductor de electricidad, que actúa como un medio extinguidor al reducir la concentración de oxígeno de los vapores de combustible en el aire hasta un punto en donde es imposible la combustión.

DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE DETECCIÓN DE INCENDIOS: Dispositivo diseñado para detectar automáticamente la presencia de incendios por medio de calor, llama, luz, humo, u otros productos de combustión.

DISPOSITIVO DE AISLAMIENTO DE ENERGÍA: Elemento físico que previene la transmisión o emisión de energía.

Incluye, pero no está limitado, a interruptores automáticos de circuito, interruptores de desconexión, puertas corredizas, persianas deslizantes, válvulas de línea, bloques, o dispositivos similares capaces de bloquear o aislar la energía, con un indicador de posición. El término no incluye botones de contacto, conmutadores selectores y otros dispositivos de control de circuitos.

DISPOSITIVO DE CIERRE ELÉCTRICO: Dispositivo que usa un medio positivo, tal como una llave o un cierre de combinación, para mantener el dispositivo de aislamiento de energía en posición segura y prevenir la energización de un sistema.

DISPOSITIVO DE ROTULADO: Elemento prominente de advertencia, tal como una etiqueta con su medio para ser adherida, que puede ser firmemente fijado a un dispositivo aislador de energía, de acuerdo con procedimientos establecidos, para indicar que el dispositivo aislador de energía y el sistema bajo control no pueden ser operados hasta que el dispositivo de rotulado haya sido removido.

ELECTRODO CONDUCTOR A TIERRA (ELECTRODO A TIERRA): Conductor depositado en la tierra, usado para mantener el potencial a tierra en los conductores conectados a él, y para disipar en la tierra la corriente conectada al mismo.

EMPALME - CORTO: Conexión eléctrica que utiliza menos material que un empalme largo, pero que aumenta la circunferencia.

EMPALME - INSERTADO A MANO: Conexión eléctrica formada en el extremo de una cuerda al insertar el cabo de las hebras dentro del cuerpo principal de la cuerda.

EMPALME - LARGO: Conexión sin un aumento apreciable de la circunferencia que se usa cuando la cuerda debe correr por encima de una garrucha o a través de un agujero.

EMPALME - MECÁNICO: Conexión eléctrica formada al final de una cuerda y conectado al presionar o recalcar uno o más casquillos de metal sobre el empalme de la cuerda.

EMPLEADOS AFECTADOS: Persona cuya posición requiere operar o usar un sistema que está bajo cierre eléctrico o rotulado, o cuya posición requiere que él/ella permanezca en áreas en donde se proporcione o se mantenga un sistema bajo cierre eléctrico o rotulado.

EMPLEADO AUTORIZADO: Persona calificada que ha sido designada, por escrito por la autoridad designada, para pedir, recibir, implementar y remover los procedimientos de control de energía.

EMPLEADO INCIDENTAL: Empleado que bajo circunstancias normales, no estaría en el área cuando un sistema se encuentre bajo cierre eléctrico o rotulado, pero que se requiere que entre o pase por tal área.

ENERGÍA ALMACENADA: Fuerza (eléctrica, mecánica, o química) que pudiera encontrarse en un capacitador de carga, resorte cargado, solución química u otra forma peligrosa similar.

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Cualquier Utensilio, instrumento o aparato que se destine o sujete por el trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

EQUIPO ELÉCTRICO: Cualquier dispositivo que produce, consume, almacena, transmite o convierte energía eléctrica.

EQUIPOS ELEVADORES: Aparato que sirve para subir o descender persona o material durante los trabajos de construcción.

EQUIPO PESADO……..

EQUIPO Y ALAMBRADO ASOCIADO INTRÍNSECAMENTE SEGUROS: equipo y alambrado asociado en el cual cualquier chispa o efecto térmico producido ya sea normalmente o en condiciones especificadas de fuga, es incapaz, bajo ciertas condiciones de prueba prescritas, de causar la ignición de una mezcla de materiales inflamables o combustibles en el aire, en su concentración más fácilmente inflamable.

ESCALONADO: Método de proteger a los empleados contra derrumbes mediante el corte de los lados de la excavación por medio de uno o más niveles horizontales, usualmente con paredes verticales, o casi verticales, entre los escalones.

ESCUDO (DEFENSA): Estructura diseñada para soportar las fuerzas impuestas sobre la misma por las paredes de una excavación para prevenir derrumbes.

ESLINGA: un ensamble usado para elevación cuando el extremo superior de la eslinga está conectado a un mecanismo elevador, mientras el extremo inferior de la eslinga sostiene la carga. > Vea Figura 15-2

ESLINGA - CESTO: cargar con la eslinga corrida bajo la carga con ambos extremos, accesorios terminales, ojales o agarraderas en el gancho o en un sólo eslabón maestro para eslinga.

ESLINGA DE CUERDA ACALABROTADA, EMPALME MECÁNICO: una eslinga de cuerda de alambre hecha de una cuerda de alambre colocada en cable, con argollas fabricadas al presionar o recalcar casquillos de metal sobre el empalme de la cuerda.

ESLINGA DE ESTRANGULACIÓN: Empalme usado para formar un lazo corredizo de deslizamiento alrededor de un objeto.
ESLINGA DE ESTRIBO: Empalme de múltiples patas; las patas de la eslinga están extendidas para distribuir la carga.

ESLINGA - ESTRANGULACIÓN: cargar con la eslinga corrida a través de un accesorio terminal, ojal, o agarradero y suspendida por el otro extremo.

ESLINGA SIN FIN ACALABROTADA - EMPALME MECÁNICO: Empalme sin fin de cuerda de alambre, hecha de una cuerda escalabrotada de largo continuo, con las terminales unidas por uno o más accesorios metálicos.

ESLINGA TRENZADA: Empalme hecho de cuerdas trenzadas.

ESLINGA VERTICAL: Carga suspendida en una parte o pata única vertical.

ESPACIO CONFINADO: Es cualquier recinto confinado es cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o tener una atmósfera deficiente en oxígeno y que no está concebido para una ocupación continuada por parte del trabajador.

ESPUMA: Agregado estable de pequeñas burbujas que fluyen libremente sobre una superficie líquida que se está quemando y forma un colchón coherente que sella los vapores combustibles y, por consiguiente, extingue el fuego.

EXFOLIACIÓN (DESCAMACIÓN): Remoción de material suelto, colgante, saliente, o de alguna otra manera precariamente colocada, desde arriba o a lo largo de los lados de una excavación.

FOSO DE MANTENIMIENTO: Superficie encerrada a la cual puede entrar el personal y que es usada con el propósito de instalar, operar y mantener el equipo y los cables.

FUENTE DE ENERGÍA**:** Que produce energía eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, química, térmica, nuclear, almacenada o cualquier otra energía.

FUEGO EN ESTADO INCIPIENTE: Incendio que se encuentra en la etapa inicial o primera y puede ser controlado o finalizado con extinguidores de fuego portátiles, tubos verticales Clase II, o sistemas de mangueras pequeñas, sin la necesidad de ropa protectora o aparatos de respiración.

GARRUCHA: una rueda ranurada de una polea o bloque sobre la cual pasan las cuerdas o los cables.

GAS LÍQUIDO DE PETRÓLEO (LPG): Cualquier material que está compuesto predominantemente de cualquiera de los siguientes hidrocarburos (o mezcla de ellos): propano, propileno, butano y butileno.

GRADO DE EXTINGUIDORES: Clasificación numérica dada a un extinguidor que indica el potencial de extinción de la unidad.

GRILLETE (ARGOLLA): Accesorio de metal con forma de "U", con una espiga a través de las terminales.

HALON: Gas incoloro, no conductivo eléctricamente, que es un medio para extinguir fuegos mediante la inhibición de la reacción química en cadena de combustible y oxígeno. El Halon 1211 es un gas licuado, conocido también como bromoclorodifluorometano; el halon 1301 es también conocido como bromotrifluorometano.

HERRAMIENTAS. Instrumento que sirve para realizar determinados trabajos.

HERRAMIENTAS ACTIVADAS POR EXPLOSIVOS: Instrumento que usa la expansión de los gases de una carga de pólvora para impulsar un sujetador.

HERRAMIENTAS Y CUERDAS DE LÍNEAS CARGADAS: Instrumento y cuerdas diseñadas

especialmente para trabajar en líneas y equipo energizado de alto voltaje; el equipo aéreo aislado especialmente diseñado para trabajar en líneas y equipo energizado de alto voltaje se considerará como línea cargada.

HOMOLOGACIÓN. Registrar y autorizar oficial o privadamente una determinada técnica o producto, un aparato, etc.

HUECO DE "CÁLIZ": Agujero, típicamente de 75 cm (30 pulgadas) de diámetro o mayor, perforado dentro de la tierra, principalmente para exploraciones bajo la superficie.

INCENDIO CLASE A: Fuego que involucra material combustible ordinario, tal como madera, papel, ropa y algunos materiales de hule y plástico.

INCENDIO CLASE B: Fuego que involucra líquidos inflamables o combustibles, gases inflamables, grasas y materiales similares, y algunos materiales de hule y plástico.

INCENDIO CLASE C: Fuego que involucra equipo eléctrico activado cuando la seguridad de los empleados requiere el uso de medios extinguidores eléctricamente no conductivos.

INCENDIO CLASE D: Fuego que involucra metales combustibles, tales como magnesio, zirconio, sodio, y potasio.

INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FUGAS DE CONEXIÓN A TIERRA: Dispositivo usado para interrumpir la carga del circuito eléctrico cuando la fuga de corriente a tierra excede algún valor predeterminado, que es menor que el requerido para operar el dispositivo de protección de sobrecorriente del circuito abastecedor.

LABOREO: Sistema de cuerdas en el cual la cuerda se mueve alrededor de los tambores y garruchas.

LARGUEROS: Miembro estructural horizontal; en sistemas de soporte de excavaciones. Los largueros se colocan paralelos al frente de la excavación y se apoyan en montantes o en la pared de la excavación.

LATA DE SEGURIDAD: Recipiente aprobado, de no más de 19 L (5 galones) de capacidad, que tiene una cubierta de cierre y derrame de resorte, diseñada para aliviar la presión interna expuesta al fuego de una manera segura.

LIGAR: Conectar eléctricamente un elemento conductivo a otro, con el propósito de minimizar las diferencias de potencia, o de proveer conductividad adecuada por fallas de corriente, o para mitigar la dispersión (fuga) de corriente y la acción electrolítica.

LÍNEAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO: Conductores usados para transmitir energía eléctrica y estructuras necesarias para dar soporte o sostener las estructuras.

LÍNEA DE VIDA: Conductor para asegurar las líneas salvavidas de los trabajadores para evitar caídas, las cuales pueden ser horizontales o verticales.

LÍNEA ELÉCTRICA**:** Conductor usado en la transmisión de energía eléctrica de un punto a otro.

LÍNEA SALVAVIDAS: Conductor flexible utilizado para asegurar un cinturón o arnés a un anclaje, o a una línea de vida.

LÍQUIDOS CLASE II: Punto de inflamación de o por encima de 38ð C (100ð F) y menor de 60ð C (140ð F).

LÍQUIDOS CLASE 1ª: Punto de inflamación menor de 23 o C (73o F) y tienen punto de ebullición menor de 38 o C (100o F).

LÍQUIDOS CLASE III A: Punto de inflamación de o mayor de 60ð C (140ð F) y menor de 93ð C (200ð F).

LÍQUIDOS CLASE 1B: Punto de inflamación menor de 23 o C (73o F) y tienen punto ebullición a o mayor de 38 o C (100o F).

LÍQUIDOS CLASE IIIB: Punto de inflamación de o mayor de 93ð C (200ð F) y menor de 60ð C (140ð F).

LÍQUIDOS CLASE 1C: Punto de inflamación a o mayor de 23 o C (73 o F) y menor de 23 o C (73 o F).

LÍQUIDOS COMBUSTIBLES - Elemento que tiene un punto de inflamación de o por encima de 38ð C (1000 F). Líquidos combustibles se subdividen como sigue:

LÍQUIDO INFLAMABLE: Elemento que tiene un punto de inflamación menos de 38o C(100o F) y una presión de vapor menor de 280 kPa (40 psia) absoluta, a 38 o C (100o F). Líquidos inflamables también se categorizan como Líquidos Clase I y se definen como sigue:

LOCAL HÚMEDO: Lugar parcialmente protegidos bajo cubiertas, marquesinas, pórticos, y locales simulares, e locales interiores sujetos a grados moderados de humedad, tal como sótanos, y algunos frigoríficos.

LOCAL MOJADO: Lugar subterráneos o en losas o mampostería en contacto directo al suelo y locales sujetos a saturarse con agua o otros líquidos, tales como hoyos para limpieza de vehículos, y locales expuestos al mal tiempo y sin una protección ninguna.

LOCAL SECO: Lugar normalmente no sujeto a la humedad; un local clasificado como seco podrá ser sujeto a la humedad temporalmente, como es el caso de un edificio bajo construcción.

LUGARES PELIGROSOS (CLASIFICADOS): Espacio que se considera de peligro según la tabla en la sección 11.G

MANDRIL (HUSILLO): Espiga de acero y conjunto de rodamiento sobre los cuales se monta una herramienta, tal como una rueda abrasiva, por medio de la cual se transmite energía de la máquina a la herramienta.

MANGUITO AISLADOR: Dispositivo aislante o forro usado para proteger un conductor cuando pasa a través de una abertura.

MONTANTES: un miembro de soporte estructural vertical. En los sistemas de soporte de excavaciones, los montantes se colocan haciendo contacto con la tierra y usualmente están espaciados de modo que cada montante individualmente no haga contacto con los otros. Los montantes que están espaciados de modo que hagan contacto unos con otros, o interconectados entre sí, se conocen como revestimiento.

OJAL DE EMPALME: un empalme formado al doblar el extremo de una cuerda sobre sí misma empalmando en la cuerda, a modo de formar un lazo.

OJAL PARA CABLE: una cuerda sin fin de 7 cordones.

OJAL PARA CABLE ACALABROTADO, RELLENADO A MANO: una eslinga sin fin de cuerda de alambre hecha de una cuerda de largo continúo formada para hacer un cuerpo compuesto de seis cuerdas alrededor del centro de la cuerda. Las terminales de la cuerda se insertan dentro del cuerpo, formando el centro. No se utilizan casquillos.

PARTE PORTADORA DE ENERGÍA: Objeto conductor que se espera conectar en un circuito eléctrico a una fuente de voltaje; las partes no portadoras de corriente son aquellas que no se espera conectar de ese modo.

POLVO SECO: Compuesto usado para extinguir o controlar incendios Clase D.

PRIMEROS AUXILIOS: Es la ayuda inmediata, temporal, limitada que se le brinda a toda persona que ha sufrido un accidente o enfermedad repentina.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE ENERGÍA: Métodos generales por escrito (que incluyen las responsabilidades, los pasos del procedimiento para cerrar eléctricamente y rotular y los requisitos para probar la efectividad de las medidas de

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE ENERGÍA PELIGROSA: Plan escrito que clara y específicamente identifica las fuentes peligrosas de energía y plantea el alcance, propósito, responsabilidades, y pasos procesales para el cierre eléctrico y rotulado y los requerimientos para probar la eficacia de las medidas de control de energía para ser usadas para el control de energía peligrosa desde fuentes constatables.

PRODUCTOS QUÍMICOS: Elementos y compuestos químicos, y sus mezclas, ya sean naturales o sintéticos;

PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS*:* Comprende todo producto químico que haya sido clasificado como peligroso por producir daño a las personas o al ambiente respecto del cual existan informaciones pertinentes que indiquen que entraña un riesgo

PROMOTOR: Persona natural o jurídica que económica promueve la construcción de una obra.

PROTECCIÓN COMPLETA DEL PERSONAL: Dispositivo rotulado que se usa en vez de un dispositivo de cierre eléctrico. Se proporcionará protección completa al personal cuando (1) el dispositivo de rotulado esté fijado en el mismo lugar en donde hubiera estado el dispositivo de cierre eléctrico, (2) todos los requisitos relacionados a rotulado de esta Sección han sido cumplidos; y (3) se han tomado medidas adicionales para proporcionar un nivel de seguridad comparable con el del dispositivo de cierre eléctrico. Tales medidas adicionales incluyen la remoción de un elemento del circuito aislante, el bloqueo de un conmutador de control, la apertura y rotulado de un dispositivo de desconexión extra (separado por la distancia), o la remoción del mango de una válvula para reducir la posibilidad de energización.

PROTECTOR DE CABLE: Envoltura que encierra un cable conductor y proporciona una superficie equipotencial en contacto con el aislamiento del cable.

PROTECCIÓN DE PERÍMETRO CLASE I: Medida de protección que cumple con los siguientes requisitos.

a. Cuando se use protección de perímetro Clase I para proteger al personal contra caídas dentro de una

excavación, deberá cumplir lo siguiente.

(1) los requisitos de fuerza, altura y desviación máxima para barandales;

(2) proporcionar protección contra caídas equivalente a la que proporcionan un pasamanos (baranda superior), una baranda intermedia, y una tabla de pie; y

(3) tener un espaciado de postes equivalente al de una barandilla estándar.

b. Cuando se use protección de perímetro Clase I, para evitar que el tráfico (vehículos y/o equipo) pueda caer dentro de una excavación, una persona calificada deberá diseñar la protección para que ésta sea capaz de soportar las fuerzas potenciales y momentos de flexión resultantes del impacto del tráfico; si el área adyacente a la barricada será usada tanto por el personal como por vehículos o equipo, se tomarán medidas para dividir físicamente, unas de otras, las áreas de excavación, de personal y de tráfico.

PROTECCIÓN DE PERÍMETRO CLASE II: Medida de protección que consiste de barricadas de advertencia o de abanderamiento, colocadas a una distancia no más cerca de 1.8 m (6 pies) desde el borde de la excavación; las barricadas de señales de advertencia o de abanderamiento no tienen que cumplir los requisitos de protección de perímetro Clase I, pero sí necesitan mostrar una señal de advertencia adecuada a una elevación de 0.9 m (3 pies) a 1.2 m (4 pies) sobre el nivel del suelo.

PROTECCIÓN DE PERÍMETRO CLASE III: Medida de protección que consiste en barricadas de señales de advertencia o de abanderamiento colocadas a una distancia no más cerca de 15 cm (6 pulgadas) ni a más de 1.8 m (6 pies) desde el borde de la excavación; las barricadas de señales de advertencia o de abanderamiento no tienen que cumplir los requisitos de protección de perímetro Clase I, pero sí necesitan mostrar una señal de advertencia adecuada a una elevación de 0.9 m (3 pies) a 1.2 m (4 pies) sobre el nivel del suelo.

QUÍMICOS SECOS: Agente extinguidor compuesto por partículas muy pequeñas de químicos tales como bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio, o cloruro de potasio, complementado por un tratamiento especial para proporcionar resistencia al empaque y absorción de humedad y para proveer una capacidad de flujo adecuada. No incluye polvos secos.

QUÍMICO SECO DE PROPÓSITOS MÚLTIPLES: Agente seco aprobado para uso en fuegos Clase A, Clase B y Clase C.

RADIACIONES IONIZANTES: Aquellas partículas que al ser irradiadas en cualquier cuerpo o materia dan lugar a partículas con carga eléctrica. (iones) Puede ser electromagnética como los rayos X o corpuscular, que emite componentes del átomo (partículas alfa, beta, gamma, etc.)

RADIACIONES NO IONIZANTES: La energía de las emisiones no es lo suficiente fuerte como para producir efectos en los átomos de la materia sobre la que inciden. Los efectos que causan sobre el cuerpo humano son de diferente naturaleza que los que producen las radiaciones ionizantes, aunque no por ello dejan de ser preocupantes.

RECALZO: Proceso de colocar un cimiento nuevo debajo de un cimiento existente para sustituir o reforzar el cimiento existente; se usa apuntalamiento u otros sistemas de soporte temporal para apoyar la estructura recalzada hasta que su carga pueda ser efectivamente transferida a un nuevo cimiento.

RECIERRE AUTOMÁTICO DE CIRCUITO: Dispositivo autocontrolado para interrumpir automáticamente y recerrar un circuito de corriente alterna con una secuencia predeterminada de abertura y recierre, seguida por una operación de reposición.

REVESTIMIENTO DE CABLE: Material que se sobrepone a los cables como protector.

REVESTIMIENTO DE ZANJAS: vea montantes

RIESGO O PELIGRO LABORAL GRAVE: toda condición situación o factor de riesgo que, en base a metodologías científicas de evaluación de riesgos, pone en peligro la vida y salud del trabajador a mediano y largo plazo.

RIESGO O PELIGRO LABORAL MUY GRAVE: toda condición situación o factor de riesgo que, en base a metodologías científicas de evaluación de riesgos, pone en peligro inminente la vida del trabajador.

ROCA ESTABLE: material de mineral natural sólido que puede ser excavado verticalmente a los lados y permanece intacto mientras está expuesto.

ROPA DE TRABAJO: Vestido adecuado para realizar determinadas tareas en la construcción.

ROTULADO: Procedimiento de control de la energía peligrosa que utiliza la colocación de dispositivos de rotulado, de conformidad con procedimientos establecidos, en un dispositivo aislador de energía, para indicar que el dispositivo aislador de energía y el sistema bajo control no pueden ser operados hasta que el dispositivo de rotulado haya sido removido.

RUEDA ABRASIVA: Herramienta de corte hecha de granos abrasivos que se mantienen juntos por medio de ligaduras orgánicas (tales como resina, hule o laca) o inorgánicos (tales como arcilla, vidrio, porcelana, silicato de sodio, oxicloruro de magnesio o metal).

SERVICIO: Conductores y equipo para el abastecimiento de energía desde el sistema de suministro eléctrico al sistema de alambres de las instalaciones a las que dan servicio.

SISTEMA CONECTADO A TIERRA: Procedimiento de conducción en el cual por lo menos un conductor o punto (usualmente el alambre medio o punto neutral del embobinado de un transformador o generador) es intencionalmente conectado a tierra, ya sea firmemente o a través de un dispositivo limitante de corriente (no un dispositivo interruptor de corriente).

SISTEMA DE APLICACIÓN LOCAL: Procedimiento fijo de supresión del fuego que tiene un abastecimiento de agentes extinguidores con las boquillas arregladas para descargar automáticamente el agente extinguidor directamente sobre el material encendido, para extinguir o controlar el fuego.

SISTEMA DE MANGUERAS PEQUEÑAS: Aparejo de mangueras, desde un diámetro de 1.6 cm (5/8 de pulgada), para uso de los empleados y que proporciona un medio de controlar y extinguir incendios en su etapa incipiente.

SISTEMA DERIVADO SEPARADO: Aparejo consistente en alambrado de instalaciones cuya energía es derivada desde un generador, transformador o alambrado convertidos que no tienen ninguna conexión eléctrica directa, incluyen un conductor de circuito conectado firmemente a tierra para abastecer los conductores que se originan en otro sistema.

SISTEMA DE ROCIADORES: Aparejo consistente en tuberías diseñadas de conformidad con las

normas técnicas de protección contra el fuego, instalado para controlar o extinguir incendios. El sistema incluye un abastecimiento de agua adecuado y confiable, una red de tubos de tamaño especial, rociadores interconectados, y una válvula de control y dispositivos para activar una alarma, cuando el sistema esté en operación.

SISTEMA DE SOPORTE: Medio estructural de apoyar las paredes de una excavación para prevenir derrumbes; incluye escudos, apuntalamiento, recalzo, apernado de rocas, etc.

SISTEMAS DE PRESIÓN: Aparejo consistente en los tubos, tuberías, válvulas, controles, y otros dispositivos que operan o se mantienen arriba de la presión atmosférica. > Vea la definición de sistemas de vacío.

SISTEMA DERIVADO SEPARADO: Alambrado de instalaciones cuya energía es derivada desde un generador, transformador o alambrado convertidos que no tienen ninguna conexión eléctrica directa, incluyen un conductor de circuito conectado firmemente a tierra para abastecer los conductores que se originan en otro sistema.

SISTEMA DE TUBOS VERTICALES CLASE I: Conexión de mangueras de 6.4 cm (2.5 pulgadas) para el uso de los departamentos de bomberos y de personas entrenadas en el manejo de corrientes pesadas de fuego.

SISTEMA DE TUBOS VERTICALES CLASE II - Conexión de mangueras de 3.8 cm (1.5 pulgadas) que proporciona un medio para el control o la extinción de fuegos en su etapa incipiente.

SISTEMA DE TUBOS VERTICALES CLASE III: Conexión que consiste en una combinación de mangueras a ser usado por empleados entrenados en el manejo de operaciones de mangueras, capaz de proporcionar una descarga de agua efectiva durante las etapas más avanzadas de incendios (más allá de la etapa incipiente), en el interior de los lugares de trabajo.

SISTEMA DE INUNDACIÓN TOTAL: Método fijo de supresión, arreglado para descargar automáticamente al espacio cerrado una concentración determinada de un agente, con el propósito de extinguir o controlar el fuego.

SISTEMAS DE VACÍO: Conexión de los tubos, tuberías, tanques, válvulas, controles y otros dispositivos que se operan o se mantienen por debajo de la presión atmosférica.

SISTEMAS PROTECTORES: Método de proteger a los empleados contra derrumbes, materiales que caen dentro de la excavación, o del colapso de estructuras adyacentes; incluye escalonado, declives, apuntalamiento, protección de trincheras, recalzo, apernado de rocas, etc.

SUBCONTRATISTA. Persona natural o jurídica que celebra contrato con el promotor o contratista principal de una obra de construcción para llevar a cabo su ejecución parcial o total.

TANQUE DE ALMACENAJE: Recipiente con capacidad de líquido que excede 0.23 m3 (60 gals.), y se usa para instalación fija pero no se usará para procesos.

TANQUE PORTÁTIL: Recipiente cerrado que tiene capacidad de líquido mayor de 0.23 m3 (60 galones) y no deberá ser para instalación fija.

TIERRA: Cuerpo conductivo, usualmente la tierra, al cual un potencial eléctrico es referenciado; (como nombre) – una conexión conductiva, ya sea intencional o accidental, por medio de la cual un circuito o

equipo eléctrico es conectado con referencia a tierra; (como verbo) - conectar o establecer una conexión, ya sea intencional o accidentalmente, de un circuito o equipo eléctrico con referencia a tierra.

TRABAJADORES ESPECIALES. Son aquellos que por sus condiciones especiales de discapacidad, de edad o de embarazo o lactancia recibirán un tratamiento especial por parte de los empleadores.

TRABAJO EN ALTURA. Son aquellas actividades que se realizan en una superficie elevada y que implique el riesgo de caída desde una altura igual o mayor a 1.80 metros.

TRABAJO EN LÍNEAS VIVAS CON LAS MANOS DESCUBIERTAS: Son aquellas labores realizadas con las manos descubiertas desde una plataforma aérea aislada, con los instaladores de línea en el cesto al mismo potencial que el conductor vivo sobre el cual están trabajando.

UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN EL TRABAJO: *T*oda actividad laboral que podría exponer a un trabajador a un producto químico, según se define en este reglamento, y comprende:; a) manipulación de productos químicos; b) almacenamiento de productos químicos; c) transporte de productos químicos; d) eliminación y tratamiento de los desechos de productos químicos; e) la emisión de productos químicos resultante del trabajo; f) mantenimiento, reparación y limpieza de equipo y recipientes utilizados para los productos químicos.

VOLTAJE: Diferencia potencial efectiva (RMS) entre dos conductores cualquiera o entre un conductor y tierra. Los voltajes se expresan en valores nominales. El voltaje nominal de un sistema o circuito es el valor de una clase de voltaje asignado a un sistema o circuito, con el propósito de una designación conveniente

VOLTAJE A TIERRA: Diferencial potencial para circuitos conectados a tierra, el voltaje entre los conductores dados y el punto o conductor del circuito que está conectado a tierra; para circuitos no conectados a tierra, el mayor voltaje entre un conductor dado y cualquier otro conductor del circuito.

ZANJAS: Excavación estrecha en relación a su largo; en general, tiene más profundidad que anchura, y la anchura no es mayor de 4.5 m (15 pies).

CAPITULO II

DE LOS ORGANISMOS DE ADMINISTRACION

ARTICULO 5. Organismo de prevención y fiscalización de riesgos.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, como organismo de prevención y fiscalización de los riesgos laborales, en coordinación con las demás autoridades sanitarias, policivas y de seguridad social, de acuerdo a su esfera de competencia, velará por el cabal cumplimiento del presente reglamento. En tal virtud el MITRADEL estará facultado para adoptar las medidas de prevención de riesgos que sean necesarias, incluyendo la paralización parcial o total de las actividades en caso de peligro inminente para la salud y seguridad de los trabajadores, si fuere necesario, por incumplimiento de la normativa vigente de seguridad o el plan de seguridad, y la imposición de sanciones.

Parágrafo: Para efecto de facilitar la coordinación interinstitucional a que se refiere el presente artículo, se ejecutarán los objetivos establecidos para el comité interinstitucional de salud, higiene y seguridad ocupacional creado por Decreto Ejecutivo N.21 del 2 de abril de 1997 y cualquiera otra disposición que lo modifique.

Es obligación de todos los organismos oficiales llevar a cabo una acción coordinada tendiente a la prevención de los riesgos en el trabajo y, en consecuencia, mantendrán comunicación directa entre ellos al respecto.

ARTÍCULO 6. Coordinación interinstitucional

Para los efectos del artículo anterior las funciones de coordinación que se llevarán a cabo interinstitucionalmente se referirán fundamentalmente a:

a.- Establecer las normas de seguridad y salud del trabajo en la construcción y sus normas de inspección.

b. Fiscalizar el cumplimiento del presente reglamento. Para efectos de verificar el grado de cumplimiento de ésta normativa, en las inspecciones de salud y seguridad se evaluarán en base a las técnicas de control de riesgos.

c. Establecer los requisitos mínimos para la capacitación que debe ofrecer el empleador a los trabajadores, previo al inicio de labores de éstos, de acuerdo a lo establecido en el plan de salud, higiene y seguridad.

d. Uniformar los procedimientos para la evaluación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, normalización de metodología y guías de actuación preventiva.

e. Determinar las modalidades de organización, funcionamiento y control de los servicios de prevención, considerando las características de las obras.

f. Uniformar las condiciones de trabajo o medidas preventivas específicas en trabajos peligrosos e insalubres., en particular si para los mismos están previstos controles de determinadas características o situaciones especiales de los trabajadores.

g. Efectuar la vigilancia del cumplimiento de las normas del presente reglamento por parte de las empresas promotoras, constructoras y subcontratistas en sus obras.

h. Aprobar los planes de salud, seguridad e higiene diseñados para los proyectos de construcción, antes de su inicio.

I. Promover la investigación en materia de salud y seguridad e higiene de las condiciones de trabajo en las obras en construcción.

j. Asesorar a las empresas promotoras, constructoras y subcontratistas en materia de prevención de riesgos profesionales y programas de seguridad y salud en el trabajo.

k. Capacitar y actualizar a las empresas, promotoras, constructoras y subcontratistas en el campo de la Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo.

l. Paralizar las obras de construcción, total o parcialmente, si se observan condiciones de trabajo que generan riesgos graves y/o muy graves a la vida y a la salud de los trabajadores.

ll. Realizar las inspecciones de salud y seguridad, la evaluación de las técnicas de control de riesgos y la valorización cuantitativa y cualitativa de los riesgos con el objeto de determinar el grado de cumplimiento del presente reglamento.

CAPITULO III

DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL EN LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE CONSTRUCCION

ARTICULO 7: Funciones de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral en cuanto Seguridad, Salud e Higiene en la construcción.

La Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tendrá las siguientes atribuciones en lo relativo a Seguridad, Salud e Higiene en la industria de la construcción:

a. Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada.

b. Elaborar los informes solicitados por el Ministerio Público.

c. Realizar las inspecciones de las obras de construcción y evaluar los riesgos a que están expuestos los trabajadores.

d. Informar a la autoridad respectiva sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en la industria de la construcción, sus características, identificación de los trabajadores afectados.

e. Verificar el cumplimiento del plan de seguridad, salud e higiene en las obras de construcción.

f. Ordenar la suspensión inmediata de las actividades específicas dentro de la obra que generen riesgo muy grave o grave para la seguridad o salud de los trabajadores, debido al incumplimiento de este reglamento.

g. Investigación de accidentes de trabajo.

ARTICULO 8: Paralización de trabajos

1. Cuando el Inspector de Trabajo o personal de Riesgos Profesionales de la CSS compruebe que la inobservancia del presente reglamento implica, a juicio técnico, un riesgo muy grave o grave para la salud, higiene y seguridad de los trabajadores debe ordenar la paralización inmediata de tales trabajos o tareas. Dicha medida de seguridad será comunicada a la empresa responsable, que la pondrá en conocimiento inmediato de los trabajadores afectados, del Comité de Seguridad y Salud, o, en su ausencia a los representantes de los trabajadores. La empresa responsable dará cuenta al Inspector de Trabajo o personal de Salud Ocupacional de la CSS, del cumplimiento de esta notificación.

El Inspector de Trabajo o el personal de Riesgos Profesionales de la CSS, dará traslado de su decisión de forma inmediata a la autoridad laboral.

La empresa, sin perjuicio del cumplimiento inmediato de tal decisión, podrá impugnarla ante la autoridad laboral en plazo de tres días hábiles, debiendo resolverse tal impugnación en el plazo máximo de veinticuatro horas. Tal resolución será ejecutiva, sin perjuicio de los recursos que procedan.

La paralización de los trabajos se levantará por la Inspección de Trabajo o por el personal de Salud Ocupacional de la CSS que la hubiera decretado tan pronto como se subsanen las causas que la motivaron debiendo, en este último caso, comunicarlo inmediatamente a la Inspección de Trabajo o al personal de Salud Ocupacional.

2. Los supuestos de paralización regulados en este artículo se entenderán en todo caso, sin perjuicio del pago del salario o de las indemnizaciones que procedan y de las medidas que puedan arbitrarse para su garantía.

CAPITULO IV

DE LOS COMITES DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ARTICULO 9. Obligatoriedad de constitución de los Comités de Seguridad, Salud e Higiene en cada empresa de la construcción.

Es obligatoria la creación y el funcionamiento de Comités de Seguridad, Salud e Higiene en cada empresa de construcción, ya sea pública o privada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 246 de la Ley 51 del 27 de diciembre de 2005 de la Caja del Seguro Social. El comité estará formado por representantes de los empleadores en número igual a los representantes de los trabajadores y por provincia o región.

ARTICULO 10. Conformación de los comités de salud, higiene y seguridad en el trabajo.

Las empresas públicas y privadas constituirán el comité de salud y seguridad del trabajo de la siguiente manera:

Un principal y un suplente por parte de los trabajadores y un principal y un suplente por parte de los empleadores.

ARTICULO 11. Atribuciones de los comités

Las atribuciones de los comités de seguridad, salud e higiene en el trabajo son las siguientes:

a.- Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la prevención de los riesgos en la empresa y en sus obras en construcción.

b.- Participar en la planificación, organización de las actividades preventivas en la obra, supervisión, control y vigilancia de la ejecución del plan de seguridad, salud e higiene en la construcción de la obra.

c.- Conocer y analizar los documentos e informes relativos a las condiciones y medio ambiente de trabajo en las obras de construcción, elaborados por los servicios de salud, higiene y seguridad en el trabajo de las empresas

d- Conocer, investigar y analizar los daños producidos en la salud o integridad física y mental de los trabajadores.

e.- Solicitar en caso de controversia la intervención de las autoridades competentes para la evaluación de riesgos, de los planes de salud, higiene y seguridad en el trabajo de las empresas o proyectos en construcción.

f. Establecer acuerdos de control de riesgos y de la organización del trabajo para el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo.

TÍTULO II

DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LAS PARTES

CAPÍTULO I

OBLIGACIONES DE LOS PROMOTORES O DUEÑOS DE PROYECTOS

ARTÍCULO 12- Obligaciones del Promotor

El promotor o dueño del proyecto, público o privado, como responsable solidario está obligado a:

a. Elaborar en la fase de planificación del proyecto el estudio de seguridad, salud e higiene en el trabajo y el plan de seguridad, salud e higiene correspondiente.

b. Incluir en el presupuesto de ejecución de la obra, los costos derivados de la elaboración y aplicación del plan de seguridad, salud e higiene.

c. Exigir al contratista general y a los contratistas directos del promotor que incluyan en su propuesta de construcción de la obra, los costos derivados de la implementación del plan de seguridad, salud e higiene.
d. Exigir al contratista general y a los contratistas directos del promotor, así como a cualquier otra persona que intervenga en la ejecución de la obra, la aplicación del plan de seguridad, salud e higiene.

e. Velar por el cumplimiento del plan de seguridad, salud e higiene acordado con el contratista general y los contratistas directos del promotor o cualquier otra persona que intervenga en la ejecución de la obra, de acuerdo con las disposiciones indicadas en este reglamento.

ARTICULO 13. Estudio de Higiene, Salud y Seguridad

El estudio de seguridad, salud e higiene en el trabajo contendrá, como mínimo, lo siguiente:

a. Descripción, análisis de los procesos y operaciones de trabajo, así como su correspondiente mapa de riesgos.

b. Evaluación y clasificación de los riesgos a la seguridad y la salud y la evaluación de la exposición.

c. Identificación de los potenciales efectos a la salud e integridad física de los trabajadores, indicando a tal efecto las medidas generales para la prevención y protección tendiente a controlar y reducir dichos riesgos.

d. Saneamiento básico en obra de construcción (letrinas, orinales comedores, dormitorios, lavamanos, duchas, grifos de agua para tomar, campamentos y aguas servidas).

f. Planos en los que se desarrollarán los gráficos, esquemas y especificaciones necesarias para la mejor definición y compresión de las medidas preventivas.

g. Identificar las necesidades de capacitación e información para el personal de toda la obra.

h. Estimación de gastos previstos para la ejecución del plan de seguridad, salud e higiene.

ARTICULO 14. Plan de Seguridad.

El plan de seguridad, salud e higiene se elaborará de conformidad con el estudio de seguridad, salud e higiene y contendrá los siguientes aspectos básicos:

a. Objetivos generales y específicos.

b. Alcance de aplicación o cobertura para la obra de construcción que ha sido diseñada.

c. Información técnica de referencia, estableciendo el marco legal.

d. Definiciones contenidas en el plan.

e. Determinar las responsabilidades de los contratistas generales, los contratistas directos o cualquier otra persona, natural o jurídica, involucrada en el desarrollo de la obra.

f. Descripción de la metodología a seguir en la prevención y control de riesgos en el plan de seguridad, salud e higiene.

g. El presupuesto para la aplicación y ejecución del plan de seguridad, higiene y salud, por etapas o fase y actividad.

h. Información de apoyo para la ejecución del plan de seguridad, formatos, documentos y fichas de registros.
i. Proceso y operaciones de trabajo con su mapa de riesgos y medidas preventivas en cada fase y puesto de trabajo.

j. Programa de comunicación y capacitación de los trabajadores e información a la comunidad.

k. Programa de primeros auxilios y de emergencias.

ARTICULO 15. Elaboración del estudio del plan de seguridad

La elaboración del estudio del plan de seguridad e higiene en el trabajo de la obra estará a cargo de un profesional de la Ingeniería Civil o Arquitectura, con especialidad en Seguridad e Higiene o con Licenciatura en Salud y Seguridad Ocupacional o equivalentes con énfasis en la construcción.

ARTICULO 16. Modificaciones al Plan de Seguridad

El contratista podrá acordar con el promotor modificaciones al plan de seguridad, salud e higiene con su correspondiente justificación técnica, siempre que no implique disminución de la protección prevista en el plan originalmente aprobado.

Dichos acuerdos de modificación se notificarán a la autoridad competente para su aprobación.

ARTICULO 17. Coordinador de Seguridad

El promotor designará un coordinador de seguridad e higiene durante la ejecución de la obra, a fin que verifique y supervise la ejecución del plan de seguridad e higiene en el trabajo.

Parágrafo transitorio: Por el término de siete años, contados a partir de la vigencia de este reglamento, podrán ejercer las funciones de coordinador de seguridad los profesionales de las ciencias de la Ingeniería, Arquitectura o Licenciatura en Salud y Seguridad Ocupacional, que cuenten con cinco años de experiencia comprobada en el área de la construcción y formación académica no inferior a 200 horas en Seguridad e Higiene, quienes al vencimiento del anterior término podrán continuar ejerciendo la función de coordinador.

CAPÍTULO II

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES

ARTICULO 18. Obligaciones de los empleadores.
Es obligatorio para los empleadores, públicos y privados:

a. Aplicar las medidas señaladas en este reglamento para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores en el área de trabajo.

b. Cumplir y hacer cumplir las normas técnicas de prevención y de protección de los riesgos laborales establecidos por la autoridad competente, así como de las normas estipuladas en el presente reglamento.

c. Cumplir y hacer cumplir el plan de seguridad, salud e higiene en la obra proporcionado por el promotor, a través del sistema de gestión en salud y seguridad ocupacional.

d. Aplicar las medidas preventivas de seguridad, salud e higiene en el trabajo, sin posibilidad de reemplazarlas por ningún tipo de compensación o incentivo.

e. Suministrar el equipo de protección necesario a aquellos trabajadores encargados de implementar las medidas de seguridad no existentes en el momento.

f. Informar, capacitar y proteger a los trabajadores en la introducción de nuevas tecnologías y métodos de construcción, así como cambios posteriores que se den en éstos durante el desarrollo de la obra, y sobre el manejo de productos, materiales, maquinarias y equipos que representen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.

g. Ofrecer al inicio de la relación de trabajo, capacitación teórica y práctica en materia preventiva y de protección, cualquiera sea su modalidad, y/o durante la ejecución de la obra, cuando se produzcan cambios en las funciones del trabajador o se implemente el uso de nuevas tecnologías.

ARTICULO 19- Principios básicos de las medidas de prevención

Las medidas de prevención que aplicará el empleador se sustentarán en los siguientes principios básicos:

a.- Minimizar los peligros y/o riesgos laborales.

b. Adaptar el trabajo a las personas.

c. Sustituir los procedimientos peligrosos por otros que entrañen poco o ningún peligro.

d. Controlar la exposición al riesgo.

e. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

f. Utilizar equipo de protección personal homologado cuando no existan otras alternativas de control y protección.

g- Planificar la prevención, integrando la organización del trabajo, tecnología, las condiciones y medio ambiente de trabajo.

ARTICULO 20. Evaluación de Riesgos para la seguridad e higiene en el trabajo

El empleador evaluará, antes del inicio de los trabajos, los riesgos para la seguridad e higiene en el desarrollo de la obra, lo cual hará en base a las características de la obra y la potencialidad de factores de riesgos establecidos en el plan de seguridad.
La evaluación de riesgo comprende la valoración cuantitativa y cualitativa del riesgo para caracterizar su naturaleza y magnitud.

En todo caso, las evaluaciones de riesgos se actualizarán en atención al cambio de las condiciones y medio ambiente de trabajo generadas en el desarrollo de la obra.

ARTICULO 21. Evaluación de Riesgos para la Salud de los trabajadores:

Igualmente el empleador evaluará los potenciales riesgos para la salud de los trabajadores de la construcción en el desarrollo de la obra, establecidos en el plan de seguridad
La autoridad competente, preferiblemente Especialistas en Medicina de Trabajo y Seguridad Ocupacional, o sus equivalentes, hará, conjuntamente o no con el empleador, hará la evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores expuestos a los riesgos que se enumeran a continuación:

a) Uso de sustancias químicas, carcinogénicas, explosivos, radioactivos, toxicidad e insalubridad.

b) Exposición a agentes químicos, físicos y biológicos.

La evaluación comprenderá la caracterización del ambiente y organización del trabajo, su impacto en el entorno y los efectos a la salud de los trabajadores y la comunidad, como el manejo técnico correspondiente para minimizar los riesgos.

Los trabajadores que laboren o estén expuestos a los anteriores materiales y sustancias serán objeto de revisión clínica periódica cada seis meses.

En todo caso las evaluaciones de riesgos de salud se actualizarán en consideración a los cambios en las condiciones y medio ambiente de trabajo generados en el desarrollo de la obra, en ocasión a los daños que se hayan producido, o en las siguientes circunstancias:

a. Cuando se trate de sustancias químicas, carcinogénicas (probables y sospechosas, según clasificación de la OMS), de explosividad, radioactividad, toxicidad e insalubridad, la evaluación de los riesgos deberá ser permanentemente o constante, y registradas en formularios específicos suministrados por la autoridad competente;

b. De igual forma, se tomarán las medidas preventivas necesarias para evitar la exposición de los trabajadores a agentes químicos, físicos y biológicos, que puedan incidir en sus funciones de

procreación.

ARTICULO 22. Sistema de Gestión del Plan de Seguridad, Salud e Higiene

El sistema de gestión para ejecutar el plan de Seguridad, Salud e Higiene contendrá, como mínimo:

1. Políticas y directrices en materia de Seguridad, Salud e Higiene.

2. Organización y Planificación

3. Comunicación y Formación

4. Evaluación y gestión de riesgos

5. Control Operacional a través de los procedimientos de Seguridad, Salud e Higiene en la obra.

6. Emergencias

7. Seguridad general y equipos de protección

8. Registros de accidentes-incidentes, enfermedades

9. Prevención de riesgos higiénicos

1. Diagnóstico y revisión periódica del programa.

ARTÍCULO 23. Obligación frente a riesgo laboral grave o muy grave

En caso de que los trabajadores estén expuestos en el trabajo a un riesgo o peligro laboral grave o muy grave, el empleador debe:

a. Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados a cerca de la existencia de dichos riesgos y de las medidas adoptadas, o que deban adoptarse en materia de protección, y para este fin:

a.1. Aplicará medidas e instrucciones necesarias para que en caso de riesgos laborales grave o muy grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este último caso se procederá a reanudar el trabajo cuando desaparezca el riesgo de acuerdo a la autoridad competente.

b. Resolver de inmediato, a través del oficial de seguridad, la condición anómala denunciada por los trabajadores o sus representantes, y en caso de no adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad, higiene y salud de los trabajadores, estos últimos pueden solicitar la paralización de la obra de inmediato y, si es, necesario solicitar la participación de las autoridades competentes para la solución del problema.

ARTICULO 24. Obligaciones sobre la salud del trabajador.

Dada la situación de riesgo continuado que conlleva la industria de la construcción para la salud de los trabajadores, el empleador permitirá, a petición del trabajador, que éste sea sometido a revisión médica dentro del programa de riesgos profesionales de la Caja de Seguro Social.

El trabajador tendrá derecho anualmente a esta revisión por parte de la Caja de Seguro Social, para lo cual se le extenderá tarjeta o carnet de constancia de haber recibido la revisión clínica y así llevar la secuencia o control respectivo frente al empleador actual, como ante los subsiguientes.
Solamente tendrán acceso a los resultados de la revisión clínica, el propio trabajador y los familiares o persona que él autorice.

ARTICULO 25. Obligación de otorgar primeros auxilios.

El empleador suministrará en todo momento los primeros auxilios; en consecuencia, está obligado a mantener en el proyecto botiquín y equipos de emergencia, así como el personal adiestrado en la aplicación de éste, una vez que haya sido capacitado al tenor del artículo 16 del Decreto De Gabinete No. 68 de 1970.

En toda obra de construcción que ocupe hasta 49 trabajadores, el promotor, contratistas y subcontratistas, designarán a un encargado de primeros auxilios el cual estará debidamente capacitado para este fin. Si la obra ocupa 50 o más trabajadores se requiere personal de primeros auxilios o servicio de ambulancia contratado.

Ante la ocurrencia de algún riesgo se prestarán los primeros auxilios hasta tanto la entidad de salud se haga cargo del o de los afectados.

ARTICULO 26. Toda obra de construcción, cuyo valor sea hasta de un millón de balboas, contará con un encargado de seguridad, y toda obra de más de un millón de balboas, contará con un oficial u oficiales de seguridad e higiene en el trabajo de conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia y de acuerdo a lo establecido en el Decreto 15 de 3 de julio de 2007.

ARTICULO 27. Las empresas u obras de construcción cuyos trabajadores se expongan a sustancias químicas peligrosas, asbesto, fibra de vidrio, fibras minerales peligrosas, pinturas metálicas, disolventes orgánicos, alquitrán, brea, resinas y otros, como a radiaciones, incluyendo las solares, campos electromagnéticos de baja y alta frecuencia, adoptarán todas las medidas necesarias para la protección integral de aquéllos, para lo cual se hará evaluación clínica a los trabajadores, dentro del programa de riesgos profesionales de la Caja de Seguro Social al inicio de la obra, durante su ejecución y a su finalización, revisión que se hará periódicamente, por lo menos, cada seis meses.

ARTICULO 28. Trabajos Especializados

Para la realización de los trabajos que se enumeran más adelante se designará un Licenciado en Salud y Seguridad Ocupacional con preparación académica en los temas abajo desarrollados o una persona especializada en los siguientes casos, independientemente del monto de la obra:

Trabajos con radiaciones ionizantes peligrosas
Trabajos con sustancias químicas peligrosas
Trabajos con explosivos
Trabajo en profundidad, túneles y excavaciones
Trabajos eléctricos de alto voltaje
Trabajos con exposición a ruido y vibraciones
Trabajos en espacio confinado
Trabajos en ambientes térmicos extremos

ARTICULO 29. Responsable de seguridad en la empresa.

Para ser responsable de seguridad en la empresa se requiere:

Ser panameño

Poseer experiencia o formación profesional especializada que lo califique para cumplir sus atribuciones, siendo de preferencia aquellos que ostenten al menos una Licenciatura sobre Seguridad Ocupacional e Higiene y Salud en el Trabajo; o un grado técnico en la materia, en el ramo de la construcción.

Tener conocimiento de la legislación nacional vigente en materia de seguridad, salud e higiene en el trabajo.

Facilidad de comunicación que le permita interactuar con trabajadores y clientes.

Conocimiento de los procesos constructivos y sus factores de riesgos.

Conocimiento acerca de materiales y equipos de construcción y sobre el uso y aplicación de los mismos.

Cumplir con las exigencias que sobre salud señala el Código de Trabajo para los trabajadores.

PARAGRAFO TRANSITORIO: Por el término de siete años, contados a partir de la vigencia de este reglamento, podrán ejercer las funciones de responsable de seguridad de la empresa los técnicos en edificaciones u otras especialidades técnicas relacionadas, con cinco años de experiencia comprobada en el área de la construcción y formación académica no inferior a 100 horas en Seguridad e Higiene, quienes al vencimiento del anterior término de siete años podrán continuar ejerciendo la función del responsable de seguridad.

ARTICULO 30. Funciones del Responsable en Seguridad, Salud e Higiene en la obra:

Son funciones del responsable de seguridad en la obra:

a. Hacer cumplir el plan de salud, higiene y seguridad de la obra.
b. Paralizar total o parcialmente la obra o suspender temporalmente la actividad riesgosa, en caso de existir riesgo grave o muy grave para la seguridad y salud de los trabajadores. En caso de suspensión, se notificará al encargado de la obra a fin de reubicar a los trabajadores en otra actividad o actividades dentro de la obra.
c. Llevar el registro de los accidentes de trabajos ocurridos durante el desarrollo de la obra.
d. Llevar diariamente una bitácora de seguridad.
e. Investigar los incidentes y accidentes ocurridos en la obra.
f. Verificar que los equipos pesados y de movimiento vertical han recibido mantenimiento e inspección por personal competente.
g. Verificar que el equipo de protección colectiva y personal se encuentren en condiciones aptas para su uso.
h. Desarrollar actividades de capacitación e información para los trabajadores en materia de seguridad, salud e higiene del proyecto.
i. Identificar los riesgos del proyecto que no estén contemplados en el plan de seguridad, salud e higiene y verificar su control.
j. Verificar que las actividades peligrosas indicadas en el artículo 18 de este Reglamento, o cuando alguna otra disposición lo ordene, se hagan previa obtención de los permisos o registros establecidos en la legislación vigente.
k. Verificar que el operador de equipo pesado cuente con la licencia para operar, otorgada por la

Autoridad Competente.
l. Supervisar los programas de primeros auxilios, prevención de incendios y planes de emergencias en la obra.

ARTICULO 31. Documentación que los empleadores están obligados a tener a disposición de las autoridades competentes.

Los empleadores tendrán a disposición de la autoridad competente la siguiente documentación:

a. Plan de seguridad e higiene para la obra en construcción para salvaguardar la salud de los trabajadores y su sistema de gestión.
b. Registro de indicadores de accidentes (estimando sus índices de frecuencia, incidencia y siniestralidad.),
c. Plan de emergencias para las posibles contingencias en la obra en construcción.
e. Programa y registro de capacitación de los trabajadores en materia de seguridad e higiene para el trabajo.
f. Libro o bitácora de control y registro de todas las incidencias que se susciten en el proyecto y los controles aplicados.
g. Libro o bitácora de control sobre mantenimiento y desempeño de la maquinaria, herramientas y equipos en general
h. Libro o bitácora de homologación y mantenimiento de los equipos de protección, personal y colectivos.
i. Permisos de instalación y uso de los equipos de elevación de cargas y de personas otorgados por las autoridades competentes.
j. Registro y certificados de seguridad para trabajos próximos a líneas de alta y baja tensión, otorgados por las autoridades competentes.
k. Registros de los exámenes practicados a los trabajadores de la obra por profesionales médicos oficiales.
l. Libro o bitácora sobre el personal a cargo de la operación de los equipos, de las instalaciones eléctricas y del manejo de sustancias químicas en la obra. En caso que las disposiciones legales especiales establezcan un mecanismo de certificación del personal, se dejará constancia de la certificación o idoneidad correspondiente
m. Libro o bitácora sobre inspección de los equipos de la obra.

ARTICULO 32. Comunicación sobre accidentes de trabajo a la CSS

El empleador comunicará trimestralmente, por escrito, a la autoridad competente, sobre los accidentes de trabajo sufridos por los trabajadores a su servicio durante el desarrollo de su trabajo. El empleador registrará la enfermedad profesional que le haya comunicado la Caja del Seguro Social o el Ministerio de Salud.

CAPITULO III

OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES FRENTE A LOS TRABAJADORES ESPECIALES

ARTICULO 33. Trabajadores Especiales.

Para los efectos del presente reglamento son trabajadores especiales:

a. Trabajadores con discapacidad producida por secuelas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ocurridas en la construcción, previo dictamen médico.

b. Trabajadoras embarazadas.

c. Trabajadores en edad avanzada. o mayores de la edad de pensión de seguridad social.

ARTICULO 34. Protección a los Trabajadores Especiales

El empleador brindará protección a los trabajadores especiales y para tal fin, tendrá en cuenta las evaluaciones de los riesgos para adoptar las medidas preventivas y de protección que sean necesarias de acuerdo a sus condiciones y a la legislación respectiva.

ARTICULO 35. Limitaciones de trabajo para los Trabajadores Especiales

Los trabajadores especiales no podrán ser ubicados en aquellos puestos de trabajo que entrañen la exposición a agentes, procesos o condiciones de trabajo que puedan poner en peligro su seguridad y salud y la de terceros o puedan alterar su estado, ya sea físico o psíquico, o que puedan en algún momento entrañar un grave o muy grave peligro para su vida. De igual manera se prohíbe la ubicación, aunque transitoria, de trabajadores especiales en puestos cuyas exigencias psicofísicas excedan su capacidad de respuesta.

ARTICULO 36. Medidas Preventivas del empleador en relación de trabajadoras embarazadas o en período de lactancia.

El empleador adoptará las medidas preventivas necesarias en el área de trabajo, a fin de evitar la exposición de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia a agentes físicos, químicos, ergonómicos y biológicos que puedan afectar el embarazo y/o lactancia de las trabajadoras.

CAPITULO IV

DE LAS PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS EMPLEADORES

ARTÍCULO 37 Remisión al Código de Trabajo y otras disposiciones

Para los efectos de las prohibiciones de los empleadores y trabajadores en la construcción, regirán las normas señaladas en el Código de Trabajo y cualquier otra disposición legal.

CAPITULO V

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

ARTICULO 38. Derechos de los trabajadores y sus representantes

Los trabajadores y sus representantes tienen derecho a:

a. Obtener del empleador información, en español, sobre los riesgos que implican trabajar con sustancias químicas y materiales peligrosos que se utilizan en la obra de construcción

b.- Solicitar a la autoridad competente que realice las investigaciones sobre los riesgos potenciales que entraña la obra de construcción.

c. Alertar a sus representantes, al empleador y autoridad competente sobre los peligros no controlados o potenciales que surjan por la utilización de sustancias y materiales y condiciones de trabajo peligrosas.

d. Colaborar en la planificación, organización, supervisión y control de la gestión de salud, higiene y seguridad en el trabajo en la obra de construcción o empresa. La formación y capacitación sobre los métodos disponibles de prevención y protección de los riesgos en la obra de construcción y/o empresa.

e. Ser informados previamente cuando se introduzcan nuevas tecnologías de construcción, productos químicos, cambios en la organización del trabajo.

f-. Negarse a realizar una actividad en la obra que ponga en peligro su vida y su salud si no se implementan las medidas de protección colectivas o individuales establecidas en el plan de seguridad y en la normativa vigente.

g. Solicitar al empleador y recibir de éste la autorización respectiva para la revisión médica periódica conforme se establece en el presente Reglamento o en cualquier otra disposición vigente o que se dicte en el futuro.

ARTICULO 39. De las obligaciones de los trabajadores

Son obligaciones de los trabajadores en lo relativo a la seguridad, salud e higiene en el trabajo en la industria de la construcción:

a.- Cumplir y colaborar con todas las normas establecidas en los centros de trabajo para la prevención de los factores de riesgos.

b.- Velar que las medidas emitidas se mantengan en todo momento como garantía a la seguridad y salud en el trabajo.

c. - Usar adecuadamente, de acuerdo con su diseño y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrolle su actividad.
d.- Utilizar correctamente y preservar los medios y equipos de protección personal facilitados por los empleadores, de acuerdo a lo establecido en el artículo Nº 127 del Código de Trabajo.

e.- No alterar el funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con la actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.

f.- Acudir a su trabajo libre de los efectos del alcohol y otras sustancias que le impidan desempeñarse de forma segura.

g.- Informar de inmediato a su superior jerárquico directo y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que a su juicio entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
h.- Cumplir con las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.

i.- Asistir a toda charla o capacitación sobre salud y seguridad laboral proporcionada por el empleador dentro del horario acordado.

j.- No vender, comercializar o apoderarse de los equipos de protección personal facilitados por los

empleadores.

TITULO III

DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAPITULO I

SANEAMIENTO BÁSICO

ARTICULO 40. Ambiente de trabajo.

En toda obra de la industria de la construcción se tendrá un programa de saneamiento del ambiente de trabajo, que comprenderá, entre otras cosas:

ARTICULO 41. Agua Potable

Los empleadores suministrarán, desde el inicio de cada jornada diaria, suficiente agua potable, bajo las siguientes condiciones:

a) Que su procedencia sea de la red pública o de fuente aprobada por la autoridad competente.
b) Que en los casos que sea preciso transportarla por medio de recipientes o carros cisternas, éstos serán exclusivos para el transporte de agua hasta el lugar de las obras, y se hará bajo la aprobación de la autoridad competente, en cuanto al recipiente, calidad del agua y sistema de transporte.
c) Que el agua potable sea almacenada sólo en recipientes adecuados para este fin, y se limpiarán y desinfectarán periódicamente.
d) Que se proporcionen recipientes higiénicos para distribuir el agua de beber en cantidad suficiente con sus respectivos vasos higiénicos para satisfacer el consumo de los trabajadores.
e. Que estos recipientes sean limpiados y desinfectados diariamente o cuando sea requerido.

PARÁGRAFO: Cuando el agua no sea potable se colocarán avisos bien visibles en los que se prohíba a los trabajadores beberla o usarla para el aseo y preparación de alimentos.

ARTICULO 42. Instalaciones higiénico-sanitarias.

Los empleadores facilitarán, mantendrán limpios y en buen estado los siguientes servicios: lavamanos o tinas, sanitarios fijos y portátiles, vestidores, armarios y duchas.

ARTICULO 43. Inodoros

Los empleadores proveerán instalaciones sanitarias y de aseo para los trabajadores y las trabajadoras por separado, de conformidad con la tabla siguiente:

Número de empleados	Instalaciones mínimas (por sexo)
20 ó menos	Uno
21 a 199	un inodoro y un orinal por cada 40 trabajadores
200 ó más	un inodoro y un orinal por cada 50 trabajadores

ARTICULO 44. Lavamanos y/o Tinas

Los empleadores proporcionarán instalaciones para el lavado de manos**,** en número suficiente, lo más cerca posible de los inodoros y no se utilizarán para ningún otro fín. Estos estarán dotados de productos para el aseo.

ARTÍCULO 45. Vestidores, Armarios y Duchas

Los empleadores proveerán áreas para que los trabajadores se aseen y cambien de ropa al comenzar y terminar la jornada de trabajo. Estos deberán estar iluminados, aseados y ventilados.

Si por razón de trabajos en condiciones de insalubridad, presencia de agentes biológicos, sustancias químicas u otras, la autoridad competente requiere que los empleados tomen una ducha, ésta se proporcionará de acuerdo a las indicaciones de la autoridad.

Cuando debido a una norma en particular se requiera que los empleados usen ropa protectora, se proporcionarán facilidades para el resguardo de su ropa particular separadamente de la protectora.

ARTÍCULO 46. Campamentos
En las obras donde haya dormitorios, comedores y otros locales de alojamiento, se permitirá la instalación de retretes provistos de un sistema de descarga automática de agua o la instalación de un sistema de letrinas, convenientemente ventilados y separados de toda habitación contigua.

ARTÍCULO 47. Locales para comer

Los empleadores facilitarán a los trabajadores un lugar adecuado para ingerir sus alimentos.

Empleadores y trabajadores velarán que se cumplan las medidas de salubridad, cuando quienes suministran la alimentación la preparan y operan en el mismo sitio de la obra.

CAPITULO II

PRIMEROS AUXILIOS

ARTICULO 48. Botiquines

En todos los lugares de trabajo, incluidos los talleres y campamentos aislados de operaciones, los de mantenimiento y reparación, e instalaciones flotantes, deberán disponerse según los casos, de botiquines o estuches de primeros auxilios bien protegidos contra el polvo, la humedad o cualquier otro agente de contaminación. Es importante realizar una revisión periódica para verificar estos puntos:

- Limpieza;
- Orden;
- Fechas de vencimiento (descartar y reemplazar lo expirado)
- Existencia (reemplazar lo utilizado)

El contenido mínimo del botiquín será el señalado en los Reglamentos de la Caja de Seguro Social o

por el Ministerio de Salud.

ARTICULO 49. Responsable de botiquines.

En los botiquines y estuches de primeros auxilios debe haber instrucciones claras y sencillas sobre la utilización de su contenido; esos botiquines y estuches estarán a cargo del encargado de primeros auxilios y/o licenciado de urgencias médicas, quien señalará lo mínimamente necesario sobre el contenido del botiquín. Su contenido se revisará a intervalos regulares y en caso necesario, eliminar lo vencido y reponer los faltantes.

CAPITULO III

ROPAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ARTICULO 50. Dotación de ropa y equipo de trabajo.

Cuando por otros medios no pueda garantizarse una protección adecuada contra riesgos de accidentes o daños para la salud, el empleador proporcionará y mantendrá**,** sin costos para los trabajadores, las ropas y equipos de protección personal apropiados, de acuerdo a la naturaleza de la actividad, debidamente certificados y homologados por organismos nacionales e internacionales reconocidos, igualmente vigilará su correcta utilización, de conformidad con lo que dispongan las leyes, reglamentos nacionales y las resoluciones de la Comisión Panameña de Normas Industriales y Técnicas (COPANIT).

ARTICULO 51. Los equipos de protección individual se usarán cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

ARTICULO 52. Selección de ropa y equipo de trabajo.

Una persona competente**,** debidamente autorizada o designada por el empleador, se encargará de:

a) Seleccionar el uniforme de seguridad y equipos de protección personal necesarios.
b) Disponer su adecuado almacenamiento, mantenimiento y reposición,
c) Su desinfección o esterilización a intervalos apropiados, si fuera necesario por razones sanitarias.
d) Verificar el uso adecuado de la ropa y equipo de trabajo.

ARTICULO 53. Obligación de los trabajadores en relación con la ropa y equipo de trabajo.

Los trabajadores tienen la obligación de utilizar y cuidar de manera adecuada la ropa y el equipo de protección personal que se les suministre.

ARTICULO 54. Protección del cráneo y características del casco de seguridad.

Todo trabajador en obras de construcción debe ser provisto de casco de seguridad, debidamente homologado por organismos nacionales e internacionales reconocidos. El casco de seguridad reunirá las siguientes características:

a) Sus materiales constitutivos serán incombustibles o de combustión lenta y no afectarán la piel del usuario en condiciones normales de empleo.
b) Carecerán de aristas vivas y de partes salientes que puedan lesionar al usuario.
c) Existirá una separación adecuada entre el casquete y el arnés, salvo en la zona de acoplamiento.

d) Deben tener barbiquejo.
e) Su diseño permitirá la instalación de equipos de protección adicionales.
f) Su peso completo**,** excluidos los accesorios, no sobrepasará los 450 gramos.

ARTICULO 55. Seguridad e higiene en el uso del casco de seguridad.

Por motivo de seguridad e higiene se adoptarán las siguientes medidas en relación con el uso del casco de seguridad:

a) Los cascos serán de uso personal.
b) El casco que se use con regularidad será reemplazado a los dos años, y se sustituirá inmediatamente cuando haya sufrido cualquier tipo de choque o golpe, cuya violencia haga temer la disminución de sus características protectoras.
c) El casco de seguridad será reemplazado**,** aunque nunca haya sido utilizado, pasados los diez (10) años de su compra o de su fabricación.
d) Todo casco de seguridad tendrá impreso el año de su fabricación y las pruebas de calidad a que fue sometido.

ARTICULO 56. Protección de ojos y rostro.

En todas las tareas y lugares que representen riesgos de lesiones para los ojos y el rostro, es obligatorio el uso de equipos de protección para la cara y los ojos. Estos equipos serán usados, principalmente en función de:

a) Impacto de partículas o cuerpos sólidos, como puede ocurrir, por ejemplo, al picar losa y paredes, cortar madera.
b) La acción de polvos y humos.
c) Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza, como se da, por ejemplo, en los trabajos de soldadura.
d) Deslumbramiento, como se da, por ejemplo, en trabajos en superficies muy brillantes, trabajos a la intemperie.
e) Proyección o salpicaduras de líquidos calientes, cáusticos y metales fundidos.
f) Sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas.

ARTICULO 57. Características del equipo protector de ojos y rostro.

El equipo protector de ojos y rostro reunirán las siguientes características:

a) Ser livianos de peso y de diseño adecuado contra la penetración de cualquier objeto en cualquier ángulo o sección, manteniendo siempre el mayor ángulo posible del campo visual de trabajo.
b) Tener buen acabado, no existiendo bordes o aristas vivas.
c) Los elementos a través de los cuales se realice la visión, serán ópticamente neutros, no existiendo en ellos defectos superficiales o estructurales que alteren la visión normal de quien los use.

ARTICULO 58. Protección de los pies.

En todas las obras de construcción es obligatorio el uso de botas de seguridad, las que cumplirán con los siguientes requisitos:

a) Punteras reforzadas con acero o termoplásticas, como protección contra acciones mecánicas, como son los golpes o impactos con objetos o materiales que puedan caer, rodar, o chocar).

b. Suelas de material flexible, antideslizante y resistente a cortes, perforaciones y a la corrosión.
c. Contrafuertes reforzados contra los cortes y perforaciones.
b) Forro o material de cuero en su parte interna, el cual no debe causar lesiones al pie del usuario.
d. Adecuadas al tamaño del pie, permitiendo su flexibilidad de acuerdo a los movimientos y condiciones de trabajo.
e. Permeables al vapor de agua y resistentes a acciones químicas y a aguas estancadas.

PARÁGRAFO*:*
Para los trabajos en ambientes húmedos y con presencia de elementos químicos agresivos, como es la preparación de mezcla, vaciado de losa, excavación de zanjas, drenajes, etc., se usarán botas de caucho altas y de suelas gruesas.

ARTICULO 59. Protección de las manos y brazos.

En todos aquellos trabajos que puedan ocasionar lesiones en las manos, es obligatorio el uso de medios de protección para las manos y brazos. Estos se seleccionarán en función, principalmente, de los siguientes riesgos:

a) Impacto contra cuerpos u objetos sólidos.
b) Proyección o salpicadura de líquidos calientes, cáusticos y metales fundidos.
c) Descargas eléctricas
d) Contacto con sustancias tóxicas
e) Pinchazos y cortes
f) Vibraciones

ARTICULO 60. Características de los medios de protección de manos y brazos.

Estos medios de protección cumplirán con las características que a continuación se señalan:

a) Deben ser bien justos y del tamaño adecuado al trabajador.
b) Tener buen acabado
c) Permitir el libre movimiento de las manos para realizar con facilidad las tareas.
d) Su material, además de ser efectivo contra el riesgo a proteger, no causará afecciones al estar en contacto con la piel del trabajador.

ARTICULO 61. Protección de las vías respiratorias.

Es obligatoria la dotación y el uso de equipos de protección respiratoria individual en las actividades en donde no se puedan controlar los factores de riesgos de tipo químicos y otros**,** tales como:

a) Trabajos con aditivos usados en el concreto.
b) Trabajos con solventes y pinturas contra óxido (contenido de plomo)
c) Trabajos con ácidos para remoción de pinturas, ceras, barniz, otros.
d) Corte, lijado y pulido de materiales y superficies.
e) Otros productos nocivos**,** de uso en la construcción.
f) Preparación de mezclas.
g) Remoción de materiales peligrosos, como el asbesto.
h) Trabajos de soldadura.

ARTICULO 62. Protección respiratoria en trabajo en espacios confinados

Para los trabajos en espacios confinados se requerirá que se autorice la presencia de trabajadores, para lo cual se hará evaluación previa del aire por medio de monitoreo ambiental y confirmación de ausencia de peligros, siendo obligatoria la supervisión continua de estos trabajos. En aquellos espacios donde el oxígeno sea menor al 19.5 % o existan agentes contaminantes nocivos que constituyan riegos de muerte, es obligatorio el uso de equipos respiratorios autógenos. Deberá cumplirse con la Resolución No. 124 de 20 de marzo de 2001, Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001 Higiene y Seguridad Industrial o su posterior reglamentación en cuanto a protección respiratoria.

ARTICULO 63. Requisitos de los equipos de protección respiratoria.

Los equipos de protección respiratoria personal deben reunir los siguientes requerimientos:

a) Ajustarse fácilmente, aislando la zona a proteger.
b) Ser livianos y no obstruir el campo visual
c) El diseño de sus filtros y/o número de válvulas, permitirá el suficiente volumen de aire en relación a los esfuerzos que exijan las tareas.
d) El material no causará afecciones a los obreros o usuario al contacto con la piel.
e) Su diseño permitirá el uso simultáneo de otros equipos de seguridad, tales como el casco, orejeras, etc.
f) Los compresores y purificadores de aire contarán con filtros de alta eficiencia y, según el trabajo a realizar, serán revisados antes, durante y después de la actividad.

ARTICULO 64. Protección del sistema auditivo.

Cuando se exponga a los trabajadores de la construcción a ruidos con niveles de presión sonora superiores a los 85 dB A, en jornadas continuas de ocho horas, será obligatoria, cuando no sea factible actuar sobre la fuente y/o vía de transmisión y previa corroboración y evaluación técnica instrumental, la dotación y el uso de protectores auditivos, los cuales reunirán las siguientes características:

a) Cubrir o aislar, sin la necesidad de estar en contacto con el oído, especialmente las paredes internas.
b) Proporcionar tono adecuado de manera que no impida la comunicación verbal.
c) Ajustarse correctamente al usuario, sin afectar la comodidad y la efectividad.
d) Su material no debe provocar reacciones alérgicas al usuario.
e) Ser resistente, fácil de limpiar y de instalar en el casco de seguridad.
f) Debe permitir el uso de otros elementos de seguridad.

PARAGRAFO. Sobre ruidos y vibraciones en la construcción deberá cumplirse con la Resolución No. 505 de 6 de octubre de 1999, Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 45-2000 o las disposiciones que al respecto dicte en el futuro.

ARTICULO 65. Prendas de señalización para actividades con tránsito vehicular y los ambientes de escasa visibilidad

En los lugares de poca iluminación, de visibilidad limitada, y en los que existan probabilidades de riesgos de atropellos por maquinarias y vehículos en movimiento, se utilizarán ropas de protección (chalecos, cascos, guantes, botas, etc.) y equipos de colores reflectantes.

CAPITULO IV

SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

ARTICULO 66. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

Desde el inicio del proyecto, toda empresa constructora y subcontratistas aplicarán las medidas de seguridad e higiene para la protección de la salud y vida de los trabajadores, considerando para ello la detección y control de riesgos, en los siguientes aspectos:

a. Tipo y características de los materiales,
b. Las vías de circulación interna y de acceso a la obra,
c. Las instalaciones eléctricas,
d. Orden y limpieza,
e. La protección contra la caída de materiales, equipos y personas,
f. Condiciones de máquinas y equipos,
g. Servicios de bienestar del trabajador (tales como: comedores, transportes, vestidores, primeros auxilios).
h. Calidad y estabilidad de la obra.
i. Sistemas de protección contra daños a terceros.
j. Almacenamiento, transporte y manejo de material y sustancias peligrosas.
k. Excavaciones, derrumbes, demoliciones, movimientos de tierra.
l. Equipos de protección personal.
m. Señalización de seguridad.
n. Equipo, maquinarias y sistemas de elevación de cargas.

ARTICULO 67. DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA OBRA.

La empresa constructora y los subcontratistas garantizarán que los materiales usados en la obra sean de calidad reconocida y adecuados para la actividad y uso a que serán sometidos. De igual manera aquellos materiales que se haya comprobado que afectan la salud humana, tales como: fibra de vidrio, asbesto u otros, deberán ser prohibidos.

ARTICULO 68. Vías de circulación en la obra (Acceso y Salida)

Es obligatorio en toda obra en construcción:

a.- Prever las vías de acceso y salidas, para vehículos y personas.
b.- Señalizar y mantener en buena condición todas las vías de acceso y áreas de circulación dentro de la obra.
c.- Todo acceso y zonas de tránsito alrededor de la obra contará con pantallas protectoras contra la caída de materiales y herramientas y demás elementos de trabajo.
d.- Mantener las vías de acceso y circulación libres de obstáculos y de escombros.
e.- Las superficies alrededor de la obra se mantendrán, desde el inicio y en todo momento, lo más nivelada posible, libres de obstáculos y escombros, de tal forma que garanticen el tránsito seguro, así como el transporte manual y mecánico de cargas e instalación de equipos y maquinarias.
f.- Habilitar y delimitar un área exclusiva para el izado de materiales.

PARAGRAFO. Sobre esta materia se tendrá en cuenta el Acuerdo No. 148 de 1 de diciembre de 2006 expedido por el Consejo Municipal del Distrito de Panamá

ARTICULO 69. Pasarelas, rampas y pasos.

Toda pasarela, rampa y paso tendrá:

a.- Una anchura mínima de 0.61 metros (24"); piso unido y barandas de un metro (39") de altura, con rodapiés a 0.15 metros de altura (6"), cuando estén situadas a una altura mayor de 2 metros, o presenten riesgos de caídas de altura.
b.- Acceso fácil y seguro, libres de obstáculos y la inclinación máxima de la superficie en las rampas será equivalente a cuatro veces su altura, o sea, el 25%.
c.- Superficie de material rígido, resistente y no resbaladizo.

ARTICULO 70. Escaleras fijas.

Las escaleras fijas que pongan en comunicación los distintos pisos de la obra en construcción deben:

a.- Unir sólo la altura entre dos pisos inmediatos.
b.- Ser de solidez suficiente para soportar, sin peligros, las cargas previstas.
c.- Contar con un ancho libre mínimo de 0.61 metros, o sea, veinticuatro pulgadas (24").
d.- Contar con todos sus peldaños, en buenas condiciones, debidamente asegurados y empotrados a los largueros.
e.- Si tienen más de cinco escalones, contarán con barandillas y rodapiés en sus lados abiertos.
f.- Contar con pasamanos en ambos lados, si su anchura es superior a 1.20 metros, o, si esto no fuera posible, contarán con redes verticales de retención.
g.- Cuando formen un ángulo de menos de 30° (grados) con la vertical, contarán con un asidero seguro a la altura de la losa superior, ya sea prolongando los largueros de la escalera a no menos de 0.61 metros, o sea, veinticuatro pulgadas (24").
h.- Afianzarse sólidamente en su base y en su punto de apoyo superior.
i.- Contar con descanso o rellano por cada 3.50 metros de tramo.
j.- Contar con iluminación adecuada.

ARTICULO 71. Prelación en la construcción de las escaleras definitivas.

En las obras de construcción se dará prelación a la construcción de las escaleras definitivas.

ARTICULO 72. Orden y limpieza.

Para mantener el orden y limpieza en las obras de construcción se elaborará y aplicará siempre un programa adecuado de orden y limpieza, el cual contendrá disposiciones sobre:

1. El almacenamiento adecuado de materiales, equipos y herramientas.
2. La evacuación de desperdicios, desechos y escombros a intervalos apropiados.
3. No se permitirá depositar ni dejar acumular en las obras materiales sueltos innecesarios que puedan obstruir los medios de acceso y salidas de los lugares de trabajo, escaleras y las zonas de circulación.
4. Los escombros deben conducirse hasta la planta baja o hasta el lugar de carga por medio de rampas, chutas o cualquier otro sistema análogo, prohibiéndose arrojarlos desde lo alto.

ARTICULO 73. Prevención de caída de materiales, equipos y personas.

Para evitar la caída de materiales, equipos y personas se adoptarán las siguientes medidas preventivas:

a.- Todos los huecos, orificios, aberturas o aperturas en la superficie de trabajo que tengan un diámetro o lado mayor 0,20m (8plg) o que puedan producir el peligro de caída a otro nivel, serán sellados con plataformas provisionales sólidas o en forma de rejas construidas con materiales resistentes y fijadas a las superficies de trabajo, para impedir el desplazamiento sobre ésta. Las plataformas en forma de rejas o de emparrillado contarán con un tamaño máximo de abertura de 0,20m x 0,20m (8plg x 8plg). Cuando las mismas no puedan ser selladas con plataformas sólidas o en forma de rejas se utilizará una de las siguientes medidas o controles de seguridad:

a.1 Colocar una señalización, para advertir sobre el peligro.
a.2 Colocar barandas alrededor del orificio, con rodapiés.
a.3 Colocar plataformas en las fosas de elevadores cada tres losas y sus respectivos barandales.
a.4. Cubrir la fosa o hueco de los ascensores con alumas, puntales y plywood de 1 pulgada.
a.5. Los trabajadores usarán el sistema de protección contra caídas.

ARTICULO 74. Sistema de protección personal contra caída.

El sistema de protección personal contra caída consiste, como mínimo, en un sistema compuesto de un arnés de seguridad de cuerpo entero, una cuerda salvavidas y de un anclaje o una cuerda de vida.

ARTICULO 75. Requisitos del arnés.

El arnés debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

a. Los conectores serán de acero forjado, prensado o moldeado, o hechos de materiales equivalentes. Su acabado será resistente a la corrosión; todas sus superficies y bordes serán con acabado liso para prevenir daños a los elementos que componen el sistema. El arnés se utilizará para evitar que una persona caiga más de 1,80m (6pies) en caída libre o golpee con un objeto a un nivel inferior.
b. Los aros en D, mosquetones y los otros conectores tendrán una resistencia mínima de tensión de 2 270 kg (5 000 libras). En el caso de los aros en D y mosquetones se les realizará una prueba de cadena terminada a una carga de tensión mínima de 1 600 kg (3 600 libras), sin rajadura, fractura o de formación permanente. La prueba de cadena terminada será efectuada por el fabricante y los resultados de las pruebas se incluirán en el certificado de los arneses.

c. El conjunto del arnés y su cuerda de vida deberán, después de una caída libre, detener la caída y no alargarse más de 1,07 m (42 pulgadas), excluyendo el alargamiento de la cuerda salvavidas.

d. Los sistemas de arneses, al detenerse o prevenir una caída, no deberán producir una fuerza de detención sobre una persona de más de 10 veces su peso o 800 kg (1 800 lb), la que sea menor.

e. Las cuerdas bajas y las cuerdas salvavidas tendrán una resistencia mínima de tensión de 2,270 kg (5,000 libras).

f. Sólo se permitirán ganchos con un sistema de doble acción y cierre de seguridad para acoplar y desacoplar el arnés al anclaje o a la cuerda de vida.

g. Los anclajes deben ser capaces de resistir una carga estática de 2 270kg (5 000 lbs).

h. Las cuerdas salvavidas deberán contar con un dispositivo o sistema de desaceleración o amortiguador de caída.

ARTICULO 76. Dispositivos de sistemas de posicionamiento.

a. El cinturón de seguridad sólo se considera como un sistema de posicionamiento y no como parte de un sistema de protección contra caídas.

b. Se aparejarán de tal modo que el trabajador no pueda caer libremente más de 0,6m (2 pies);

c. Se amarrarán a un anclaje capaz de soportar por lo menos, el doble de la carga de impacto de la caída del empleado o 1 360 kg (3 000 lbs), cualquiera que sea mayor.

d. Los arneses y aparejos tendrán dos cuerdas bajas**,** cuando sea necesario, para asegurar que la persona sea amarrada, por lo menos, con una cuerda baja en todo momento, o cuando la cuerda baja es el soporte primario para operaciones de escala de rocas y acabados del concreto en paredes altas.

ARTICULO 77. Líneas de Vida

a. Las líneas de vida serán continuas, no deben presentar deterioros ni desperfectos que afecten su resistencia. Se utilizarán conectores especiales de seguridad que se muevan cada vez que el empleado deba desplazarse, de manera que el trabajador no quede expuesto en ningún momento durante sus labores.

b. Las líneas de vida verticales tendrán una resistencia a la tensión de 2 273 kg (5 000 lbs) y un diámetro mínimo de 0,79 cm (5/16 plg), si son cables y 1,59 cm (5/8 plg), si es de otro material.

c. Las líneas de vida horizontales tendrán una resistencia a la tensión capaz de soportar una carga estática de 2 273kg (5 000 lbs), aplicada en cualquier lugar a lo largo de la línea de vida, por trabajador que utilice este sistema.

d. Las líneas de vida horizontales podrán ser usadas por un máximo de dos trabajadores a la vez, entre soportes del sistema. En el caso de las líneas de vida verticales, serán usadas por una sola persona a la vez.

e. Las cuerdas de vida verticales serán independientes de cualquier sistema de suspensión o elevación usado por los trabajadores.

f. Las cuerdas hechas de fibras naturales no podrán ser utilizadas como componentes de un sistema de seguridad.

g. En andamios suspendidos o plataformas de trabajo similares que utilicen líneas de vida horizontales y que puedan usarse como líneas de vida verticales, el dispositivo usado para conexión a la cuerda salvavidas deberá ser capaz de engancharse en ambas direcciones de la línea de vida.

h. Las líneas de vida horizontales se diseñarán, instalarán, y usarán bajo la supervisión de una persona competente como parte de un sistema completo de detención de caídas que mantiene un factor de seguridad máximo para dos personas.

i. Las líneas de vida para usar en operaciones de escalar rocas u otras áreas en las cuales la cuerda esté sujeta a cortaduras o desgaste, se diseñarán y construirán de acuerdo a las normas para tales aplicaciones.

ARTICULO 78. Verificación de calidad de arneses, cuerdas salvavidas y anclajes,

Para los efectos de la verificación de la calidad de los arneses, de las cuerdas salvavidas y de los anclajes se cumplirán las normas nacionales vigentes o**,** en su ausencia, las de OSHA 1926.502(d), ANSI A10.14 y ANSI Z359.1 ó equivalente.

Las recomendaciones del fabricante deberán seguirse en el ajuste, arreglo, uso, inspección, pruebas, y en el cuidado del equipo personal de protección contra caídas. Antes de que el empleado use equipo personal contra caídas, deberá recibir instrucciones sobre estas recomendaciones y los peligros potenciales de la actividad.

ARTICULO 79. Inspección del equipo personal de protección contra caídas.

El equipo personal de protección contra caídas se inspeccionará cada día antes de su uso para determinar que está en condiciones seguras. El equipo defectuoso se reemplazará inmediatamente. El equipo que haya sido sujeto a impactos de carga será puesto fuera de servicio.

ARTICULO 80. Restricciones al uso del equipo de protección personal contra caídas.

El equipo de protección personal contra caídas será usado única y exclusivamente para la seguridad del personal.

ARTICULO 81. Redes de protección contra caídas.

a. Se colocarán redes de seguridad como protección contra caídas de personas, lo más cerca posible de la losa que esté en construcción, siempre que el sistema de instalación de la red lo permita, pero nunca a una distancia mayor de 9m (30 pies).

b. Para los efectos de la verificación de la calidad de las redes de seguridad, éstas cumplirán con la normativa nacional vigente o en su ausencia OSHA 1926.502(c) ó equivalente y deben poseer la certificación correspondiente. Pueden ser diseñadas y supervisadas por una persona competente, siempre que se cumplan los requisitos de la norma.

c. Las redes de seguridad debe extenderse desde la cara de la superficie de trabajo hacia afuera, de la siguiente manera:

Distancia vertical del nivel del trabajo al plano horizontal de la red	Distancia horizontal mínima requerida del borde exterior de la red hasta el borde del superficie de trabajo
hasta 1.5 m (5 pies)	2,4 m (8pies)
1.5 m (5pies) hasta 3.0 m (10 pies)	3,0 m (10 pies)
más de 3.0 m (10 pies)	4,0 m (13 pies)

d. El material de la red de seguridad tendrá resistencia a la ruptura, de 2 270 kg (5 000 lbs).

e. Las redes de seguridad deben ser capaces de absorber la fuerza de impacto de una masa de 180kg (400 lbs).

f. Las redes de seguridad se instalarán de tal forma que puedan moverse acompañando los trabajos, manteniendo siempre la distancia máxima de límite de caídas o sea 9,00 m.

g. En trabajos u operaciones de soldadura o corte que se efectúen por encima de la red, se proveerá protección para ésta.

ARTICULO 82. Inspecciones de las redes de seguridad

a. Las redes de seguridad serán inspeccionadas por una persona competente, de conformidad con las recomendaciones del fabricante.

b. Las inspecciones se harán después de la instalación y, en adelante**,** por lo menos semanalmente. También se harán después de cualquier modificación, reparación, o cualquiera ocurrencia que pueda afectar la integridad del sistema de redes. La frecuencia
de las inspecciones deberá aumentarse en proporción al potencial del daño que pudieran sufrir las redes Las inspecciones serán documentadas.

c. Se prohíbe el uso de **r**edes defectuosas y en caso de los componentes defectuosos, éstos se removerán.

d. Los materiales, escombros, equipo y herramientas que caigan a la red de seguridad se removerán de la red tan pronto como sea posible y, por lo menos, antes del siguiente turno de trabajo.

ARTICULO 83. Aberturas y agujeros en pisos y paredes.

Para evitar riesgos y caídas en las obras se adoptarán las siguientes medidas preventivas:
1. Todas las aberturas en pisos y techos por las cuales las personas pudieran caminar estarán resguardadas por una barrera física o estarán cubiertas.

2. Todos los agujeros en pisos y techos a través de los cuales puedan caer los equipos, los materiales o los escombros, deberán estar cubiertos.

3. Las cubiertas para aberturas de pisos y techos tendrán resistencia suficiente para soportar cualquier carga que les pueda ser impuesta y estarán afianzadas en su lugar, para evitar ser removidas o desplazadas accidentalmente.

4. Los conductos, zanjas, pozos de acceso y sus soportes, sobre los cuales puedan operar vehículos o equipo, estarán diseñad**o**s para soportar dos veces la carga máxima anticipada del eje trasero de un camión.

5. Las aberturas en paredes en donde haya una caída de más de 1.2 m (4 pies) y el fondo de la abertura esté a menos de 0.9 m (3 pies) sobre la superficie de trabajo, serán resguardadas con un barandal superior o con un barandal superior y un barandal intermedio o con una baranda estándar. Cuando el fondo de la abertura de la pared sea de menos de 10 cm (4 plg) sobre la superficie de trabajo, independientemente del ancho, se proporcionará una tabla de pie o una criba protectora.

6. Los protectores de aberturas en paredes cumplirán uno de los siguientes requisitos:

a. Las barreras serán construidas y montadas de manera tal que cuando estén colocadas en la abertura sean capaces de soportar una carga de por lo menos 90 kg (200 lb), aplicada en cualquier dirección (excepto hacia arriba), con un mínimo de desviación en cualquier punto de la baranda superior o el

miembro correspondiente, o

b. Las cribas serán construidas y montadas de manera tal que sean capaces de soportar una carga de por lo menos 90 kg (200 lb) aplicada horizontalmente en cualquier punto en el lado cercano de la criba. Las cribas podrán ser de construcción sólida o de enrejado, con aberturas no mayores de 20 cm (8 pulgadas) de largo o de listones con aberturas no mayores de 10 cm (4 plg) de ancho, de largo ilimitado.

7. Todas las aberturas de escotilla y de canaleta del piso estarán resguardadas por una cubierta de bisagras en la abertura del piso. La abertura estará protegida con barandas, de modo que sólo un lado quede expuesto. El lado expuesto estará provisto de una puerta de vaivén o un desplazamiento, de tal modo que ninguna persona pueda caer por la abertura.

8. Las plataformas de extensión colocadas afuera de una abertura de pared por la cual puedan elevarse los materiales a ser manejados, tendrán una baranda estándar. Sin embargo, uno de los lados de la plataforma de extensión podrá tener barandas removibles para facilitar el manejo de los materiales.

PARAGRAFO: Para los efectos de este artículo, los criterios a seguir son los siguientes:
a) Agujeros del piso (techo): abertura del suelo o del piso o abertura del techo, que mide menos de 30 cm (12 plg), pero más de 2,5cm (1 plg) en su menor dimensión.

b) Abertura del piso (techo): abertura del suelo o del piso, o abertura del techo, que mide 30 cm (12 plg) o más en su menor dimensión; incluyendo claraboyas.
c) Agujero de pared: abertura de la pared que mide menos de 75cm (30 plg) pero más de 2.5 cm (1 plg) de alto y de ancho ilimitado.

d) Abertura de pared: abertura de la pared que mide por lo menos 75cm (30 plg) de alto y 45 cm (18 plg) de ancho.

CAPITULO V

TRABAJOS A INTEMPERIE

ARTICULO 84. Medidas de prevención en trabajos a intemperie

Cuando por las características de la obra o por las etapas del proyecto, se deba trabajar a la intemperie se adoptarán las siguientes medidas de prevención:

a) Se suspenderán todos los trabajos cuando las condiciones climáticas sean adversas, tales como fuertes vientos, lluvias, tormentas eléctricas, etc., debiendo retirarse el personal y sus herramientas hacia los refugios.
b) En los casos en que las obras se encuentren alejadas de centros urbanos o apartadas de los campamentos principales, se proporcionarán instalaciones o refugios temporales a los trabajadores cerca de sus áreas de trabajo,

c) Todas las mesas de trabajo o bancadas deben contar con techo de dimensiones suficientes, de tal forma que cubran hasta las zonas de tránsito alrededor de la mesa, con el fin de evitar la exposición innecesaria a las radiaciones solares y las lluvias.

d) Se deben usar ropas con tejidos adecuados como el algodón o el poplin, y en tonos claros. Las camisas tendrán mangas largas.

CAPITULO VI

TRABAJOS EN MAL TIEMPO

ARTICULO 85. Vigilancia durante los trabajos continuos

1. Cuando se realicen trabajos continuos a la intemperie, constantemente se debe vigilar el clima para determinar la posible ocurrencia de tormenta o actividad eléctrica atmosférica, para evitar situación de riesgo.

2. Se deben tomar medidas protectivas del personal cuando se realicen trabajos en mal tiempo.

ARTICULO 86. Suspensión y reanudación de actividades.

Los trabajos se deben suspender cuando el oficial o encargado de seguridad, el responsable de la obra o el capataz a cargo de las operaciones estime razonablemente que existe el riesgo de caída de rayos basado en las condiciones atmosféricas reinantes y ordenará la reanudación de actividades cuando estimen que la condición de riesgo se ha superado.

ARTICULO 87. Procedimientos de primeros auxilios a lesionados

Dado que las personas lesionadas por rayos no tienen carga eléctrica y pueden ser auxiliadas sin riesgo, se aplicarán procedimientos de primeros auxilios por persona calificada para hacerlo. En su defecto llamar al 911 o la asistencia médica u otro medio de emergencia.

ARTICULO 88. Labores prohibidas durante actividad eléctrica atmosférica en el sitio de trabajo.

Mientras exista actividad eléctrica atmosférica en el sitio de trabajo o sus alrededores se prohíbe realizar trabajos en altura al aire libre
o en condiciones riesgosas y los relacionados con manejo de explosivos, operaciones de grúas, soldadura eléctrica en exteriores, con equipos de izado o torres y

ARTICULO 89 Requerimiento de Capacitación y Actualización.

Todo empleado que realice labores con potencial exposición a actividad eléctrica atmosférica debe recibir debida orientación. Para tales efectos se deberá coordinar con el oficial de seguridad y el responsable de seguridad y salud de la empresa.

ARTICULO 90 Responsabilidades

1. El responsable de la obra y los capataces tienen a su cargo:

a) Vigilar o hacer que se vigilen las condiciones atmosféricas.
b) Detener los trabajos si por las condiciones atmosféricas es recomendable hacerlo.
c) Detener los trabajos si el oficial o encargado de seguridad y salud ocupacional de la obra lo indica.
d) Reiniciar los trabajos cuando las condiciones atmosféricas lo permitan.

2. Es responsabilidad de los trabajadores:

a) Seguir las instrucciones impartidas por los supervisores para detener las actividades cuando se les indique.

b) Avisar al capataz cuando detecten condiciones atmosféricas que anticipen actividad eléctrica inminente.
c) Seguir las indicaciones de seguridad que les impartan el oficial o encargado de seguridad de la obra, el responsable de la misma o el capataz.

3. Los Oficiales y responsables en Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa tienen a su cargo:

a) Colaborar con los capataces a cargo de los trabajos continuos en los mecanismos que se establecerán para la vigilancia de las condiciones atmosféricas.
b) Coordinar con los capataces y supervisores a cargo de los trabajos continuos la suspensión de los trabajos continuos cuando sea aplicable.

ARTICULO 91. Humedad y Confort Térmico

Cuando el Plan de Seguridad lo exija y existan condiciones de humedad y confort térmico que puedan ocasionar trastornos de salud o molestias extremas a los trabajadores, deberán tomarse las medidas preventivas necesarias, tales como disponibilidad de agua potable, existencia de sales hidratantes, aislamiento de fuentes generadoras de calor, suministro de ventilación, equipo de protección personal y colectivo adecuado y control de tiempo de exposición.

ARTICULO 92. Vigilancia de la salud

En preservación de la salud de los trabajadores en la industria de la construcción, se adoptarán las siguientes medidas:

1. El empleador permitirá que los trabajadores sean sometidos periódicamente a revisión clínica por parte de la Caja de Seguro Social en los casos que este reglamento exige, por razón de la actividad peligrosa realizada por el trabajador o por haber estado expuesto a materiales y sustancias químicas peligrosas.

De la misma manera estará obligado a conceder permiso a los trabajadores, cuando éstos lo soliciten, para hacerse la revisión médica anual por razón de los riesgos a la salud que conlleva la industria de la construcción, conforme lo señala este reglamento.

2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad, confidencialidad y dignidad de la persona del trabajador y a la información relacionada con su estado de salud.
Los resultados de la vigilancia a que se refiere el presente artículo serán comunicados a los trabajadores afectados.

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades competentes, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador.

3. No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva.

Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines

discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.

4. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud se prolongará más allá de la finalización de la relación laboral, cuando se trata de trabajos con asbesto, fibra de vidrio, disolventes orgánicos, radiaciones ionizantes peligrosas.

5. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal médico con idoneidad en Medicina del Trabajo o en Salud Ocupacional otorgada por el Consejo Técnico en Salud.

TITULO IV

NORMAS TECNICAS SOBRE TRABAJOS ESPECIFICOS

CAPITULO I

MANIPULACION DE MATERIALES

ARTICULO 93. Levantamiento y Transporte Manual de Cargas

Los empleadores adoptarán las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar o reducir el riesgo que entrañe la manipulación manual de cargas, acogiéndose a las disposiciones sobre la materia contenidas en el Código de Trabajo y a las establecidas en el presente reglamento.

ARTICULO 94. Uso preferencial de equipos auxiliares mecánicos

En los procedimientos establecidos para la construcción de una obra, así como para los trabajos de instalación de estructuras y vertido de materiales, se evitará el uso de la fuerza humana para el levantamiento, transporte y estiba de cargas, dándosele prioridad a la utilización de equipos auxiliares mecánicos.

ARTICULO 95. Trabajos en que se usarán obligatoriamente equipos mecánicos.

Se facilitarán a los trabajadores los equipos auxiliares necesarios para el levantamiento de pesos o cargas, y en todo caso, será obligatoria la utilización de los equipos mecánicos cuando:

a. Las cargas a manipular superen los pesos máximos establecidos en esta normativa.
b. Las cargas sean difíciles de sujetar o manejar.
c. La carga, debido a su naturaleza o consistencia, pueda ocasionar lesiones al trabajador.
d. Las condiciones o especificaciones de manejo así lo indiquen.
e. Las distancias de elevación, de descenso o de transporte sean grandes o considerables.

ARTICULO 96. Prevención de riesgos en la actividad

A efecto de prevenir riesgos, el empleador está obligado a:

1. Mantener las áreas de trabajo libres de obstáculos y los suelos limpios y secos. Las estibas no deben obstaculizar la iluminación y ventilación de las zonas en que éstas se requieran.

2 Contar con un código de señales o sistema de comunicación y capacitar a los operadores y a sus

ayudantes involucrados en el manejo de materiales con maquinaria, cuando así se requiera.

3 Someter a mantenimiento preventivo los equipos y accesorios empleados en el manejo de materiales, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, de las condiciones de operación y de los resultados de las revisiones realizadas y documentarlas

4. No obstruir con los materiales manipulados las instalaciones eléctricas, extintores de incendio, ventiladores y la toma de aire o agua,

5 Todo almacenamiento de materiales será realizado de tal forma que no produzca peligros o riesgos adicionales. Las bolsas, contenedores, bultos y paletas con materiales almacenados en pilas se colocarán de tal forma y altura que las pilas se mantengan estables y aseguradas contra deslizamientos o colapsos.

6 El almacenamiento en anaqueles se efectuará de tal forma que los objetos almacenados no ocupen las áreas de circulación, ni que puedan causar lesiones y/o obstruir los pasillos. Los anaqueles se asegurarán para evitar que pierdan estabilidad y su capacidad de carga estará indicada para evitar colapsos.

7. Las paletas de madera deben estar en buenas condiciones, libres de maderas rajadas y clavos expuestos. Las paletas de plástico deben mantenerse libres de partes pérdidas y rajaduras. Todas las paletas en condiciones defectuosas serán retiradas del uso.

ARTICULO 97. Capacitación

El empleador está obligado a capacitar a los trabajadores en la manipulación de materiales. La capacitación incluirá métodos para levantar, llevar, colocar, descargar y almacenar los diferentes tipos de carga y deberá ser impartida por personas idóneas y competentes en el ámbito de la Seguridad y Salud Ocupacional o instituciones que posean la competencia necesaria en este campo.

ARTICULO 98. Carga manual y manejo de materiales.

En los trabajos en que haya carga manual y en el manejo de materiales se adoptarán las siguientes medidas:

1. El oficial de seguridad y el responsable de salud y seguridad de las empresas evaluarán el manejo de materiales de acuerdo a la Metodología NIOSH y otros métodos ergonómicos establecidos por la autoridad competente

2. La carga manual individual en el manejo de materiales no puede ser mayor del 50% del peso corporal en los hombres y 25 % en las mujeres, o por varias personas se guardarán los porcentajes indicados. De ser mayor, se realizará por medios mecánicos.

3. No se proporcionará fajas lumbares a los trabajadores.

4. La carga manual por encima de lo indicado en el punto 2 tiene que ser realizada por medios mecánicos.

ARTICULO 99. Procedimientos

El capataz deberá informar a los trabajadores de los riesgos potenciales a que se enfrentan por el manejo

de materiales de acuerdo en función de la carga manual de materiales, considerando su peso, forma y dimensiones, y en el manejo con maquinaria, al menos sobre lo siguiente:

a. El estado de la materia;
b. La presentación de la materia, que puede ser:
1. A granel.
2. Por pieza suelta.
3. Envasada.
4. Empacada.
5. En contenedores.
c. Maquinaria empleada.
d. Procedimiento de carga.
e. Estabilidad de los materiales o contenedores
f. Altura de la estiba.
g. Peso, forma y dimensiones de los materiales o contenedores.
h. Elementos de sujeción de los materiales o contenedores.

ARTICULO 100. Prohibición de comprometer la salud o seguridad de los trabajadores.

No se exigirá a los trabajadores el transporte manual de carga cuyo peso pueda comprometer su salud o su seguridad.

ARTICULO 101. Prevenciones en las cargas de materiales riesgosos, de alta temperatura, irritantes, corrosivas o tóxicas.

A los trabajadores que realicen actividades de carga de materiales con objetos que tengan aristas cortantes, rebabas, astillas, puntas agudas, clavos u otros salientes peligrosos, así como aquellos que posean temperaturas extremas, o sustancias irritantes, corrosivas o tóxicas, se les proporcionará la ropa y el equipo de protección personal, de conformidad con el riesgo específico.

Cuando se cargue manualmente objetos de longitud mayor a 4 metros y que excedan el 50% del peso del trabajador, se empleará al menos un trabajador por cada 4 metros o fracción del largo del objeto.

Explicación: Un trabajador puede cargar perfectamente, por ejemplo, tuberías de PVC, perfiles de aluminio, etc., con longitudes mayores a 4 metros, y no necesita ayuda por ser de peso liviano.

Los barriles de hasta 200 litros (55 galones), podrán ser trasladados manualmente inclinándolos y rotándolos por la orilla de su base. Los que tengan mayor capacidad, sólo podrán ser trasladados con el uso de maquinaria o carretillas, adoptando las correspondientes medidas de seguridad.

La carga manual de materiales cuyo peso o longitud sea superior a lo establecido en el presente reglamento, se realizará integrando grupos de carga manual, de tal manera que haya coordinación entre los miembros del grupo.

ARTÍCULO 102. Ayuda mecánica en el manejo de materiales

Cuando las cargas excedan el peso o dimensiones especificadas en este reglamento o cuando las condiciones de manejo así los indiquen, se utilizará ayuda mecánica para el manejo de los materiales.

ARTÍCULO 103. Forma de uso de carretillas.

Para impulsar carretillas en piso plano, el material se empujará hacia el frente y no se tirará o jalará, dándole la espalda al mismo. Para impulsar carretillas en pendientes, se cuidará la estabilidad de la carga y se adoptarán las medidas de seguridad necesarias para evitar que ésta represente un riesgo para el trabajador o trabajadores.

Cuando se bascule una carretilla para descargarla al borde de una zanja, se colocará un tope en la zona de descarga.

ARTÍCULO 104. Protección del entorno de trabajo o del ambiente.

En caso de daño o ruptura accidental del empaque o embalaje que resulten en un derrame, vertido o emisión del material manejado se debe detener la actividad y notificar al supervisor inmediatamente. No se continuará la actividad hasta que se haya subsanado el problema.

ARTICULO 105. Responsabilidades en la manipulación de materiales y manejo de cargas.

1. En la manipulación de materiales y manejo de cargas, los trabajadores tendrán las siguientes obligaciones:

a) Participar en la capacitación que les proporcione la empresa contratista o subcontratista.
b) Instalar, operar y dar mantenimiento únicamente a la maquinaria para la que estén autorizados por el patrón y de acuerdo a los procedimientos de seguridad y salud
c) Reportar al supervisor o al especialista de seguridad y salud ocupacional las situaciones de riesgo que detecten, que no puedan corregir por sí mismos y que pongan en peligro su integridad física, la de otros trabajadores, o a las instalaciones del centro de trabajo.
d) Utilizar el equipo de protección personal, de acuerdo a las instrucciones de uso y mantenimiento proporcionadas por el supervisor.
e) No alterar, suprimir u omitir los dispositivos, sistemas o procedimientos de seguridad y salud establecidos en este reglamento.
f) Someterse por cuenta del empleador, en función al riesgo al que están expuestos, a los exámenes médicos que indique la autoridad competente

2. Las obligaciones de los capataces en la manipulación de materiales y manejo de cargas serán:

a) Informar a los trabajadores de los riesgos potenciales a que se enfrentan por el manejo de materiales y particularmente los materiales peligrosos
b) Dotar a los trabajadores del equipo de protección personal específico, de acuerdo al riesgo al que se exponen y capacitarlos en su uso y mantenimiento. Dotar al trabajador de los equipos y dispositivos apropiados que sean necesarios para preservar su salud y seguridad.
c) Considerar los riesgos de la operación de

manejo de materiales y realizar el análisis de trabajo seguro de manejo manual de cargas. Cuando la carga sea superior al límite permitido por persona, deberá establecer un grupo de levantamiento y transporte o utilizarse equipo de levantamiento mecánico.

ARTICULO 106. Manejo de materiales peligrosos

Cuando se manejen sustancias químicas, radioactivas o explosivas, se cumplirá, además de las normas

antes reseñadas, con todas las normas comprendidas en los capítulos correspondientes

ARTÍCULO 107. Apilado y Estiba.

En el trabajo de apilado y estiba se tendrá especial cuidado en el apilado de los materiales cuando:

a. Las estibas tengan alturas superiores a los 1.50 metros; proporcionándoseles medios de acceso seguros.
b. La pila pase de 2.50 metros de altura, se asignarán medios mecánicos para las operaciones de movimiento de cargas.
c. El apilado y desapilado debe realizarse prestando especial atención a la estabilidad de la pila, distribución del peso y a la resistencia del área en que se encuentre.

ARTICULO 108. Tubos y Barras

Los tubos y barras se apilarán:
a.- En repisas durante su almacenamiento, colocándolos de tal manera que no constituyan un peligro al ser sacados de la misma.
b.- Cuando no se disponga de repisas, los tubos y barras serán apilados por camadas, descansando en listones de madera con bloque de retención en sus extremos o con barras metálicas con sus extremos doblados hacia arriba.

CAPITULO II

TRABAJOS DE EXCAVACIONES, TERRAPLENES Y OBRAS SUBTERRANEAS

A. EXCAVACIONES.

ARTICULO 109. Planificación del trabajo de excavación.
Antes de iniciar los trabajos de excavación en una obra se procederá a ejecutar los siguientes pasos:

a) Las instalaciones subterráneas (tales como alcantarillas, líneas de teléfonos, agua, gas, combustible, líneas eléctricas y otros servicios colectivos) serán localizadas y protegidas contra daños y desplazamientos: se debe establecer contacto con las empresas de servicios y otras autoridades responsables para localizar y marcar la ubicación de las instalaciones subterráneas y, tomar de manera inmediata, las medidas necesarias para la protección de tales instalaciones.

b) Evaluar y analizar la posible emisión de gases producidos en áreas en donde hayan existido rellenos sanitarios o hayan sido utilizados como áreas de práctica o depósito de desechos bélicos, químicos o explosivos.

c) Desarrollar un análisis de suelo según la magnitud del proyecto.

d) Analizar las características de las estructuras y cimientos de edificaciones colindantes al área de excavación.

En caso de afectación, definir su solución a través de análisis de suelo y su estabilidad a ser aprobados por las autoridades competentes junto con la metodología de excavación que facilite el trabajo y salvaguarde la seguridad y los intereses de todos. En caso de edificaciones adyacentes a un área de

construcción, en que se ha de realizar una excavación con profundidad mayor de 1.20 m., el diseñador de dicha excavación determinará que la nueva estructura no afecte las áreas de influencia de las fundaciones existentes correspondientes a las edificaciones adyacentes, lo cual también será verificado por una persona idónea y competente.

ARTÍCULO 110.Inspección y comprobación de las paredes laterales de la excavación.

Para la inspección y comprobación de las paredes laterales de la excavación se cumplirá con lo siguiente:

a) En el lugar de las excavaciones o cerca de las mismas, las áreas adyacentes y los sistemas protectores serán inspeccionados por una persona idónea y competente en los siguientes momentos:

1. Diariamente, antes del inicio de labores y después de una interrupción del trabajo.
2. Después de un desprendimiento de tierra imprevisto.
3. Después de todo daño sufrido por la entibación.
4. Después de fuertes lluvias.
5. Cuando en el curso de la excavación se encuentren terrenos rocosos.
6. Cualquier otra actividad que pueda aumentar el peligro.

b) Si se identifican evidencias de alguna situación que pudiera resultar en posibles derrumbes, deslizamientos, fallas de los sistemas protectores, atmósferas peligrosas u otras condiciones peligrosas, los trabajadores expuestos deben ser retirados del lugar de peligro y todo el trabajo de la excavación debe suspenderse hasta que se hayan tomado las precauciones necesarias para garantizar la seguridad del personal.

c) En lugares en donde se sepa o se sospeche la existencia de deficiencias de oxígeno o de condiciones gaseosas, el aire en las excavaciones será sometido a prueba antes del inicio de cada turno, o más frecuentemente si la autoridad designada así lo ordena. Se debe mantener un registro del resultado de todas las pruebas en el sitio de trabajo.

ARTÍCULO 111. Sistemas de protección.

a. Se instalarán protectores de manera que restrinjan el movimiento lateral u otros movimientos peligrosos del protector, en caso de aplicación de una carga lateral repentina.

b. Los empleados deberán estar resguardados por protectores contra el peligro de derrumbes al entrar o salir del área protegida.

c. No se permitirán empleados en los protectores cuando éstos estén siendo instalados, removidos o cuando estén siendo movidos verticalmente.

ARTÍCULO 112. Sistemas protectores durante la excavación.

Los sistemas protectores en las excavaciones serán los siguientes:

a. Las partes laterales de todas las excavaciones en donde los empleados estén expuestos a peligros ocasionados por deslizamientos de tierra estarán resguardadas por un sistema de puntales de inclinación o de escalonado de la tierra, o por otros medios equivalentes.

b. Las excavaciones de menos de 1.5 m (5 pies) de profundidad que hayan sido inspeccionadas por una

persona competente que determine que no hay potencial de derrumbes no necesitan sistemas protectores.

c. La inclinación o escalonado de la tierra debe hacerse de conformidad con el artículo 19

d. Los sistemas de soporte deben hacerse de conformidad con el artículo 20

e. Los sistemas protectores tendrán la capacidad de resistir sin falla, toda la carga anticipada o la carga que razonablemente pueda esperarse que sea aplicada al sistema.

ARTÍCULO 113.Materiales y equipo usados para los sistemas protectores.

a. Los materiales y el equipo deberán estar libres de daños o defectos que pudieran afectar adversamente su adecuado funcionamiento.

b. Los materiales y equipos manufacturados deberán usarse y mantenerse de manera consistente con las recomendaciones del fabricante, de tal modo que se evite que los empleados estén expuestos al peligro.

c) Cuando los materiales y el equipo estén dañados, una persona competente deberá examinar los materiales o el equipo y evaluar si es apropiado continuar usándolos.

ARTICULO 114. Sistemas de soporte

Los sistemas de soporte deberán estar de acuerdo con uno de los sistemas que se describen a continuación:

a. Los diseños que se extraen de los datos tabulados del fabricante deberán estar de acuerdo con todas las especificaciones, limitaciones y recomendaciones emitidas o hechas por el fabricante.

1. Las desviaciones de las especificaciones, recomendaciones y limitaciones son permitidas únicamente después de que el fabricante haya expresado su aprobación específica por escrito.
2. Una copia de las especificaciones, recomendaciones y limitaciones del fabricante - y la aprobación del fabricante para desviarse de ellas, si es requerido - deberá hacerse por escrito y mantenerse en el lugar de trabajo durante la excavación.

b. Los diseños deberán seleccionarse y estar de acuerdo con la información tabulada (tales como tablas y gráficos). Por lo menos una copia de los datos tabulados deberá mantenerse en el lugar de trabajo durante la excavación. Los datos tabulados deberán incluir:

1. identificación de los parámetros que afecten la selección del sistema protector, extraídos de tales datos,
2. identificación de los límites de uso de los datos,
3. la información explicativa que pueda ser necesaria para ayudar al usuario a seleccionar correctamente un sistema protector extraído de los datos, y
4. la identidad del ingeniero profesional registrado que aprobó los datos.

c. Diseño elaborado por un ingeniero registrado. Por lo menos una copia del diseño se mantendrá en el lugar de trabajo durante la excavación. Los diseños incluirán:
1. un plan que indique los tamaños, tipos y configuraciones de los materiales a ser usados en el sistema protector, y

2. la identidad del ingeniero registrado que aprobó el diseño.

ARTÍCULO 115. Instalación y remoción de los sistemas de soporte.

a. Los componentes de los sistemas de soporte deberán estar firmemente conectados entre sí para prevenir deslizamientos, caídas, descensos, u otras fallas predecibles.
b. Los sistemas de soporte deberán ser instalados y removidos de manera tal que los empleados estén protegidos contra derrumbes, colapsos estructurales o de ser golpeados por los componentes del sistema de soporte.
c. Los componentes individuales de un sistema de soporte no deberán estar sujetos a cargas que excedan la carga a soportar para la cual han sido diseñados.
d. Antes de la remoción temporal de componentes individuales, se deberán tomar precauciones adicionales para garantizar la seguridad de los empleados, tales como la instalación de otros componentes estructurales para soportar las cargas impuestas a los sistemas de soporte.
e. La remoción deberá empezar desde el fondo de la excavación y continuar desde allí; los componentes deberán ser removidos lentamente de modo que se pueda notar cualquier indicación de posibles fallas de los componentes que queden o el posible derrumbe de los lados de la excavación.
f. El relleno deberá hacerse al mismo tiempo que se haga la remoción de los sistemas de soporte de las excavaciones.

ARTÍCULO 116. Estabilidad de las estructuras adyacentes.

Para asegurar la estabilidad de las estructuras adyacentes se realizará lo siguiente:

a. Excepto en roca dura, no se permitirán excavaciones bajo el nivel de la base del zócalo de cualquier cimiento o muro de retención, a menos que:

1. se proporcione un sistema de soporte, tal como recalzo, para garantizar la estabilidad de la estructura y proteger a los empleados involucrados en el trabajo de excavación o en los alrededores del mismo; o que
2. un ingeniero profesional registrado haya dado su aprobación sobre la base de que la estructura está suficientemente lejana de la excavación, de modo que no será afectada por la excavación y que la misma no represente un peligro para los empleados.

b. Si la estabilidad de los edificios o paredes adyacentes está expuesta a peligros debido a las excavaciones, deberán proporcionarse sistemas de acodamiento, apuntalamiento o recalzo diseñados por una persona calificada, para garantizar la estabilidad de la estructura y proteger a los empleados.

c. Las banquetas, el pavimento y las estructuras relacionadas no deberán socavarse, a menos que se proporcione un sistema de apoyo para proteger a los empleados y las banquetas, el pavimento y las estructuras relacionadas.

ARTÍCULO 117. Afianzamiento de materiales para socavar al lado de una excavación.

Cuando sea necesario socavar al lado de una excavación, cualquier material que sobresalga deberá estar firmemente afianzado.

ARTÍCULO 118. Protección contra caída de materiales.

Para la protección contra caída de materiales se hará lo siguiente.
a) Los empleados deberán estar protegidos contra rocas o tierra suelta que pudieran crear un peligro al

caer de la pared de la excavación. Se deberá prestar especial atención a las pendientes que pudieran ser afectadas adversamente por el clima, por el contenido de humedad o por las vibraciones.
b) El material excavado deberá colocarse a por lo menos 0.6 m (2 pies) del borde de la excavación o retenerse por medio de dispositivos que tengan capacidad suficiente para evitar que los materiales caigan dentro de la excavación.

En todo caso, los materiales deberán ser colocados a una distancia que prevenga que el frente de la excavación se cargue excesivamente.

ARTÍCULO 119. Equipo móvil y precauciones con vehículos motorizados.
a. Cuando se usen o se permitan vehículos o equipo móvil adyacentes a una excavación, se deberán instalar suficientes topes o barricadas. Se recomienda el uso de una guía.

b. Los trabajadores deben colocarse lejos de los vehículos que estén siendo cargados o descargados para evitar ser golpeados por derrames o por materiales que caen.

c. No se debe permitir que el equipo de excavación o de elevación; eleve, baje y oscile una carga sobre el personal dentro de la excavación sin que exista una protección efectiva sobre ellos.

ARTÍCULO 120. Precauciones para el trabajo en las caras laterales de las excavaciones.
No será permitido trabajar en las caras laterales de excavaciones en pendientes o escalonada en niveles que estén por encima de trabajadores, excepto cuando los empleados en los niveles inferiores estén protegidos de los peligros de materiales o equipos que caen.

ARTÍCULO 121. Excavaciones en las cerca-nías de instalaciones de servicios públicos.
Cuando las operaciones se aproximen al lugar en donde se encuentran las instalaciones de servicios públicos subterráneos, el avance de la excavación deberá hacerse con precaución hasta que haya sido determinada la ubicación exacta de los servicios públicos. Los trabajadores deberán estar protegidos de tales instalaciones de servicios públicos y éstas deberán estar protegidas contra daños o desplazamientos.

ARTÍCULO 122. Trabajos en espacios confinados.
Los empleados que entren a excavaciones clasificadas como espacios confinados o a excavaciones que de cualquier otra manera podrían potencialmente requerir de un rescate de emergencia, deberán usar un aparejo con una cuerda salvavidas firmemente adherida al mismo.

ARTÍCULO 123. Seguridad en los accesos a la excavación
Se deberá proveer protección para evitar que el personal, vehículos y equipo caigan dentro de las excavaciones. La protección deberá proporcionarse de acuerdo con las reglas de protección de perímetros de Clase I, Clase II y Clase III, según se establece en este reglamento.
a. si la excavación está expuesta al público (p. ej., a excepción de esos individuos comprometidos en el trabajo proyecto - especificado en el sitio) o a vehículos o equipo, se requiere protección del perímetro de Clase I;

b. si la excavación no cumple con los requisitos para la protección del perímetro de Clase I pero está (1) rutinariamente expuesta a los empleados y (2) o tiene una profundidad mayor de 1.8 m (6 pies), o contiene peligros (p. ej., peligros de empalamiento o de substancias peligrosas), la protección del perímetro de Clase II es la mínima protección requerida; cuando los trabajadores están en la zona entre las barricadas de advertencia/área de tierra floja y la excavación, a ellos se les proveerá con protección de caída.

c. si la excavación no cumple los requisitos para protección del perímetro de Clase I o Clase II, entonces se requiere protección del perímetro de Clase III, por lo mínimo.

c) Todos los pozos, huecos de "cáliz", cavidades, hoyos, etc., tendrán barricadas o estar cubiertos.

ARTÍCULO 124. Cobertura de las excavaciones.

Las excavaciones serán rellenadas tan pronto como sea posible. Al terminar las operaciones de exploración y similares, las cavidades de prueba, los pozos temporales, los huecos de "cáliz", etc., deberán ser rellenadas inmediatamente.

ARTÍCULO 125. Paso sobre las excavaciones.

En donde se requiera o se permita que las personas o el equipo pasen por encima de las excavaciones, se proporcionarán pasajes o puentes con barandas estándar.

ARTÍCULO 126. Excavaciones profundas.

Cuando se requiera que el personal entre a excavaciones que tengan una profundidad mayor de 1.8m (6 pies), se deberán proveer suficientes escaleras, rampas o escaleras portátiles que no requieran más de 7.5 m (25 pies) de recorrido lateral.

a. Habrán por lo menos dos medios de salida para el personal que esté trabajando en las excavaciones. Cuando el ancho de la excavación sea mayor de 30 m (100 pies), habrá dos o más medios de salida a cada lado de la excavación.
b. Cuando se requiera el acceso a excavaciones que tengan una profundidad mayor de 6 m (20 pies), se deberán proveer rampas, escaleras fijas o elevadores mecánicos para el personal.

ARTÍCULO 127. Excavación de trincheras.

a. La instalación de los sistemas de soporte deberá hacerse en coordinación con la excavación de trincheras.
b. El apuntalamiento o acodamiento de las trincheras deberá realizarse simultáneamente con las excavaciones.
c. Las operaciones de relleno y de remoción de soportes de las trincheras deberán avanzar simultáneamente desde el fondo de cada trinchera; los gatos o puntales deberán soltarse lentamente, y cuando los terrenos sean inestables, se deberán usar cuerdas para sacar los gatos o puntales desde arriba, después que el personal haya desalojado la trinchera.
d. La excavación de material en un nivel no mayor de 0.6 m (2 pies) por debajo del fondo de los componentes de un sistema de soporte de trincheras (incluyendo protectores) será permitida únicamente si el sistema ha sido diseñado para resistir las fuerzas calculadas para la profundidad total de las trincheras y cuando no existan indicaciones, mientras la trinchera esté abierta, de una posible pérdida de suelo desde atrás o desde abajo del fondo del sistema de soporte.

ARTÍCULO 128. Rampas

Las rampas cumplirán con lo siguiente:

a. Las rampas usadas únicamente para el acceso del personal deberán tener, como mínimo, 1.2 m (4 pies) de ancho y estar provistas con sistema de barandillas.
b. Las rampas usadas para el acceso del equipo deberán tener, como mínimo, 3.6 m (12 pies) de ancho;

se proveerán de listones (tarrancha) de madera no menores de 20 cm. x 20 cm. (8 pulgadas x 8 pulgadas), o una protección equivalente.

Las rampas para equipo deberán ser diseñadas y construidas de conformidad con las prácticas de ingeniera aceptadas.

ARTÍCULO 129. Escaleras portátiles

Las escaleras portátiles usadas como vías de acceso deberán extenderse desde la base de la excavación hasta por lo menos 0.9 m (3 pies) sobre la superficie.

ARTICULO 130. Declives y escalonados (banqueo)

Los declives o escalonados del suelo deberán hacerse de conformidad con uno de los sistemas que se indican a continuación:

a. En excavaciones menores de 6 m (20 pies) de altura, el declive máximo deberá ser de 34 o, medido desde el horizontal (1-1/2 horizontal a 1 vertical).

b. El diseño deberá ser seleccionado y estar de acuerdo con los datos tabulados por escrito, tales como gráficos y tablas.

Por lo menos una copia de la información tabulada deberá mantenerse en el lugar de trabajo durante la excavación. La información tabulada deberá incluir:

1. Identificación de los parámetros que afecten la selección de un sistema de declive o de un sistema de escalonado, extraídos de los datos,

2. Identificación de los límites de uso de los datos para incluir la magnitud y la configuración de los declives que hayan sido determinados como seguros,

3. La información explicativa que pueda ser necesaria para ayudar al usuario a seleccionar correctamente un sistema protector extraído de los datos, y

4. La identidad del ingeniero profesional registrado que aprobó los datos.

c. Los sistemas de declives y de escalonado deberán ser diseñados por un ingeniero registrado. Por lo menos una copia del diseño deberá mantenerse en el lugar de trabajo durante la excavación. Los diseños se harán por escrito e incluirán:

1. La magnitud y configuración de los declives que fueron determinados como seguros para una excavación en particular, y

2. La identidad del ingeniero registrado que aprobó el diseño.

Artículo 131. Protección contra el agua.

Para la protección contra el agua se realizará lo siguiente:

a. Se deberán usar zanjas, diques u otros medios de desvío para prevenir que el agua de la superficie entre a una excavación y para proveer un buen drenaje al área adyacente a las excavaciones.

b. Los empleados no deberán trabajar en excavaciones en las cuales haya agua acumulada o en las cuales el agua se esté acumulando, a menos que los peligros impuestos por el acumulamiento de agua sean controlados.

1. Las medidas de control, tales como bombeo, drenaje, y otras medidas similares, deberán ser planeadas y dirigidas por una persona idónea y competente. Se deberá tomar en consideración el balance de la humedad existente en los terrenos cercanos y el efecto en los cimientos y estructuras, si éstos se ven afectados.

2. Cuando se requiera que el equipo de control de aguas subterráneas sea utilizado continuamente, se proporcionará una fuente de energía de emergencia. El equipo y las operaciones de control del agua deberán ser supervisados por una persona competente para garantizar su adecuada operación.

ARTICULO 132.: Ataguías (Diques Provisorios)

Ante la posibilidad de que la parte superior del dique provisorio se inunde de agua, se deberán incluir en el diseño los medios para controlar la inundación del área de trabajo.

ARTÍCULO 133. Barandas u otros medios de protección

Cuando se requiera o se permita que el personal o el equipo se coloquen sobre los diques provisorios, se proveerán barandas estándar u otros medios de protección equivalentes.

ARTÍCULO 134. Medios de acceso

Deberá haber por lo menos dos medios de acceso para el personal y el equipo que se encuentren trabajando sobre los diques provisorios.

ARTÍCULO 135. Plan de Emergencia.

Se formulará y se colocará en un lugar visible un plan para casos de emergencia, incluyendo señales de peligro, para el personal, para el equipo de excavación y para el control de inundaciones.

ARTÍCULO 136. Diques provisorios cercanos a rutas de navegación

Los diques provisorios que se encuentren cerca de rutas de navegación, deben estar protegidos de embarcaciones en tránsito.

B. OBRAS SUBTERRANEAS

ARTICULO 137. Planificación

Toda obra subterránea se llevará a cabo de acuerdo con planes aprobados por la autoridad competente. En el plan deben definirse los métodos de excavación y de socorro y evacuación en caso de incendio, inundación y caída o desprendimiento de tierra o rocas.

ARTICULO 138. Supervisión

Toda obra subterránea será supervisada por una persona competente, dándose instrucciones claras a los trabajadores asignados a la obra.

ARTICULO 139. Inspecciones a los lugares de trabajo

Todos los lugares subterráneos donde haya personas trabajando deben ser objeto de inspección por lo menos una vez durante cada turno de trabajo.

ARTÍCULO 140. Inspección al lugar de trabajo donde labore una sola persona.

Los lugares donde trabaje una sola persona serán objeto de inspección por lo menos dos veces durante cada turno de trabajo**.**

ARTICULO 141. Inspecciones periódicas

En todas las obras subterráneas se efectuarán, al menos una vez por semana, inspecciones detenidas de las máquinas, aparatos, aparejos, estructuras, armazones, entibaciones, medios y vías de acceso y salida, depósitos, instalaciones sanitarias y de asistencia médica y lugares de trabajo.

Además, se verificarán inspecciones en caso de:

a) avería en el sistema de ventilación, o
b) peligro inminente, en cuyo caso debe evacuarse a todos los trabajadores destacados para realizar obras subterráneas.

ARTICULO 142. Sistema de Comunicación

En toda obra subterránea debe mantenerse un sistema de comunicación adecuado entre el tajo o frente de arranque de la obra y la superficie, previéndose emplazamientos intermedios en distintos lugares de trabajo.

ARTICULO 143. Medidas de prevención contra explosión

En las galerías, túneles y otras obras subterráneas en las que se pueda formar una mezcla explosiva, por ejemplo, de metano y aire, en todos los trabajos se tomaran todas las medidas de prevención necesarias para evitar una explosión.

ARTICULO 144. Análisis del aire

En toda obra subterránea se analizará el aire para determinar si es peligroso y prohibirse la entrada a lugares de trabajo presuntamente peligrosos hasta que la atmósfera sea respirable.

ARTICULO 145. Claves o códigos de señales

La clave o código de señales se colocarán en el local de los aparatos elevadores y en todos los rellanos.

ARTICULO 146. Señales para salidas de urgencia o emergencia

En toda obra subterránea se indicarán adecuadamente las salidas de urgencia o emergencia mediante señales que sean visibles, aun si el alumbrado es insuficiente.

ARTICULO 147. Cabrestantes de aparatos elevadores

Los cabrestantes de los aparatos elevadores deberán estar equipados con:

a. Un freno apropiado que pare y retenga automáticamente el volquete, cubo o jaula, si se interrumpe la fuerza motriz;

b. Un indicador de profundidad preciso.

ARTICULO 148. Inspección de los cabrestantes de aparatos elevadores

Todos los cabrestantes de los aparatos elevadores serán inspeccionados, como mínimo, una vez al día por la persona encargada de los aparatos y aparejos de izado.

ARTICULO 149. Pozos de profundidad

Los pozos de más de 30 metros de profundidad estarán provistos de un aparato elevador para el transporte de personas.

ARTICULO 150. Dispositivos de seguridad en los aparatos elevadores en pozos de profundidad.

Las jaulas y las cabinas de los aparatos elevadores para el transporte de personas estarán provistas de un dispositivo automático de seguridad que sostenga la jaula o cabina con su carga completa en caso de rotura o de aflojamiento del cable de suspensión.

ARTICULO 151. Enclavamiento de jaula o cabina de aparatos elevadores en los rellanos.

En todas las obras subterráneas se proveerán medios adecuados para enclavar la jaula o la cabina en cada rellano.

ARTICULO 152. Cubos para transporte de personas.

Los cubos utilizados en los pozos para el transporte de personas:
a) no tendrán partes que sobresalgan al exterior que puedan chocar o atascarse con algún obstáculo;
b) Tendrán un (1) metro de profundidad como mínimo;
c) Estarán provistos de medios adecuados que impidan que las personas puedan caerse por un giro accidental.

ARTICULO 153. Avisos en aparatos elevadores del pozo

Se fijarán avisos en lugares bien visibles del aparato elevador del pozo que indiquen:

a) la velocidad máxima para el transporte de personas;
b) el número máximo de personas o la carga máxima que puedan transportarse sin peligro.

ARTICULO 154. Señales en las operaciones de izado

Las operaciones de izado en los pozos deberán dirigirse mediante señales adecuadas.

ARTICULO 155. Ventilación

La circulación de aire en todas las obras subterráneas será constante para mantenerlas en buenas condiciones de trabajo y, en particular, para:

a) evitar una elevación excesiva de la temperatura;

b) mantener la concentración de polvo, gases,
vapores y humos nocivos dentro de límites admisibles de exposición;
c) impedir que el contenido en oxígeno de la atmósfera descienda por debajo de 17 por ciento o del nivel prescrito en las leyes y reglamentos nacionales.

ARTICULO 156. Inversión de la dirección de circulación del aire

En todas las obras subterráneas deberá ser posible invertir la dirección en que circula el aire.

ARTICULO 157. Túneles en voladura de barrenos

En los túneles donde se proceda a la voladura de barrenos se adoptarán las siguientes medidas:

a) Se proveerá un sistema de ventilación artificial que asegure una cantidad suficiente de aire en el frente de ataque;
b) Después de cada voladura se evacuará el polvo y los gases nocivos del frente de ataque en la mayor medida posible mediante un sistema de aspiración y, si fuera preciso, neutralizarlos mediante el uso de pulverizadores o de pistolas neblinógenas;
c) En caso necesario, se instalará un sistema de ventilación auxiliar para eliminar los humos.

ARTICULO 158. Medidas a falta de un sistema de ventilación.

Cuando no sea posible instalar un sistema de ventilación adecuado, se proveerá a los trabajadores de aparatos de respiración apropiados. El trabajo sin ventilación adecuada sólo debería permitirse en circunstancias muy excepcionales.

ARTICULO 159. Protección contra fuego

No se edificará ninguna construcción que pueda generar incendio, ni se almacenará ninguna sustancia o material inflamable a menos de 30 metros de la boca de un pozo, de la entrada de una galería, de un túnel o de los locales donde se encuentren los aparatos elevadores o los ventiladores.

ARTICULO 160. Prohibición de almacena-miento de combustible o líquido inflamable

Si es factible evitarlo, no se almacenará en ningún lugar subterráneo, material combustible o líquidos inflamables.

ARTICULO 161. Precauciones con lubricantes o productos para el tratamiento de cables

En las obras subterráneas se adoptarán las siguientes medidas con los lubricantes y los productos para el tratamiento de los cables:

a) Se guardarán en recipientes metálicos cerrados;
b) Se almacenarán en un lugar seguro, alejado de los pozos, de los aparatos elevadores, de los explosivos y de la madera.

ARTICULO 162. Prohibición de llamas desnudas y de fumar.

En las obras subterráneas no habrá llamas desnudas ni se fumará, salvo que no exista riesgo alguno de incendio o explosión.

ARTICULO 163. Prohibición de motores de gasolina

En las obras subterráneas no se utilizarán motores de gasolina, salvo que la autoridad competente lo permita, en cuyo caso se cumplirán las condiciones que aquélla estipule.

ARTICULO 164. Soldadura u oxicorte

Cuando se efectúen trabajos de soldadura u oxicorte en una obra subterránea se tomarán las siguientes precauciones:

a) Se protegerán con pantallas antideflagrantes todos los elementos de madera y demás materiales combustibles;
b) Se dispondrán de extintores apropiados al alcance de la mano;
c) Se mantendrá una vigilancia constante para prevenir todo riesgo de incendio;
d) Se eliminarán, mediante sistema de aspiración, los humos en los lugares de trabajo.

ARTICULO 165. Electricidad

Las instalaciones eléctricas de pozos, galerías y túneles cumplirán con las leyes y reglamentos nacionales pertinentes.

ARTICULO 166. Instalación de aparatos de corte principales

En todas las obras subterráneas se instalarán aparatos de corte principales que permitan desconectar, simultáneamente**,** la electricidad en todas las instalaciones subterráneas simultáneamente. Estos aparatos deben:
a) Encontrarse en la superficie;
b) Ser accesibles únicamente a las personas autorizadas;
c) Confiarse a una persona competente autorizada para accionarlos.

ARTICULO 167. Pararrayos

En caso necesario, se instalarán pararrayos adecuados en la superficie para proteger las instalaciones subterráneas contra toda tensión excesiva, debida a electricidad atmosférica.

ARTICULO 168. Duplicación de cables de alimentación de motores eléctricos

Los cables de alimentación principales de los motores eléctricos (como los de los ventiladores o de las bombas de drenaje) se duplicarán si la interrupción de tales motores pudiera entrañar un peligro.

ARTICULO 169. Exclusividad de conmuta-dores de seguridad tipo estanco

En las obras subterráneas sólo se utilizarán conmutadores de seguridad de tipo estanco.

ARTICULO 170. Lámparas fijas

En las obras subterráneas las lámparas fijas, en uso**,** estarán envueltas de una cubierta resistente de vidrio u otro material transparente o estar provistas de un resguardo.

ARTICULO 171. Alumbrado

En las obras subterráneas todos los lugares de trabajo o de paso estarán convenientemente iluminados.

ARTICULO 172. Aparatos de alumbrado

En las obras subterráneas, si las condiciones ambientes lo exigen, los aparatos de alumbrado deberían ser estancos al polvo, a los gases y al agua.

ARTICULO 173. Tensión de las lámparas portátiles.

La tensión de las lámparas portátiles utilizadas en las obras subterráneas no debería exceder de la tensión extra baja de seguridad.

ARTICULO 174. Alumbrado auxiliar

Además del alumbrado principal, se dispondrá de un alumbrado auxiliar que en caso de urgencia funcione el tiempo suficiente para que los trabajadores puedan llegar a la superficie sin riesgo alguno.

ARTICULO 175. Perforación en la roca

Cuando se efectúen trabajos de perforación en la roca se retirarán los bloques y piedras inestables a fin de prevenir los riesgos de desprendimiento, y si no fuera posible hacerlo, se instalará un colgadizo o una pantalla de protección por encima de los lugares de trabajo.

ARTICULO 176. Transporte, almacenamiento y manipulación de explosivos

El transporte, almacenamiento y manipulación de explosivos se efectuará de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales.

ARTICULO 177. Prohibición de transporte de explosivos con otros materiales

No se transportarán explosivos junto con otros materiales en la jaula o en el cubo de los aparatos elevadores de un pozo.

ARTICULO 178. Prohibición de transportar juntos explosivos y detonadores.

A menos que en el pozo, túnel o galería se utilice un vagón polvorín apropiado, los explosivos y detonadores no deberían transportarse juntos.

ARTICULO 179. Voladura
Los métodos de voladura practicados se ajustarán a las leyes y reglamentos nacionales.

ARTICULO 180. Prohibición de otro circuito eléctrico distinto al circuito de voladura

No existirá otro circuito eléctrico en el mismo lado del túnel o galería donde se haya dispuesto un circuito de voladura.

ARTICULO 181. Desconexión de circuitos eléctricos antes de la pega

Antes de proceder a la pega se desconectarán todos los circuitos eléctricos, salvo el de voladura, desde una distancia suficiente del punto de la pega.

ARTICULO 182. Alumbrado durante el atacado de barrenos

Al proceder al atacado de barrenos, el alumbrado necesario se proveerá exclusivamente con lámparas de pila apropiadas.

ARTICULO 183. Inspección posterior a la voladura

Después de cada voladura deberían inspeccionarse el frente de ataque, las paredes y el techo y retirarse los fragmentos de roca inestables.

ARTICULO 184. Transporte en obras subterráneas

El sistema de transporte en obras subterráneas se ajustará a las leyes y reglamentos nacionales.

ARTICULO 185. Señales para el transporte subterráneo

Los transportes subterráneos se dirigirán mediante señales adecuadas.

ARTICULO 186. Luces en tren de vagonetas

Todo el tren de vagonetas y cada una de ellas estarán equipados con faros delanteros y traseros.

ARTICULO 187. Cabrestante

En caso de utilizarse un cabestrante para encarrilar los vagones, esta operación sólo se hará bajo el control y la supervisión de una persona competente.

ARTICULO 188. Transporte de trabajadores

El transporte de trabajadores se efectuará exclusivamente en locomotoras y vagonetas previstas para tal fin.

ARTICULO 189. Nichos de profundidad

A menos que haya un espacio libre suficiente entre el material rodante y las paredes, en las galerías o túneles donde se hayan instalado carriles para vagonetas deberían proveerse, a intervalos adecuados, nichos de profundidad mínima de 60 centímetros y dimensiones suficientes para que puedan guarecerse en ellos dos personas.

ARTICULO 190. Medidas contra el polvo.

En los trabajos subterráneos se tomarán las medidas apropiadas para impedir la formación de polvo, en particular de polvo de sílice formado por partículas de menos de 5 (micrones), o para eliminarlo lo más cerca posible de su punto de formación.

ARTICULO 191. Perforación en seco en roca

Cuando la perforación en la roca se haga en seco se proveerá un sistema eficaz para aspirar y recoger el polvo.

ARTICULO 192: Perforación con inyección de agua.
Si la perforación se efectúa con inyección de agua, la taladradora será de un tipo tal que no pueda funcionar sin inyección de agua.

ARTICULO 193. Riego antes de la voladura

Siempre que sea posible, antes de proceder a la voladura se regará bien el suelo, techo y paredes en las inmediaciones de la zona de tiro.

ARTICULO 194. Transporte de Escombros

En las obras subterráneas los escombros se mojarán suficientemente durante su carga, transporte y descarga.
Los escombros no se expondrán a fuertes corrientes de aire durante su transporte.

ARTICULO 195. Trituración de Piedras.

Cuando en las obras subterráneas se utilice equipo para triturar piedra, deberían tomarse las medidas necesarias para impedir que el polvo que se produzca penetre en los sectores donde se encuentran los trabajadores.

ARTICULO 196. Canalizaciones subterráneas de gran diámetro

En las canalizaciones subterráneas se proveerá una ventilación adecuada para que las personas que trabajan en ellas dispongan de aire.

ARTICULO 197. Conductos en terreno acuífero

Cuando se instalen conductos en un terreno acuífero se colocará una compuerta estanca en la sección terminal.

ARTICULO 198. Presencia de agua o gases tóxicos
Si se presume la existencia de capas de agua o de gases explosivos, se efectuarán sondeos de reconocimiento antes de iniciar los trabajos.

ARTICULO 199. Medidas de emergencia.

En los trabajos de canalización se tomarán las siguientes medidas preventivas para casos de urgencia:

a) Los trabajadores que se encuentren en las canalizaciones deberían disponer de medios de comunicación seguros con el exterior.
b) Los trabajadores ocupados en la instalación de los conductos deberían poder salir rápidamente a un lugar seguro en caso de emergencia.
c) Se tomarán las medidas apropiadas para el salvamento de los trabajadores que estén en peligro y no puedan salir a un lugar seguro.

CAPITULO III

ESTRUCTURAS, ARMADURAS, ARMAZONES, ENCOFRADOS Y CONSTRUCCIONES DE HORMIGON

ARTICULO 200. Montaje y desmontaje

El montaje o desmontaje de estructuras, encofrados, apuntalamientos y entibaciones serán realizadas sólo por trabajadores capacitados y bajo la supervisión de una persona competente.

ARTICULO 201. Encofrados, apuntalamientos, estibaciones

Los encofrados, apuntalamientos y entibaciones estarán diseñados, construidos y mantenidos de manera que:

a.- Puedan soportar con seguridad todas las tensiones a que estarán sometidos.
b.- Puedan fijarse con facilidad y seguridad las plataformas de trabajo y sus medios de acceso.

ARTICULO 202. Protección a los trabajadores que se ocupen de montaje y desmonta je de estructuras o armaduras metálicas o hechas con elementos prefabricados

A los trabajadores que se ocupen del montaje y desmontaje de estructuras o armaduras metálicas y prefabricadas, se les brindará la máxima protección posible a través de la utilización de medios apropiados como:

a. Escaleras, pasarelas o plataformas fijas.
b. Plataformas, cestos, guindolas u otros medios adecuados suspendidos con aparatos elevadores
c. Equipo de protección personal y/o colectiva.
d. Plataformas de trabajo móviles de tracción mecánica.

ARTICULO 203. Contenido del diseño

En el diseño de los distintos elementos de una estructura o armadura se tendrán en cuenta además, de la necesidad de que cada elemento quede estable al ser instalado,

a. Las condiciones y métodos de sujeción y fijación aplicables en las operaciones de desencofrado, transporte, almacenamiento y apuntalamiento provisional durante el montaje y desmontaje.

b. La instalación de dispositivos de protección adecuados, como barandas y plataformas de trabajo y en caso necesario, los medios para montarlos fácilmente en las estructuras y armaduras metálicas prefabricadas.

c. Durante el almacenamiento y operaciones de transporte, izado e instalación, las partes y elementos de las estructuras y armaduras metálicas o prefabricadas no se someterán a esfuerzos o tensiones que puedan poner en peligro su estabilidad.

ARTICULO 204. Ganchos, anillas y otros dispositivos.

Los ganchos, anillas y demás dispositivos integrados en las estructuras y armaduras metálicas o prefabricadas para el izamiento y transporte de éstos, se situarán y tendrán formas y dimensiones

adecuadas para que:

a.- Serán concebidos de forma tal que no puedan desprenderse fácilmente del aparato elevador.
b. Soporten con un margen de seguridad suficiente las tensiones a que serán sometidos.

c. No impongan a ningún elemento, tensiones que puedan provocar roturas, o limiten la resistencia de la construcción prevista en los cálculos.

d.- Los puntos desde donde se icen unidades o secciones de escaleras o de entarimados u otros recubrimientos del piso, estarán colocados en nichos o de otro modo, de forma que no sobresalgan por encima de la superficie.

e.- Se eviten el desequilibrio o las distorsiones de la carga izada.

ARTICULO 205. Trabajos con equipos de izamiento.

Cuando se hagan trabajos con equipos de izamiento, los trabajadores deben estar alejados del área de peligro.

ARTICULO 206: Examen de las partes y elementos de hormigón prefabricados

Las partes y elementos de hormigón prefabricados, serán examinados antes de su utilización para determinar la existencia de presunto defecto de fragilidad y no se desencofrarán o montarán antes de que se haya fraguado y endurecido suficientemente el hormigón en la forma prevista en los planos.

ARTICULO 207. Aparatos elevadores.

Los aparatos elevadores cumplirán con las disposiciones siguientes:
a.- Ser apropiados para el trabajo que ha de efectuarse y que no haya desprendimiento en forma accidental de la carga izada.
b.- Haber sido aprobados por una persona competente o bien, ensayados con una carga que sobrepase en un 20 por ciento, como mínimo del peso del elemento prefabricado más pesado que vaya a elevar.
c.- Contar con el permiso expedido por la autoridad competente para su instalación y uso.

ARTICULO 208. Ganchos de seguridad

Para las operaciones de izado se utilizarán ganchos de seguridad, como, por ejemplo, los de cierre automático y llevará marcada la carga máxima admisible.

ARTICULO 209. Método de izamiento de partes y elementos de estructuras metálicas o prefabricadas.

Las partes y elementos de estructuras y armaduras metálicas o prefabricadas se izarán con arreglo a métodos y planificación antes establecidos, utilizándose, además, aparatos que impidan a las partes y elementos girar accidentalmente.

ARTICULO 210. Planificación de las operaciones de izado de partes y elementos de estructuras y armaduras metálicas o prefabricadas.

A fin de prevenir el riesgo de los operarios y de los demás trabajadores, como para facilitar las operaciones de izado de partes o elementos de estructuras y armaduras metálicas o prefabricadas, se

adoptarán las siguientes medidas:

a.- Los trabajadores serán objeto de información sobre los procedimientos y condiciones en que se procederá a las operaciones de transporte e izado, así como de los medios a ser utilizados.
b. Antes de empezar la instalación debe celebrarse una reunión con todos los responsables en la materia para discutir y determinar los requisitos de seguridad durante las operaciones.

c. Los trabajadores utilizarán accesorios apropiados para guiarlos durante su ascenso e instalación tales como: cuerdas, cables, varas guías y cualquier sistema de comunicación.

d. Se asegurarán firmemente antes de soltarlas y depositarlas, apuntalándose los elementos de manera que no peligre su estabilidad.

e.- Cuando se hagan trabajos con equipos de izamiento, los trabajadores deben estar alejados del área de peligro.

ARTICULO 211. Prohibición de uso de elementos sin dispositivos de fijación

Mientras los elementos de las estructuras o armaduras metálicas no estén provistos de dispositivos de fijación para colgar andamios, sogas salvavidas, arneses de seguridad u otros medios de protección no podrán ser usados.

ARTICULO 212. Ensamblaje de los elementos.

Sin afectar la seguridad, los elementos de las armaduras metálicas que hayan de montarse a gran altura, se ensamblarán en el suelo, y al procederse a su montaje, se protegerá una zona suficientemente amplia por debajo del lugar de trabajo, por medio de cuerdas, vallas u otros medios apropiados.

ARTICULO 213. Apuntalamiento y arriostramiento de los elementos.

Los elementos de las armaduras metálicas, una vez colocados en su sitio, se apuntalarán y arriostrarán hasta que se haya finalizado el montaje definitivo.

ARTICULO 214. Modificación, alteración o rediseño de elementos.

Cualquier modificación, alteración o rediseño de cualquier elemento de sustentación de estructuras, armaduras o armazones, será aprobado por un profesional idóneo, previo estudio de la estructura.

ARTICULO 215. Procedimiento de operación con hormigón.

Para todas las etapas de las operaciones con hormigón, deben elaborarse procedimientos precisos y designarse a una persona competente encargada de coordinar las tareas y verificar el cumplimiento de los procedimientos.

ARTICULO 216. Verificación de encofrado, apuntalamiento y arriostramientos.

Antes del vaciado se verificará que los encofrados, sus apuntalamientos y arrostramientos estén en perfectas condiciones, a fin de evitar que haya obreros cuidándola en la parte inferior.

ARTICULO 217. Pisos provisionales.

Todas las horizontales de vigas o viguetas, sobre las que sea preciso trabajar, se cubrirán con entablados o tablones bien unidos y debidamente apuntalados, hasta la instalación del piso definitivo.

ARTICULO 218. Encofrado.

Para los trabajos de encofrado, se adoptarán las siguientes medidas:

a. El Oficial de Seguridad coordinará el trabajo y se cerciorará que se respeten los procedimientos pertinentes.

b. Todos los materiales y andamios se examinarán atentamente, cotejándolos con los planos y especificaciones de la obra antes de ser utilizados.

c. Se verificarán los cimientos para comprobar que las condiciones del subsuelo excavado estén conformes a las indicadas en el informe preliminar sobre los estudios de suelos realizados.

d. Se facilitará a los trabajadores la información necesaria, en forma de croquis o dibujos a escala sobre el montaje de encofrados, en particular acerca del espaciado de las zancas y de las cerchas o cimbras, y la fijación de éstas.

e. Se utilizarán maderas y apuntalamientos o soportes adecuados, teniendo en cuenta la carga que habrán de soportar, el espaciado, el ritmo de vaciado y la temperatura del fraguado. Se apuntalarán adecuadamente las losas y vigas de sustentación para que puedan soportar las cargas que les sean aplicadas.

f. El apuntalamiento se proyectará de modo que al proceder al desmontaje, pueda dejarse en posición un número suficiente de elementos que proporcionen el soporte necesario para prevenir cualquier peligro de desplome, y se protegerán para prevenir todo daño provocado por los vehículos, cargas en movimientos, entre otros.

ARTICULO 219. Desmonte o desencofrado.

Al desmontarse o desencofrarse, se retirarán en una sola pieza, siempre que sea posible, las planchas u otros elementos, a fin de prevenir riesgos de accidentes a causa de la caída de las planchas o de los elementos. De no ser posible, se apuntalarán las partes de las planchas y elementos que no sean retirados.

ARTICULO 220. Aparatos elevadores mecánicos, hidráulicos o neumáticos

Los aparatos elevadores mecánicos, hidráulicos o neumáticos para la colocación y mantenimiento de encofrados estarán equipados con dispositivos de fijación automáticos de retén, que eliminen todo riesgo de accidente en caso de fallo o interrupción de la fuerza motriz.

ARTICULO 221. Uso de los elevadores mecánicos, hidráulicos o neumáticos provistos de ventosas.

Los artefactos elevadores neumáticos provistos de ventosas, sólo se utilizarán sobre superficies uniformes y limpias, y estarán dotados de un sistema de corte automático que impida la pérdida de succión en caso de fallo de la fuerza motriz o del equipo.

ARTICULO 222. Provisión de escaleras

Los empleadores facilitarán a los trabajadores escaleras manuales de fábricas en la cantidad y condiciones adecuadas para los trabajos, o en su defecto, los materiales para su construcción.

CAPITULO IV

ESCALERAS PORTATILES O MANUALES

ARTICULO 223. Condiciones de las escaleras fabricadas en campo

Toda escalera fabricada en campo, portátil o manual, cumplirá con las siguientes condiciones generales:

a. Las escaleras manuales se construirán de madera, metal o combinación de estos materiales.

b. Las dimensiones y capacidad de la escalera estarán de acuerdo a la actividad a realizar.

c. La unión de los elementos de la escalera (largueros y peldaños) debe ser estable ante la aplicación de cargas externas.

d. Ser lo más livianas posible, de tal forma que se puedan transportar e instalar con facilidad.

e. Las maderas empleadas en su fabricación deben estar libres de nudos, sin rajaduras, picaduras, pudriciones, torceduras u otros defectos que afecten su resistencia, y no
podrán ser pintadas. Además, deben estar libres de grasas y aceites.

f. Los largueros deben ser de una sola pieza y de un largo máximo de 5 metros. Si la escalera es mayor a esta longitud, deberá ser reforzada en su centro.

g. Las escaleras de tijera estarán provistas de tirantes o tranques metálicos. Cuando estos elementos presenten deformaciones, grietas o cualquier deterioro que afecte su estabilidad y resistencia, será descartada.

h. La escalera será fijada, clavada o atada en su base y en la parte superior, para evitar caídas por cualquier movimiento.

i. Los peldaños reunirán los siguientes requisitos:

1. - Tener una resistencia capaz de soportar una carga mínima de 200 kg impuesta en su centro.
2. - Los espacios entre los peldaños tendrán que ser iguales entres sí con medidas entre 25 y 35 cm.
3. - Los peldaños deben ser planos, apoyados en soportes, y clavados o atornillados.
4.- El ancho mínimo entre los largueros será de 29 cm.
5. - Una vez se fije la escalera, ésta debe sobrepasar 0,90 m del punto de apoyo superior.

ARTICULO 224. Distancia entre los apoyos.

Al colocar la escalera, el ángulo de inclinación (75º) será tal, que la distancia vertical entre los apoyos sea 4 veces la distancia horizontal entre ellos.

ARTICULO 225. Escaleras de tijera y de caballete.

Las escaleras de tijera y de caballete no podrán tener más de 6 metros de longitud y además cumplirá con los siguientes requisitos:

a.- Los largueros delanteros y traseros de ambos tipos de escaleras, se unirán por la parte superior mediante bisagras de acero apernadas, de dimensiones adecuadas o por otros medios igualmente eficaces.

b.- La separación entre los largueros delanteros y traseros, se limitará mediante cables de acero, cuerdas de fibra, láminas articuladas, firmemente atad**a**s a aquellos o a los peldaños.

c.- Las escaleras de tijera y las de caballete se construirán de manera que cuando estén abiertas cumplan los siguientes requisitos:

c.1- En ambos tipos de escaleras, los peldaños planos se encontrarán en posición horizontal.

c.2.- En las escaleras de tijera, la sección delantera tendrá una inclinación mínima de 72 grados y la trasera de 80 grados, con respecto a horizontal.

c.3- En las escaleras de caballete, el ancho interior en la base será como mínimo de 14 centímetros por cada 30 centímetros de longitud de la escalera.

d.- El ancho entre largueros en el extremo superior, no será menor de 30 centímetros con un aumento hacia abajo de por lo menos 2.54 cm (1 plg), por cada 30 cm de longitud de dichos largueros.

e.- Los largueros tractores (sección sin peldaños) de las escaleras de tijera, se unirán firmemente mediante listones horizontales y diagonales.

CAPITULO V

ANDAMIOS FIJOS

ARTICULO 226. Provisión de andamios

Se facilitará a los trabajadores un número suficiente de andamios apropiados para todos los trabajos que hayan de efectuarse en altura y que resulten peligrosos si se realizan con escaleras de mano u otros medios.

ARTICULO 227. Condiciones de andamios construidos en la obra

Todos los andamios construidos en la obra cumplirán con los siguientes requisitos:

a. La madera utilizada en la construcción de los andamios no tendrá defectos tales como: nudos, rajaduras, picaduras, carcomida, pudriciones, torceduras u otros defectos que afecten su resistencia. Además, no deben estar pintadas y deben estar libres de grasas y aceites.

b. Los componentes de los andamios de tubos metálicos no estarán deteriorados ni deformados, y se mantendrán lubricados.

c. Los tubos no deben tener defectos que afecten su resistencia tales como hendiduras, corrosión, fisuras, y todos sus elementos deben ser rectilíneos.

d. La capacidad y estabilidad estructural de una andamiada no será verse afectada por la combinación de elementos de diferentes tipos no contemplados en el diseño.

ARTICULO 228. Diseño y construcción

Los materiales utilizados para la construcción de andamios se almacenarán en condiciones apropiadas, y separados de los que sean inadecuados para tal construcción.

ARTICULO 229. Dirección en la construcción, desmonte o modificación.

Los andamios serán construidos, desmontados o modificados solamente bajo la dirección de la persona competente y responsable

ARTICULO 230. Factor de Seguridad

Los andamios serán diseñados con un factor de seguridad igual a cuatro veces la carga máxima prevista para los construidos en la obra, y dos, para los realizados en fábrica. Para el diseño y selección del andamio se tomarán en cuenta:
a.- Las cargas impuestas por los obreros, los materiales de construcción a utilizar y el peso del propio andamio.
b.- Los medios seguros de acceso, como escaleras o rampas, deben afianzarse para impedir su desplazamiento.
c.- Se evitará todo desplazamiento del andamio fijándolo a algún elemento de la obra. Los amarres del andamio a la estructura serán capaces de soportar las cargas que el andamio reciba. No se instalarán plataformas en alturas superiores a los puntos de anclaje más elevados, que puedan comprometer su estabilidad.
d.- Los andamios deben apoyarse en sus zapatas y/o tornillo nivelador de altura. No se utilizarán bloques, pedazos de madera ni elementos improvisados para el apoyo y nivelación.

ARTICULO 232. Distancia entre los andamios metálicos y cables aéreos o instalaciones eléctricas

No se montarán andamios metálicos a una distancia inferior a 5,00 m de los cables aéreos o de instalaciones eléctricas, a menos que se hayan desconectado previamente los cables o instalaciones eléctricas, o que hayan sido desviados.

ARTICULO 233. Inspección

Antes de usar los andamios serán inspeccionados por personal competente, a fin de asegurar que:

a. Tienen estabilidad y están debidamente arriostrado.
b. Los materiales utilizados deben cumplirán con los requerimientos y exigencias de los artículos 67 y 113 de este reglamento.
d) Habrá concordancia entre el trabajo a realizar y el diseño del sistema de andamios.
e. Existencia de los dispositivos de seguridad necesarios.

ARTICULO 234. Ocasiones de inspección

Asimismo, se inspeccionarán los andamios:
a. Antes de iniciar cualquier tipo de actividad laboral.
b. Cuando cualquier fenómeno de la naturaleza pueda haber afectado su estabilidad.

ARTICULO 235. Prohibición de desmonte parcial

No podrá desmontarse parcialmente ningún andamio para evitar que ofrezca la apariencia de poder seguir siendo utilizado, salvo en el caso de que el uso de la parte que queda en pie no entrañe peligro alguno.

ARTICULO 236. Plataformas.

Las plataformas de trabajo contarán con materiales resistentes, dimensiones adecuadas, y en número suficiente, tanto para ser usadas para los trabajos, como de elemento de estabilidad del propio andamio. Las plataformas de trabajo reunirán las siguientes características de seguridad:

a. Tener un ancho de 0.60m (24plg) como mínimo.
b. Todas las tablas y tablones que se usen como plataforma deben tener un espesor mínimo de 2.54cm (1plg)
c.- Los extremos de las plataformas deben extenderse 0,15m (6plg) sobre sus apoyos y, en ningún caso, será menor de 0,10m (4plg). Para plataformas de 3m (10pies) o menos, no más de 0,30m (12plg), y para plataformas más largas de 3m (10pies), no más de 0,45m (18plg).
d.- Estarán unidas a los elementos de soporte del andamio de tal forma que se evite la inestabilidad de las mismas.
e.- La superficie de los tablones será uniforme a fin de evitar tropezones.
f.- Cuando la plataforma esté compuesta por dos tablones, éstos deben ir unidos en su parte inferior por tres travesaños como mínimo. La separación máxima entre tablones será de 2,54cm.
g.- La parte inferior de la plataforma se asegurará, para prevenir desplazamientos, con ganchos o empalmes de por lo menos 0,15m o tendrán un tope cerca de los apoyos.
h.- El espacio libre vertical entre las plataformas debe ser de 1.80 m (71plg), siempre que sea posible.
i.- Estarán provistas de rodapiés de una altura de 0,15m como mínimo, para evitar la caída de objetos.
j.- El traslape de tablones sólo podrá ocurrir sobre los apoyos y deberá estar a una distancia no menor de 0,30m.
k.- No deben deformarse más de 1/60 de la distancia entre los apoyos.

ARTICULO 237. Inspección y mantenimiento.

Las plataformas serán inspeccionadas por personal competente antes de ser usadas.

ARTICULO 238 Instalación de aparatos elevadores en los andamios

Cuando en un andamio sea necesario instalar un aparato elevador, se observarán las siguientes normas:
a. Una persona competente debe inspeccionar cuidadosamente los diversos elementos del andamiaje, para determinar cómo han de reforzarse o adoptar otras medidas de seguridad necesarias.
b. Evitar todo desplazamiento de los andamios, fijándolos firmemente a alguna parte estructural del edificio.
c. A los andamios sólo se instalarán elementos debidamente diseñados para izar materiales.
d.- Cuando la carga pueda tocar el andamio durante el izado o descenso, se instalará un aislador en su recorrido u otra opción que evite que la misma toque el andamio.

e.- El área de carga será limitada para evitar el acceso de personal.

ARTICULO 239. Andamios rodantes.

a. Las ruedas de los andamios rodantes contarán con un sistema de frenos en sus cuatro soportes.
b. Las ruedas serán aseguradas o bloqueadas antes de que alguien suba.
c. Al ser movido el andamio, será ajustado para que quede seguro y que este aplomo a nivel horizontal y vertical.
d. No habrá personal en el andamio durante su desplazamiento.
e. Antes de desplazar el andamio, se retirará de su plataforma todo el material y equipo que pueda caer.
f. Los andamios con ruedas sólo deben usarse sobre superficies planas y estables.

ARTICULO 240. Andamios colgantes o guindolas (características)

Los elementos de los andamios colgantes o guindolas cumplirán con las siguientes características:

a. VIGAS DE SOPORTE

Las vigas de soporte en voladizo reunirán las siguientes condiciones de diseño:

a.1.- Estarán diseñadas para cuatro (4) veces la carga que va a soportar.
a.2.- Estar colocadas perpendicularmente a la fachada.
a.3.- Estar espaciadas de manera que coincidan con los soportes de la plataforma.
a.4.- Una vez fijada la guindola al edificio, habrá una separación máxima de 0,30m (12 pulgadas) de la fachada.
a.5.- Estarán afianzadas a la estructura del edificio mediante pernos o cualquier otro dispositivo de anclaje o contrapeso aprobados por una persona competente, y no deberán ser removidos hasta que la guindola sea desarmada.

b. GANCHOS DE SUSPENSIÓN

Los ganchos de suspensión serán especiales para guindolas de acero y estar**án** bajo las especificaciones del fabricante o diseñados por una persona competente.

c. PLATAFORMAS

Las plataformas de las guindolas tendrán un máximo de 7,32m (23pies) de longitud y no menos de 0,60m (24plg) de ancho; y deberá cumplir con lo siguiente:

1.- Se apoyarán en largueros de una sola pieza, sujetos a abrazaderas metálicas, enganchadas a las cuerdas, cables o cadenas de suspensión.
2.- De tener voladizo, éste no se extenderá a más de 0,50m (20plg) de las abrazaderas.
3.- Estarán siempre niveladas en su plano horizontal.
4.- Cuando se trate de plataformas hechas en fábrica, las instrucciones de montaje estarán sujetas a las especificaciones del fabricante.

d. SOPORTES DE LA PLATAFORMA

Los soportes de la plataforma serán diseñados por persona competente, serán de acero calibrado, deben pasar por debajo de los largueros y la plataforma, y estar fijadas a ella.

e. CABLES DE SUSPENSIÓN

Se tendrá especial cuidado con la instalación de los cables de suspensión a las vigas de soporte, para lo cual se adoptarán las siguientes precauciones:

a- Todos los cables de suspensión de la plataforma trabajarán a la misma tensión.
b.- En los andamios suspendidos con una carga superior a los 250 kg/m, sólo se utilizarán cables de acero con límite de ruptura mínima de 4 500 kg (10 000 lbs / cm 2).
c.- Los cables de suspensión tendrán una longitud suficiente para que cuando la plataforma esté en el piso, queden por lo menos dos vueltas de cable en el tambor de los tornos.
d.- Los cables de suspensión estarán fijados o anclados a las vigas de soporte verticalmente, por encima de los ejes de los tambores de los tornos de las plataformas móviles y provistas de guardacabos y grilletes.
e.- Los cables de suspensión estarán sólidamente amarrados a los tornos elevadores mediante abrazaderas u otros medios apropiados.
f.- Se evitará que queden expuestos a la presión o roce contra los bordes agudos o afilados de las vigas, y que puedan mermar su capacidad de carga.

f. TORNOS ELEVADORES (MALACATE O TECLE)

a.- Los tornos de plataformas suspendidas móviles estarán construidos e instalados de modo que puedan ser inspeccionados fácilmente.
b.- El bastidor (base) de los tornos estará fijado a los soportes de la plataforma, mediante pernos u otros medios apropiados, que impidan su desprendimiento.
c.- Los tornos de los andamios colgantes:
c.1.- Serán de tipo de freno automático
c.2.- Estarán provistos de un trinquete (dispositivo para impedir la inversión de la rotación del tambor) o seguro de enclavamiento eficaz, que garantice el sostén del andamio en cualquier nivel.
c.3.- El trinquete debe impedir la inversión involuntaria de la rotación del tambor en el momento de tener que desenclavar el dispositivo para ascender o descender el andamio.
c.4.- Se estudiarán y seguirán cuidadosamente las instrucciones del fabricante en lo relativo a la instalación, mantenimiento y reparación.
d.- Si la fuerza para el izado o el descenso proviene de un motor, éste se detendrá y enclavará automáticamente y permanecerá inmovilizada la plataforma al cesar la presión manual sobre el conmutador (control) o la palanca de accionamiento.

ARTICULO 241. Inspección previa a la jornada de trabajo.

Antes de iniciar la jornada de trabajo, se inspeccionará el sistema completo de elevación. Esto incluye: el mecanismo de los tornos (Malacates o tecles), los cables, las conexiones, el trinquete, la lubricación y la estructura de la plataforma, por una persona competente.

ARTICULO 242. Uso de los andamios colgantes móviles

Se prohíbe que los trabajadores permanezcan sobre un andamio colgante sin utilizar su arnés de seguridad, sistema de amortiguación, y cuerda salvavidas amarrado a la estructura del edificio por encima del plano de trabajo e independiente del sistema de suspensión del andamio.

Cuando varios trabajadores laboren en andamios colgantes móviles se adoptarán las siguientes medidas:

a.- Se asegurará la inmovilidad de los cables de suspensión por medio del enclavamiento del torno (tecle), o de otra manera eficaz.
b.- Se impedirá que los andamios colgantes se balanceen o choquen contra el edificio, utilizando para ello cuerdas, barras de separación, o algún otro medio eficaz.
c.- Se les proporcionarán arnés de seguridad con sus respectivas cuerdas salvavidas (una por cada trabajador).

ARTICULO 243. Número de trabajadores en los andamios.

El número de trabajadores en un mismo andamio colgante móvil dependerá de la capacidad del diseño establecido.

ARTICULO 244. Estado del andamio de plataforma móvil mientras no se esté usando dentro de la jornada.

Mientras el andamio de plataforma móvil no se esté utilizando durante la jornada, se retirarán las herramientas, equipos, materiales y demás objetos que se encuentren en él y se limpiarán los escombros. Además, se amarrarán al edificio o se bajará hasta el suelo para evitar deterioros imprevistos.

ARTICULO 245. Prueba de los andamios colgantes.

Antes de usar los andamios colgantes serán probados, con una carga equivalente al coeficiente de resistencia al que fue diseñado.

ARTICULO 246. Barandas

Además de lo señalado en el artículo 236 de este reglamento, las barandas y rodapiés cumplirán con los siguientes requisitos de seguridad, para evitar las caídas de personas.

a. Juntos con los demás dispositivos de protección utilizados en las plataformas de los andamios se mantendrán siempre en su sitio, salvo en los momentos en que sea necesario retirarlos para permitir el acceso de personas o el transporte o traslado de materiales.

b. Deben estar debidamente fijad**o**s en la parte interior de los montantes para evitar cualquier desplazamiento de los mismos y tendrán una altura de 1,00m (39plg) las barandas, y de 0.15m (6plg) de altura, los rodapiés.

c. Las barandas de seguridad deberán cumplir con el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT sobre los Sistemas de Barandillas.

CAPITULO VI

TRABAJOS EN ALTURA

ARTICULO 247. Medidas preventivas

En los trabajos en altura se aplicarán las siguientes medidas preventivas:

a. Instalar protección colectiva e individual de seguridad, empleando barandales, mallas, arneses corporales u otro medio análogo.

b. Se le proporcionará al trabajador un sistema individual de protección contra caídas.
c. Se instalarán sistemas de protección colectiva para la circulación en escaleras, rampas y cualquiera otra área destinada para este propósito.
d. El trabajador deberá tener una capacitación previa a cualquier actividad en altura.
e. En aquellas losas donde no se esté laborando y no exista baranda de seguridad se restringirá el acceso, señalizándolo con mallas de advertencia u otro medio disponible. Las mallas de advertencia no se consideran un sistema de protección contra caídas.

ARTICULO 248: Trabajos sobre cubiertas

En los trabajos sobre cubiertas de materiales frágiles, se instalarán, como mínimo, dos planchas de madera de 30 cm. De ancho cada una, cuyas características mecánicas garanticen su funcionabilidad. Estas deben ir apoyadas sobre elementos estructurales para procurar que los trabajadores puedan realizar sus actividades y desplazarse sobre ellas de manera segura.

CAPITULO VII
EQUIPOS ELEVADORES Y ACCESORIOS DE IZADO

ARTICULO 249. Medidas previas a la instalación y uso de equipos elevadores y accesorios de izado.

Antes de la instalación y uso de equipos elevadores y todos sus accesorios de izado, la empresa constructora contará con lo siguiente:
a) Informe de las condiciones mecánicas del equipo y sus componentes, otorgado por la Universidad Tecnológica de Panamá u otro laboratorio certificado.
b) Permiso Municipal de uso del equipo vigente.
c) Libro o bitácora del control de mantenimiento con dirección del personal responsable del mismo.
d) Documento que certifique que el personal designado es competente para operar estos equipos.

ARTICULO 250. Permiso de operación

Cada uno de los municipios del país tendrá la responsabilidad de otorgar los permisos de operación de los equipos elevadores y accesorios de izado aplicando las siguientes condiciones mínimas:

a. Copia de la hoja # 1 del plano aprobado del proyecto. En esta hoja se debe indicar la ubicación a escala del equipo. Las edificaciones colindantes al proyecto, la ubicación regional, se debe indicar el área para descarga de materiales a escala.

Cuando se utilizan aceras será necesario, el permiso de uso de acera y la construcción de estructura con techo para protección de peatones según detalle.

b. Certificación técnica de un profesional idóneo según la ley 15 del 26 de enero de 1959 y las reformas a la Ley en 1963 de estado del equipo. Es indispensable realizar la siguiente observación:

b.1 Toda la estructura, cimientos, arriostre, capacidad de suelo, capacidad de carga, serán verificados y certificados por un profesional idóneo en diseño estructural.
b.2 El sistema de control, sistema de fuerza, transmisión eléctrica, dispositivos de seguridad, deberán verificarse por profesional de Ingeniería Eléctrica.

b.3 El área mecánica: Estado de los engranajes, cremalleras, retenedores, frenos mecánicos, sistemas hidráulicos, pernos de acuerdo a la cantidad de tornillos, tipo de aceites, grasas utilizadas, ejes, salineras, niveles de temperatura en todos los dispositivos, sujetos a movimiento deberán estar certificados por un profesional de Ingeniería Mecánica.

b.4 Un profesional de Ingeniería Electromecánica podrá certificar las áreas eléctricas y mecánicas.

Cuando los equipos son alquilados por empresas que se dediquen a este tipo de instalaciones, deberá tener profesionales, idóneos en las tres áreas (estructura, electricidad y mecánica).

ARTICULO 251. Indicación del valor de carga.

Todo equipo elevador y accesorio de izado indicará, en un lugar visible cercano al equipo, el valor de carga máxima permisible.

ARTICULO 252. Normas de instalación

La instalación de equipos elevadores será hecha bajo la supervisión de profesionales idóneos y verificada por las autoridades competentes.

Para las grúas se tomará en cuenta:

a) Ubicación de los equipos elevadores
b) Radio de giro
c) Proximidad de estructuras
d) Cercanía de líneas eléctricas
e) Cercas de seguridad para evitar el ingreso del personal
f) Conexión a tierra
g) Que el manejo de la carga a izar esté dentro de los límites del proyecto
h) Calibración del equipo antes de ser utilizado
i) Delimitar el área de izado

Para los equipos montacargas se tomará en cuenta:

a) Diseño de las bases y apuntalamiento
b) Cercas de seguridad en la base del montacargas
c) Dispositivos de seguridad
d) Conexión a tierra
e) Límites superior e inferior

En su instalación se procurará mantener un espacio mínimo de 0.60 metros entre:

Las piezas en movimiento y las cargas de los aparatos elevadores, y

Entre los elementos fijos situados en su proximidad, como muros, postes y columnas.

ARTICULO 253. Seguridad y operatividad de equipos elevadores de carga e izado:

Para garantizar la seguridad y operatividad de los equipos elevadores de cargas y de izado:

a. No se procederá a ninguna transformación, ni reparación de una pieza de un aparato elevador que pueda afectar las operaciones del equipo, sin la aprobación previa e indicación del fabricante.
b. Efectuarse el reemplazo de cualquier elemento mecánico o eléctrico de un aparato elevador, teniendo que cumplir con los mismos factores de seguridad y características de diseño, de manera tal que se garantice la confiabilidad del mismo, con la aprobación e indicaciones del fabricante.

ARTICULO 254. Bitácora

Todos los equipos elevadores o de izado, tendrán que contar con una bitácora de mantenimiento y con copia disponible en el sitio donde esté instalado el mismo. En la bitácora se registrarán todas las reparaciones realizadas a los equipos elevadores y de izado, relativo al mantenimiento preventivo y correctivo, además de los resultados y pruebas realizadas.

Ésta debe estar a disposición de las autoridades competentes.

ARTICULO 255. Prueba.

Los elevadores y accesorios de izado serán examinados y sometidos a prueba por un profesional idóneo, quedando registrada y firmada por el responsable de la obra.

a. Posterior a su montaje en la obra.
b. Antes de utilizarse por primera vez y verificada por la autoridad competente.
c. Después de una modificación o reparación.

ARTICULO 256: Mando, dispositivos y cabinas

Los mandos de los montacargas estarán colocados de manera tal que el operador disponga de espacio suficiente para maniobrar con comodidad y gozar de visibilidad completa de los controles y el punto de llegada en posición de sentado.

Los mandos de las grúas cumplirán con lo siguiente:

a. Estar colocados de manera tal que el operador disponga de espacio suficiente para maniobrar con comodidad.
b. Estar provistos, en caso necesario, de un dispositivo de enclavamiento que impida todo movimiento o desplazamiento accidental.

ARTICULO 257: Cabina del equipo de elevación

Toda cabina de equipo elevador será resistente, diseñada y construida de manera tal que le permita al trabajador protegerse de las condiciones climáticas adversas, y que tenga, además, fácil acceso y salida de la cabina.

ARTÍCULO 258: Requisitos para el encargado de manejar equipo elevador:

Todo trabajador encargado de manejar un equipo elevador cumplirá con los siguientes requisitos:

a. Gozar de buena salud física y mental.
b. Haber sido entrenado apropiadamente para la operación de dicho equipo.

ARTICULO 259: Limitación de carga.

Ningún aparato elevador o accesorio de izado será sometido a un peso superior a su carga útil máxima permisible, salvo con fines de prueba, conforme a las instrucciones y bajo supervisión de un profesional idóneo.

ARTICULO 260: Prohibición de transporte de persona si el equipo no fue construido con esa finalidad.

Ninguna persona será transportada por un aparato elevador que no se haya construido e instalado para ese fin.

ARTICULO 261. Medidas preventivas en las operaciones de izado de cargas o materiales.

En las operaciones de izado de cargas o materiales se adoptarán las siguientes medidas.

a) Se proveerá de una protección adecuada que impida la caída de materiales.
b) Cuando se eleven o desciendan carretillas cargadas en una plataforma de izado, éstas deberán calzarse o sujetarse de manera que no puedan deslizarse y la plataforma estará protegida por todos los lados para evitar la caída de su contenido.
c) Para prevenir un peligro, el izado y descenso de los objetos largos, se efectuará utilizando una cuerda de maniobra.
d) El izado de cargas en lugares de tránsito frecuente se realizará en un espacio vallado y cuando no fuera posible, deberán adoptarse las medidas pertinentes para interrumpir o desviar la circulación de personal durante el tiempo necesario.

ARTICULO 262. Requisitos de las cabinas de los montacargas.

Los montacargas llevarán una cabina construida de manera tal que cuando su puerta esté cerrada, ninguna persona pueda caer o quedar apresada entre la cabina y un elemento fijo de la estructura, o ser herida por el contrapeso, objetos o materiales que caigan en el foso del montacargas.

ARTICULO 263. Protección de los fosos de los montacargas.

Los fosos de los montacargas estarán protegidos por medios apropiados (tabiques rígidos, vallas, puertas y otros medios análogos):

a) En el nivel del suelo, por todos sus lados;
b) Todos los demás niveles a los que haya acceso.
c) Todas las partes en que algunos de sus elementos móviles puedan lesionar a las personas.

ARTÍCULO 264: Los materiales deben transportarse fuera de la cabina del montacargas.

Cuando se trate de un montacargas de uso exclusivo para transportar materiales, la operación solamente podrá realizarse fuera de la cabina del montacargas.

ARTICULO 265. Barandas de seguridad en las rampas de ingreso.

La rampa de ingreso a los montacargas tendrá barandas de seguridad con el fin de impedir la caída de

la carga o de personal.

ARTICULO 266. Avisos en los montacargas.

Se colocarán en un lugar visible avisos que contengan las indicaciones siguientes en caracteres fácilmente legibles:
a) La capacidad de carga en idioma español.
b) En los montacargas autorizados o aprobados para el transporte de personas, el número máximo de personas que se puedan transportar de una vez en la plataforma o cabina, y el peso máximo permisible; todo esto en idioma español.
c) En todos los puntos de acceso del montacargas destinado al transporte exclusivo de materiales**,** la notificación de que está prohibido el transporte de personas.

ARTICULO 267. Grúas Derrick de pies rígidos

Las grúas derrick de brazo retráctil o móvil, montadas sobre pies rígidos, se afianzarán sobre una base firme que soporte el peso combinado de toda la estructura y de la carga máxima admisible. Los contrapesos estarán dispuestos de manera que no se sometan a esfuerzos excesivos las amarras, las traviesas o los pivotes.

ARTICULO 268. Grúas derrick montadas sobre ruedas:

En los trabajos en que se usen las grúas derrick montadas sobre ruedas, se adoptarán las siguientes medidas de prevención:

a) Se utilizará una pieza rígida para mantener la distancia exacta entre las ruedas;
b) La grúa estará equipada con dispositivos de apoyo para que no se desplome en caso de rotura de una rueda o de descarrilamiento.
c) La longitud del brazo de una grúa derrick no se puede modificar sin consultar con el fabricante.

ARTICULO 269. Grúas derrick de obenques.

En los trabajos en que se usen las grúas derrick apuntaladas con obenques se adoptarán las siguientes medidas de prevención:

a) Se anclarán firmemente en cimientos de hormigón.
b) El mástil se afianzará mediante seis (6) obenques superiores, separados por espacios aproximadamente iguales.
c) El ángulo formado por los vientos con el mástil de éste no excederá de 45º.
d) Los obenques estarán provistos de tensores o de otros dispositivos que permitan regular la tensión de los cables.

ARTICULO 270. Comunicación en las grúas.

Las grúas contarán con un eficiente medio de comunicación, ya sea por señales, radio comunicador o por otros medios adecuados, con los puntos de carga y descarga, de manera tal que las cargas, los cables o los tambores no representen ningún tipo de riesgos para el conductor, ni para las personas que por allí circulan.

Está prohibido el uso de audífonos para entretenimiento (por ejemplo; la radio AM/FM o caceteras,

cassettes) mientras esté operando el equipo.

ARTICULO 271. Prevención para cuando no esté la grúa en uso.

Mientras las grúas no se estén utilizando, su brazo se afianzará para que no oscile.

ARTICULO 272. Plumas de carga.

En la utilización de las plumas de cargas se tendrán en cuenta las siguientes medidas de prevención:

a) Tienen que ser derechas
b. Estar construidas en acero u otro material adecuado, o bien en madera con nervios rectilíneos y sin nudos.
c. Estar convenientemente afianzadas mediante cuerdas y amarras que puedan soportar los esfuerzos laterales.
d. No tendrán empalmes y si están compuestas de diferentes elementos, éstos se empalmarán de conformidad con los principios indicados por el fabricante.

ARTICULO 273. Examen de las plumas de cargas luego de ser reinstaladas

Toda pluma de carga que sea reinstalada será examinada en sus los mástiles, cables, amarras y demás piezas, además de haberlas probado con una carga, antes de utilizarlas en trabajos.

ARTICULO 274. Prevenciones para el uso de plataformas o cucharas en las operaciones de izado y descenso de carga.

Cuando en las operaciones de izado y descenso de la carga se utilicen plataformas o cucharas, se tomarán las precauciones necesarias para que éstas no giren sin control, así como también para que toquen tierra de manera adecuada.

ARTICULO 275. Grúas de torre

Se instalarán grúas de torre en lugares en que se disponga de amplio espacio para su montaje, funcionamiento y desmontaje. En la medida que sea posible, se instalarán de manera que no sea necesario desplazar cargas sobre locales ocupados, vías públicas, otras obras, o en la proximidad de cables eléctricos.

ARTICULO 276. Operario de las grúas de torres

Las grúas de torre solamente se operarán por personas debidamente entrenadas y capaces de trabajar en altura, según se estipula en el artículo 229 acápite b. (ojo verificar)

ARTICULO 277. Condición del suelo en que se instale la grúa de torre.

El suelo sobre el que se instale la grúa torre tendrán la capacidad de soporte necesaria, además se tomarán en consideración los efectos de variaciones estacionales.

ARTICULO 278. Condiciones de las bases de las grúas de torre y de los carriles de las grúas montadas sobre rieles.

Las bases de las grúas de torre y de los carriles de las grúas montadas sobre rieles serán firmes y planas; los declives no superarán los límites especificados por el fabricante. Las grúas de torre se montarán a distancia segura de las excavaciones y zanjas.

ARTICULO 279. Prevenciones entre grúas cercanas
Cuando dos o más grúas de torre estén situadas en lugares en que sus brazos o aguilones puedan entrechocar en cualquier punto, se dispondrá de medios de comunicación entre ellas, así como un sistema de alarma eficaz que pueda accionarse desde la cabina de manera que uno de los operarios pueda dar la alerta a otro en caso de peligro inminente.

ARTICULO 280. Prueba rutinaria de las grúas antes de su utilización

Las grúas serán sometidas, antes de su utilización, a pruebas rutinarias de seguridad por personal calificado y en presencia de la autoridad competente.

ARTICULO 281. Prevenciones sobre altura máxima de las grúas.

El ascenso del personal al tope de las grúas de torre se efectuará de conformidad con las instrucciones del fabricante. La altura máxima de la grúa torre, una vez montada, no podrá superar los límites permisibles de seguridad contenidos en las instrucciones del fabricante.

ARTICULO 282. Medidas de prevención mientras las grúas torre no estén operando.

Cuando el operario abandone la grúa torre, temporalmente o al finalizar la jornada, se tomarán las siguientes medidas:

a) Retirar las cargas del gancho.
b) Elevar el gancho.
d) Cortar el flujo de energía eléctrica; y

a) Poner el brazo de izado en posición horizontal.

Para interrupciones de duración o prevención por mal tiempo, se seguirán los procedimientos aplicables al término del servicio, que son:

a) El brazo principal debe orientarse en la dirección del viento y dejarse girar libremente;
b) La grúa misma deberá quedar inmovilizada.

ARTICULO 283. Prohibición de colocar en las grúas torres objetos que hagan resistencia al viento

No se instalarán en la grúa torre carteles u otros objetos que puedan ofrecer resistencia al viento, que no cumplan con las instrucciones del fabricante.

ARTICULO 284. Prohibición de instalación en las grúas torres objetos electroimántados, con bola de derribo, hincamiento de pilotes u otros que afecten la resistencia de la estructura.

Las grúas de torre no se instalarán con aparejos de izado provistos de electroimanes o bolas de derribo, para hincar pilotes o para otra operación que pueda menoscabar la resistencia de la estructura.

ARTICULO 285. Afianzamiento de lastres y contrapesos

Los lastres y contrapesos se afianzarán sólidamente en su lugar de emplazamiento, y en las instrucciones de montaje se indicará el peso y la ubicación.

ARTICULO 286. Prevención en las grúas de pluma inclinable.

En las grúas de pluma inclinable, se señalarán en lugar visible las cargas máximas admisibles para los distintos ángulos de inclinación.

ARTICULO 287. Prevenciones en la operación de carga

Para evitar forzar la grúa, así como para que no se deslice la carga, el gancho estará directamente sobre la vertical de la carga a levantar. Se evitará en todo caso, el levantamiento de cualquier carga con el cable en sentido oblicuo.

ARTICULO 288. Medidas sobre señales acústicas y visuales en los vehículos de cargas y aparatos de elevación.

Los vehículos de carga y aparatos de elevación móviles estarán provistos de un silbato o cualquier otra señal acústica y visual preventiva, que harán funcionar espaciadamente, siempre que se aproxime a lugares o pasos peligrosos para los trabajadores. Por la noche llevarán lámparas o luminarias encendidas, visibles a distancia, de forma que ilumine la carga transportada y la trayectoria a recorrer por la máquina.

ARTICULO 290. Sistema de señales en los aparatos elevadores.

El funcionamiento de los aparatos elevadores se dirigirá mediante señales claras y precisas, ajustándose a un código o sistema reconocido y las personas encargadas de las señales, estarán debidamente capacitados y serán además, mayores de 18 años de edad.

ARTICULO 291. Cables, Eslingas y Cuerdas de Izado (Coeficiente de seguridad)

El coeficiente de seguridad para los cables, cadenas y cuerdas de izado de cargas no será menor de seis (6), bajo la carga máxima prevista.

ARTICULO 292. Condiciones de los cables

Los cables estarán siempre libres de nudos, sin torceduras permanentes u otros defectos. Se eliminarán del servicio, cuando su resistencia sea afectada por alambres rotos en más de un 10%, o ya sea que estén gastados o que presenten corrosión y destruidos mediante corte.

ARTICULO 293. Condiciones de las eslingas.

Las eslingas se conservarán en buen estado y no se arrastrarán ni se dejarán tiradas en el suelo. Se usarán las adecuadas según la carga que se va a elevar. Antes de elevar la carga el trabajador encargado de dar las señales, determinará si se está usando la eslinga apropiada y si está colocada correctamente.

ARTICULO 294. Requisitos para el trabajador encargado de dar señales.

El trabajador encargado de dar las señales tendrá conocimiento y experiencia comprobada sobre el lenguaje de señalización de izado de carga, seguridad de la operación, aseguramiento de la carga y las condiciones ambientales que puedan afectar la operación.

ARTÍCULO 295. Aparejos de izado. Condiciones

En el manejo de materiales, se adoptarán las siguientes medidas en relación con los aparatos de izados:

A. GENERALIDADES:

A-1. Inspección y uso

a. El equipo de aparejar utilizado para el manejo de materiales será inspeccionado por una persona calificada, de conformidad con las especificaciones del fabricante, antes de cada turno y cuando sea necesario mientras esté en uso, para verificar su seguridad.
b. El uso y mantenimiento del equipo de aparejar deberá hacerse de conformidad con las recomendaciones del fabricante de la cordelería y del fabricante del equipo. El equipo de aparejar no se sobrecargará más allá del límite de carga segura de trabajo especificada.
c. Cuando el equipo de aparejar no esté en uso, se retirará del área inmediata de trabajo y se almacenará adecuadamente, para mantenerlo en buenas condiciones.

A- 2 Las cuerdas de los elevadores no deberán enrollarse alrededor de la carga.

A-3 Las líneas de corrida que estén colocadas dentro de una distancia de 2 m (6 pies 6 pulgadas) del suelo o a nivel del trabajo se resguardarán o el área restringida.

A-4 Todos los empalmes de ojal se harán de la manera aprobada; se adaptarán en el ojal guardacabos de soga de tamaño apropiado, excepto en las eslingas, en donde el uso de guardacabos será opcional.

A-5 Mientras se esté elevando carga, se usará un dispositivo efectivo de cierre para asegurar la carga y los aparejos.

A-6 Los ganchos, grilletes, aros, ojillos de platillos y otros accesorios que muestren señales de uso excesivo o que se hayan doblado, torcido o dañado de alguna otra manera, serán eliminados del servicio.

A-7 En los ganchos, garfios, grampas y otros accesorios de elevación diseñados a la medida para unidades, tales como paneles modulares, estructuras prefabricadas y materiales similares se establecerá, antes de ponerse en uso respectivas cargas seguras de trabajo y se someterán a prueba con el 125% de su carga.

A-08 Toda carga será levantada de forma horizontal.

B. CABLES DE ACERO

B.1 Se dará atención especial a la inspección de los ajustes terminales del soporte del aguilón, de los colgadores y de los cables de retención.
B-2 Cuando dos de los alambres del cable estén rotos u oxidados, o cuando exista corrosión en el lugar adyacente al enchufe o al ajuste terminal, el cable metálico será retirado del servicio.

B-3 Las grapas de los cables metálicos unidos por medio de pernos en forma de "U" deberán tener los

pernos "U" colocados en el extremo o en la parte corta del cable: las tuercas de las grapas deberán apretarse de nuevo inmediatamente después de llevar la carga inicial y a intervalos frecuentes posteriormente. > Vea Figura 15-1

B-4 Cuando se use un sujetador de casquillo acuñado, el extremo terminal o parte corta del cable deberá tener una grapa fijada a sí misma o asegurada por medio de presillas. La grapa no estará directamente fijada al extremo activo.

B-5 En los empalmes o en eslingas y bridas, las puntas salientes de las hebras serán cubiertas.

B-6 Con excepción de los empalmes de ojal de las terminales de los alambres y de las eslingas sin fin de cables de metal, los cables de metal usados para subir, bajar o halar carga, deberán consistir de una sola pieza continua, sin nudos o empalmes.

a) Los empalmes de ojal que se hagan en cualquier cable de metal no tendrá menos de cinco pasos completos. Este requisito no debe impedir el uso de otras formas de empalme o de conexión igualmente eficientes y que no estén prohibidas.

b. Los cables de metal no se afianzarán por medio de nudos, excepto los cables de retroceso de las palas de arrastre.

B-7 En las bridas de cables de metal, eslingas o cables de arrastre no se deberán formar ojales por medio de ganchos o nudos del cable de metal.

B-8 Las grapas de los cables de metal no serán usadas para junturas de sogas.

C. CADENAS

C-1 Solamente se usarán cadenas de acero de aleación para aparejar.

C-2 Las cadenas deberán ser inspeccionadas antes de su uso inicial y posteriormente, una vez por semana.

C-3 Cuando se usen con cadenas de acero de aleación, los ganchos, aros, eslabones oblongos, eslabones periformes, eslabones de acoplamiento soldado o mecánico y otros accesorios deberán tener una capacidad nominal por lo menos igual a la de la cadena.

C-4 No se usarán ganchos y eslabones de trabajo o fijadores provisionales formados por pernos, varillas y otros accesorios similares.

D. CUERDAS DE FIBRA (NATURAL O SINTETICA)

D-1 No se usarán cuerdas de fibra que hayan sido congeladas o que hayan estado sometidas a ácidos o a calor excesivo.

D-2 Las cuerdas de fibra que estén afianzadas o estiradas sobre esquinas a escuadra o sobre superficies agudas o ásperas, serán protegidas contra la abrasión por medio de acojinado.

D-3 Los empalmes en eslingas de cuerda proporcionadas por el empleador se harán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de la cuerda de fibra.

D-4 Empalmes de ojal.

a. En las cuerdas, los empalmes de ojal tendrán, por lo menos, tres pasos completos y los empalmes cortos tendrá, por lo menos, seis pasos completos (tres a cada lado de la línea del centro del empalme).

b. En cuerdas de fibra sintética tendida, los empalmes de ojal tendrán, por lo menos, cuatro pasos completos y los empalmes cortos tendrá, por lo menos, ocho pasos completos (cuatro de cada lado de la línea del centro del empalme).

D-5 Las terminales de las hebras no se cortarán demasiado, es decir, a ras con la superficie de la soga inmediatamente adyacentes a los pasos completos. Esto se aplica tanto a empalmes de ojales como a empalmes cortos y a todo tipo de cuerda de fibra.

a. En las cuerdas de fibra menores de 2.5 cm (1 pulg) de diámetro, la cola deberá proyectarse por lo menos seis veces el diámetro de la cuerda más allá del último paso completo.
b. En las cuerdas de fibra de una pulgada o de más de 2.5 cm (1 pulgada) de diámetro, las colas deberán proyectarse por lo menos 15 cm (6 pulgadas) más allá del último paso completo.

D-6 En todos los empalmes de ojal, éstos deberán ser lo suficientemente grande para proporcionar un ángulo no mayor de 60º incluido en el empalme, cuando el ojal sea colocado sobre la carga o el soporte.

D-7 No se usarán nudos en vez de empalmes.

E. ESLINGAS

E-1 Las eslingas y sus herrajes y cierres serán inspeccionados antes de ser usadas en cada turno de trabajo y las veces que sea necesario mientras estén en uso.

E-2 Se proporcionará protección entre la eslinga y las superficies angulosas no flexibles de la carga a ser elevada.

E-3 Las eslingas se usarán de modo que toda la carga esté efectivamente asegurada.

FIGURA 15-1

GRAPAS PARA CABLES DE ACERO

Grapa de Anclaje Perno “U” Manguito Todas las grapas de Perno “U” Colocadas en el extremo cerrado del cable. Nunca alternar o sacar grapas. Nunca colocar el Perno “U” de la grapa en el extremo cargado del cable		Grapa Agarradera de Puño Manguito Nota: D = Seis veces el diámetro del cable

NUMERO DE GRAPAS Y TORSION APROPIADA NECESARIA PARA ARMAR LAS CONEXIONES DEL OJAL DEL CABLE DE ACERO, CON UNA EFICIENCIA PROBABLE DE NO MÁS DE 80 POR CIENTO.

Diámetro del Cable (pulgadas)	Tamaño Nominal de las Grapas	Número de Grapas	Torsión para ser aplicada a Tuercas de las Grapas (pies-libras)
5/ 16.	3/ 8 …	3	. . . 25
3/ 8	3/ 8	4	 25
7/16	1/ 2 . . .	4	 40
1/2	1/ 2 . . .	4	. . . 40
5/8	5/ 8	4	 65
3/4	3/ 4	5	. . .100
7/8	1	5	.. . 165
1	1	6	. . 165
1-1/4	1-1/4 . .	7	.. .250
1-3/8	1-1/2 . .	7	. . . 375
1-1/2	1-1/2 .. .	8	. . 375
1-3/4	1-3/4 . .	8	.. . 560

El espaciamiento de las grapas debe ser de seis veces el diámetro del cable de acero. El manguito debe usarse si el cable será empalmado.

FIGURA 15-2

CONFIGURACIONES DE LAS ESLINGAS

NUDO NUDO DE VUELTA NUDO DEL CESTO

VERTICAL CORREDIZA (alterna aquí guías corredizas idénticas)

0x01 graphic

E-4 Longitud.

a. Las eslingas de cuerda de alambre tendrán una longitud mínima despejada de soga igual a diez veces el diámetro de la soga, entre cada herraje del extremo o empalme del ojal.

b. Las eslingas trenzadas tendrán una longitud mínima despejada de masa trenzada igual a cuarenta veces el diámetro de las sogas componentes, entre cada extremo del herraje o empalme del ojal.

E-5 Las eslingas de acero de aleación tendrán permanentemente adherida, una identificación indicando tamaño, grado, capacidad nominal y nombre del fabricante de la eslinga.

E-6 El empleador tendrá marcadas o codificadas todas las redes de eslingas sintéticas indicando:

a. nombre y marca del fabricante,
b. capacidad nominal para el tipo de enganche, y
c. tipo de material.

F. EQUIPO DE APAREJOS

F-1 Los tambores, garruchas y poleas serán lisos y estarán libres de defectos en la superficie que puedan dañar las cuerdas.

F-2 La relación entre el diámetro de la cuerda y el tambor, bloque, garrucha o el diámetro de la rueda de la polea deberá ser tal que la cuerda se ajuste al doblamiento sin excesivo desgaste, deformación o daño.

F-3 En ningún caso se disminuirán los diámetros seguros de tambores, bloques, poleas, en reemplazo de tales artículos, a menos que se hagan cambios por una persona idónea.

F-4 Los tambores o poleas que tengan perforaciones excéntricas, enchufes, rayos u orejas quebradas se eliminarán del servicio.

F-5 Las conexiones, herrajes, sujetadores, accesorios y otros que se usen en las cuerdas se utilizarán de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

F-6 Grilletes.

a. La figura 15-1 se usará para determinar las cargas seguras de trabajo de varios tamaños de grilletes Se exceptúa el uso de cargas seguras de trabajo más altas cuando el fabricante así lo permita, siempre y cuando se mantenga un factor de seguridad no menor de cinco.

F-7 Ganchos.
a. Se seguirán las recomendaciones del fabricante para determinar las cargas seguras de trabajo, distintos tamaños y tipos de ganchos específicos e identificables. Antes de ser puestos en uso, todos los ganchos para los cuales no se tengan disponibles las recomendaciones del fabricante, serán sometidos a prueba con hasta dos veces la carga segura de trabajo nominal. El empleador deberá mantener un registro de las fechas y resultados de estas pruebas.

b. Están prohibidos los ganchos abiertos en aparejos usados para izar carga.

c. Los ganchos de izar con clasificación de 9,000 kg (10 toneladas) o más estarán provistos de medios seguros de manejo.

TABLA 15-1

CARGAS SEGURAS DE TRABAJO PARA GRILLETES

Tamaño del material	Diámetro del Pasador	Carga Segura de Trabajo
1.3 cm	1.6 cm	1,270 kg
1.6 cm	1.9 cm	2,000 kg
1.9 cm	2.2 cm	2,900 kg
2.2 cm	2.5 cm	3,900 kg

2.5 cm	2.8 cm	5,080 kg
2.8 cm	3.1 cm	6,080 kg
3.1 cm	3.4 cm	7,450 kg
3.4 cm	3.8 cm	9,080 kg
3.8 cm	4.1 cm	10,800 kg
4.4 cm	5 cm	14,700 kg
5 cm	5.6 cm	19,300 kg

F-8 Tambores

a. Los tambores tendrán suficiente capacidad de cuerda y espesor para efectuar todas las funciones de elevación y descenso.

b. Por lo menos tres vueltas completas de cuerda permanecerán en el tambor en todo momento.
c. El extremo de la cuerda del tambor estará sujetado por una abrazadera fijamente adherida al tambor por medio de un arreglo aprobado por el fabricante.

d. Los tambores corrugados tendrá el engranaje de ranura correcto para el diámetro de la cuerda, la profundidad de la ranura será la correcta para el diámetro de la cuerda.

(1) Las orejas de los tambores corrugados se proyectarán más allá de la última vuelta de la cuerda a una distancia ya sea de 5 cm (2 pulgadas) o de dos veces el diámetro de la cuerda, la que sea mayor.

(2) Las cuerdas de un tambor no corrugado deberán proyectarse más allá de la última capa de cuerda a una distancia ya sea de 6.3 cm (2.5 pulgadas) o de dos veces el diámetro de la soga, la que sea mayor.
F-9 Poleas

a. Las poleas será compatibles con el tamaño de la cuerda usada, según lo establecido por el fabricante.
b. Las poleas serán inspeccionadas para verificar si tienen el tamaño correcto, si están debidamente alineadas y lubricadas y si se encuentran en buenas condiciones.
c. Cuando la cuerda pueda correrse o soltarse, la polea estará equipada con abrazaderas de cables.

F-10 Pernos de argolla.

a. Los pernos de argolla sin reborde no se cargarán a ningún ángulo.
b. Los pernos de argolla solamente se cargarán en el plano de la argolla y no se cargarán a ángulos menores de 45 o en el plano horizontal.

CAPITULO VIII

HINCADURA DE PILOTES Y TABLESTACAS

ARTICULO 296. Medidas de Prevención.

En los trabajos de hincado de pilotes se adoptarán las siguientes medidas de prevención:

a. La maquinaria estará en perfectas condiciones, previa revisión y certificación del profesional idóneo.

b. Los trabajos deben realizarse únicamente bajo la supervisión de una persona idónea.
c. Antes de proceder a la hincadura de pilotes, se localizarán y protegerán las canalizaciones subterráneas.
d. Los martinetes estarán bien afianzados sobre durmientes de madera, hormigón u otra base estable y si es necesario, se sostendrán convenientemente, para impedir el vuelco.
e. Cuando sea necesario instalar martinetes a proximidad peligrosa de conductores eléctricos, se desconectará la corriente de éstos.
f. Cuando sea necesario instalar dos martinetes en un mismo lugar, se mantendrá una separación entre ellos, igual, por lo menos, a la longitud del montante más largo.
g. Deberán tomarse las precauciones adecuadas, mediante la instalación de dispositivos apropiados para impedir que el cable se desaloje de la polea o rueda superior.

ARTICULO 297. Medidas de prevención con martinetes de guías inclinables.

Cuando los martinetes tengan guías inclinables se adoptarán las siguientes medidas de prevención:

a. Equilibrarán por medio de los contrapesos;
b. Evitará, mediante fijaciones firmes, todo cambio accidental de la inclinación de las guías.

ARTICULO 298. Condiciones de los conductos de alimentación de martinetes neumáticos.

Los conductos de alimentación de los martinetes neumáticos y a vapor, estarán bien amarrados al mazo para que no den latigazos en caso de rotura de una junta.

ARTICULO 299. Inspección y mantenimiento de los aparatos para hincar pilotes.

Se prohíbe usar aparato alguno para hincar pilotes sin antes haber sido examinados detenidamente los cables, las poleas y haber comprobado que reúne las condiciones de seguridad necesarias. Además, la inspección será diaria y el mantenimiento lo efectuará personal calificado, dejando constancia escrita del mismo.

ARTICULO 300. Medidas de prevención en la utilización de los aparatos de hincar pilotes.

En la utilización de aparatos para hincar pilotes se adoptarán las siguientes medidas:
a.- El manejo de los martinetes estará a cargo únicamente de personas competentes.
b.- Las operaciones se dirigirán mediante señales adecuadas.
c.- Los trabajadores que laboran a proximidad de un martinete, llevarán un casco de seguridad y medios de protección auditiva y visual.
d.- Siempre que sea posible, los pilotes se prepararán a una distancia mínima del martinete, igual al doble de la longitud del pilote más largo.
e.- Cuando no se esté utilizando un martinete, se descenderá éste y se bloqueará el mazo al pie de las guías.

ARTICULO 301. Prevenciones en el uso de martinetes flotantes

Cuando se utilice un martinete flotante, deberán tomarse las precauciones previstas en el capítulo siguiente sobre trabajos a nivel del agua, y en particular se dispondrá en todo momento de un bote adecuado y accesible.

ARTICULO 302. Medidas de seguridad en las operaciones con martinetes flotantes.

Para las operaciones seguras en los martinetes flotantes se adoptarán las siguientes medidas de precaución.

a.- Todos los trabajadores ocupados en un martinete flotante, deben saber conducir botes.
b.- Debe haber un silbato, sirena, cuerno u otro dispositivo de alarma sonora eficaz.
c.- Los martinetes flotantes estarán equipados con medios adecuados de lucha contra incendios.
d.- Se repartirá por igual el peso de la maquinaria y de la instalación de hincado de pilotes, a fin de que la cubierta de la embarcación en que se haya montado un martinete flotante, permanezca en posición horizontal.
e.- El casco metálico de toda embarcación para martinetes flotantes estará dividido en compartimentos estancos, y los mismos estarán equipados con sifones para evacuar el agua infiltrada.
f.- Las escotillas de cubierta se cerrarán mediante cuarteles al ras de la cubierta, sólidamente sujetos.
g.- Se dispondrá en la cubierta de poleas suficientes para poder maniobrar, sin riesgo alguno, el martinete en cualquier dirección y mantenerlo en su sitio con toda seguridad.
h.- Se comprobará con regularidad que todos los operarios del martinete flotante estén a bordo.

CAPITULO IX

TRABAJOS PRÓXIMOS O SOBRE EL AGUA

ARTICULO 303. Prevenciones.

Cuando se efectúen trabajos sobre el agua, se tomarán precauciones para:

a) Impedir que los trabajadores puedan caer al agua.
b) Salvar a cualquier trabajador en peligro de ahogarse.
c) Proveer medios equipos necesarios de transportes seguros y eficientes.

ARTICULO 304. Medidas de seguridad

Para garantizar la seguridad en los trabajos realizados próximos o sobre el agua, se preverá el suministro y la utilización en forma adecuada y suficiente de:

a) Barreras, redes de seguridad y arneses de seguridad.
b) Chalecos y boyas salvavidas y lanchas, pudiendo ser de motor, cuando sea preciso con la tripulación necesaria.
c) Medios de protección contra riesgos como los que pueda entrañar la presencia de reptiles y otros animales peligrosos.

ARTICULO 305. Lugares de paso sobre el agua.

Las pasarelas, pontones, puentes y otros lugares de paso o de trabajo situados sobre el agua deben:
a) Ser de resistencia y estabilidad suficientes;
b) Ser bastante anchos para que los trabajadores puedan pasar con seguridad;
c) Tener una superficie uniforme y sin nudos, corteza, clavos, pernos salientes o cualquier otro obstáculo con que puedan tropezar los trabajadores;
d) Tener cobertizos cuando esto sea necesario.
e) Disponer de buen alumbrado cuando la luz natural sea insuficiente.

f) Estar provistos en lugares apropiados de suficiente número de salvavidas, cuerdas de seguridad y otros equipos de salvamento.
g) Estar provistos, cuando sea necesario y posible, de plintos, barandillas, andaniveles u otros medios de protección.
h) Estar libres de aparejos, herramientas o cuanto pueda obstaculizarlos.
i) Estar cubiertos de arena, ceniza u otras materias similares cuando las grasas u otras sustancias los hagan resbaladizos.
j) En zonas de marea, tener pasarelas y plataformas construidas y afianzadas de manera que no puedan derribarlas las olas o los vendavales.
k) En caso necesario, estar provistos de escaleras de mano sólidas y de suficiente resistencia y longitud, bien amarradas para que no se desplacen. Cuando se instalen escalas verticales permanentes en una plataforma sobre el agua, éstas deben equiparse con aros de seguridad.
l) Tener cuando proceda, características de flotación adecuada.

ARTICULO 306. Medios de salvamento

En toda instalación flotante, se dispondrá de una cantidad suficiente de medios de salvamento apropiados, como cables, boyas salvavidas, garrochas, y en caso necesario contarán de refugios.

ARTICULO 307. Comprobación de los trabajadores en operaciones sobre el agua.

Debe comprobarse por medio de listas y con regularidad, la presencia de todos los trabajadores que participan en operaciones sobre el agua o en instalaciones flotantes.

ARTICULO 308. Embarcaciones:

Las embarcaciones utilizadas para el transporte de trabajadores, cumplirán con los requisitos establecidos por la autoridad competente, reuniendo además, una tripulación suficientemente numerosa y experimentada. En caso de utilizarse ferry este debe cumplir con las normas establecidas.

ARTICULO 309. Procedimientos de emergencia y salvamento.

Las personas que realicen trabajos a proximidades o sobre el agua dispondrán:

a.- De medios auxiliares de flotación:
b.- Los chalecos salvavidas se abrocharán fácilmente, serán de colores reflectantes, estarán dotados cuando sea necesario, de luces de encendido espontáneo, y ofrecerán suficiente libertad de movimientos y además, deben mantener a la persona boca arriba, sin riesgos de obstrucción bajo el agua.
c.- No se permitirá a ninguna persona trabajar sola sobre el agua.
d.- Debe adiestrarse a cada trabajador respecto de las medidas a tomarse en caso de emergencia.

CAPITULO X

ELECTRICIDAD

ARTÍCULO 310. Normativa aplicable.

La instalación eléctrica utilizada durante la etapa de construcción de una obra de construcción, deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento para Instalaciones Eléctricas (RIE) vigente, expedido por la

Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA), en especial lo que modifique el Artículo referente a las INSTALACIONES PROVISIONALES, así como también toso lo que además se establece específicamente en este Capítulo.

ARTICULO 311. Ejecución de la obra.

Toda la instalación eléctrica provisional de una obra en construcción deberá ser diseñada y refrendada por un ingeniero electricista idóneo, en base a un diseño copia del cual se mantendrá siempre en el sitio de obra. Ninguna instalación eléctrica en la obra se podrá iniciar, a menos que cuente con el permiso de la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos competente.

El Oficial de Seguridad de la obra verificara que la instalación eléctrica provisional seña ejecutada por profesionales electricistas, los cuales deberán poseer el certificado de idoneidad de la JTIA de Instalador Electricista los ayudantes de electricistas y de Electricista General todos los electricistas.

ARTICULO 312. Reglas básicas de Seguridad en la obra.

a) Antes de comenzar cada turno de trabajo el Oficial de Seguridad deberá asegurarse que toda la instalación eléctrica provisional, no tenga elementos que pudiesen poner en riesgo la seguridad del personal.

b) En condiciones normales todos los equipos y circuitos en los cuales se trabajará, deberán ser desconectados de su fuente eléctrica antes de trabajador con ellos, Los electricistas deberán estar resguardados con ropa y equipo de protección personal adecuado, tales como cascos de polietileno, botas aislantes de la electricidad (conexiones), botas de seguridad, guantes aislantes, ropa de trabajo, cinturón de seguridad, faja elástica de sujeción de cintura, banqueta de maniobra, las propias de protección para los trabajos de soldadura eléctrica oxiacetilénica y oxicorte, comprobantes de tensión y herramientas aislantes.

c) Todas las partes energizadas del alambrado provisional o del equipo, deberán estar físicamente resguardadas y las partes metálicas no conductoras de corriente adecuadamente puestas a tierra, para proteger a todas las personas contra contactos involuntarios.

d) Antes de hincar la construcción de las losas de los pisos altos, el Oficial de Seguridad deberá verificar que las líneas aéreas de distribución de 13.2 KV, se encuentren con una separación horizontal no menor de 2.30 m de la proyección de las losas más próximas a ellas.

ARTICULO 313. Acometida temporal.

a) La instalación de la acometida temporal deberá ser coordinada con la empresa distribuidora. El medidor, el medio de desconexión principal y el tablero principal de distribución serán colocados en una estructura removible, protegido por un teclado. Todos los gabinetes expuestos a la intemperie serán del tipo a prueba de lluvia NEMA 3R.

b) A la acometida de la obra se le dotara de un electrodo de puesta a tierra tipo varilla metálica, el cual se conectará al neutral y al conductor de puesta a tierra del sistema en el medio de desconexión principal, siendo ese el único punto de conexión que se realice entre el neutral y el sistema de puesta a tierra.

c) Las varillas metálicas de puesta a tierra deberán tener no menos 2.4 m (8 pies) de largo por 1.6 mm (5/8 pulgadas) de diámetro y estar enterradas verticalmente completamente en toda su extensión. Cuando se encuentren rocas en el terreno que impidan su adecuada instalación, los electrodos de tierra deberán ser colocados en un ángulo que no exceda de 45º de la vertical, o ser enterrado horizontalmente

en una zanja que tenga no menos de 75 cm (2.5 pies) de profundidad.

d) Cuando un electrodo de varilla metálica de puesta tierra al ser medido no registre una resistencia a tierra de 25 ohms o menor, se deberá instalar otro electrodo adicional, separado a una distancia no menor de 1.80m (6 pies) del primer electrodo.

e) No se requerirá el pozo de inspección para el electrodo temporal de puesta a tierra.

ARTICULO 314. Medio de desconexión y protección contra sobre corriente.

a) Todos los circuitos alimentadores y ramales provisionales deberán originarse en una salida de fuerza aprobada o en un tablero de distribución. Cada circuito deberá contar con un medio de desconexión (disyuntor o breaker), para la protección contra sobre corriente adecuada al conductor y la carga en uso.

b) Todos los medios de desconexión y los tableros de distribución deberán contar con un gabinete de protección.

Cuando estén en el exterior, los gabinetes deberán ser del tipo a prueba de lluvia NEMA 3R debidamente certificado.

c) Los medios de desconexión y los tableros eléctricos deberán ser fácilmente accesibles y estar claramente señalizados.

No estarán expuestos a daños físicos, no serán colocados cerca de materiales fácilmente inflamables. Deberán estar localizados o protegidos de modos que su operación, no ponga a los trabajadores a sufrir daños debido a efectos de arco o de partes que se muevan repentinamente.
d) Los medios de desconexión (disyuntores o interruptores de cuchillas) deberán indicar externamente en forma clara, si están en posición abierta (des-energizada) o cerrada energizada).
e) Cuando se use alambrado temporal dentro de tanque u otros espacios confinados, se deberá instalar un medio de desconexión aprobado, adecuadamente identificado y marcado, en o cerca de la entrada a tales espacios para interrumpir fácilmente la corriente en caso de emergencia.

ARTICULO 315. Circuitos alimentarios y ramales

a) Todos los circuitos alimentarios y circuitos ramales eléctricos de las obras de construcción, deberán contar con el conductor de puesta a tierra del equipo requerido por el RIE. Este deberá ser un conductor de cobre desnudo o un conductor aislado de color verde.

b) Se permitirá para los circuitos ramales el uso de cables multiconductores tipo NM o NMC (cables plásticos multiconductor Cuando este sea fácilmente accesible al contacto con las personas, se deberá proteger con una tubería y so conexión a la caja eléctrica se efectuará mediante conectores aprobados.

c) Se permitirá la utilización de conductores eléctricos sencillos aislados hasta 600 volts, siempre y cuando estos estén agrupados en un mazo de conductores, sujetados adecuada-mente a intervalos de 2 m (6 pies) por zunchos para conductores de plásticos (wirestraps) o por trozos de conductores eléctricos de desecho.

d) Los circuitos y conductores eléctricos que estén instalados o que pasen por las áreas de trabajo, deberán estar ubicados a no menos de 1.98 m (6 ½ pies) de altura sobre el piso. En caso contrario deberán estar protegidos por tubería y cajas eléctricas adecuadas para protección contra contactos físicos y daños (incluyendo los causados por los peatones, los vehículos, bordes afilados, protecciones,

y pellizcos); los conductores que pasen a través de agujeros en paredes o pisos, deberán estar protegidos por medio de mangas aislantes.

e) No se requerirá que los empalmes de cables NM o NMC, así como los de los c9nductores de los mazos de conductores sencillo, que estén ubicados a más de 1.98 m (6 ½ pies) sobre el suelo estén en cajas eléctricas.

f) Todos los empalmes de los conductores se protegerán con cinta aislante adecuada al voltaje o con un conector aislado mecánico certificado.

g) Sólo se permitirá utilizar extensiones eléctricas certificadas y sin ningún empalme en toda su extensión.

h) No se utilizarán conductores eléctricos menores del No. 12AWG cobre, o que se encuentren desgastados, aceitosos, o deshilachados.

i) Los conductores eléctricos de los circuitos alimentadores y de los ramales que no estén en tuberías, estarán protegidos, resguardados, o apartados contra daño físico contacto accidental. Estos conductores ni se asegurarán con grapas metálicas, tampoco se fijarán con clavos no se colgarán con alambres galvanizados, u otro método que pueda dañar el aislamiento de los conductores.

j) La distancia vertical libre de contacto de un alimentador temporal sobre el suelo, para circuitos que tengan hasta 600 volts no deberá ser menor de:

1) 3m (10 pies) arriba del nivel del piso, veredas, o de cualquier plataforma;
2) 3.6 m (12 pies) sobre áreas sujetas a tráfico de vehículos, pero no de camiones.
3) 5.4 m (18 pies) sobre calles, caminos, callejones y entradas para todo tipo de vehículos
4) 4.5 m (15 pies) sobre otras áreas no especificadas, las cuales están sujetas al tráfico de camiones.

k) Cuando se use un tomacorriente un tomacorriente en un ligar húmedo, éste deberá estar dentro de una cajilla a prueba de agua, cuya integridad no se afecte cuando se le inserte un enchufe.

l) Todas las extensiones de fuerza e iluminación temporales en exteriores o lugares húmedos (tales como túneles, alcantarillas, fosas de válvulas, plantas flotantes, etc.) consistirán de enchufes para lámparas y conexiones permanentes moldeados a los aislantes del conductor,

m) Los circuitos temporales para la iluminación deberán separarse de los circuitos para herramientas eléctricas. Circuitos de tomacorrientes deberán dedicarse para la iluminación temporal o para herramienta eléctrica y deberán etiquetarse "SOLO LUCES" o "SOLO HERRAMIENTAS" según sea aplicable.

ARTÍCULO 316. Tomacorrientes y enchufes.

Los tomacorrientes y enchufes (clavijas de conexión) que se utilicen en el alambrado temporal de las obras de construcción, deberán cumplir con lo siguiente:

a) Los tomacorrientes y enchufes deberán de ser del tipo con polo de puesta a tierra y estar conectados a un conductor de puestas a tierra del equipo.
b) En los circuitos ramales para los tomacorrientes no se deberán conectar ninguna salida para alumbrado.
c) Todos los tomacorrientes deberán estar instalados en tuberías y cajas metálicas eléctricas las que

estarán firmemente sujetas a las paredes u otros elementos de la edificación.
d) Todas las salidas de tomacorrientes de la instalación provisional deberán contar con una protección para las personas, consistente de interruptores de circuito contra falla a tierra (GFCI), los que deberán accionar automáticamente con una corriente de falla a tierra mayor de 5 Ma. El circuito se protegerá en el tablero de distribución mediante un disyuntor (breaker) tipo GCF o el tomacorriente será del tipo GFCI debidamente certificado. Se permitirá el uso de regletas de uso portátil, que incorporen interruptores GFCI y estén certificadas.

ARTICULO 317. Sistema de puestas a tierra

Todos los circuitos eléctricos deberán ponerse a tierra.

a) Deberán ponerse a tierra todas las partes metálicas no conductoras de corriente, de los equipos tales como plantas eléctricas, soldadoras de arco eléctrico, interruptores, cajas para controladores de motores, cajas de fusibles, tableros de fuerza y distribución, marco, rieles no conductores que se usen para motores de grúas eléctrica, elevadores, marcos metálicos de elevadores, gabinetes metálicos, etc.

b) Las herramientas y equipos eléctricos portátiles deberán ponerse a tierra con un cordón multiconductor, que, contenga un conductor de puesta a tierra del equipo debidamente identificado y conectarse a un tomacorriente con conexión de puesta a tierra.

c) Las herramientas manuales protegidas por una cubierta del tipo de doble aislamiento o su equivalente, no necesitan ser conectadas a tierra. Las herramientas de doble aislamiento deberán estar claramente rotuladas y ser certificadas.

ARTÍCULO 318. Alumbrado temporal

a) Las luminarias portátiles y de mano deberán ser certificadas. Las luminarias de mano no deberán tener portalámparas de metal.
b) Los focos y lámparas colocados en extensiones de iluminación temporal y en cables de extensión, deberán estar protegidos contra contactos accidentales o roturas por una malla protectora.
c) Las luces temporales no deberán estar suspendidas directamente de sus cables eléctricos, a menos que el cable y las luces hayan sido diseñadas para tal propósito.
d) No se permitirán enchufes de luz vacíos y expuestos, ni tampoco bombillas rotas.
e) Los sistemas y equipos de distribución eléctrica de uso temporal deberán ser revisados y aprobados por el Oficial de Seguridad, en cuanto a la polaridad, continuidad y resistencia de la conexión a tierra, antes de comenzar su uso y antes de reutilizarlos después de una reparación o modificación.
f) La iluminación eléctrica portátil que se use en lugares confinados mojados y/o en lugares conductivos, tales como dentro de tambores, tanques, y recipientes metálicos deberá estar en circuitos con protección contra falla a tierra (GFCI).
g) No se deberán utilizar luminarias de mano fabricadas en la obra.

Artículo 319. Trabajo con circuitos energizados.

Cuando sea necesario trabajar con línea o equipo energizados, el Oficial de Seguridad deberá verificar que se utilicen guantes aislantes, antojos, cascos aislantes, botas de seguridad, delantales aislantes y otros equipos de protección personal requerido para el voltaje del circuito, así como las herramientas aisladas certificadas para trabajar en los voltajes de los circuitos energizados.

También se comprobará que se instalen barreras adecuadas u otros medios similares, para asegurar que el espacio de trabajo apara el equipo eléctrico no será usado como pasadizo, cuando las partes

energizadas o el equipo eléctrico estén expuestos al contacto con personal no autorizado.

CAPITULO XI

DEMOLICION

ARTICULO 320. Planificación.

a. Antes de iniciar las actividades de demolición se adoptarán las siguientes medidas:

1. Se hará por persona idónea y competente, una inspección técnica de la estructura - para conocer los planos de la estructura y la condición en que se encuentran la armazón, los pisos y las paredes, con el fin de analizar la posibilidad de que ocurran derrumbes no planificados en alguna porción de la estructura o cualquiera estructura adyacente, y por la cual los empleados o la propiedad puedan estar expuestos. Igualmente se inspeccionará para determinar la existencia de otros peligros de demolición, potenciales o reales;

2. Se hará, una inspección para determinar la presencia de asbesto por personas calificadas que cumplan con los requisitos de entrenamiento del modelo de acreditación EPA;

3. Se hará un plan de demolición, con su respectivo plan de salud, higiene, seguridad, - dirigido por una persona competente, con base en las inspecciones técnicas anteriores, para el desmantelamiento y remoción segura de todos los componentes y escombros de la construcción.

b. Se proporcionará a la autoridad competente una constancia por escrito indicando que todas las inspecciones requeridas han sido efectuadas y una copia del plan de demolición.
c. Se pondrá en conocimiento el plan de demolición a todos los empleados involucrados en la actividad de demolición, de modo que ellos puedan efectuar sus actividades de trabajo de una manera segura.

ARTICULO 321. Prevención con relación a servicios públicos que pueden resultar afectados.

Todos los servicios, tales como líneas de electricidad, tuberías de gas, agua, calentadores, cloacas u otro tipo de servicios, se desconectarán, se protegerán o, en todo caso, se controlarán desde fuera del edificio antes de iniciar la demolición.

a) En todo caso, se notificarán con anticipación a la o las compañías o empresas de servicio involucrada.
b) El contratista proporcionará a la Autoridad Competente los planos de ingeniería (p. ej., planos de sitio, planos de los servicios públicos/utilidades) que indiquen la ubicación de todas las líneas de servicio y los medios para su control.
c) Si es necesario mantener el suministro de los servicios durante la demolición, las líneas deberán serán protegidas y/o reubicadas temporalmente.
d) Si el proyecto incluye el abandono o la demolición de las tuberías de gas existentes, debe asegurarse que las tuberías hayan sido efectivamente localizadas, demolidas y sin emisiones de gases.

ARTICULO 322. Verificación si en la edificación a demoler se usaron materiales peligrosos.

Se determinará si en la construcción del edificio, las tuberías, tanques y otros equipos localizados en la propiedad han sido utilizados con materiales de construcción peligrosos, compuestos químicos, gases, explosivos, materiales inflamables o substancias peligrosas. La autoridad competente establecerá los pasos a seguir para esa demolición.

a. Cuando los peligros hayan sido identificados, se efectuarán pruebas para determinar el tipo y concentración de la sustancia peligrosa y los resultados de estas pruebas se proporcionarán a la autoridad competente.
b. Estos peligros deberán controlarse o eliminarse antes de iniciar la demolición.

ARTICULO 323. Prevenciones sobre afectaciones que haya sufrido la estructura a demoler.

Cuando haya empleados trabajando dentro de una estructura por demoler que haya sufrido averías por causa de fuego, inundaciones, explosiones o por otras causas se apuntalarán o acordarán las paredes o el piso.

ARTICULO 324. Prevenciones en el transcurso de la demolición.

Durante el avance del trabajo de demolición se adoptarán las siguientes medidas:

a. Excepto cuando se estén abriendo agujeros en el piso para canaletas o para tirar materiales, o cuando se estén preparando áreas de almacenamiento y efectuando cualquier trabajo similar de preparación, la demolición del piso y de las paredes exteriores se iniciarán en la parte más alta de la estructura y se continuará hacia abajo.

b) Cada piso o sección de paredes exteriores será removida y depositada en el área de almacenamiento antes de remover las paredes exteriores y pisos del nivel inmediatamente inferior.

c) Se controlarán los peligros que la fragmentación de vidrios pudiera ocasionar a cualquier persona.

d) No se utilizará equipo mecánico en los pisos en donde se esté trabajando, a menos que tales pisos o superficies tengan la resistencia suficiente para soportar la carga.

e) La entrada del personal a estructuras de varios pisos que vayan a ser demolidas estará protegida por aceras techadas, pabellones, o por ambos, los cuales tendrán por lo menos 0.6 m (2 pies) más de ancho que la entrada o acceso al edificio (0.3m (1 pie) más ancho en cada lado), con capacidad de resistir una carga de 1035 kPa (150 psi) y ofrecer protección hasta una distancia mínima de 2.4 metros (8 pies) desde el frente del edificio.

ARTICULO 325. Escaleras y pasajes de acceso a la estructura.

Solamente se usarán aquellas escaleras, pasajes de acceso que hayan sido establecidas como medios de acceso a la estructura.

a. Los medios de acceso que hayan sido designados como tales deberán estar indicados en el plan de demolición; los otros medios de acceso deberán estar señalados como inseguros y permanecer cerrados en todo momento.
b. Los huecos de las escaleras deberán estar cubiertos en un nivel no menor de dos pisos por debajo del piso en el cual se esté ejecutando el trabajo.
c. El acceso al piso en donde se efectúe la demolición debe hacerse a través de un pasaje separado que esté protegido e iluminado.

ARTICULO 326. Inspecciones para detectar peligros.

Por medio de inspecciones continuas, efectuadas por una persona calificada, durante la demolición se detectarán los peligros que resulten de pisos y paredes debilitados o deteriorados o por material suelto.

No se permitirá a ningún empleado trabajar cuando existan tales peligros hasta que éstos hayan sido corregidos por medio de apuntalamiento o por otros medios.

ARTICULO 327. Remoción de escombros-

Cualquier conducto que se utilice por el personal para arrojar escombros estará protegido por una baranda colocada a 1 m sobre el piso o sobre cualquier otra superficie. Los espacios entre el conducto y los bordes de las aberturas en los pisos, a través de los cuales pasen los escombros, deberán estar cubierto.

ARTICULO 328. Condiciones para el arrojo de escombros.

Si se ha dispuesto que los escombros se arrojen a través de espacios que no estén canalizados, las aberturas y el área sobre los cuales se arrojen estarán rodeados por barricadas de no menos de 1 m de alto y a una distancia no menor de 1.8 m detrás de los bordes anticipados del espacio abierto superior. Además, colocarán letreros en cada piso y a cada tolda de las aberturas, que adviertan el peligro por caída materiales en cada piso.

Cuando se estén removiendo escombros en pisos superiores, no habrá personal en los pisos inmediatamente inferiores.

ARTICULO 329. Conductos de arrojo de escombros.

Todos los conductos para arrojo de materiales o las secciones de los mismos que se encuentren a un ángulo mayor de 45 o del plano horizontal estarán cercados, excepto las aberturas equipadas con cierres al nivel o sobre el nivel del piso en los cuales se depositen los materiales.

Las aberturas no deberán tener una altura mayor de 1.2 m, medidas a lo largo de la pared del conducto y cuando no estén siendo utilizadas, se mantendrán cerradas en todos los pisos que estén por debajo del piso superior.

Los conductos estarán diseñados y construidos de manera tal que tengan la resistencia suficiente para evitar fallas debido al impacto de los escombros que en ellos se arrojen.

ARTICULO 330. Área de descarga de escombros

El área de descarga de escombros será debidamente cercada para evitar el acceso de personal, y se asignará un empleado competente para abrir y cerrar la cerca y controlar las operaciones de retroceso y carga de los camiones.

Cuando no se estén efectuando operaciones, el área que rodea el extremo de descarga del conducto deberá permanecer cerrada.

ARTICULO 331. Vaciado de materiales.

Cuando el material sea vaciado por medio de equipo mecánico o carretillas se colocará en cada abertura un tope o barrera de no menos de 10 cm (4 pulgadas) de grueso y 15 cm (6 pulgadas) de altura.

ARTICULO 332. Almacenaje de desperdicios

El almacenaje de desperdicios y escombros en los pisos no excederán la carga permitida en cada piso.

ARTICULO 333. Prevenciones en las estructuras con pisos de madera.

En los edificios con piso de madera, las vigas del piso que sean removidas para hacer espacio para el acomodo de los escombros, no serán las vigas del piso inmediatamente superior, a menos que la caída de materiales no afecte la estabilidad de la estructura.

a. Si las vigas de los pisos de madera sirvan de soporte a las paredes interiores o a las paredes exteriores sin apuntalamiento, tales vigas permanecerán en su lugar hasta que pueda instalarse otro soporte que las reemplace.

b. Las bovedillas de los pisos elevadas a una altura no mayor de 7.5 m (25 pies), podrán ser removidas para proporcionar espacio para almacenar escombros, siempre y cuando dicha acción no ponga en peligro la estabilidad de la estructura.

c. Cualquier abertura en el piso que sea usada para arrojar materiales o escombros no serán mayor de un 25% de toda el área del piso, a menos que permanezcan en su lugar los soportes laterales del piso removido; los pisos que hayan sido debilitados o que sean inseguros debido a las actividades de demolición se afianzarán para soportar con seguridad la carga resultante de la demolición.

ARTICULO 334. Remoción de muros o paredes

No se permitirá que paredes de mampostería o secciones de mampostería, caigan sobre los pisos del edificio, en cantidades que excedan la carga máxima de seguridad que puedan soportar los pisos.

ARTICULO 335. Prevenciones con secciones de pared mayor de tres metros.

No se permitirá que ninguna sección de pared que sea mayor de 3 m (10 pies) de altura permanezca en su lugar sin soportes laterales, a menos que dicha pared haya sido diseñada y construida de manera tal que no necesite soportes laterales y se encuentre en condiciones suficientemente seguras para auto-apoyarse. Ninguna sección de pared permanecerá en pie sin el apuntalamiento, anclaje o soporte lateral durante más tiempo de lo necesario para la remoción de escombros adyacentes que interfieran con la demolición de la pared. La excepción a este requerimiento se permitirá para tales secciones de pared que se diseñen y sean construidas para permanecer sin el apoyo lateral.

ARTICULO 336. Prevenciones en situación de peligro por mal tiempo.

No se permitirá que los empleados trabajen en la parte superior de una muralla o pared cuando el mal tiempo constituya un peligro.

ARTICULO 337. Orden de desmontaje o remoción de elementos estructurales.

Se prohíbe desmontar o remover elementos estructurales o soportadores de carga en los pisos hasta que todas las losas superiores hayan sido demolidas y removidas. Esto no impide el corte de vigas para el desecho de materiales o para la instalación de equipo, siempre que se cumplan los requisitos relacionados con la remoción de pisos y con la evaluación de riesgos a que se refiere el artículo 22.

ARTICULO 338. Precauciones

Las aberturas en los pisos que se encuentren a 3 m (10 pies) de distancia de alguna pared que vaya a ser demolida, se entablarán fijamente, excepto cuando los empleados se mantengan afuera de las áreas debajo.

ARTICULO 339. Demolición en edificios con armazón o estructura de acero o armazón.

En edificios que tengan construcción con armazón de acero, la estructura de acero o armazón podrá mantenerse en su lugar mientras se estén demoliendo las secciones de mampostería. Donde se esté efectuando esta operación, todas las vigas de acero, vigas y soportes estructurales se despejarán de cualquier escombro suelto a medida que se proceda con las actividades de demolición en dirección descendente.

ARTICULO 340. Demolición de paredes que sirven como muro de retén.

Las paredes que sirvan como muros de retén para apoyar la tierra o las estructuras adyacentes no serán demolidas hasta que la tierra haya sido apuntalada o las estructuras adyacentes hayan sido recalzadas.

ARTICULO 341. Prohibición de uso de muros como retención de escombros.

Los muros no se utilizarán para retener escombros, salvo que tengan la resistencia para soportar la carga a la cual vayan a estar expuestos.

ARTICULO 342. Remoción de pisos.

En la remoción de pisos las aberturas hechas en los pisos deberán extenderse a través del espacio completo del arco entre los soportes.

ARTICULO 343. Condiciones de los pasillos.

Se proporcionarán y se usarán pasillos seguros no menores de 45 cm. (18 pulgadas) de ancho, construidos con tablones de por lo menos 5 cm. (2 pulgadas) de grueso, o de resistencia equivalente, para que el personal pueda dirigirse a cualquier área sin necesidad de caminar sobre vigas descubiertas.

ARTICULO 344. Apoyos de los entarimados de pisos

Los entarimados del piso estarán apoyados en vigas de suficiente resistencia. Los extremos de dichas vigas estarán sostenidos por medio de vigas transversales o travesaños.

ARTICULO 345. Remoción de acero

Las estructuras de acero serán desmanteladas columna por columna y capa por capa. Las columnas podrán ser de dos pisos de largo.

ARTICULO 346. Precauciones con los elementos a demoler.

Cualquier elemento estructural que esté siendo demolido no será sobrecargado.

ARTICULO 347. Remoción de asbesto

Para el caso de remoción asbesto se utilizarán los procedimientos establecidos por la OSHA.

ARTICULO 348. Demolición mecánica

Se prohíbe que alguna persona permanezca en el área cuando la demolición sea efectuada por medio de bolas demoledoras, con excepción de las necesarias para las operaciones.

ARTICULO 349. Peso de las bolas de demolición.

El peso de la bola de demolición no excederá el 50% del peso nominal de carga de la grúa, basado en el largo del aguilón y el ángulo máximo de operación al cual será operada la bola de demolición, o no deberá exceder el 25% del peso nominal que pueda soportar el cable por el cual esté suspendida, cualquiera que sea menor.

ARTICULO 350. Aguilón y cable de elevación

El aguilón de la grúa y el cable de elevación deberán estar lo más cerca que sea posible.

ARTICULO 351. Sujeción de la bola

La bola deberá estar sujeta al cable por medio de un eslabón giratorio que prevenga la torsión del cable de elevación y deberá estar sujeta de manera eficiente, de modo que no pueda soltarse accidentalmente.

ARTICULO 352. Remoción previa de cornisa de techo u otro trabajo ornamental de piedra.

Todas las cornisas del techo u otro trabajo ornamental de piedra removidos antes de derrumbar los muros.

CAPITULO XII

ESPACIOS CONFINADOS

ARTICULO 353: Definición

Además de lo que constituye el espacio confinado, según la definición que en este reglamento se señala en el glosario, también lo es cualquier lugar de trabajo donde puede haber una atmósfera con exceso o falta de oxígeno debido a:

1. Trabajos que ahí se realizan (por ej. soldadura o pintura.)
2. Reacciones químicas procedentes de materiales o residuos
3. Humos o gases procedentes de zonas próximas.

ARTICULO 354: Clasificación de los espacios confinados

Los espacios confinados, se pueden clasificar de acuerdo al grado de peligro para la vida de los trabajadores:

Clase A: Son aquellos donde existe un inminente peligro para la vida, generalmente riesgos atmosféricos (gases inflamables y/ o tóxicos, deficiencia o enriquecimiento de oxigeno).

Clase B: Son aquellos en que los peligros potenciales dentro del recinto pueden ser de lesiones y/ o enfermedades que no comprometen la vida ni la salud y pueden controlarse a través de los elementos de protección personal. Se clasifican como espacios confinados clase B a aquellos cuyo contenido de oxígeno, gases inflamables y/ o tóxicos, y su carga térmica están dentro de los límites permisibles. Además, si el riesgo de derrumbe, de existir, fue controlado o eliminado.

Clase C: Esta categoría corresponde a los recintos donde las situaciones de peligro no exigen modificaciones especiales a los procedimientos normales de trabajo o el uso de EPI adicionales.

Los espacios confinados deben localizarse e identificarse por medio de carteles bien visibles en todas las zonas por donde puede tenerse acceso al mismo. En su exterior, además, se debe colocar, de ser necesario, el nombre del producto que contiene, a través de un sistema de rotulado conocido.

ARTICULO 355: Metodología preventiva.

Para el trabajo en espacio confinado se seguirá la siguiente metodología:

a) El empleador registrará y verificará la seguridad del recinto para el ingreso y que las medidas establecidas hayan sido tomadas a través de una lista de control escrita que contenga la fecha, la ubicación del recinto, el registro de monitoreo, y la firma de la persona que provee dicha lista. La lista de control será realizada antes del ingreso y estará a disposición de cada empleado que ingrese al recinto.

b) Antes de ser retirada la tapa o puerta de ingreso, la zona de trabajo estará protegida con un vallado perimetral y adecuadamente señalizada.

c) Antes de la remoción o apertura de la tapa o puerta, cualquier condición que implique falta de seguridad deberá ser eliminada.

d) Se asegurará el bloqueo de todos los sistemas y equipos conectados al espacio confinado.

e) Antes del ingreso de una persona al espacio confinado, la atmósfera será probada con un instrumental calibrado, de lectura directa, continúa e intrínsecamente seguro, que posea un certificado de antiexplosividad emitido por un organismo reconocido y autorizado. Además el equipo deberá estar protegido contra la interferencia a la radiofrecuencia y a los campos electromagnéticos que puedan alterar la confiabilidad de sus mediciones. Tendrá alarma acústica luminosa e indicación de baja carga de batería.

Se verificarán las condiciones siguientes:
1. Contenido de oxígeno
2. Gases y vapores inflamables;
3. Potenciales contaminantes tóxicos del aire, por ejemplo: ácido sulfúrico, monóxido de carbono, ácido cianhídrico, cloro y otros, según el riesgo.

f) Sólo se permitirá que en su interior haya personal, sin el equipo de protección personal adecuado, cuando no haya una situación o un ambiente peligroso dentro del espacio.

g) Se utilizará ventilación forzada y continua de aire no contaminado de la manera siguiente:

1. Antes que el personal ingrese al espacio confinado se utilizará ventilación forzada para remover o eliminar todos los contaminantes.
2. La ventilación forzada estará orientada de forma tal que garantice la ventilación de todo el espacio confinado, y deberá continuar hasta que todo el personal haya abandonado el mismo.

h) La atmósfera dentro del espacio será controlada continuamente, según sea necesario, para asegurar que la ventilación forzada continua, impida la acumulación de contaminantes en el ambiente.
i) Si se detectan contaminantes en el ambiente al ingreso o durante la permanencia en el espacio confinado se procederá como sigue:

1. Todo el personal abandonará el recinto.
2. El recinto será evaluado para determinar cómo se generó la atmósfera peligrosa, y se actuará en concordancia con el plan de contingencia.
3. Se implementarán medidas para proteger al personal de la atmósfera peligrosa antes de realizarse cualquier otro ingreso.

j) Cuando se haga inerte el recinto no deberá realizarse con personal en su interior.

En algunas actividades (industria/servicios) pueden existir brigadas de rescate y emergencia para actuar en caso de ser requeridos. Para ello la norma fijará los requisitos siguientes:

1 Cada miembro de los equipos de rescate esté provisto del equipo de protección personal necesario y entrenado para su uso.
2 Cada miembro del equipo de rescate esté entrenado para la realización de las tareas de rescate que le sean asignadas y reciba el entrenamiento necesario para ingresos autorizados.
3 Los miembros del equipo de rescate practiquen con frecuencia semestral como mínimo, recates de espacios confinados por medio de simulacros de rescate, en los cuales retirarán muñecos, maniquíes o personas de espacios confinados reales, o de espacios que representen espacios confinados. (Los espacios confinados simulados serán lo más parecidos posible a los reales y se simulará la peor condición en que pueda darse un rescate.)
4 Cada miembro del equipo de rescate estará entrenado en primeros auxilios y resucitación cardio-pulmonar (RCP) básicos, y estará a disposición, por lo menos, un miembro del servicio de rescate que posea certificado actualizado de primeros auxilios y RCP.

ARTICULO 356: Prevenciones previas

Antes de efectuar trabajos en atmósfera peligrosa y espacios confinados, el empleador tomará de referencia el literal 4.6 del Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43- 2001, Higiene y Seguridad Industrial, sobre espacio confinado o cualquier otra disposición que lo modifique y, además, aplicará estrictamente las siguientes medidas de seguridad:

A. Obtención de un permiso que certifique las medidas adoptadas y la calidad del aire, emitido por el profesional idóneo, preferiblemente un químico (de acuerdo con la ley 45 del 2001), encargado del análisis y del estudio del espacio confinado. Este debe reposar en todo momento en la zona de trabajo a disposición de las autoridades competentes. El equipo empleado para el análisis debe contar con un certificado de calibración vigente.

a.- Reunión con el encargado de seguridad para establecer el plan de trabajo, el cual debe reunir los siguientes requisitos:

a.1.- Actividad a desarrollar y su peligrosidad.

a.2.- Los tiempos requeridos para ejecutar las operaciones y el tiempo total del trabajo.
a.3.- Los riesgos implícitos del trabajo.
a.4.- Funciones del personal de seguridad y primeros auxilios.
a.5.- Tipo de personal requerido.
a.6.- Equipo de medición y análisis requerido.
a.7.- Equipo de protección personal.
a.8.- La señalización de seguridad.
a.9.- Procedimiento de desalojo en caso de emergencias.

b.- Evaluación de la calidad del aire, por medio de toma de muestras y análisis de laboratorios.

c.- Entrenamiento específico a los trabajadores sobre los trabajos seguros en este tipo de ambiente.

d.- Aplicación de los sistemas de control para los posibles agentes que se presenten en el desarrollo de las actividades.

e.- Suministro de equipo especial de trabajo y de protección personal de acuerdo a la actividad y tipo de atmósfera.

ARTICULO 357: Prohibición de trabajo con luz al descubierto, llama desnuda o de soldadura oxicorte o trabajo en caliente.

Dentro de los espacios confinados no se permitirá efectuar trabajos con luz al descubierto, con llama desnuda, o de soldadura oxicorte u otro trabajo en caliente, hasta que no se haya neutralizado totalmente la atmósfera inflamable y una persona competente haya hecho las verificaciones del caso y comprobado que no hay peligro.

Durante la inspección inicial, la limpieza o cualquier otra intervención que sea preciso efectuar para que quede exento de peligro un espacio confinado o cerrado, deberán utilizarse únicamente herramientas que no provoquen chispas y lámparas portátiles que no emitan llamas, protegidas con dispositivos de seguridad.

ARTICULO 358: Procedimiento para el ingreso a un espacio confinado

Antes del ingreso del o de los operarios a un espacio confinado, cuyo ingreso requiera permiso, se adoptarán precauciones en contra de los riesgos.
Es esencial que los supervisores, vigías y personal entrante conozcan las especificaciones del espacio. Es necesario tener el equipamiento correcto a mano para asegurar la seguridad del trabajador.

Deben seguirse los siguientes procedimientos:
a) Permiso de entrada a espacios confinados:
b) Debe identificarse específicamente:
c) Localización del espacio confinado.
d) Propósito de la entrada al área.
e) Fecha de la entrada y duración de la ocupación dentro del espacio confinado.
f) Permiso válido por un período que no exceda el necesario para completar el trabajo.
g) Lista de entrantes autorizados.
h) Lista de vigías.
i) Lista de herramientas y equipo necesario.
j) Firma de la persona que autoriza la entrada.

k) Lista de riesgos y condiciones de entrada aceptadas.
l) Resultado de pruebas periódicas.
m) Medidas para aislar el espacio y eliminar o controlar riesgos antes de entrar.
n) Lista de servicios de rescate y emergencias.
o) Procedimientos de comunicación.
p) Permisos adicionales (trabajo en caliente, etc.).

Antes de ingresar a un espacio confinado se debe certificar:

a) La adecuada temperatura del recinto.
b) La ausencia de atmósferas explosivas.
c) El correcto contenido de oxígeno en el interior del recinto.
d) La inexistencia de sustancias inflamables, tóxicas o corrosivas.
e) Que se han despejado las entradas y salidas del recinto.
f) La adecuación de la ventilación y la instalación de ventilación forzada cuando sea necesaria.
g) La colocación de la señalización precisa.
h) La existencia y adecuación de los medios de extinción y lucha contra incendio.
i) La adecuación de la superficie de trabajo.
j) La utilización de los equipos de protección personal que obligatoriamente deban utilizarse.
k) Los medios necesarios de acceso al recinto (escaleras, escalas, plataformas, etc.).
l) Los equipos de trabajo a emplear.
m) Las tensiones permitidas.
n) Los equipos de iluminación.
o) Siempre que se pueda, alimentarlos por tensiones de seguridad de 24 voltios, dejando fuera el trasformador.
p) Situación de los equipos de soldadura, botellas de gases, etc. fuera del recinto.
q) La vigilancia y el control de las operaciones fuera del recinto.
r) Medios a utilizar en caso de intervención de urgencia.
s) Firma del permiso de entrada antes de cualquier ingreso
Terminado el trabajo, el permiso será cancelado por el supervisor de la entrada, pero se retiene por lo menos un año para facilitar una revisión. Cualquier problema se dejará anotado en el permiso.

Para situaciones de trabajo en caliente, debe agregarse una notificación al permiso de entrada al espacio confinado o un permiso separado de trabajo en caliente. La información adicional debe detallar tanto el tipo y duración del trabajo en caliente.

Para completar exactamente el permiso de entrada, y para informar a los entrantes de los riesgos contenidos en el espacio confinado, una lista de todos los riesgos que pudieran encontrar durante la ocupación del espacio confinado debe ser confeccionada antes de la entrada.

Las personas que entran y los vigías deben además conocer los signos y síntomas de la exposición a un riesgo.
El estudio debe ser acompañado de un documento que describa los métodos para operar de todos los ocupantes del espacio confinado. Este documento debe explicar en detalle toda práctica de limpieza, purga y ventilación, como también prácticas de trabajo seguro. Esto debe ser revisado por toda la gente que participa en la entrada.

Un procedimiento formal de seguridad debe además estar documentado para cubrir asuntos críticos de seguridad como primeros auxilios, ducha y descontaminación y obtener el rescate y equipamiento médico necesario.

Para asegurar el entendimiento de responsabilidades y riesgos encontrados en un espacio confinado particular, debe celebrarse una sesión previa a la entrada en que todos los involucrados repasen las responsabilidades y riesgos. Cada riesgo debe ser discutido con todos los entrantes autorizados y vigías, como también las consecuencias de la exposición a cada riesgo.

Una vez completado el permiso de ingreso a espacios confinados, una de las copias debe exhibirse en la zona donde se realiza el trabajo.

ARTICULO 359: Capacitación

El personal que va a realizar las tareas, los supervisores, los encargados o responsables del rescate, así como la persona responsable del ingreso debe recibir capacitación en: reconocimiento de espacios confinados, sus peligros, cómo controlarlos o eliminarlos, cómo usar los elementos de protección personal, cómo actuar en casos de emergencias, cómo se confeccionan los permisos a ingresos a espacios confinados, prácticas de primeros auxilios y RCP, formas correctas de bloqueos mecánicos, eléctricos, señalización y prevención y combates de incendios, interpretación de los niveles de riesgo del rombo NFPA y del círculo PERO.

ARTICULO 360: Preparación para emergencias.

En los trabajos en espacios confinados habrá preparación para los casos de emergencias, la cual consistirá en lo siguiente:

Vigía
1. Selección. La persona asignada como vigía o ayudante de un trabajo en un espacio confinado debe conocer a cabalidad el trabajo a realizarse, las precauciones de seguridad que se deben tomar, el interior y los peligros asociados con el espacio confinado, el personal que trabaja en el espacio confinado, sus deberes y lugares de trabajo a los que se le asigna, los procedimientos y equipo de emergencia y rescate y a quién llamar en caso de urgencia. En los espacios confinados de clase C, debe ser la persona que está certificada para administrar reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios, y debe estar inmediatamente disponible en el lugar de trabajo. De otra forma, el vigía debe saber quién es la persona certificada para administrar la reanimación cardiopulmonar y los primeros auxilios y dónde encontrarlo rápidamente.

2. Deberes.
a. Cantidad de personas que entran. El ayudante debe mantener una cuenta continua y exacta de todas las personas que están en el espacio confinado.

b. Reconocimiento del Peligro. El ayudante debe conocer y ser capaz de reconocer los peligros potenciales de los espacios confinados y debe vigilar las actividades que se llevan a cabo dentro y fuera del espacio confinado, para determinar si es seguro que las personas que entran permanezcan en el espacio.

c. Comunicaciones. Los ayudantes deberán:

1) En el momento en que entran, mantener contacto efectivo y continuo con las personas autorizadas a entrar. Se pueden usar la comunicación por radio, líneas de señales u otros métodos y, antes de entrar, se deben establecer los métodos y señales.

2) Ordenarles a las personas autorizadas a entrar que evacúen inmediatamente el espacio confinado, cuando:

a) Detecte una condición que no está permitida en el permiso de entrada;
b) Observe comportamientos extraños en las personas por causa de la exposición a un peligro (los ayudantes deben tener a mano las Hojas de Datos de Materiales Peligrosos que se usan o se espera usar en el espacio confinado y conocer las señales de que algo anda mal. Poner a disposición del personal rescate, las Hojas de Datos de Materiales Peligrosos, con el fin de facilitar los procedimientos para mitigar el incendio o el peligro, atender las lesiones y proporcionar la protección de seguridad debida);
c) Detecte una situación fuera del espacio que pudiera poner en peligro a las personas que entran al espacio confinado;
d) Observe un peligro no controlado dentro del espacio confinado, en los sistemas conectados al mismo;
e) El ayudante vigilará la entrada en más de un espacio confinado y tiene que enfocar su atención en el rescate de personas de uno de esos espacios;
f) El ayudante no debe abandonar su estación de trabajo. A estos ayudantes se les puede usar para que pasen las herramientas y los materiales hacia adentro y hacia afuera del espacio confinado, y para que coordinen el trabajo que se hace fuera del espacio. Sin embargo, los ayudantes no deben abandonar las inmediaciones de la entrada, ni dejar de comunicarse con las personas que están adentro.

3) Llamar a los servicios de rescate o de emergencia, tan pronto el ayudante determine que las personas autorizadas que han entrado necesitan escapar de los peligros en el espacio confinado; y

4) Tomar las siguientes acciones, según sea necesario, cuando las personas no autorizadas se acerquen o entren a un
espacio confinado mientras el personal está entrando, o se está haciendo el trabajo;

a) Advertirle a las personas no autorizadas que no pueden entrar al espacio;

b) Pedirle a las personas no autorizadas que salgan inmediatamente si han entrado al espacio confinado;

c) Informarle a las personas autorizadas a entrar y a cualesquiera otras personas designadas por el supervisor del trabajo o por la persona competente, si han entrado al espacio confinado personas no autorizadas.

d. Rescate. El supervisor del trabajo se asegurará que los ayudantes:

1) No entren al espacio confinado para intentar rescatar a las personas que han entrado;

2) Usen correctamente cualquier equipo de rescate que se proporcione y lleven a cabo cualesquier otros deberes asignados de rescate y emergencia, sin entrar al espacio confinado;

3) Sepan los procedimientos de emergencia y rescate, cómo iniciar el rescate y cómo llamar para obtener rescate y ayudar proporcionando información al personal de rescate, en lugar de participar en las actividades de rescate dentro del espacio confinado.

ARTICULO 361: Preparación de los procedimientos de emergencia y rescate.

Los procedimientos de emergencia y de rescate deberán prepararse desde la etapa de planificación de las operaciones de espacios confinados.

Antes de que comience el trabajo en los espacios confinados se debe adiestrar a cabalidad a los miembros de las cuadrillas de reacción (antes equipos de rescate) de planta acerca de los

procedimientos de emergencia. Las instrucciones incluirán por lo menos un ejercicio de práctica. El personal cargo de emergencias en las obras y proyectos de construcción es la unidad de rescate principal para los trabajos en espacios confinados. Durante la etapa de preparación y orientación preliminar, el oficial de seguridad y el responsable de salud y seguridad de la empresa deben avisar al personal de emergencias sobre el lugar y la naturaleza del trabajo que se planea hacer en espacios confinados, luego al comienzo de cada turno que el trabajo se va a realizar.

En los lugares donde el contratista o subcontratista considere que el tiempo de respuesta sería muy extenso para responder adecuadamente en un rescate, se conformará una cuadrilla de reacción de entre los miembros de la cuadrilla u otro personal que esté en los alrededores del trabajo en el espacio confinado. Antes de comenzar a trabajar, a los miembros de la cuadrilla de reacción se les asignará tareas específicas y se les familiarizará con el equipo de reacción (para rescate y emergencias) que se va a usar y harán prácticas de los procedimientos de reacción. Los procedimientos recomendados por el personal de emergencias deben seguirse aun cuando se haya designado a una cuadrilla de reacción para el proyecto o tarea.

Los integrantes de las cuadrillas de reacción de planta deben ser capacitados de acuerdo a lo que estipule el personal de emergencias

ARTÍCULO 362: Equipo de emergencia y de rescate.

Se dispondrá del siguiente equipo de seguridad personal adicional para rescatar a los trabajadores de los espacios confinados y tenerlo a mano y disponible inmediatamente:

a. Soga de seguridad
b. Linterna de mano
c. Radio, cuando no haya teléfono
d. Equipo Autocontenido de Respiración (SCBA), o respirador de línea con botellas de escape (por lo menos dos juegos), cuando existan las siguientes circunstancias:

1) Condiciones que causen peligro inmediato contra la vida o la salud
2) Operaciones de pintura
3) operaciones de limpieza con solventes
4) En lugares aislados o remotos
5) Cuando el responsable de emergencias lo considere pertinente

CAPITULO XIII

MATERIALES Y SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS

ARTICULO 363: Competencia para determinar qué materiales y sustancia son peligrosas

Las autoridades competentes determinarán los materiales y sustancias químicas peligrosas en la industria de la construcción, cuya utilización debe restringirse o prohibirse.

De ser posible, las sustancias peligrosas se aplicarán preferentemente con brocha o rodillo, por ejemplo, excluyéndose el uso de vaporizadores.

ARTICULO 364: Sobre exposición a materiales y sustancias químicas peligrosas

a. Se prohíbe la exposición, en exceso de los límites aceptables especificados en el presente reglamento

o en cualquier otro reglamento o disposición que se dicte en relación con la industria de la construcción, de cualquier agente químico, físico o biológico, por vía de inhalación, ingestión, absorción por la piel o contacto físico.

b. En caso de conflicto entre las normas u otras normas o reglamentos a que se hace referencia en este manual, prevalecerá las de mayor exigencia o las más estrictas

c. El empleador cumplirá con todas las normas y reglamentos que sean aplicables para reducir los niveles de concentración de contaminantes

ARTICULO 365: Evaluación de peligros.

a. Ante la presencia de materiales y sustancias químicas peligrosas en el sitio e instalaciones de la obra se harán las evaluaciones para determinar si los mismos pueden ser liberados hacia el lugar de trabajo.

b. La evaluación identificará los materiales y sustancias existentes y recomendará acciones para su control. Si tales acciones no hacen factible el control, se utilizará el equipo de protección individual (EPI) que establezca la autoridad competente**.**

c. La evaluación identificará la actividad y lugar de trabajo evaluado, lo que se certificará por la persona que la ha verificado, con sus resultados y fecha de evaluación**.**

d) Las operaciones que puedan devenir en una exposición potencial a materiales y sustancias químicas peligrosas serán evaluadas por persona idónea y competente en el campo de la salud y seguridad en el trabajo, la que formulará un programa de control de peligros, que será aprobado por autoridad competente antes del inicio de las operaciones.

ARTICULO 366: Monitoreo y Prueba.

a. En el Plan de Seguridad se determinará la posibilidad de que durante el desarrollo de la obra pueda darse la presencia de materiales y sustancias químicas peligrosas y, en tal caso, se determinará la necesidad de provisión de dispositivos para el monitoreo y prueba de su presencia.

b. La determinación de las concentraciones y los peligros de materiales y sustancias químicas peligrosas será hecha por persona idónea y competente en el campo de la salud y seguridad en el trabajo, antes del inicio de las operaciones respectivas y tan frecuentemente como sea necesario para garantizar la seguridad y la salud en el ambiente del trabajo. Se dejará identificación de la persona que hizo la determinación y fecha en que se hizo.
c. Se utilizarán Métodos analíticos y muestreo especificados por NIOSH (Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos de América) o la Agencia de Salud y Seguridad Europea. Los laboratorios para efectuar análisis deberán ser acreditados por entidades reconocidas, tal como el IEA según el tipo de análisis que sea realizado.

d. En el sitio de trabajo se mantendrán los registros de todas las pruebas y monitoreo realizados, las que se pondrán a la disposición de la autoridad competente al ser requeridos.

ARTICULO 367: Control de la exposición.

Ante la presencia de materiales y sustancias químicas peligrosas en el sitio de trabajo o en sus instalaciones, o cuando se les use, se almacenen o se desechen, se seguirá el siguiente procedimiento

para el control de la exposición a materiales y sustancias químicas peligrosas:

a. Se usarán controles técnicos, tales como ventilación local/general, para limitar la exposición a substancias, agentes y ambientes peligrosos dentro de límites permisibles;
b. Cuando los controles técnicos no sean factibles o no sean suficientes para limitar la exposición dentro de límites permisibles, se usarán controles prácticos de trabajo, tales como técnicas húmedas u otras
c. Cuando los controles anteriores no sean suficientes, se dotarán a los trabajadores de equipo de protección personal y colectiva, de ser necesario, certificados por OSHA y homologados por la Universidad Tecnológica de Panamá

ARTICULO 368: Hojas de información de productos.

Cuando se haga llegar al sitio de trabajo o en sus instalaciones, material o sustancias químicas peligrosas, o cuando se les use, almacene o deseche, se tendrán a la disposición, en el lugar de trabajo, hojas de información de seguridad (MSDS) sobre tal sustancia.

a. La información contenida en la hoja de información de seguridad del material será incorporada en el "Plan de análisis de peligros" para las actividades en las cuales el material será utilizado y esas instrucciones se seguirán en el uso, almacenamiento y desecho del material, así como también en la selección de medidas de control de peligro y respuestas de emergencia.
b. Todos los empleados que utilicen, almacenen o dispongan sustancias peligrosas recibirán entrenamiento respecto a la información contenida en la hoja de información de seguridad de tal sustancia, así como también con relación a cualquier instrucción de seguridad y de salud que se requiera.

ARTICULO 369: Transporte, almacenamiento, uso y desecho de sustancias peligrosas.

El depósito, transporte, uso y desecho de materiales y sustancias químicas peligrosas se hará bajo la supervisión de una persona idónea y competente en el campo de la salud y seguridad en el trabajo

a. El transporte, uso, almacenamiento y desecho de materiales y sustancias químicas peligrosas se planificará y controlará para prevenir la contaminación de personas, animales, alimentos, comida, equipo, materiales y el ambiente.

b. El almacenamiento de materiales y sustancias químicas peligrosas se hará de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y deberá ser accesible únicamente a personas autorizadas.

c. El desecho del sobrante, excedente y envases de materiales y sustancias químicas peligrosas se hará de manera que no contamine o polucione ningún abastecimiento de agua, agua subterránea o corriente de agua y cumpla con las regulaciones y lineamientos nacionales locales.

d. Los envases que hayan sido usados con materiales y sustancias químicas peligrosas no se usarán para ningún otro material hasta que hayan sido limpiados de conformidad con las recomendaciones del fabricante de la sustancia peligrosa.

e. Cualquier material y sustancia química peligrosa que sea transportada para ser desechada deberá llevar una copia de la hoja de información de seguridad sobre tal sustancia, MSDS.

ARTICULO 370: Aplicación de Reglamento COPANIT

En materia de materiales y sustancias químicas peligrosas se aplicará el reglamento técnico DGNTI-COPANIT vigente sobre esta materia que guarde relación con la industria de la construcción y sus modificaciones.

ARTICULO 371: Responsabilidad de los empleadores frente a materiales y sustancias peligrosas.

En la industria de la construcción, los empleadores tendrán las siguientes responsabilidades especiales en lo relativo a materiales y sustancias químicas peligrosas:

a) Tomar las medidas preventivas señaladas en el Código de Trabajo, en este reglamento y en otras disposiciones vigentes o que al respecto se dicten, para limitar la exposición de los trabajadores a dichos productos.

b) Tomar las medidas de prevención y control establecidos en el Código de Trabajo, este reglamento y en otras disposiciones vigentes, o que se dicten en el futuro, para garantizar el almacenamiento, transporte, uso y desecho seguro de los materiales y las sustancias químicas peligrosas.

c) Facilitar a los trabajadores o a las personas autorizadas por éste toda la documentación referente al material o sustancia química peligrosa a los cuales pudo estar expuesto o que le afectaron.

d) Cumplir con las obligaciones emanadas del Código de Trabajo, de este Reglamento y de otras disposiciones vigentes, o que en el futuro se dicten, para preservar el puesto de trabajo, o su reubicación, de aquellos trabajadores afectados por materiales y sustancias químicas peligrosas. Cuando de los resultados de las pruebas y exámenes elaborados por la Caja de Seguro Social o autoridad de salud competente se revelen efectos preclínicos o clínicos relacionados con material y sustancia química peligrosa, se tomarán medidas para prevenir o reducir la exposición del trabajador afectado con el objeto de prevenir un deterioro ulterior de su salud. La afectación que sufra un trabajador no se podrá tomar con fines discriminatorios en el trabajo en su contra.

e) Reportar a las autoridades competentes, en especial, a las del Ministerio de Salud y Riesgos Profesionales de la Caja de Seguro Social, la identificación de todos los trabajadores que pudiesen haber estado expuestos a los materiales y sustancias químicas peligrosas, como de aquellos que fueron afectados en la exposición, manejo, uso, transporte y desecho de tales materiales y sustancias, para los efectos de que se pueda dar un seguimiento médico a los mismos.

f) Preservar la confidencialidad sobre los materiales o sustancias químicas peligrosas a que pudo estar expuesto el trabajador o que lo afectaron, al igual que de los registros médicos personales de los trabajadores.

ARTICULO 372. Medidas de Seguridad.

Cuando en las obras se utilicen materiales que contengan materiales o sustancias químicas peligrosas, el empleador adoptará las siguientes medidas de seguridad:

a. En el caso de trabajo con cemento:

a.1. Dotación de equipo respiratorio (filtros de retención para partículas de 5 micras) protector contra el polvo en las tareas de pulido de las superficies fraguadas de hormigón.

a.2. Equipo de protección para los ojos, (lentes de seguridad transparentes tonos claros, resistente a la proyección de partículas.

a.3. Protección de piel mediante equipo reglamentario para el mismo (botas, guantes y vestimenta).

b. En el caso de trabajos con agentes químicos, (pinturas, solventes, componentes de plomo, removedores, aditivos para el concreto, remoción limpieza de impurezas en superficies, productos para facilitar el desencofrado), se dotará a los trabajadores de:

b.1. Indumentaria especial para el tipo de trabajo tales como: guantes resistentes a químicos, ropa especial desechable, equipo respirador con filtro de carbón activado de acuerdo a la sustancia químicas (líquidos, vapores, gases, neblinas y partículas) y concentración de la misma en el ambiente, lentes o protectores faciales, instalaciones sanitarias para el aseo y resguardo de la ropa de calle, disposición del comedor fuera del área de trabajo.

b.2. Aplicación del material o sustancias con métodos que eviten o reduzcan su propagación tales como la aplicación con brochas o rodillos, excluyéndose, por ejemplo, el uso de vaporizadores.

ARTICULO 373: Rotulación de los materia-les y sustancias químicas peligrosas

El empleador estará obligado a verificar que el envase de los materiales y las sustancias químicas peligrosas estén rotuladas extensamente y provistas de etiqueta en la que figuren sus características importantes (propiedades fisicoquímicas, formas de manipulación y efectos de la salud) y las instrucciones para su utilización. De no estar rotuladas, obtendrá por otros medios la información. Tales sustancias deben ser manipuladas de conformidad con las condiciones prescritas por las leyes y reglamentos nacionales, así como por las autoridades competentes.

ARTICULO 374: Recipientes y depósitos de los materiales y sustancias químicas peligrosas.

El empleador estará obligado a verificar que los recipientes y depósitos que contengan materiales y sustancias químicas peligrosas dispongan o estén provistos, por separado, de las instrucciones relativas a la manipulación, sin peligro de exposición, y los procedimientos aplicables en caso de derramamientos. De no tenerlos, obtendrá la información por otros medios.

ARTICULO 375: Precauciones especiales relacionadas con solventes, diluyentes y pinturas químicas.

Cuando no se pueda evitar la utilización de solventes, diluyentes y pinturas químicas tóxicas, se tomarán precauciones especiales, como por ejemplo, prever un sistema de aspiración general o localizada. Si este método fuere irrealizable o inadecuado, se utilizará un equipo respiratorio como protección. Tales medidas se aplicarán con mayor rigor cuando las sustancias químicas peligrosas se utilicen en caliente y en espacios confinados. En el caso de ciertas pinturas o determinados adhesivos que puedan presentar riesgos para la salud, deberán sustituírselos por productos que se puedan dispersar en agua.

ARTICULO 376: Derechos de los trabajadores en relación con los materiales y sustancias químicas peligrosas.

Los trabajadores y sus representantes ante el uso de sustancias peligrosas tienen derecho a:

a) obtener del empleador las fichas de datos de seguridad y otras informaciones que les permitan tomar

las precauciones adecuadas, en cooperación con el empleador, para proteger a los trabajadores contra los riesgos
potenciales que entraña la utilización de productos químicos peligrosos en el trabajo;

b) solicitar al empleador o a la autoridad competente que realice investigaciones sobre los riesgos potenciales que entrañe la utilización de productos químicos en el trabajo, y participar en dichas investigaciones.

c) alertar, a sus representantes, al empleador o a la autoridad competente, sobre los peligros potenciales que puedan surgir de la utilización de productos químicos en el trabajo;

d) apartarse de cualquier peligro derivado de la utilización de productos químicos cuando tengan motivos razonables para creer que existe un riesgo grave e inminente para su seguridad o su salud, debiendo señalarlo sin demora a su supervisor;

e) apartarse en caso de que su estado de salud aumente el riesgo de sufrir daños y ser ubicado en un trabajo alternativo que no requiera la utilización de ese producto, siempre que se disponga de tal trabajo y que los trabajadores interesados estén calificados o puedan ser razonablemente formados para tal trabajo alternativo;

f) a un tratamiento médico adecuado por parte de la Caja de Seguro Social o autoridad de salud competente y a los derechos reconocidos por ley en concepto de accidente o enfermedad provocados por la utilización de productos químicos en el trabajo.

ARTICULO 377: Derecho de los trabajadores frente a un peligro en relación con materiales y sustancias químicas peligrosas.

Los trabajadores que justificadamente eviten cualquier situación riesgosa o de peligro en relación con materiales y sustancias químicas peligrosas o que ejerzan cualquiera de sus derechos con arreglo a este reglamento, están protegidos contra las consecuencias de este acto, siempre y cuando se demuestre la justificación de la acción.

ARTICULO 378: Investigación de las causas de peligro

Cuando los trabajadores advierten la existencia de riesgo o de peligro o lo hayan evitado, los empleadores, en colaboración con los trabajadores y sus representantes, investigarán inmediatamente la certeza de la advertencia o la existencia del riesgo o peligro con el objeto de tomar todas las medidas correctivas que fuesen necesarias.

ARTICULO 379: Derechos de las trabajadoras especiales por embarazo y lactancia

En caso de embarazo o lactancia, las trabajadoras tienen el derecho a un trabajo alternativo que no implique el uso o exposición a materiales o sustancias químicas peligrosas para la salud del feto o del lactante, siempre que tal trabajo esté disponible, y el derecho a regresar a sus ocupaciones previas en el momento adecuado.

ARTÍCULO 380: Derecho a la información.

Los trabajadores tienen el derecho a recibir:

a) información sobre la clasificación y el etiquetado de productos químicos y sobre fichas de datos de

seguridad en una forma y en un lenguaje que puedan comprender fácilmente;
b) información sobre los riesgos que pueda entrañar la utilización de productos químicos peligrosos en su trabajo;
c) instrucciones escritas u orales basadas en las fichas de datos de seguridad y, si fuera menester, específicas para el lugar de trabajo;
d) formación y, en caso necesario, readiestramiento sobre los métodos disponibles de prevención y control de dichos riesgos, así como sobre los métodos adecuados para protegerse contra ellos, en particular métodos idóneos de almacenamiento, transporte y eliminación de desechos, así como medidas de urgencia y de primeros auxilios.

CAPITULO XIV

CONTAMINANTES FISICOS (RADIACIONES IONIZANTES Y NO IONIZANTES)

A. RADIACIONES IONIZANTES

ARTICULO 381. Seguridad.

Para realizar trabajo con radiaciones de tipo ionizantes es de carácter obligatorio que el empleador aplique toda disposición de seguridad tanto para el trabajador como para el ambiente, para lo cual desarrollará un plan de trabajo bajo criterios de seguridad que contemplará:

a.- Definición del tipo de equipo y fuente radioactiva a utilizar.
b.- Contar con la licencia y autorización de las autoridades competentes.
c.- Contar con personal entrenado y licencia para operar fuentes de radiación ionizantes.
e.- Contar con el sistema y procedimientos de control, calibración y seguridad propia de los equipos con fuentes ionizantes.

ARTICULO 382: Principios de protección radiológica en la construcción

1. Evaluación previa de las condiciones laborales para determinar la naturaleza y magnitud del riesgo radiológico y asegurar la aplicación del principio de optimización.
2. Clasificación de los lugares de trabajo en diferentes zonas, considerando la evaluación de las dosis anuales previstas, el riesgo de dispersión de la contaminación y la probabilidad y magnitud de las exposiciones potenciales.
3. Clasificación de los trabajadores expuestos en diferentes categorías según sus condiciones de trabajo.
4. Aplicación de las normas y medidas de vigilancia y control relativas a las diferentes zonas y las distintas categorías de trabajadores expuestos, incluida, si es necesaria, la vigilancia individual.
5. Vigilancia sanitaria por parte de la Caja de Seguro Social o de la autoridad de salud competente.

ARTICULO 383. Evaluación y Dirección de las operaciones.

La evaluación a que se refiere el anterior artículo y las operaciones en la industria de la construcción que involucren peligros de radiación o el uso de materiales radioactivos o dispositivos generadores de radiación se desarrollarán bajo la dirección directa de una persona que haya sido designada, por escrito, por el Ministerio de Salud, indicando que está calificada y es responsable por la seguridad radiológica. Esta persona conducirá las investigaciones, evaluará y obtendrá cualesquiera asistencias especializadas para cumplir con las normas de protección contra la radiación.

ARTICULO 384: Uso, posesión, transporte, transferencia o descarte de materiales radioactivos.

En la industria de la construcción en que se use, posea, transporte, transfiera o descarte materiales radioactivos regulados o dispositivos que produzcan radiación se seguirán las siguientes indicaciones:

a. Poseer certificación del Ministerio de Salud que se trata de una persona o empresa autorizada e idónea para el manejo de estos materiales.
b. Notificar, por escrito, al Ministerio de Salud la naturaleza del material o del dispositivo, con una descripción del uso propuesto, la localización del uso y el almacenamiento, y todos los requisitos de su transportación y disposición.
c. Preavisar al Ministerio de Salud con 45 días de anticipación del inicio del trabajo, para obtener autorización o permiso.

ARTICULO 385: Medidas especiales de seguridad frente a radiaciones ionizantes.

Se aplicarán medidas rigurosas de seguridad respecto a los obreros ocupados en trabajos de construcción, mantenimiento, restauración, demolición, desmontaje, etc. de toda estructura y edificación con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes, especialmente en las labores que se efectúen con fuentes radiactivas o dentro de armaduras construidas con materiales naturalmente radiactivos, cuyas fuentes pueden ser:

a.- Uso de Rx, en trabajos de soldadura.
b.- Uso de fuentes radiactivas como americio en equipos de agrimensura, aparatos para realizar pruebas de suelo y cualquier otra actividad que haya utilizado fuentes de radiación ionizantes.

ARTICULO 386: Aplicación del Decreto Ejecutivo No. 1194 de 1992.

En la industria de la construcción se aplicarán las disposiciones pertinentes al repertorio de recomendaciones prácticas para la protección de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes, contenidas en el Decreto Ejecutivo No 1194 de 1992. y con la Resolución Nº 8 de 1996 por el cual se aprueba el Reglamento Nº 100 de notificación, registro y licenciamiento de materiales radioactivo, aparatos o equipos que generan radicación ionizantes.

ARTÍCULO 387: Limitación de la exposición a radiaciones (condiciones normales)

La persona designada por el Ministerio de Salud establecerá sistemas de limitación de dosis de los trabajadores a la exposición de radiaciones ionizantes de acuerdo a las normas técnicas establecidas nacional e internacionalmente y las contempladas en las disposiciones legales pertinentes vigentes y las que se dicten en el futuro. A ese respecto se tendrá en cuenta:

1. Sistema de limitación de dosis

1.1. En condiciones normales de exposición, deben limitarse las exposiciones resultantes de las fuentes o de prácticas mediante la aplicación de un sistema de limitación de dosis que comprenda la justificación de las prácticas, optimización de la protección radiológica y fijación de límites anuales de dosis equivalentes.
1.2 La optimización de la protección radiológica debería realizarse tomando en cuenta la exposición tanto de los trabajadores como del público. Si la elección de opciones de seguridad utilizadas para la protección de los trabajadores no modifica la exposición del público en una medida apreciable, la optimización de la protección de los trabajadores podrá realizarse en forma independiente.

2. Optimización de la protección radiológica mediante el diseño

2.1. Debe procurarse la optimización de la protección radiológica desde el comienzo mismo, es decir, en las etapas de planificación, diseño y construcción, como parte de los requisitos del plan de salud y seguridad
2.2. El proceso de optimización debe adaptarse a los riesgos específicos de la instalación; por tanto, podría ser simple o complejo según la importancia de los riesgos de que se trate.
2.3. La optimización debe basarse en un enfoque cuantitativo que comprenda la utilización de todos los instrumentos de decisión adecuados para el caso.
2.4. La optimización cuantitativa es un método apropiado en la etapa de diseño y comprende parámetros de protección tales como el espesor de los blindajes, el caudal de ventilación y la contención de la fuente de radiación.

3. Optimización de la protección radiológica durante las actividades normales

3.1. La aplicación de buenas prácticas de protección radiológica constituye un aspecto importante para reducir la exposición de los trabajadores y, por consiguiente, es un paso decisivo hacia el logro de una protección radiológica óptima.
3.2. La persona designada por el Ministerio de Salud será responsable de la optimización de la protección. El empleador y los trabajadores acatarán los lineamientos que al respecto aquél señale.

3.3. Algunas operaciones, tales como la gestión de afluentes, pueden originar radiación en el medio ambiente general y el medio ambiente de trabajo. En estos casos, en la optimización deberían tenerse en cuenta tanto las exposiciones de los trabajadores como las del público.

3.4. A los efectos de la optimización, el empleador, en consulta con el encargado de la protección radiológica, debe:

a) estructurar la organización administrativa de tal forma que se garantice que el número y la competencia de los trabajadores estén en consonancia con los requisitos de la optimización y con el trabajo que se lleve a cabo;

b) organizar y mantener un programa eficaz de vigilancia radiológica mediante la selección de personal dotado de calificaciones y experiencia apropiadas, teniendo debidamente en cuenta el número de trabajadores necesarios, y la provisión de equipos protectores convenientes, como también el control del uso y mantenimiento correctos de los mismos;

c) tomar medidas para que se cumplan, mediante una supervisión apropiada, las normas de protección radiológica y las instrucciones de trabajo;

d) preparar un programa eficaz de formación, en donde se contemple asimismo el readiestramiento periódico que corresponda, destinado a los diferentes grupos de trabajadores, incluido el personal de protección radiológica;

e) asegurar que se cumpla el programa de garantía de calidad;

f) satisfacer todo otro requisito práctico relativo a la optimización, a fin de optar, entre los métodos prácticos posibles, por el método óptimo.

ARTICULO 388: Monitoreo de Radiación, Evaluaciones, y Dosimetría.

a. La persona designada por el Ministerio de Salud, conjuntamente con el empleador y los responsables de seguridad, efectuarán evaluaciones y monitoreo para asegurar que los límites de la dosis ocupacional no se exceden, para lo cual el empleador facilitará los instrumentos y personal necesario que aquél indique. Para esos efectos tales instrumentos estarán disponibles para ser usado cuando quiera que se use material radioactivo o dispositivos generadores de radiación.

b. Toda dosimetría externa deberá elaborarse bajo el Programa de protección radiológica del Ministerio de Salud, por un laboratorio certificado.

ARTICULO 389: Acceso, Almacenaje y Control.

a. Las instalaciones, uso, almacenamiento, protección, transporte y descarte de material radioactivo en la industria de la construcción se llevará a cabo de acuerdo con los requisitos que establezca el Ministerio de Salud.

b. Los usuarios de materiales radioactivos o dispositivos generadores de radiación en la industria de la construcción colocarán rótulos de señalamiento de peligro de radiación y controlarán el acceso a las áreas de radiación.
c. Se adoptarán controles técnicos de protección y limitación de tiempo de acceso y/o separaciones físicas para no exceder los límites permisibles de exposición.

d. El material radioactivo y los dispositivos generados de radiación, no almacenados, deberán estar constantemente bajo vigilancia y control.

ARTICULO 390: Protección Respiratoria y Otros Controles.

a. Cuando se use en la industria de la construcción material radioactivo deben instituir procedimientos o controles técnicos para limitar concentraciones de materiales radioactivos en el aire.

b. Donde los controles técnicos o de procedimientos no pueden controlar las concentraciones de materiales radioactivos transportados por el aire, se monitorearán los límites de admisión de materiales radioactivos mediante controles de acceso, limitaciones del tiempo de exposición, uso de equipo de protección respiratorio, u otros controles.

c. El uso de equipo de protección respiratoria deberá ser de conformidad con lo señalado en protección respiratoria en el presente reglamento y en cualquiera otra disposición legal que se dicte al respecto.

ARTICULO 391: Vigilancia Médica.

a. Cuando en la industria de la construcción se utilice material radioactivo o dispositivos generadores de radiación se practicarán a los trabajadores por los médicos de la Caja del Seguro Social o del Ministerio de Salud, exámenes médicos pre-ocupacionales, periódicos y al final de la operación, además de aquellos casos de exposición excesiva

b. Todos los casos de exposición excesiva y sospechas de ingestión o inhalación de materiales radioactivos deberán referirse a un médico especialista en Medicina del Trabajo de la Caja de Seguro Social o del Ministerio de Salud.

B. RADIACIONES NO IONIZANTES

ARTICULO 392: Protección personal de los trabajadores.

En los trabajos donde esté implícito el riesgo de radiaciones no ionizantes, los trabajadores deberán disponer:

a) Pantallas, blindajes.

b) En todas las zonas donde se prevea la existencia de un peligro potencial por radiación no ionizante, se deben colocar avisos de precaución que recuerden constantemente la existencia del riesgo.

c) Protección personal:

c.1. Ropas apropiadas, ligeras y resistentes al calor.
c.2. Guantes, manoplas, gafas, casquetes con viseras o máscaras adecuadas con filtros para la protección de la cara.
c.3. Calzados que no se endurezcan o ablanden con el calor.
c.4. Suministrar bebidas salinas (agua tratada), a trabajadores que estén expuestos a la insolación y fuentes de radiación infrarroja.

d. Instalación de sistemas de ventilación localizada en los puntos de operación.

e. Se debe evitar la exposición frecuente a menores de 18 AÑOS, a radiaciones infrarrojas y a las personas que padezcan enfermedades de la piel o pulmonares en procesos activos.

f. Las operaciones de soldadura por arco eléctrico se efectuarán siempre que sea posible, en compartimentos o cabinas individuales o en su defecto se colocarán pantallas protectoras móviles.

ARTICULO 393: Herramientas con Láser

En los trabajos que se lleven a cabo en la industria de la construcción con herramientas de construcción con láser, tales como sierras y niveles, se adoptarán las siguientes medidas:

a. Sólo podrán ser operadas por empleados calificados y entrenados para instalar, ajustar y operar equipo láser. El operador de equipo láser mantendrá consigo prueba de su calificación mientras se encuentre operando el equipo.
b. El equipo láser tendrá etiqueta que indique marca, capacidad máxima y alcance del rayo.
c. Las áreas en las cuales se use equipo láser estarán señaladas con los letreros convencionales de precaución láser.
d. Los empleados cuyo trabajo requiera que estén expuestos a rayos láser estarán provistos de gafas de protección específicas que los protejan de la longitud de onda específica del láser, las que tendrán una densidad óptica adecuada para la energía involucrada.

Intensidad, máximo poder de	**Atenuación**	
densidad de la onda continua (vatios/cm 2)	**Densidad Óptica**	**Factor de Atenuación**
0.01	5	10,000
0.1	6	100,000
1	7	1,000,000
10	8	10,000,000

Las gafas protectoras mostrarán una etiqueta que especifique la siguiente información: longitud de la onda láser para la cual se han de utilizar; densidad óptica de la longitud de onda; y transmisión visible de la luz.

e. Se deberán usar interceptores o tapas para rayos, o el láser deberá apagarse, cuando no se necesite la inmediata transmisión de láser. Cuando el láser se deje desatendido durante un período de tiempo (por ejemplo, durante la hora del almuerzo, durante la noche o al cambiar de turno) el láser deberá apagarse.

f. Solamente medios mecánicos o electrónicos se podrán usar como detectores para guiar el alineamiento interno del láser.

g. El rayo láser no debe ser dirigido hacia los empleados. Las unidades láser en operación deberán colocarse sobre la cabeza de los empleados

h. Cuando esté lloviendo o cuando haya polvo o niebla en el aire se prohíbe la operación de los sistemas láser; durante tal estado del tiempo, los empleados se mantendrán fuera del alcance del área de suministro y del blanco de la emisión.

i. La exposición del empleado a rayos láser se mantendrá dentro de los límites de la (TLVs) concentración mínima especificada por el ACGIH.

j) Los láseres usados como dispositivos apuntadores no deben ser dirigido hacia los empleados y deberán manejarse y almacenarse de conformidad con las recomendaciones del fabricante.

ARTICULO 394: Agentes Biológicos (Medidas preventivas)

Respecto del trabajo en zonas, terrenos y suelos donde los agentes biológicos puedan resultar peligrosos, y habida cuenta del modo en que se transmiten éstos, deberán adoptarse medidas preventivas como las siguientes:

a) Precauciones de higiene y suministro de información a los trabajadores.
b. Lucha contra determinados vectores, como pueden ser las ratas y los insectos;
c. Profilaxis e inmunización contra agentes biológicos por las autoridades competentes,
d) Provisión de antídotos y de medicaciones preventivas y curativas adecuadas, especialmente en las zonas rurales;
e) Suministro de vestimenta y otros medios de protección adecuados.

ARTICULO 395: Radiaciones Ultravioletas

Los trabajadores expuestos a radiaciones ultravioletas tienen que disponer, especialmente en las operaciones de soldadura y de oxicorte, de medios de protección adecuados para los ojos y la cara y de pantallas protectoras. Para detectar las lesiones cutáneas precancerosas, los trabajadores que estén constantemente expuestos a radiaciones antes mencionadas,
incluso a efectos de la Exposición al sol tiene que estar bajo vigilancia médica por parte de la Caja de Seguro Social.

Como medida preventiva por los trabajadores usarán ropa que le cubra la piel lo más que pueda, para lo cual se tomará en cuenta que las telas de tejido estrecho y de color pastel ofrecen la mayor protección y son un bloqueo físico para los rayos ultravioletas.
Medidas preventivas que tiene que estar a disposición de los trabajadores

a) Protectores para el cuello prensados al casco.
b) Anteojos de seguridad con absorción de rayos UV
c) Lugar bajo la sombra para la hora del descanso y del almuerzo.
d) Casco de ala ancha diseñado para protegerle la cara y el cuello del sol. Poner un antireflector debajo de la visera del casco, ayuda a reducir los rayos UV reflejados.
e) Examen médico de la piel por parte de la Caja de Seguro Social, regularmente, para asegurar que no existen cambios extraños.
h Promover el autoexamen de la piel en los trabajadores en relación a una mancha que cambia de tamaño, forma o color, lunares que crezcan o cambien a una forma irregular o si es de varios colores.

ARTICULO 396. Evaluación de la Exposición.

En toda actividad que pueda suponer un riesgo de exposición a agentes biológicos, se determinará la índole, el grado y la duración de la exposición, para poder evaluar los riesgos que corren la seguridad o la salud de los trabajadores y poder determinar las medidas que proceda adoptar.

Cuando se trate de trabajos que impliquen la exposición a varias categorías de agentes biológicos, los riesgos se evaluarán basándose en el peligro presentado por todos los agentes biológicos peligrosos presentes.

La evaluación se repetirá regularmente y, en cualquier caso, cada vez que se produzca un cambio en las condiciones que puedan afectar a la exposición de los trabajadores. Esta evaluación se efectuará teniendo en cuenta la totalidad de la información disponible, comprendidos:

La clasificación de los agentes biológicos en los grupos de riesgo que puedan constituir un peligro para la salud humana.

Las recomendaciones de la autoridad competente que indiquen que conviene controlar el agente biológico, a fin de proteger la salud de los trabajadores cuando éstos estén o puedan estar expuestos a dichos agentes en razón de su trabajo.

La información sobre las enfermedades que pudieran contraer los trabajadores en razón de la naturaleza de su trabajo.

Los efectos alergénicos o tóxicos potenciales vinculados a la índole del trabajo.

El conocimiento de una enfermedad que se haya detectado en un trabajador y que esté directamente ligada a su trabajo.

ARTICULO 397. Disposición de los Materiales de Desecho Peligrosos

Las obras no se destinarán para la eliminación de otros materiales de desecho de tipo peligroso tales como: (asbesto, material radiactivo, material con agentes químicos tóxicos, material con agentes biológicos en descomposición). Los materiales de desecho que puedan ser perjudiciales para la salud no serán destinados a usarse nuevamente, debiendo ser eliminados lo más pronto posible de las áreas de trabajo de acuerdo entre otros, con las Normas Sanitarias para el Uso y Manejo del Asbesto del MINSA, e igualmente con las normas que regulan el impacto ambiental de la ANAM.

TITULO XV

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 398. Normas Complementarias al presente reglamento.

Las materias y normas contenidas en el presente reglamento serán complementadas por las otras normas y disposiciones de carácter legal vigentes, o que en el futuro se dicten por autoridades competentes, que guarden relación con la Seguridad Ocupacional, Salud e Higiene en la industria de la construcción.

ARTICULO 399. Medidas de seguridad y sanciones.

La facultad de adoptar la aplicación de medidas de seguridad y de sanciones en la industria de la construcción se adscriben, principalmente, según el ámbito de sus competencias y de acuerdo a lo establecido en la ley y otras disposiciones legales, en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Ministerio de Obras Públicas y Caja de Seguro Social, sin perjuicio de que otras instituciones o dependencias oficiales tengan dichas facultades de acuerdo a sus respectivas disposiciones legales y normas reglamentarias.

ARTICULO 400. Actualización del reglamento.

A objeto de mantener actualizado el presente reglamento, de acuerdo a las innovaciones que se produzcan en la industria de la construcción, ya por nuevos materiales, nuevos equipos, nuevas tecnologías o cualesquiera otra causa, se crea una COMISION TRIPARTITA PERMANENTE POR EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD OCUPACIONAL, SALUD E HIGIENE EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, con la participación de gobierno, trabajadores y empleadores de la construcción.

Dicha comisión estará integrada así:

Dos (2) representantes de los trabajadores de la construcción, uno de los cuales será del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) y el otro, del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), escogido por cada una de esas organizaciones.

Dos (2) representantes de los empleadores de la construcción, uno de los cuales será de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), y el otro, por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), escogido dentro de los que no forman parte de la Cámara.

Dos (2) representantes del Gobierno Nacional designados por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, uno de los cuales será del propio ministerio y otro del Ministerio de Salud o de la Caja de Seguro Social.

Dicha Comisión será presidida por el Ministro o Viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, con capacidad de voz y de voto, en caso de empate.

La Comisión establecerá su propio reglamento de trabajo.

ARTICULO 401. Vigencia.

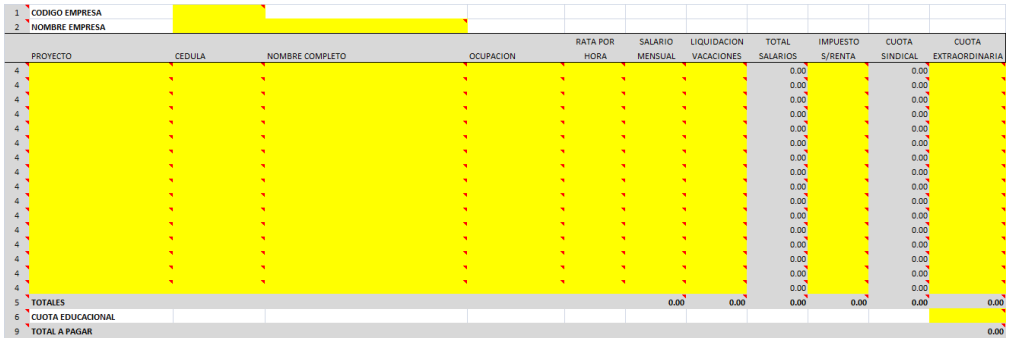
El presente Decreto Ejecutivo reglamentario entrará a regir treinta (30) días después de su promulgación.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dado en la ciudad de Panamá, a los días del mes de febrero del año dos mil ocho (2008).

ANEXO X

PLANTILLA MODELO “NÓMINA DE TRABAJADORES COTIZANTES”



1	CODIGO EMPRESA										
2	NOMBRE EMPRESA										
	PROYECTO	CEDULA	NOMBRE COMPLETO	OCUPACION	RATA POR HORA	SALARIO MENSUAL	LIQUIDACION VACACIONES	TOTAL SALARIOS	IMPUESTO S/RENTA	CUOTA SINDICAL	CUOTA EXTRAORDINARIA
4								0.00		0.00	
4								0.00		0.00	
4								0.00		0.00	
4								0.00		0.00	
4								0.00		0.00	
4								0.00		0.00	
4								0.00		0.00	
4								0.00		0.00	
4								0.00		0.00	
4								0.00		0.00	
4								0.00		0.00	
4								0.00		0.00	
4								0.00		0.00	
4								0.00		0.00	
4								0.00		0.00	
4								0.00		0.00	
4								0.00		0.00	
4								0.00		0.00	
5	TOTALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	CUOTA EDUCACIONAL										
9	TOTAL A PAGAR										0.00

Guía para completar la plantilla:

Debe mantenerse el orden de la plantilla, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 138. Nómina de Trabajadores Cotizantes. La misma puede ser presentada en Excel o cualquier otro formato digital.

Los campos deben completarse de la siguiente manera:

- **Código de empresa**: código asignado por SUNTRACS
- **Nombre de la empresa**: empresa contratista
- **Proyecto**: nombre del proyecto
- **Cédula**: cédula de identidad personal del trabajador sin ceros y con guiones.
- **Nombre completo**: primero el nombre y después apellido en mayúscula cerrada.
- **Ocupación**: la ocupación del trabajador como se indica en el contrato de trabajo. Debe redactarse en mayúscula cerrada.
- **Rata por hora**: salario por hora del trabajador.
- **Salario mensual**: salario pagado al trabajador, sujeto al pago de cuota sindical.
- **Liquidación/vacaciones**: monto pagado en vacaciones proporcionales en la liquidación.
- **Total salarios**: debe sumar el valor establecido en la columna de salario mensual y en la columna de liquidación/vacaciones por cada trabajador.
- **Impuesto sobre la renta**: el descuento realizado al trabajador en concepto de impuesto sobre la renta.
- **Cuota sindical:** cuota descontada al trabajador del valor establecido en la columna “total salario” por 2%.
- **Cuota extraordinaria:** cuota sindical extraordinaria descontada al trabajador.

Las cifras que se establezcan en la plantilla no deben estar separadas por comas (miles) y debe tener dos decimales.


CAMARA PANAMEÑA DE LA CONSTRUCCION
C
A
C A P A C
A
C
1961